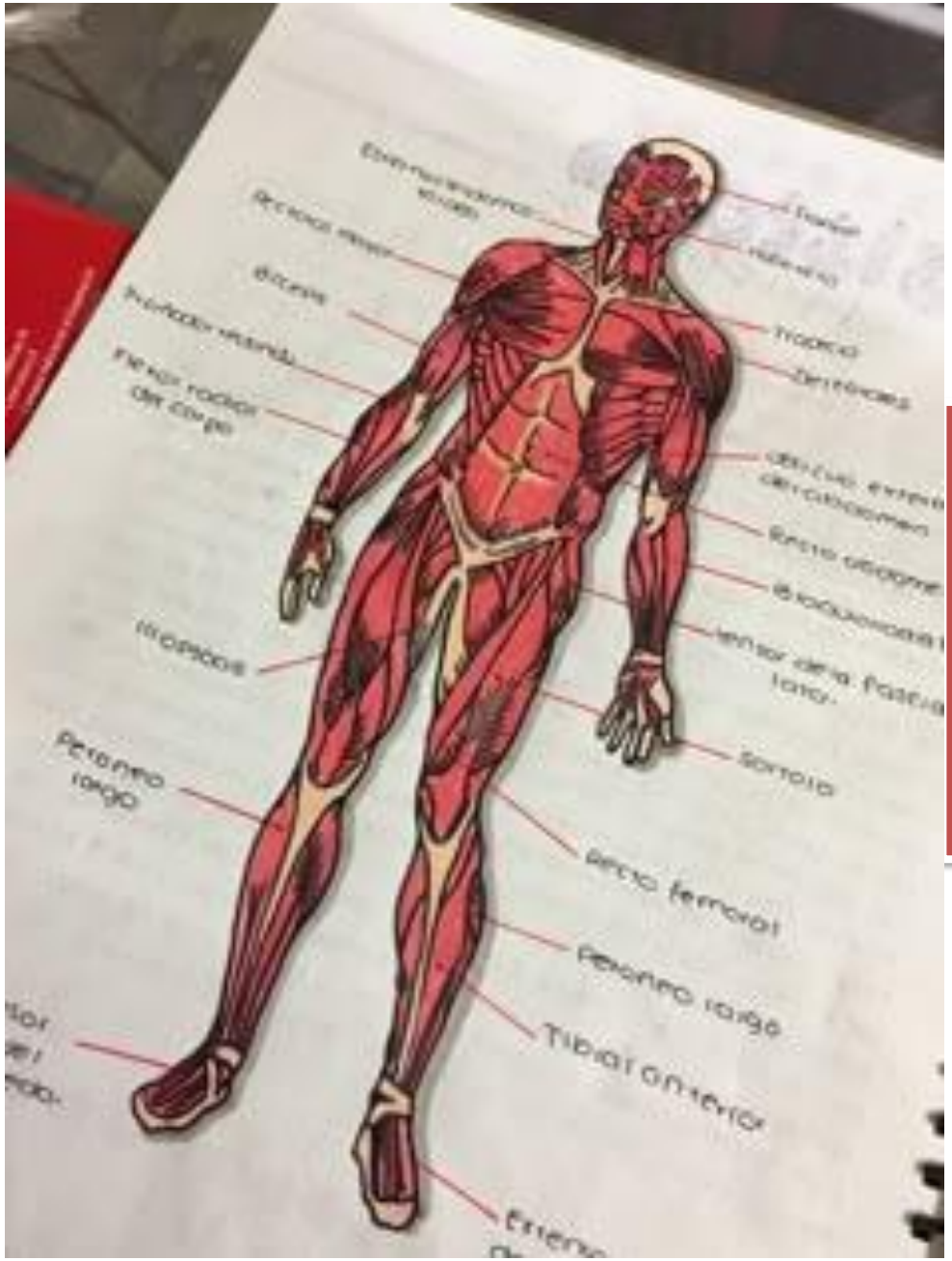


SYSTEMA MUSCULARE

KAS SİSTEMİ

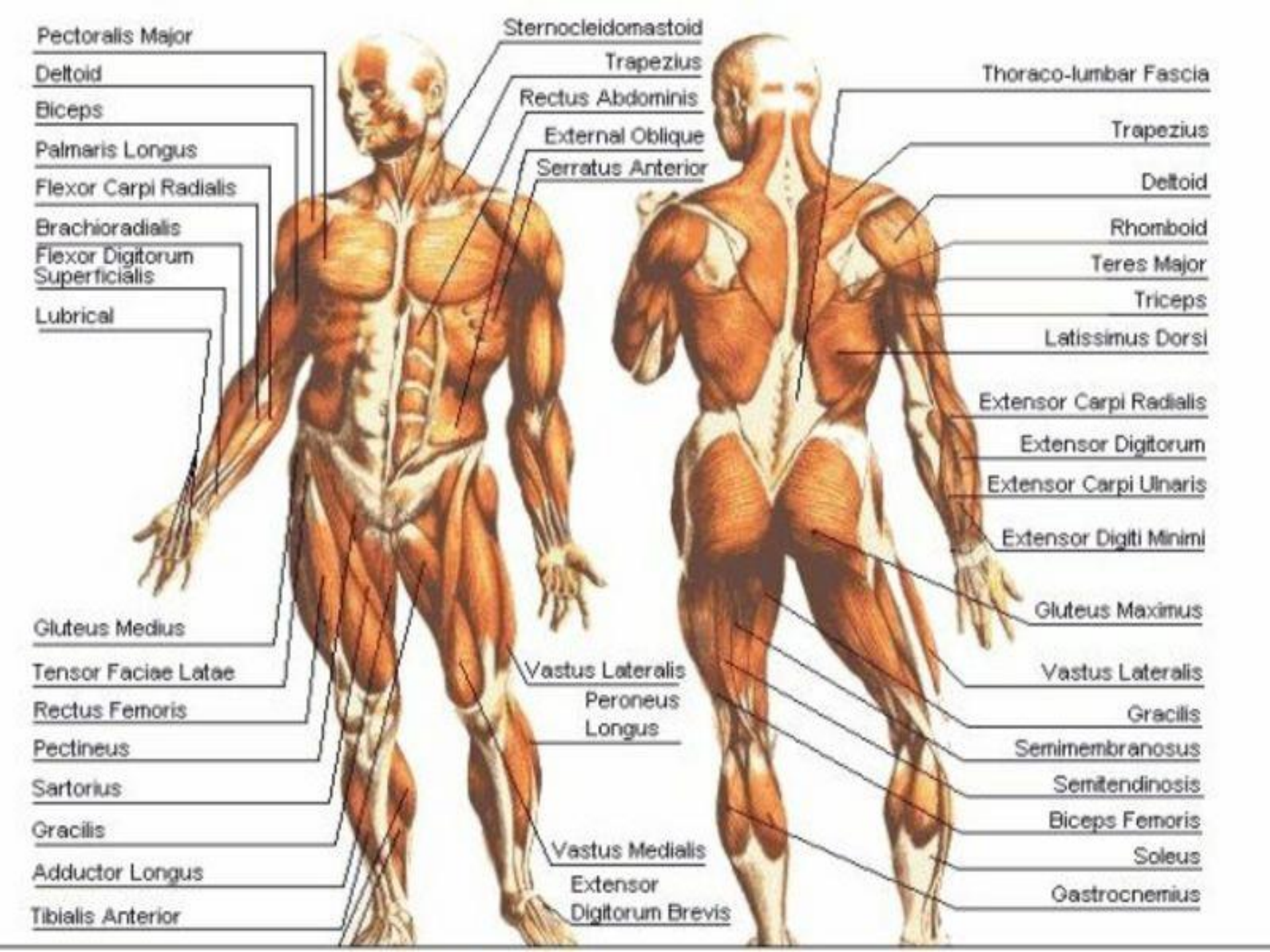
- İnsan vücudunun en önemli özelliklerinden biri hareket edebilme yeteneğidir.

- Vücudun hareket edebilmesi için hareket sistemini oluşturan kemik(iskelet), eklem ve kasların uyumlu bir şekilde çalışması gerekir.

- Kaslar, hareket sisteminin aktif öğesini oluşturur.

- İnsan vücudunda 600'den fazla iskelet kası vardır. Bunlara iç organların ve damarların duvarındaki düz kasları da eklersek vücut ağırlığının %35-40'ini kaslar oluşturur.

- Kasları inceleyen bilim dalına, myologia-miyoloji denir. Latincede **musculus** kas demektir. Kısaca "**M**" harfi ile gösterilir. (**M. deltoideus** gibi)


Pectoralis Major
Deltoid
Biceps
Palmaris Longus
Flexor Carpi Radialis
Brachioradialis
Flexor Digitorum Superficialis
Lubrical
Gluteus Medius
Tensor Faciae Latae
Rectus Femoris
Pectineus
Sartorius
Gracilis
Adductor Longus
Tibialis Anterior
Sternocleidomastoid
Trapezius
Rectus Abdominis
External Oblique
Serratus Anterior
Vastus Lateralis
Peroneus Longus
Vastus Medialis
Extensor Digitorum Brevis
Thoraco-lumbar Fascia
Trapezius
Deltoid
Rhomboid
Teres Major
Triceps
Latissimus Dorsi
Extensor Carpi Radialis
Extensor Digitorum
Extensor Carpi Ulnaris
Extensor Digiti Minimi
Gluteus Maximus
Vastus Lateralis
Gracilis
Semimembranosus
Semitendinosis
Biceps Femoris
Soleus
Gastrocnemius

Kasların Görevleri

- İskelet sistemi, çizgili kasların yardımıyla vücudun **hareketini sağlar.**

- Çizgili kaslar, iskeletin üzerine yapışarak vücuda **şekil verir.**

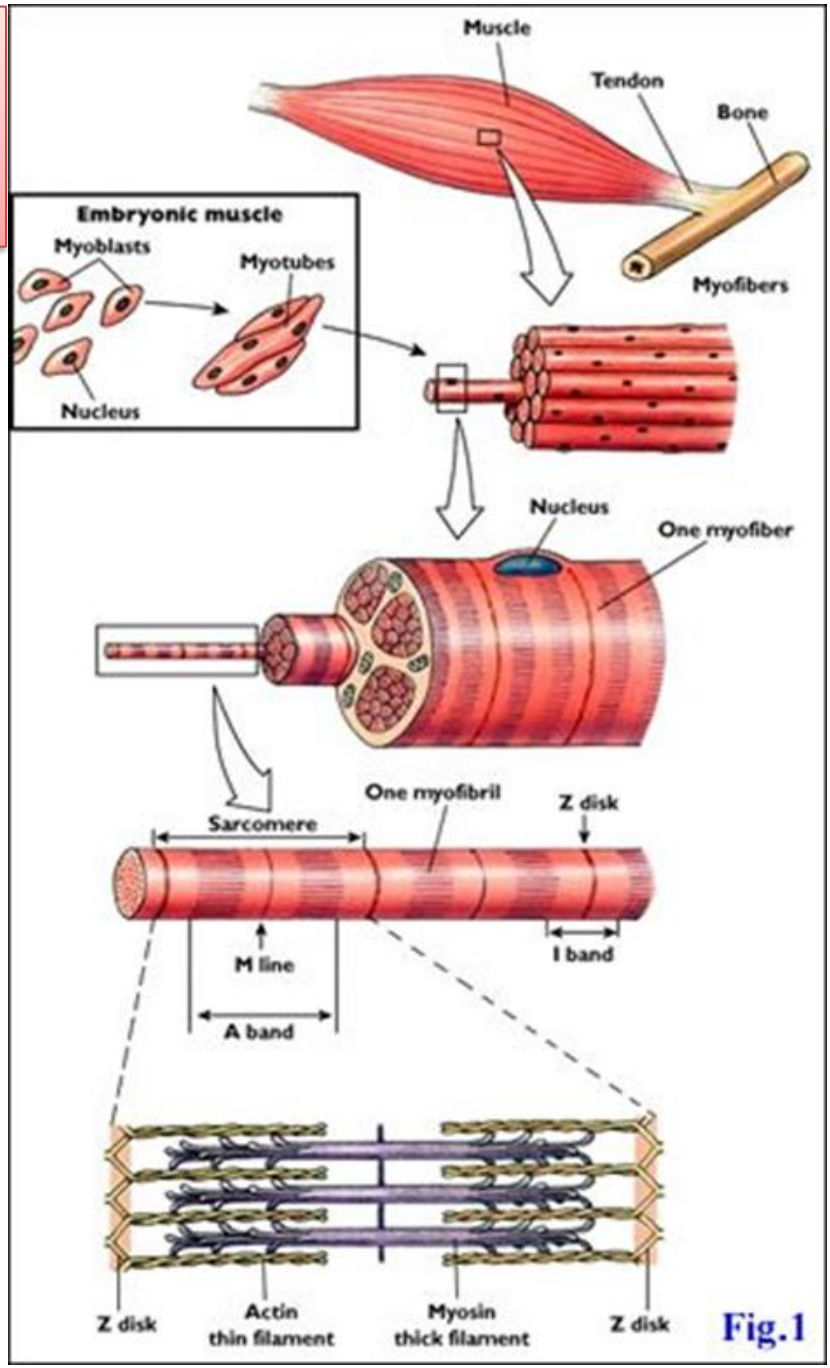
- İskelet kasları, kasılma esnasında **ısı** o**luşturur.** (Vücut ısısının % 85'ini kaslar oluşturur.)

- İç organların yapısında bulunan düz kaslar (kalp, dolaşım, solunum, sindirim, üriner, genital sistem, göz) bu organların önemli fonksiyonlarını yapmasını ve organizmanın düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Kas Dokusunun Yapısı

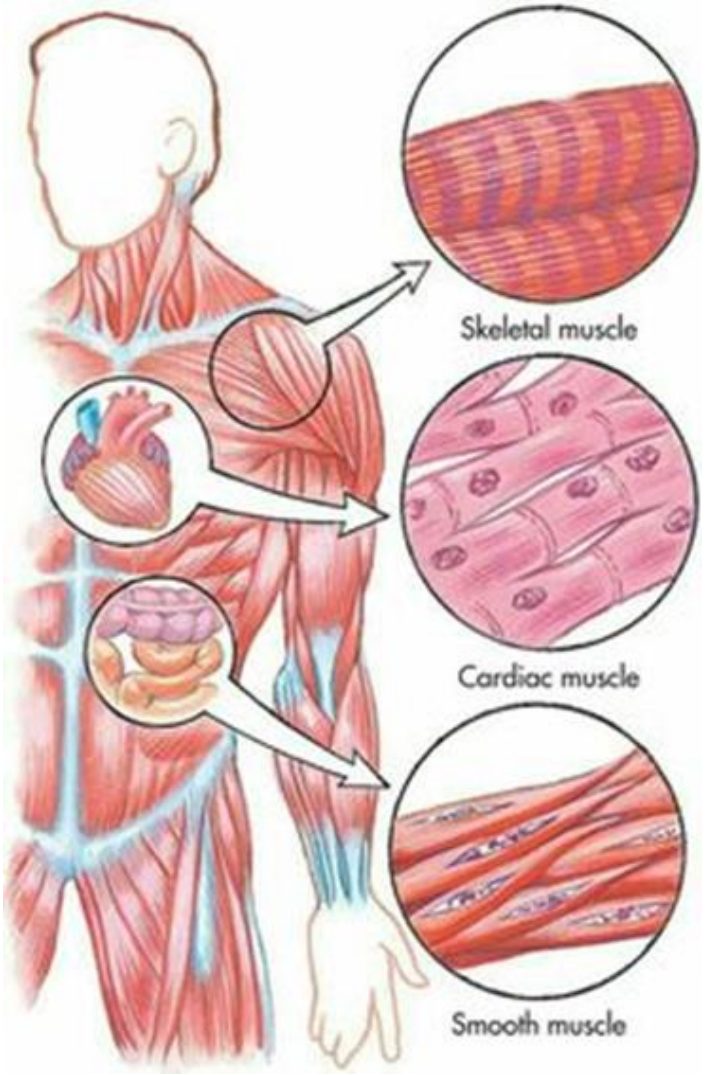
- **Kas lifi** veya **myosit** adı verilen ince uzun hücrelerden oluşur.

- Enerji kullanarak kasılır ve kuvvet üretir.



Kas Dokusu Tipleri:

İnsan vücudunda yapısal ve fonksiyonel özelliklerine göre üç tür kas vardır: Çizgili kaslar (iskelet kası), kalp kası ve düz kaslardır.

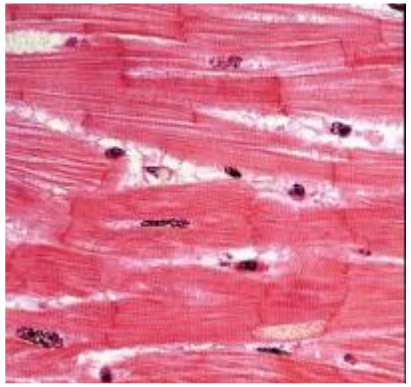


İskelet Kası

- Çizgili yapıya sahiptir.
- İskelet sistemine yapışır, hareketlerde rol alır.
- İstemli hareket eder. Somatik sinir sistemi tarafından inerve edilir.

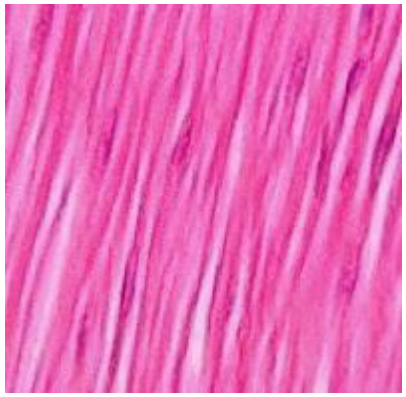
Kalp Kası

- Çizgili yapıya sahiptir,
- Sadece kalpte bulunur.
- İstem dışı çalışır.
- Otonom sinir sistemi tarafından inerve edilir.



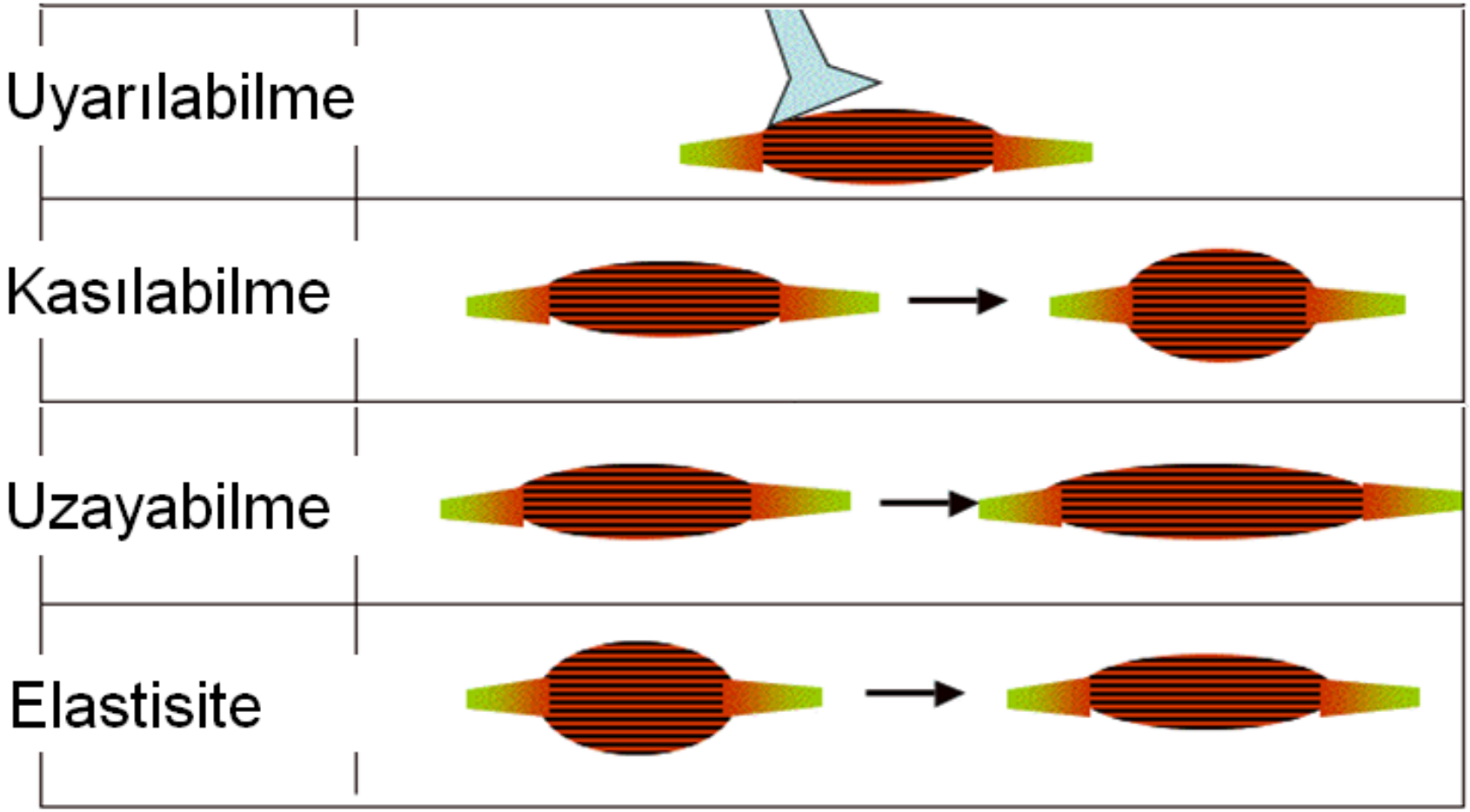
Düz Kas

- Çizgili yapı göstermez.
- Kan damarlarının ve iç organların duvarlarında bulunur.
- İstem dışı çalışır, otonom sinir sistemince uyarılır.



Kas tipi	Bulunduğu yer	Kasılma şekli	Hücre-lif tipi	Çizgilenme şekli	görevi
İskelet	•İskelete yapışan kaslar	İstemli	Uzun silindirik	Belirgin enine çizgilenme	•İskeletin hareketi •Postürün sağlanması •Isı üretimi
Düz	•Sindirim, solunum, üreme ve üriner sistemin içi boş organlarının duvarları •Kan damarları	İstemsiz	İğcik şeklinde	Çizgilenme yok	•İç organlarda ve damarlarda harekete yol açar
Kalp	•Kalp	istemsiz	Kısa dallanmış	Çizgilenmiş	•Kalbin kan pompalamasını sağlar.

Kas Dokusunun Genel Özellikleri



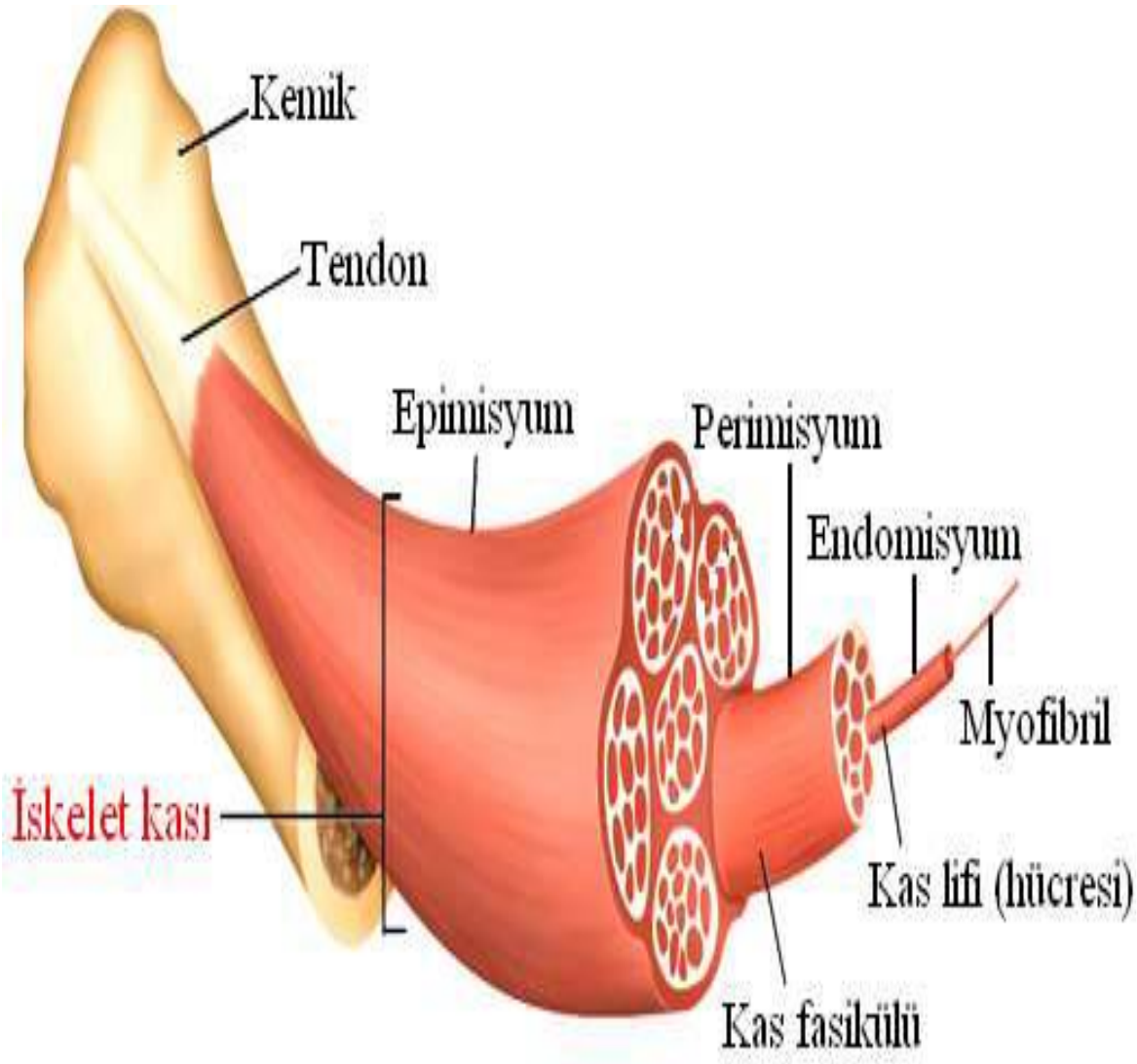
İskelet Kaslarının Yapısı

- İskelet kaslarının kasılması, iskeleti oluşturan kemiklerin eklem bölgelerinden hareketini sağlamaktadır.

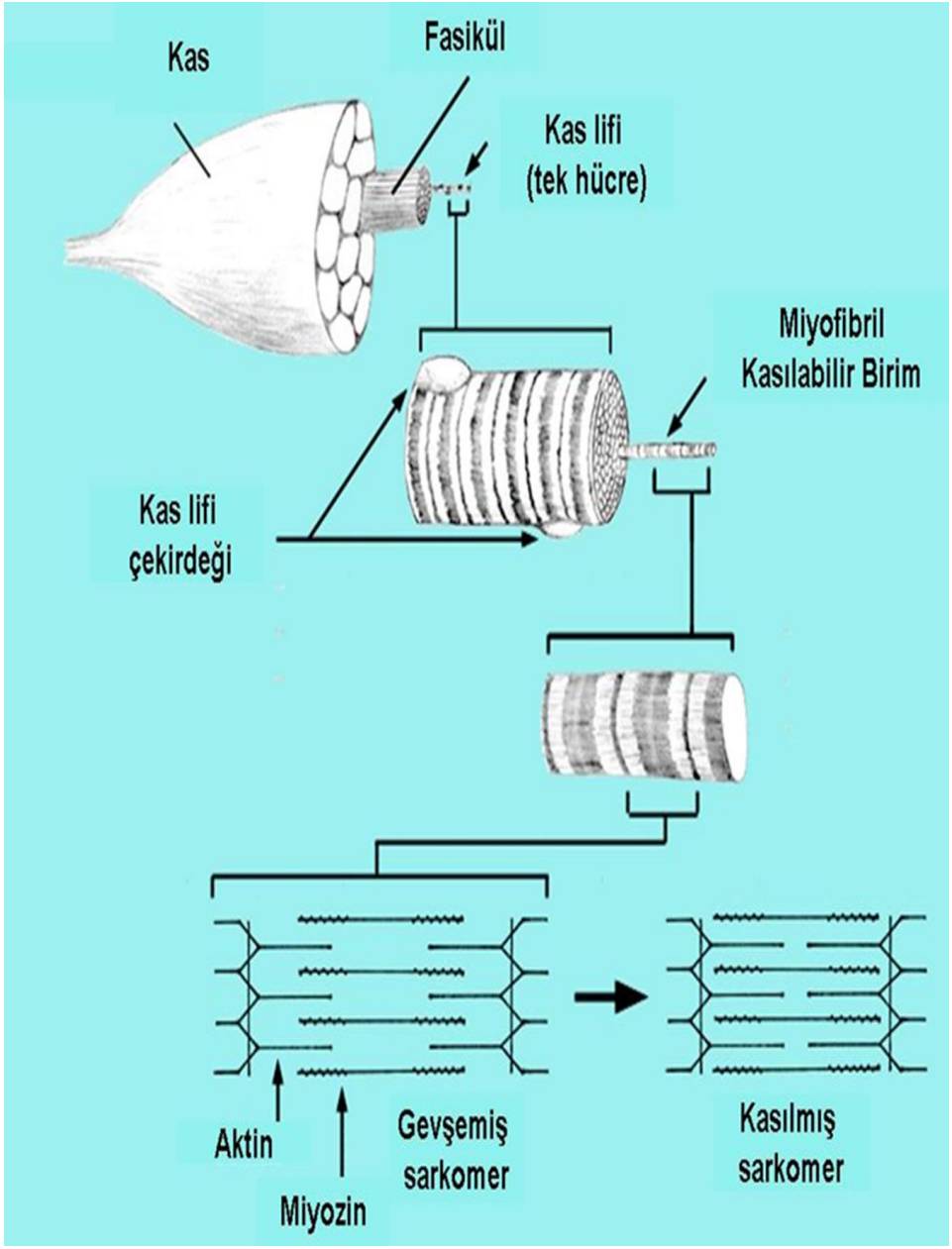
- Bir iskelet kası kitlesi,

-kas hücresi(lifi) adı verilen hücre grubu

-bağ dokusundan oluşmaktadır.



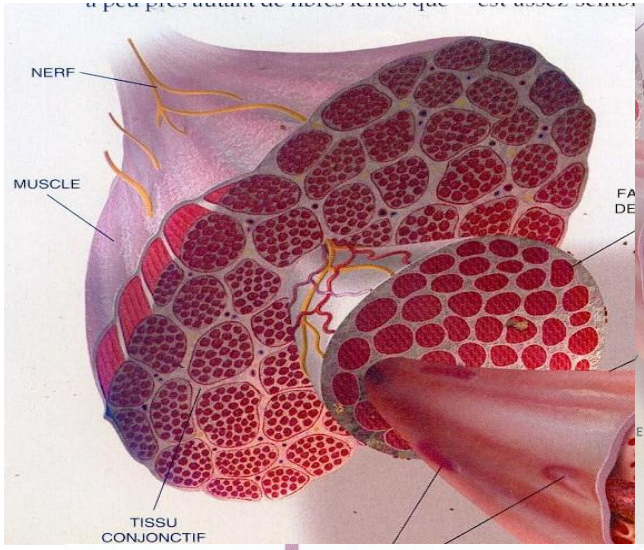
- Kas enine kesilip incelenirse, çok sayıda **kas demetlerinden (*fasikül)*** oluştuğu görülür.
- Kas demetleri çok sayıda **kas lifinden (kas hücresi)** oluşmuştur.
- Kas lifleri ise **miyofibril** adı verilen uzun demetlerin bir araya gelmesiyle oluşur.
- Miyofibril ise aktin ve miyozin filamentlerini içerir.

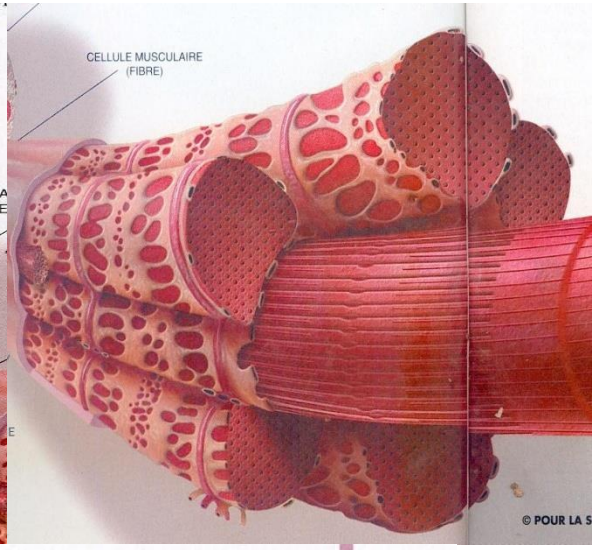


Aktin ve miyozin filamentleri

↓

Miyofibrilleri





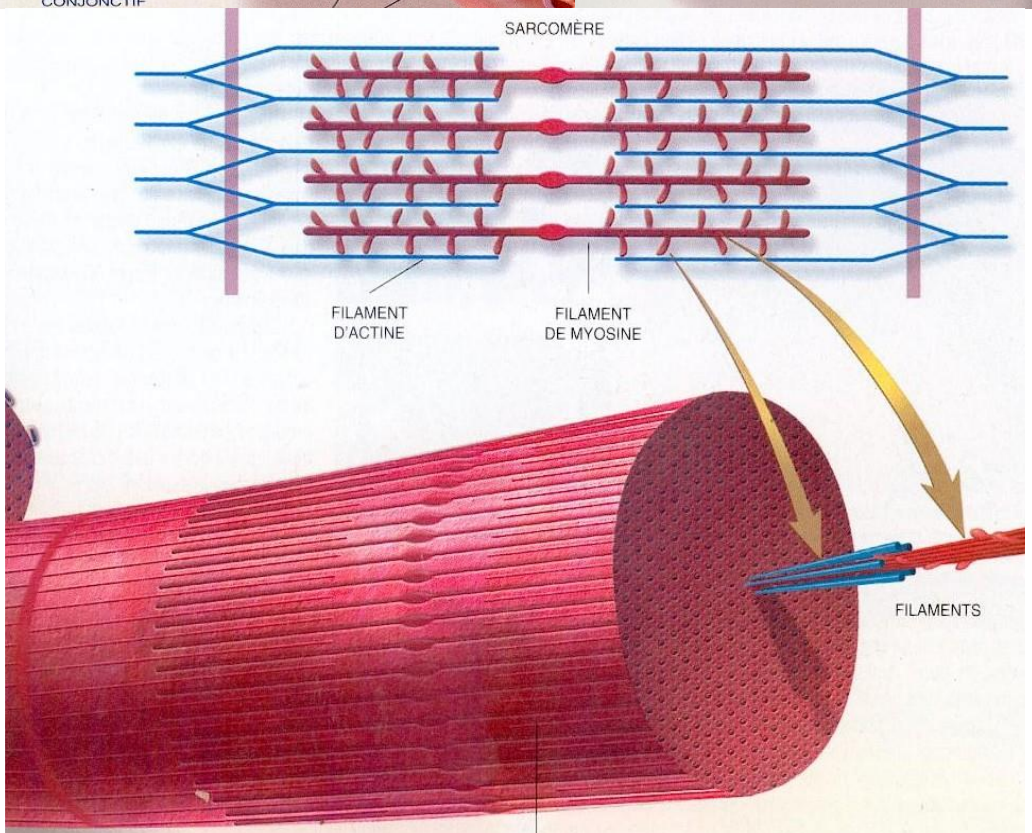
Miyofibriller➡----kas lifini

Kas lifleri

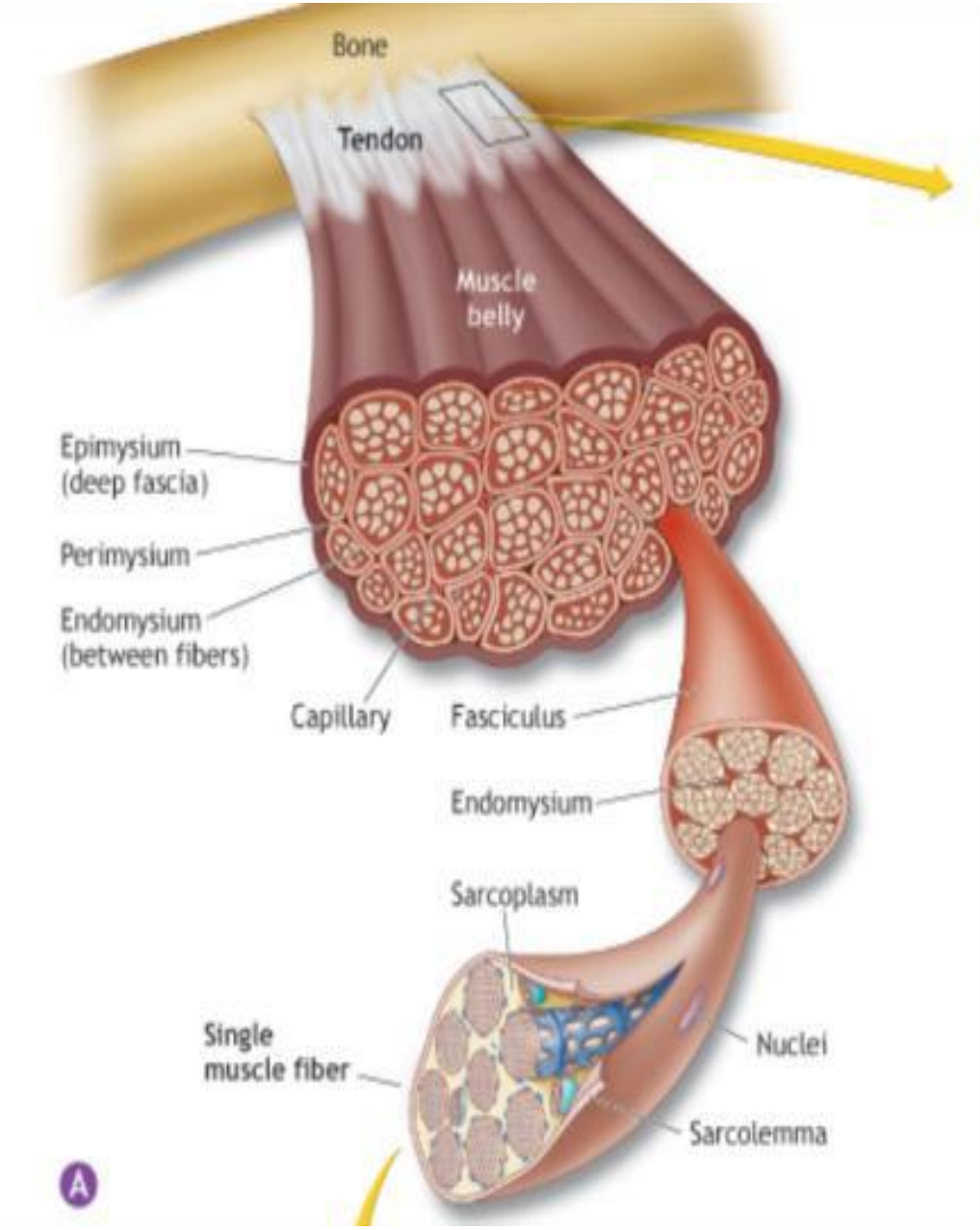
↓

Kas demetlerini

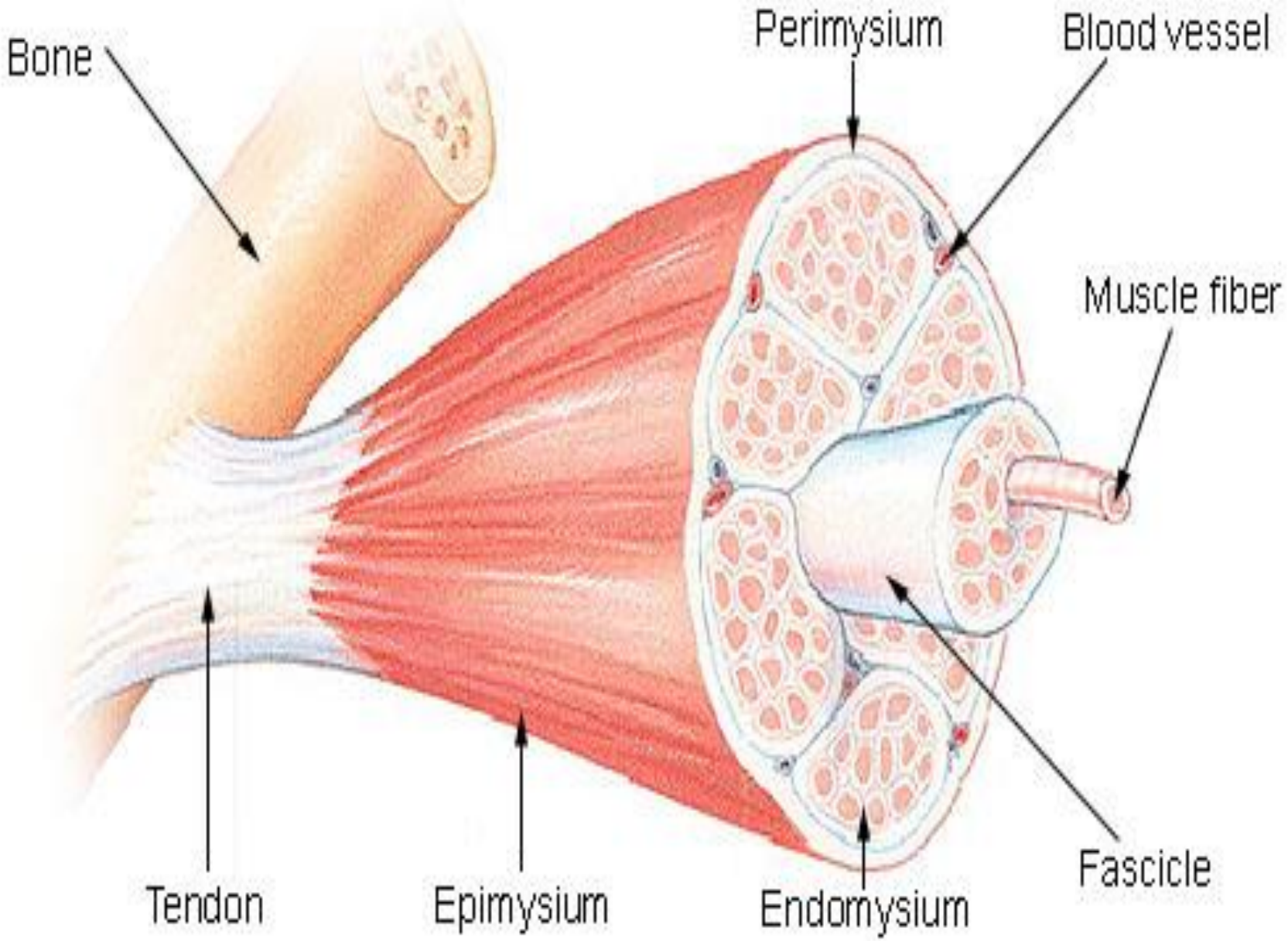
Kas demetleri-➡---- Kas dokusunu oluşturur

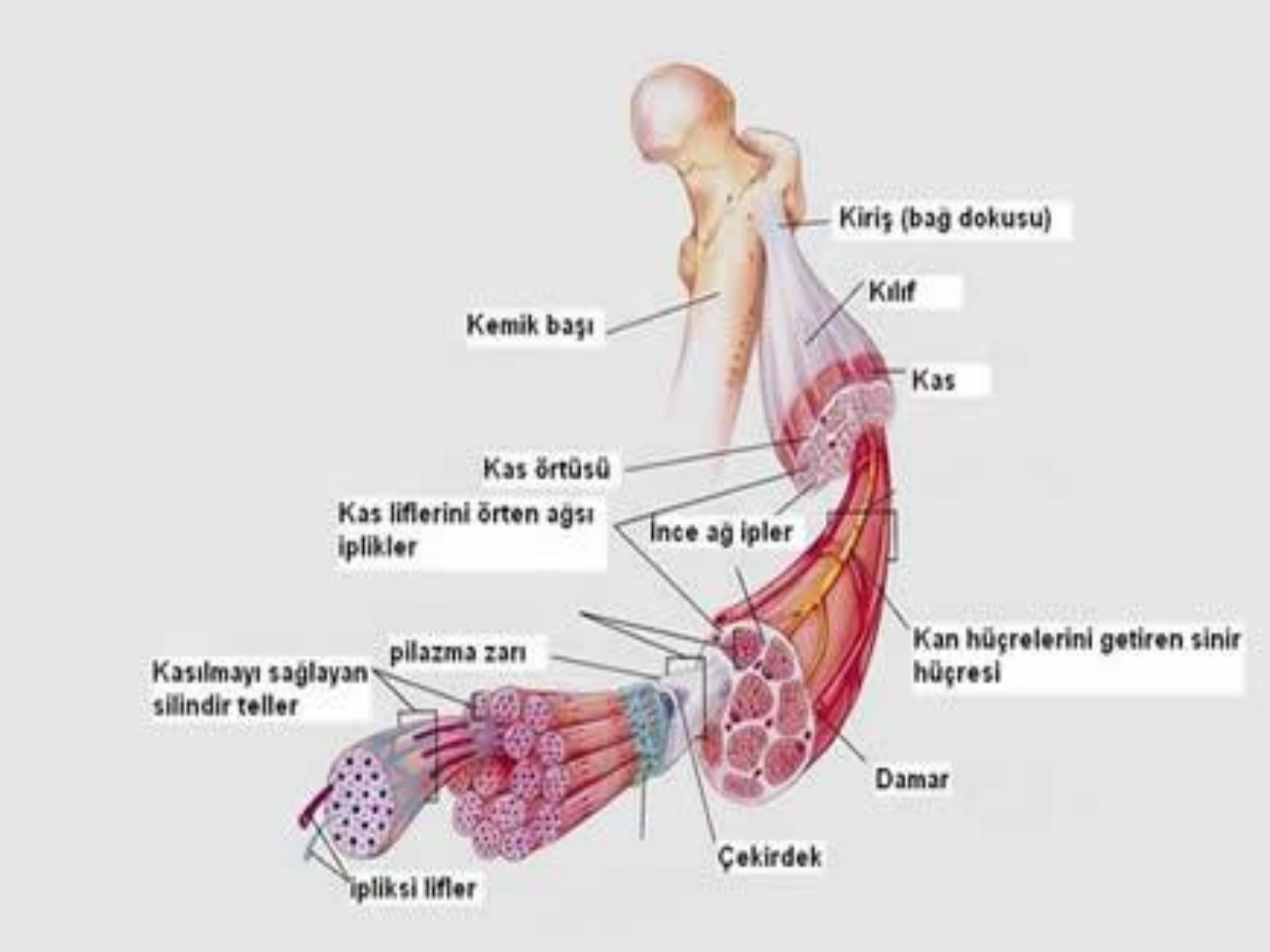


- Her bir kas lifini saran gevşek bağ dokusuna, **endomisyum** denir.
- Kas lifleri bir araya gelerek kas lifi demetlerini **(fasikül)** oluşturur.
- Kas lifi demetlerini saran bağ dokusuna, **perimisyum** adı verilir.
- Kasın tümünü saran gevşek bağ dokusuna da **epimisyum** denir.
- Epimisyumun üstünü ise **akzar (fascia)** örter.



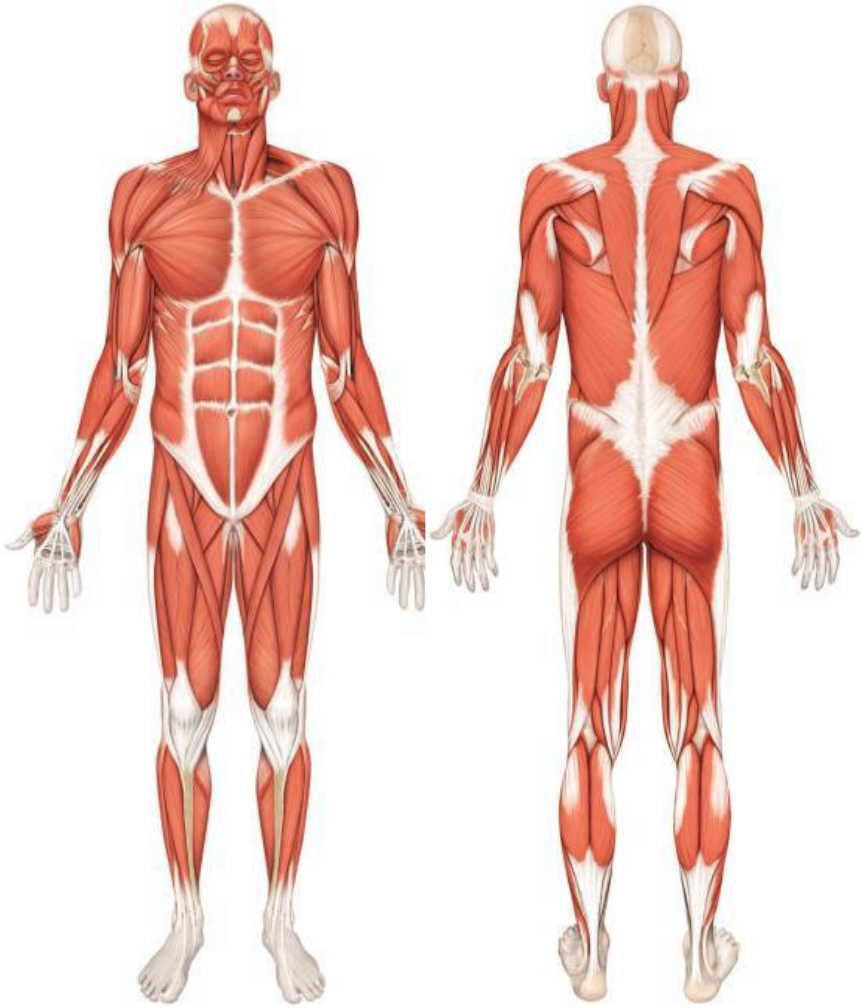
Structure of a Skeletal Muscle




Kiriş (bağ dokusu)
Kılıf
Kemik başı
Kas
Kas örtüsü
Kas liflerini örten ağsı iplikler
İnce ağ ipler
Kan hüçrelerini getiren sinir hüçresi
pilazma zarı
Kasılmayı sağlayan silindir teller
Damar
Çekirdek
İpliksi lifler

İskelet Kaslarının Fonksiyonları

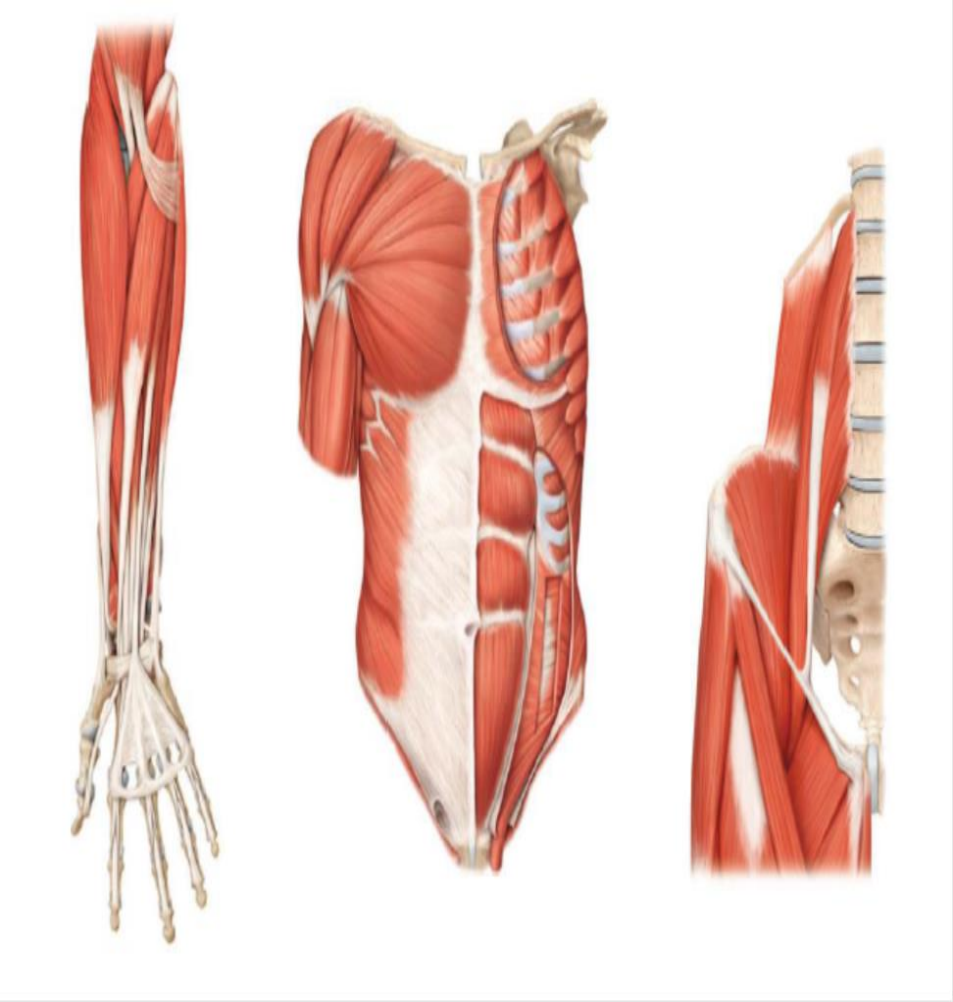
- Vücut hareketlerini oluşturmak
- Vücut pozisyonunu stabilize etmek, postürü korumak
- Vücut içinde maddeleri depolamak
- Isı üretmek



İskelet Kaslarının Yardımcı Elemanları

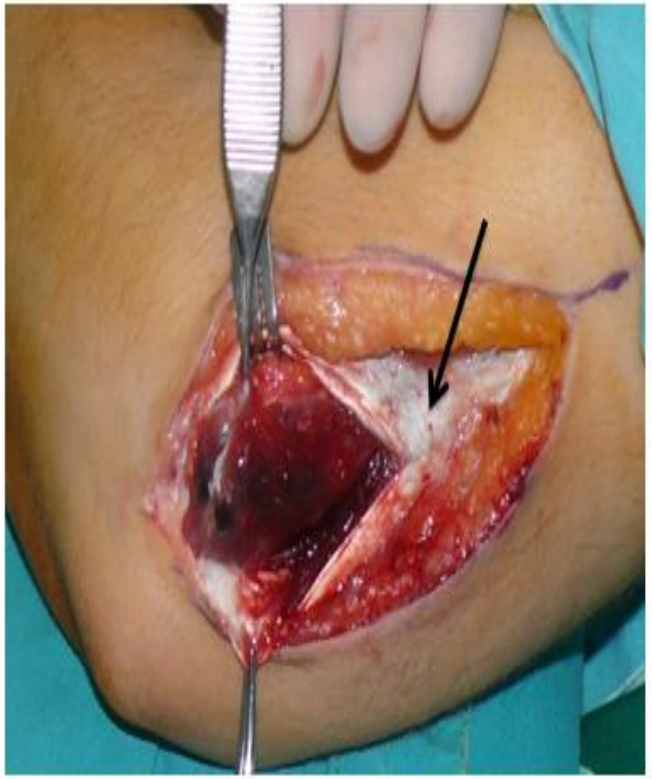
1-Tendon (kiriş, aponevroz):
Kasların başlangıç ve sonlanma kısımlarında bulunan, kasın kemiğe, fasya tabakasına veya deriye tutunmasını sağlayan bağ dokudan oluşmuş, sert beyaz yapılardır.

- Kasılma yetenekleri yoktur.
- Kas kasılmasıyla oluşan kuvve tendon aracılığıyla kemiklere aktarılır.



2-Fascia-fasya (Akzar)

Epimisyumun üstünde, kasların üzerini örten, kasları koruyan, kas tellerini bir arada toplu olarak tutan, bağ dokudan yapılmış, parlak gümüş renginde zardır.

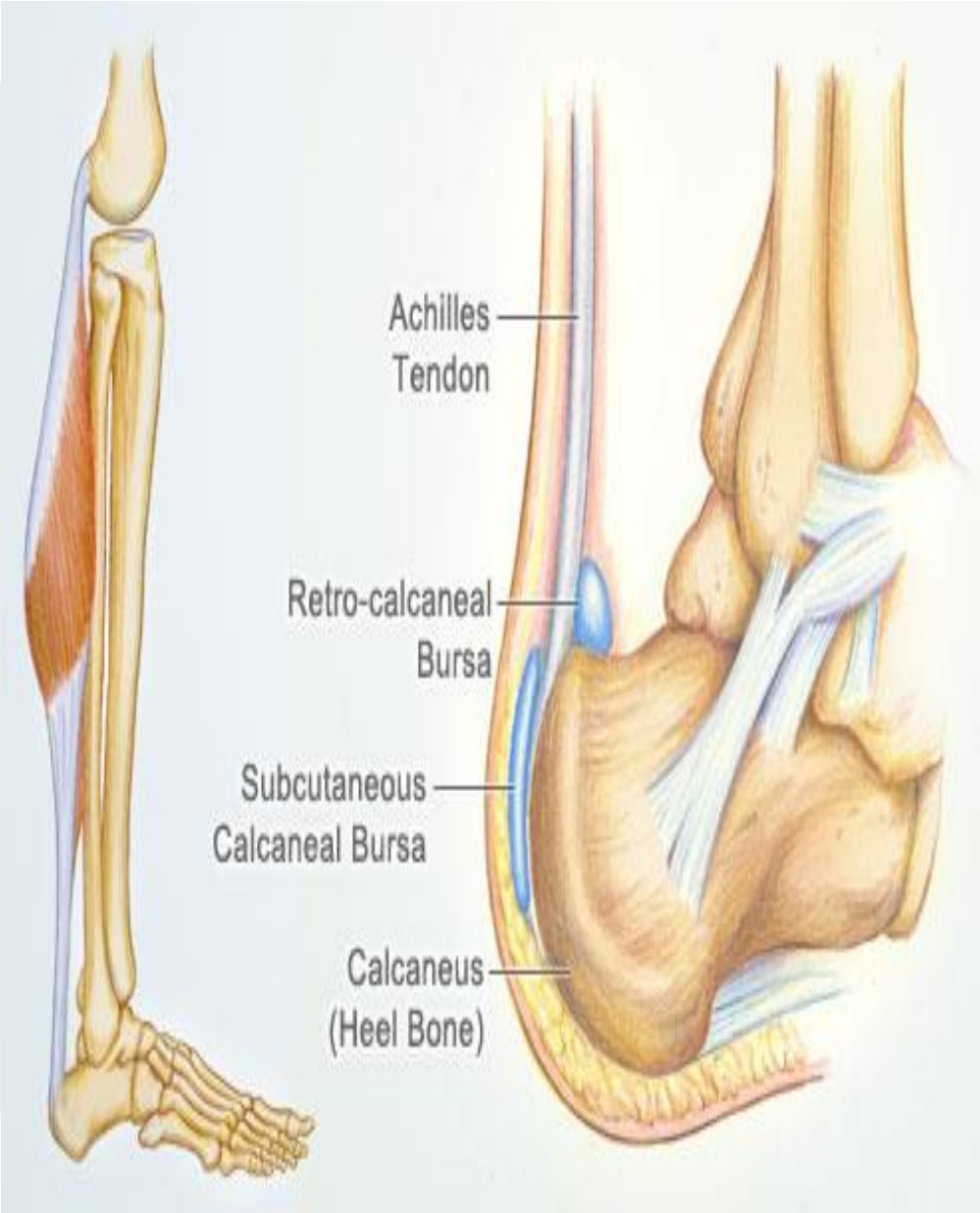


Resim 1. Kas dokusu ve çevresini saran fasya.

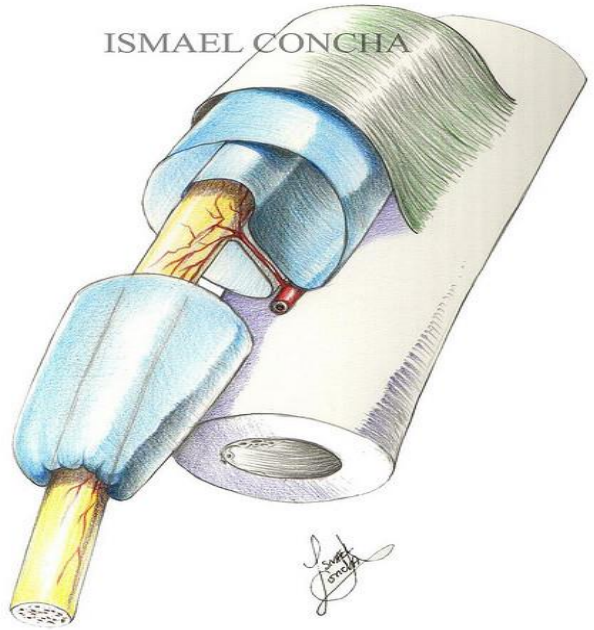
3-Bursae (bursa)

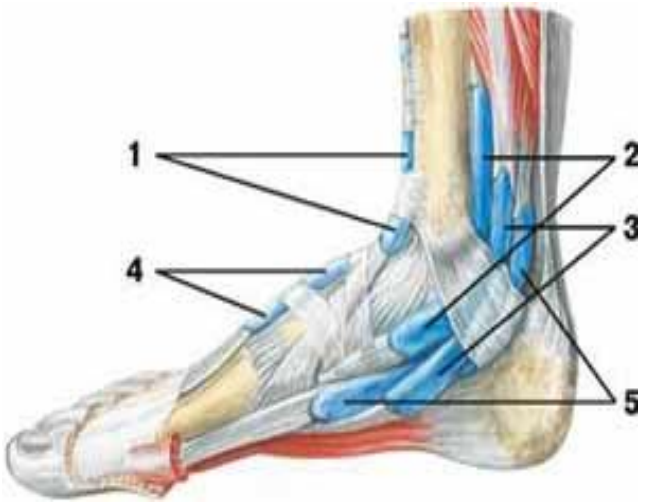
Tendonlarla kemikler arasında bulunan, içi sıvı dolu kaygan keselerdir.

Bursalar kas ve tendonların kolay kaymalarını sağlayarak fonksiyonlarını kolaylaştırır.



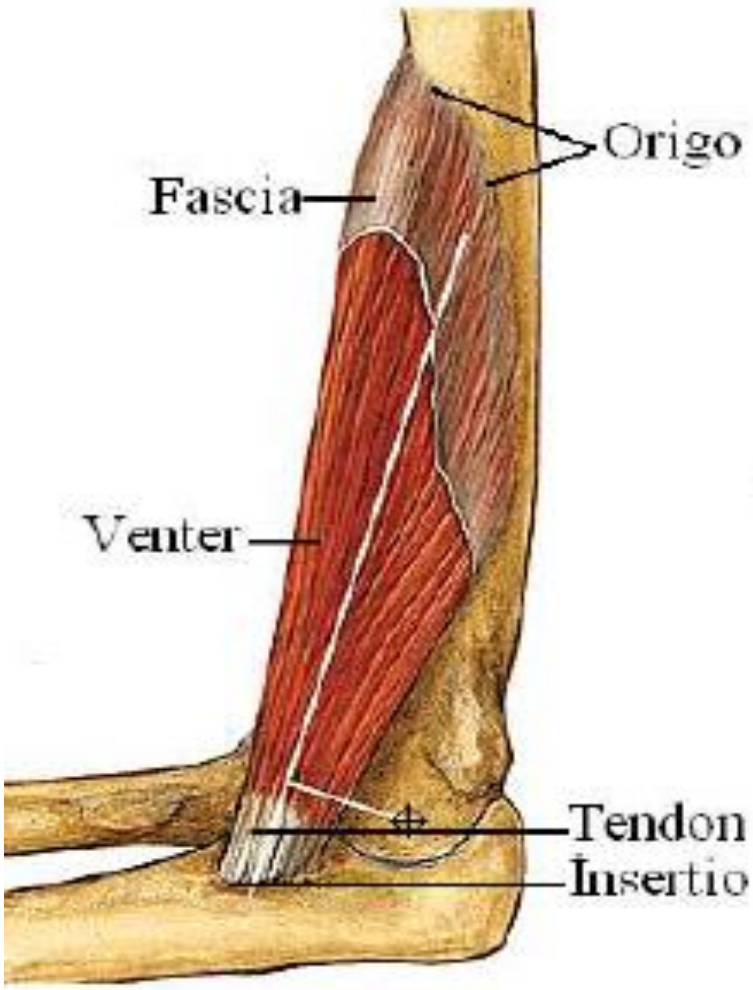
Vagina tendinis
Tendonların çevresini saran iki yapraklı, içi synovia dolu keselerdir.





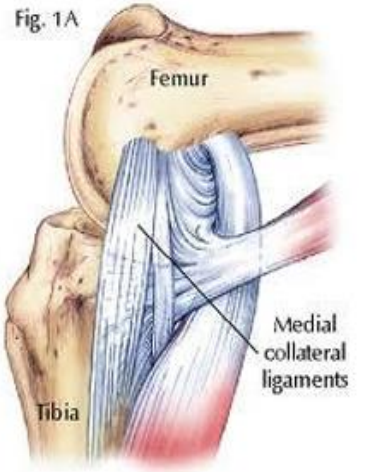
Kasların Bağlantıları

- Kasların kemiğe yapışan başlangıç kısmına, **origo**
- Kasın kemiğe yapışan sonlanma kısmına, **insertio-insersiyo** adı verilir.
- Kasın kasılabilen yumuşak bölümüne, **venter (kas karnı)** denir.



Bağlantı anatomisi

- **Tendon**: kasları kemiklere birleştiren bağ dokudur
- **Lif (Ligament)**: kemiği kemiğe birleştiren bağ dokudur



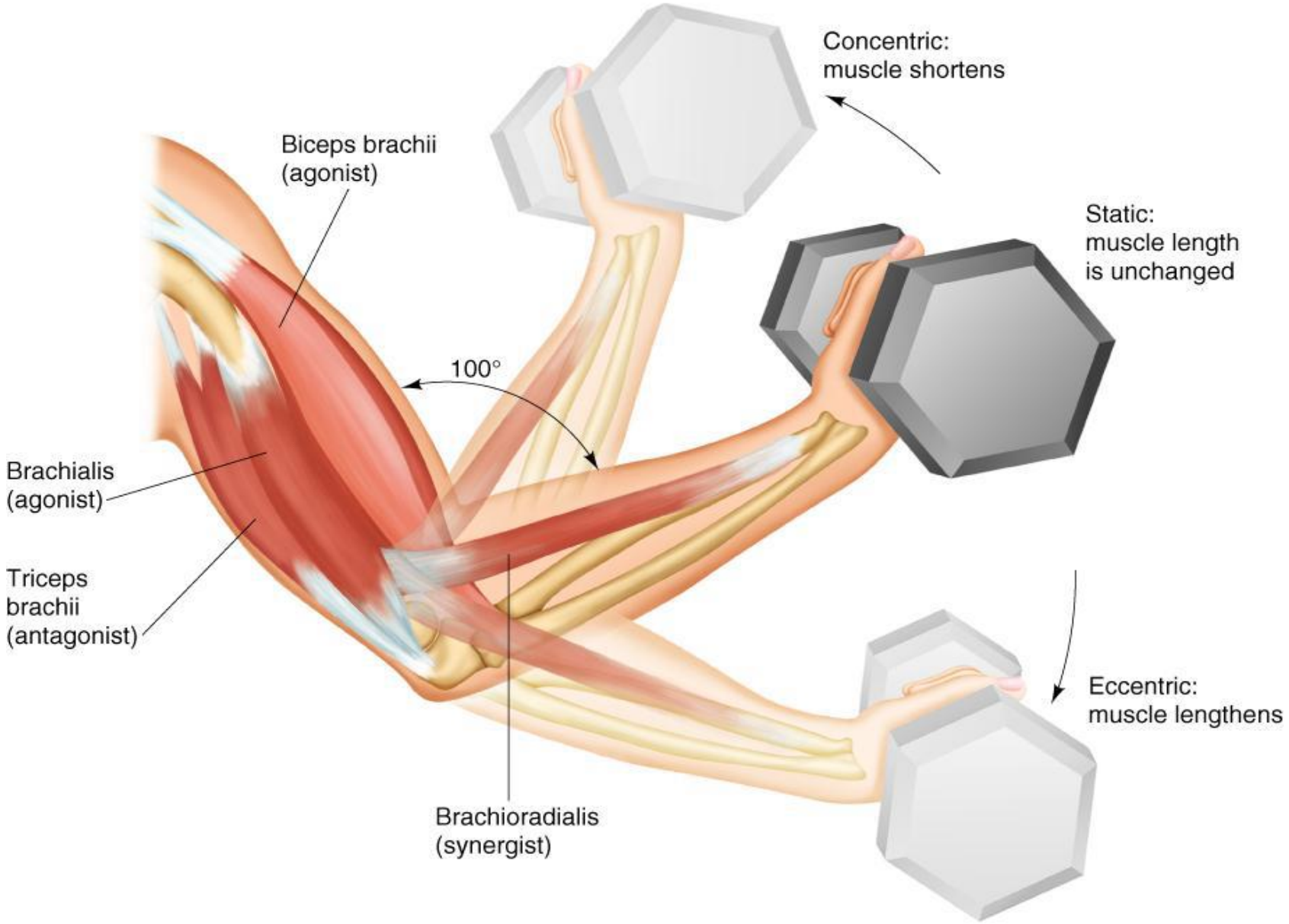
İskelet Kası ve Bağlantıları

Kasların Fonksiyonel Rolleri

- **Agonist rol:** Belirli bir hareket sırasında gerekli kuvvetin önemli bir bölümünü sağlayan, bir başka deyişle hareketin gerçekleşmesinden birinci derecede sorumlu kaslara agonist kaslar denir.

- **Sinerjist rol:** Bir hareketin gerçekleşmesinden birinci derecede sorumlu olmayan, ancak agonist kaslara destek olan kaslara sinerjist kaslar denir.

- **Antagonist rol:** Agonist kas kasılarak istenen hareketi gerçekleştirirken, antagonist kas gevşeyerek hareketin gerçekleşmesine izin verir.

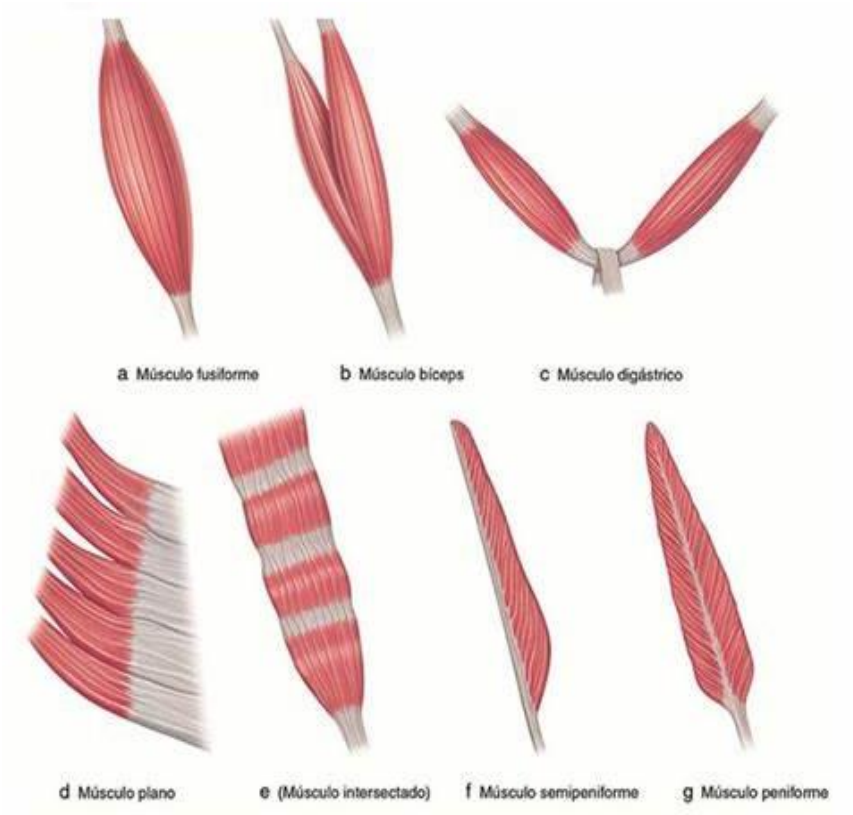

Concentric:
muscle shortens
Biceps brachii
(agonist)
Static:
muscle length
is unchanged
100°
Brachialis
(agonist)
Triceps
brachii
(antagonist)
Eccentric:
muscle lengthens
Brachioradialis
(synergist)

Kasların İsimlendirilmesi

Kaslar aşağıdaki özelliklerinin bir ya da daha fazlasını ifade edecek şekilde isimlendirilirler.

- Boyut / büyüklük
- Şekil
- Kas liflerinin yönü
- Lokalizasyon
- Kasın başlangıç noktası (origo) sayısı
- Origo ve insersiyonun yapışma yeri
- Fonksiyon

Şekillerine göre kas isimlendirmesi



a) Fussiform
b) Biseps
c) Biventer
d) Planus
e) İntersectado
f) Semipennatus
g) pennatus

Kasın Şekline Göre İsimlendirme

Deltoid	Üçgen, üç kenarlı şekil
Rhomboid	Eşkenar dörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel
Latissimus	Geniş
Teres	Yuvarlak/silindirik
Trapezius	İkizkenar yamuk benzeri şekil, 4 kenarlı ve karşılıklı kenarları birbirine pararlel şekil

Kasın Liflerinin Yönüne Göre İsimlendirme	
Rektus	Düz
Transvers	Enine
Oblik	Dioagonal / çapraz
Orbikülaris	Dairesel

Kasın Origo Sayısına Göre İsimlendirme	
Biseps	İki başlı
Triseps	Üçbaşlı
Kuadriseps	Dört başlı

Silindir

İki başlı

Dik seyirli

Orbiküler/çember

Oblik seyirli

Kare

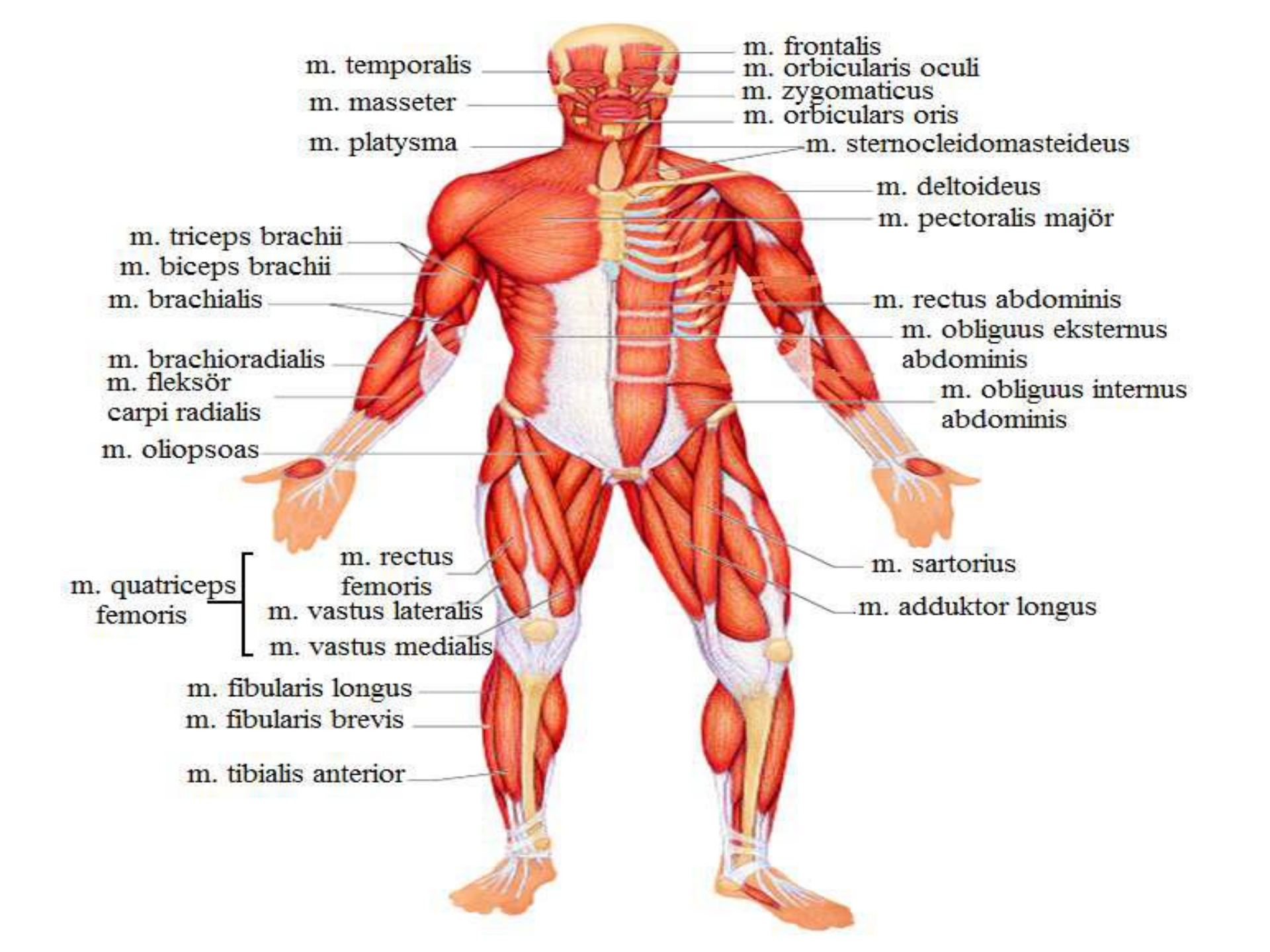
Horizontal seyirli

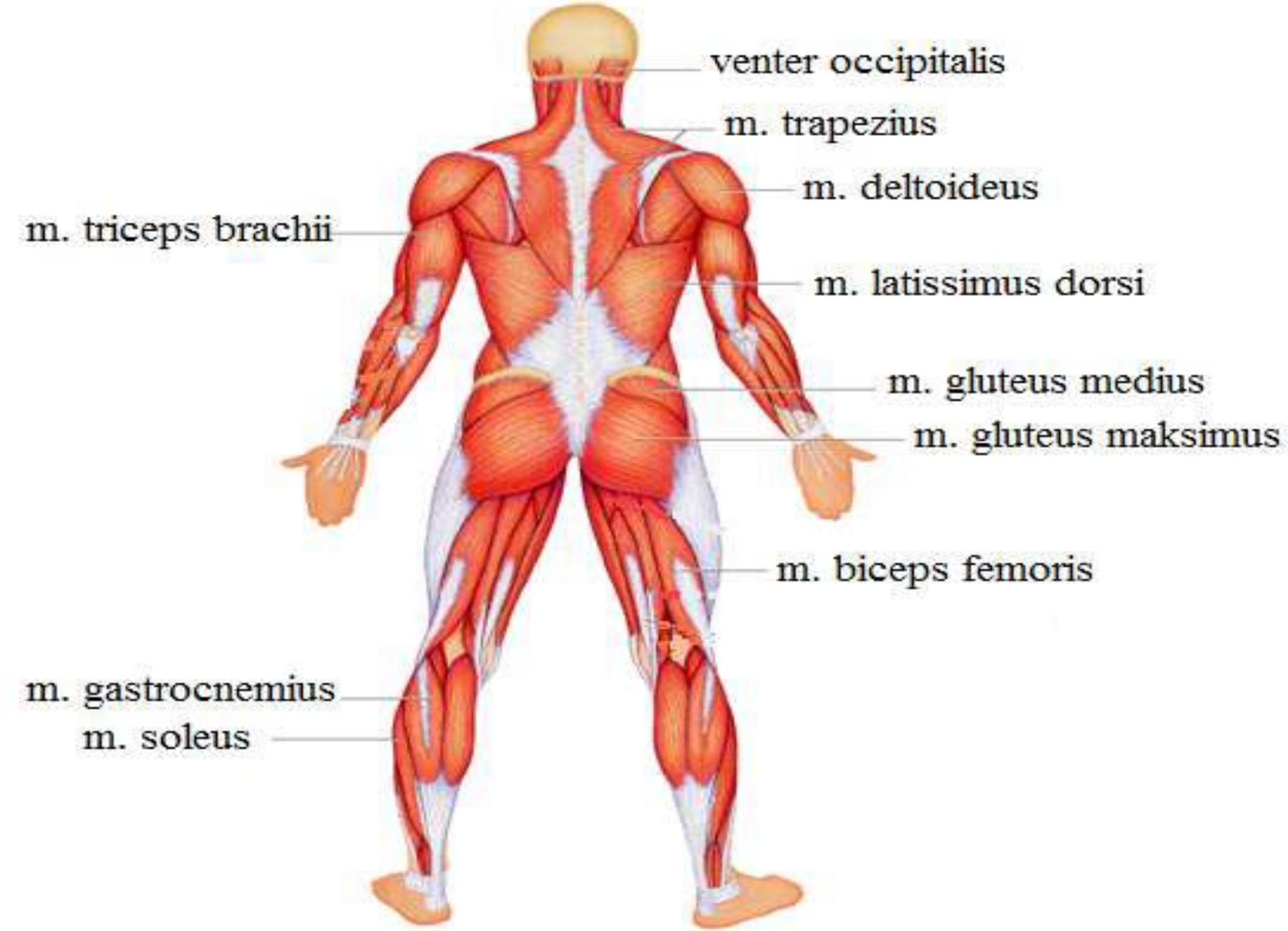
Kasın Boyutu/Büyüklüğüne göre İsimlendirme	
Vastus	Büyük-kocaman
Maksimus	Geniş/büyük
Minimus	Küçük
Longus	Uzun
Brevis	Kısa

Kasın Lokalizasyonuna Göre İsimlendirme	
Pectoralis	Göğüs
Gluteus	Kalça
Brachii	Kol
Supra-	Yukarı
İnfra-	Aşağı
Sub-	Altında
Medialis	İç
Lateralis	Dış

Kasın Origo ve İnsersiyosunun Yapışma Yerine Göre İsimlendirme	
Sternocleidomastoideus Sternokleidomastoid	Origo, sternum ve klavikula üzerinde, insersiyo mastoid çıkıntı üzerinde
Brachioradialis	Origo kol/braki üzerinde, insersiyo radius üzerinde

Kasın Fonksiyonuna Göre İsimlendirme	
Abductor	Vücut bölgelerini merkezden uzaklaştıran Abduksiyon yaptıran
Adductor	Vücut bölgelerini merkeze yaklaştıran Adduksiyon yaptıran
Fleksör	Eklemde bükme /fleksiyon hareketi yaptıran
Ekstansör	Eklemde düzleştirme/germe/ekstansiyoniyon hareketi yaptıran
Rotator	Eklemde dönme/rotasyon hareketi yaptıran
Supinator	Önkolda dışa rotasyon/supinasyon hareketi yaptıran
Pronator	Önkolda içe rotasyon/pronasyon hareketi yaptıran
Levator	Bir yapıyı yukarı kaldıran
Masseter	Çiğneme fonksiyonunda kullanılan


m. temporalis
m. masseter
m. platysma
m. frontalis
m. orbicularis oculi
m. zygomaticus
m. orbiculars oris
m. sternocleidomasteideus
m. deltoideus
m. pectoralis majör
m. triceps brachii
m. biceps brachii
m. brachialis
m. brachioradialis
m. fleksör carpi radialis
m. oliopsoas
m. rectus abdominis
m. obliguus eksternus abdominis
m. obliguus internus abdominis
m. quatriceps femoris
m. rectus femoris
m. vastus lateralis
m. vastus medialis
m. sartorius
m. adduktor longus
m. fibularis longus
m. fibularis brevis
m. tibialis anterior


venter occipitalis
m. trapezius
m. deltoideus
m. triceps brachii
m. latissimus dorsi
m. gluteus medius
m. gluteus maksimus
m. biceps femoris
m. gastrocnemius
m. soleus

Kasların Sınıflandırılması

İnsan vücudundaki kaslar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

- Baş ve boyun kasları
- Gövde kasları
  - -Göğüs bölümü kasları
  - -Karın bölümü kasları
  - -Diaphragma
  - -Sırt bölümü kasları
  - -Pelvis ve perine kasları
- Ekstremite kasları
  - -Üst ekstremite kasları
  - -Alt ekstremite kasları

Yüz kasları (musculi faciales):

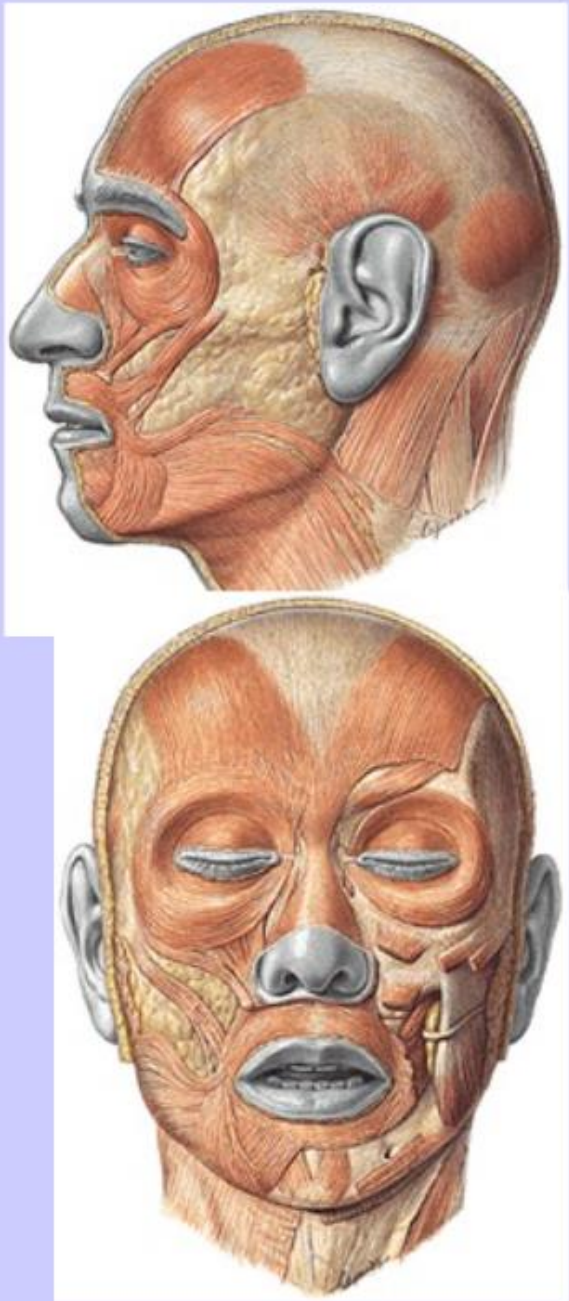
-Yüz, kafa derisi ve boyunda bulunan bu kaslar fascia superficialis'in iki yaprağı arasında yerleşmişlerdir.

-Bu kaslar genellikle yüz iskeletini oluşturan kemiklerden başlarlar ve yüz derisinde sonlanırlar.

-Yüz kasları kasıldıklarında yüz derisinde oluşan şekillenmelere mimik dendiği için bu kaslara mimik kaslar da denir.

-Mimik kasların motor siniri n. facialis (VII. kafa çifti)'dir.

Mimik kaslar yüz ifadesinden sorumlu kaslardır ve insanın ruhi durumunun (kızgınlık, öfke, gülme, ağlama, neşe vs) yüze aksetmesini sağlarlar. Ayrıca yüzde bulunan ağız, burun gibi oluşumların etrafında yer aldıkları için bu deliklerin açılıp kapanmasından da sorumludurlar.

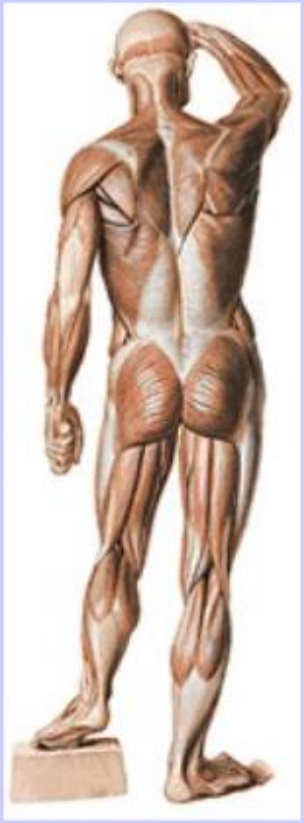


M. epicranius : İki kısımda incelenir.

1-M. occipitofrontalis: Oksipital kemikten başlayıp kaşlara kadar devam eder. Ön ve arka bölümlerinde kas lifi bulunur. Orta bölüm ise aponevroz yapısındadır. Arkadaki kas lifi ihtiva eden kısmına **venter occipitalis** , öndeki kısmına **venter frontalis** , ortada bulunan ve kas lifi ihtiva etmeyen aponevrotik kısmına **galea aponeurotica** denir. Galea aponeurotica deriye sıkıca yapışıktır ve deriyle birlikte hareket eder.

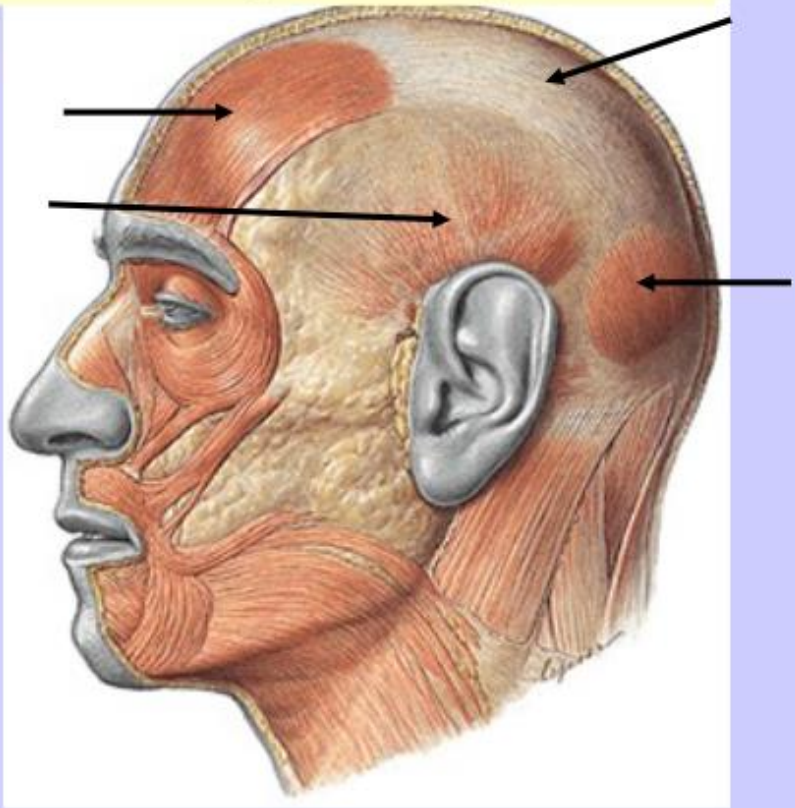
2-M. temporoparietalis: Kulağın ön üst kısmında bulunur. Temporal fasyadan başlar. Galea aponeuroticada sonlanır.

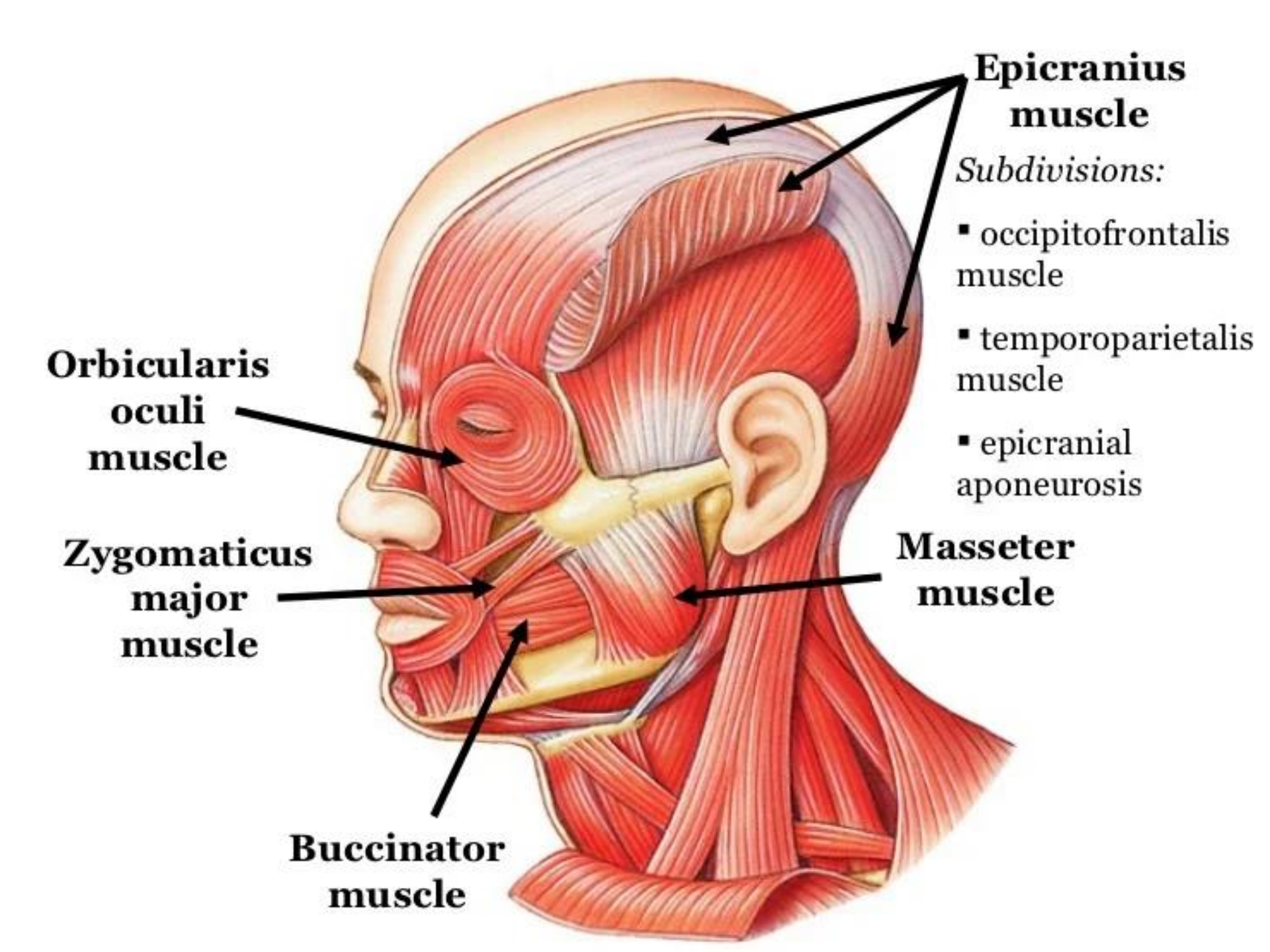
Kafa derisini arkaya doğru çeker, kaşları kaldırır ve alında kırışıklıklar oluşturur.

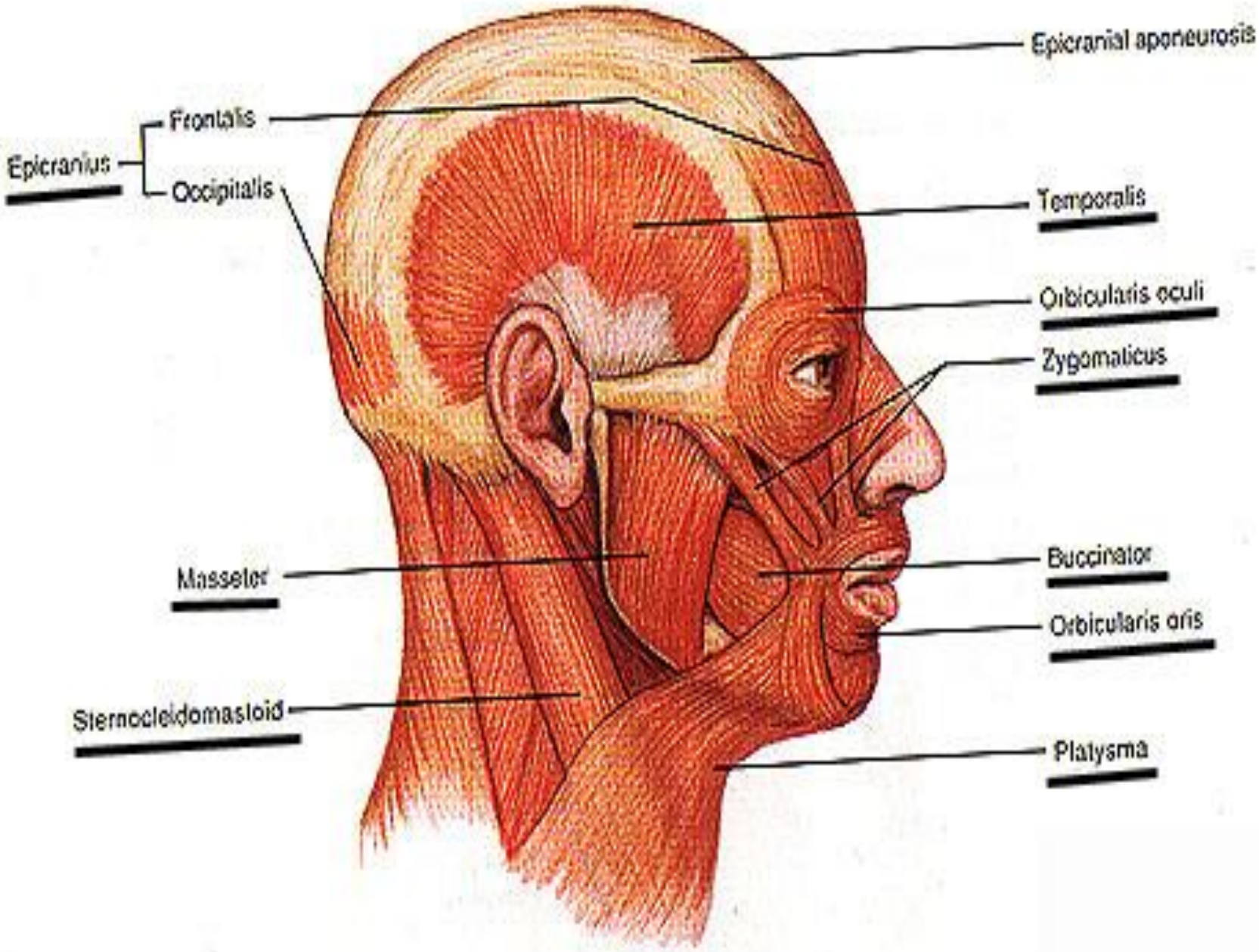


Kulak kepçesi kasları: Dış kulak yolu çevresinde üç adet kas bulunur.

Bu kaslar (m. auricularis anterior/posterior/ superior) insanda fazla gelişmemiş olduklarından kulak kepçesini pek hareket ettirmezler.




Epicranius muscle
Subdivisions:
▪ occipitofrontalis muscle
▪ temporoparietalis muscle
▪ epicranial aponeurosis
Orbicularis oculi muscle
Zygomaticus major muscle
Masseter muscle
Buccinator muscle


Epicranial aponeurosis
Epicranius
Frontalis
Occipitalis
Temporalis
Orbicularis oculi
Zygomaticus
Masseter
Buccinator
Orbicularis oris
Sternocleidomastoid
Platysma

Göz etrafındaki mimik kaslar

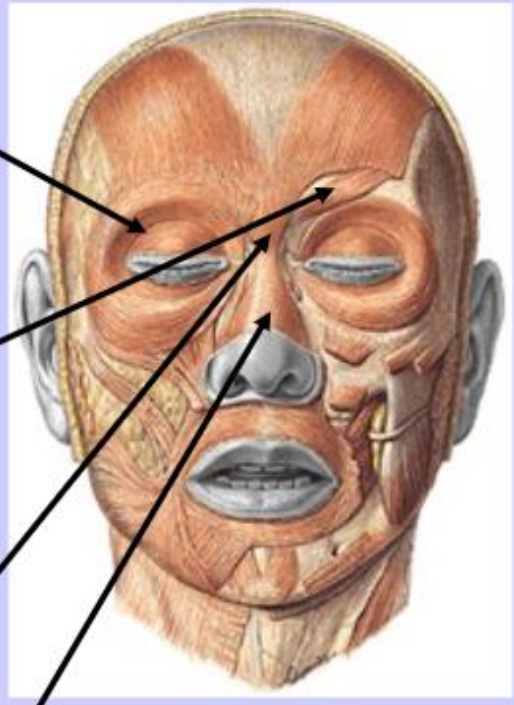
-M. orbicularis oculi : Göz kapaklarının etrafında ve derinin altında bulunur. Göz kapaklarının kapanmasını sağlar.

Pars palpebralis

Pars orbitalis

Pars lacrimalis

-M. corrugator supercilii : Arcus superciliaris'in iç ucundan başlar. Kaşların bulunduğu deride sonlanır. Kaşların çatılmasını sağlar.



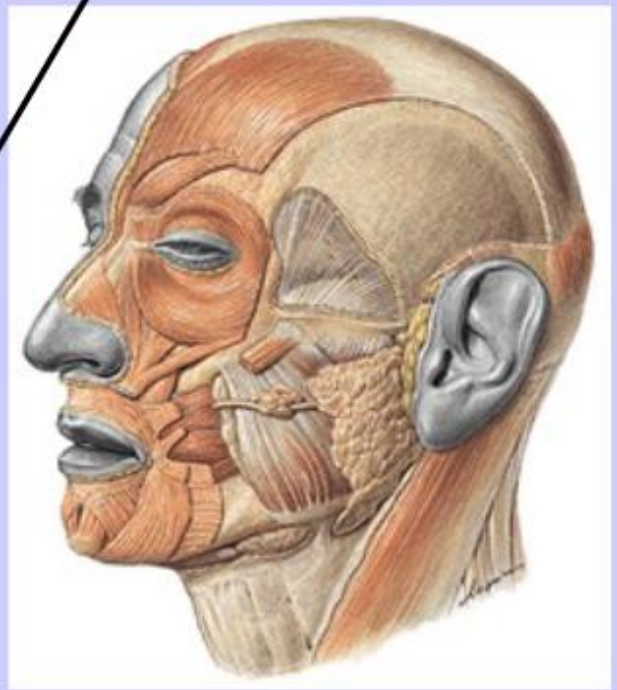
Burun etrafındaki mimik kaslar

M. procerus: Burun kökünde bulunan küçük bir kastır. Nasal kemikten başlar, kaşlar arasındaki deride sonlanır. Burun kökünü örten deride kırışıklıklar oluşturur.

M. nasalis: Burun dış duvarını örten derinin altında bulunur. Burun deliklerini (nares) genişletip daraltmaya yarar. İki kısımda incelenir.

Pars transversa : Fossa incisiva'nın dış kısmında maxilla'dan başlar. Burun sırtında sonlanır.

Pars alaris : Burun kıkırdağından başlar. Burun ucundaki deride sonlanır. Pars transversa burun deliklerini daraltır. Pars alaris burun deliklerin genişletir.



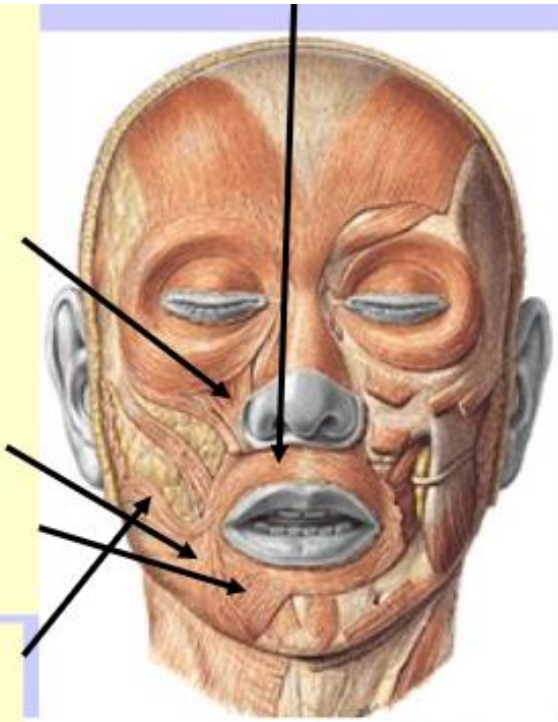
Ağız çevresindeki mimik kaslar

M. orbicularis oris: Ağız deliği (rima oris) çevresinde bulunur. Dudakların esas kapatıcı kasıdır

M. levator labii superior: Burun kanadının yan tarafında bulunur. Üst dudağı yukarı doğru kaldırır.

M. depressor anguli oris: Mandibula gövdesinden başlar. Yukarı doğru uzanarak ağız köşesinde sonlanır. Alt dudağı ve ağız köşesini aşağıya doğru çeker.

M. depressor labii inferioris: Mandibuladan başlar ve alt dudak derisinde sonlanır. Alt dudağı aşağı çeker.

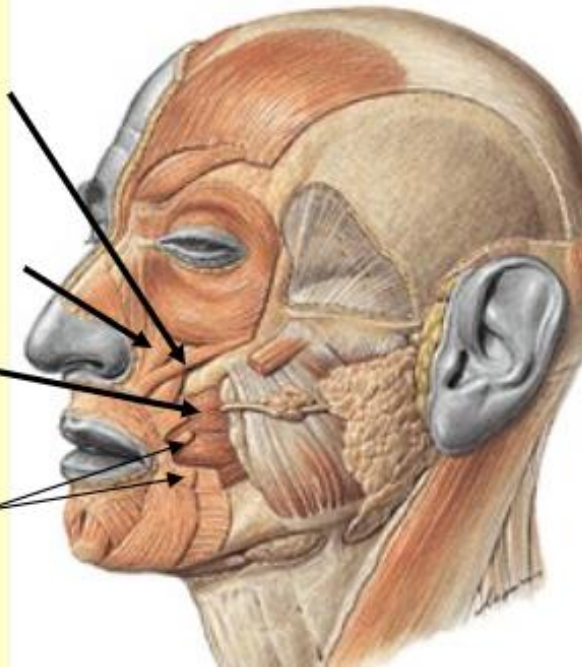


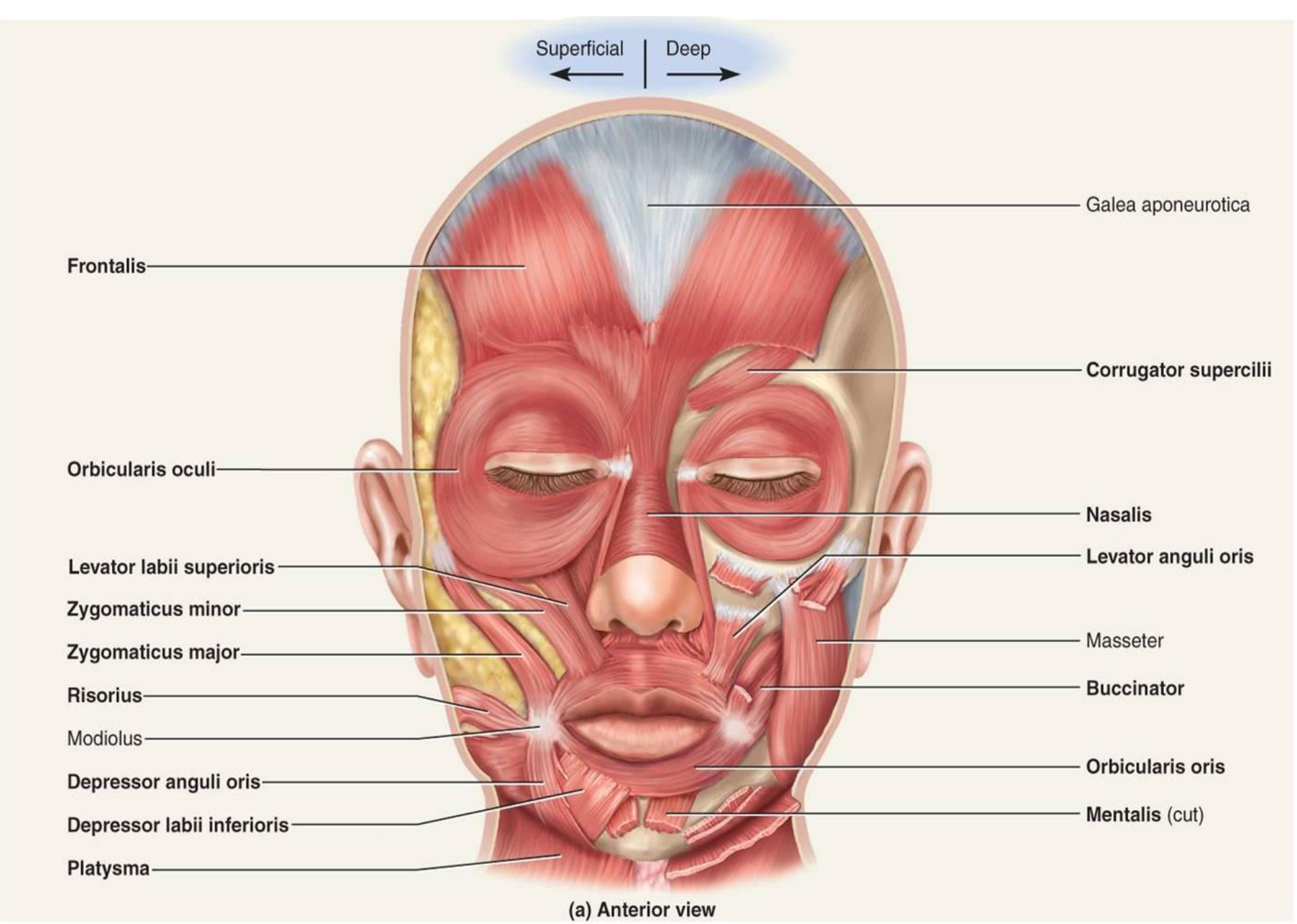
M. zygomaticus major: Os zygomaticum'dan başlar ve ağız köşesine kadar uzanır. Ağız köşesini yukarıya doğru kaldırır. Gülme fonksiyonuna katılır.

M. zygomaticus minor: Os zygomaticum'dan başlar. Üst dudakta kaslar arasına karışarak sonlanır. Üst dudağı kaldırır. Diğer kaslarla birlikte nefret ve tiksinti mimiklerinin oluşmasını sağlar.

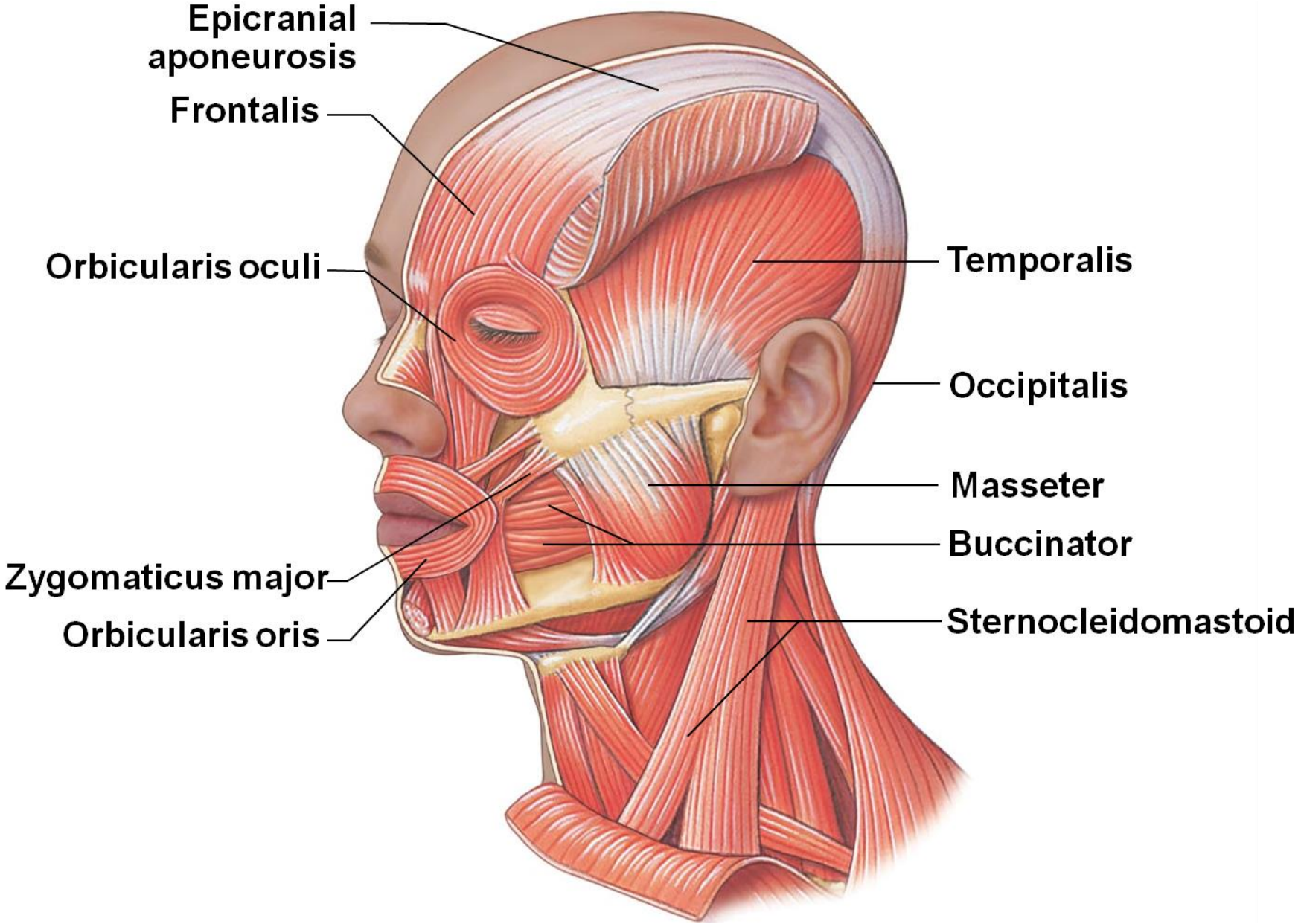
M. buccinator: Yanak derisi ile mukozası arasında bulunan kuvvetli bir kastır. Üfürücü kas olarak bilinir. .

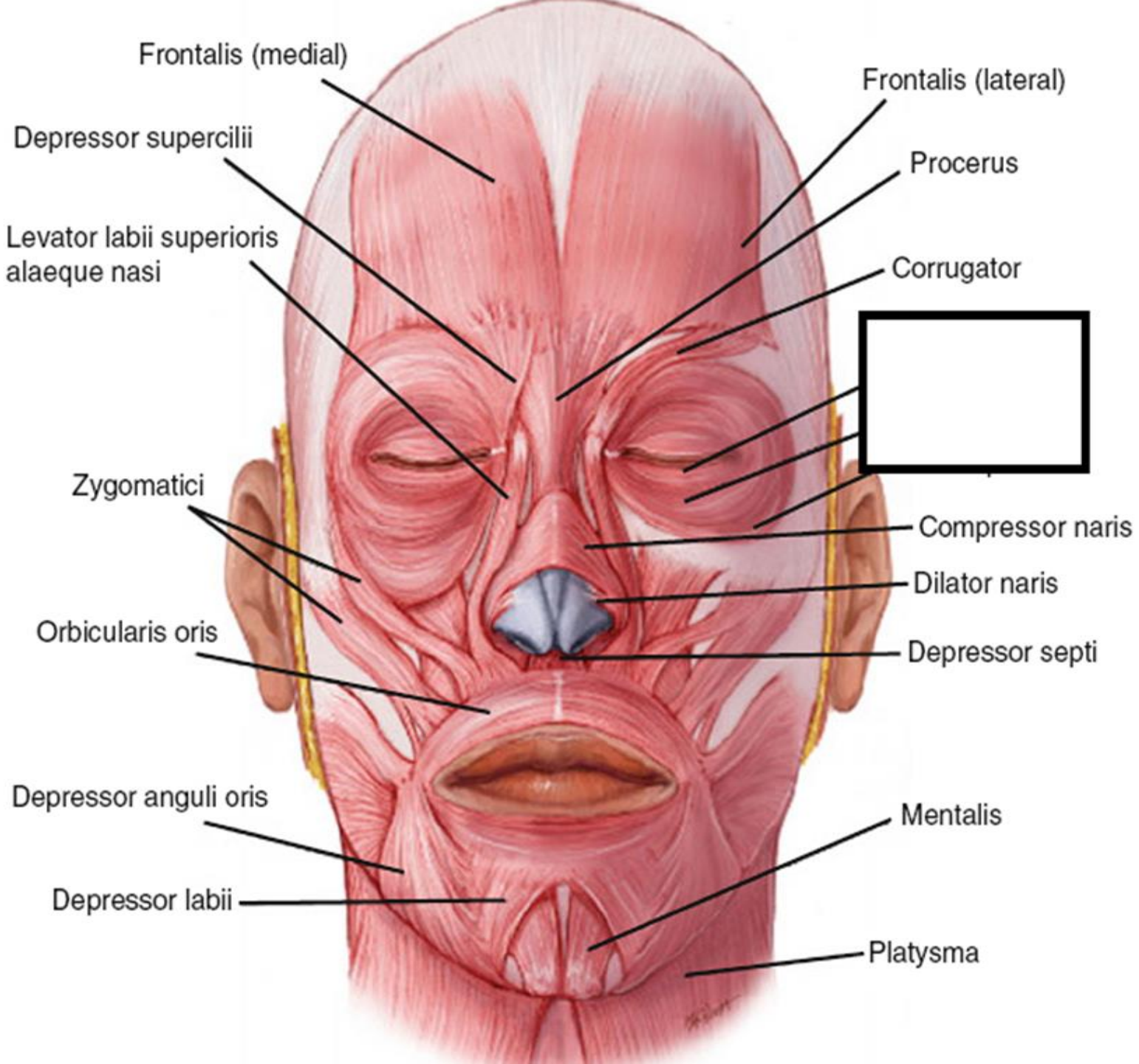
M. risorius: Fascia masseterica'dan başlar. Ağız köşesi derisinde sonlanır. Gülme ve tebessümde ağız köşesini dışa doğru çeker.

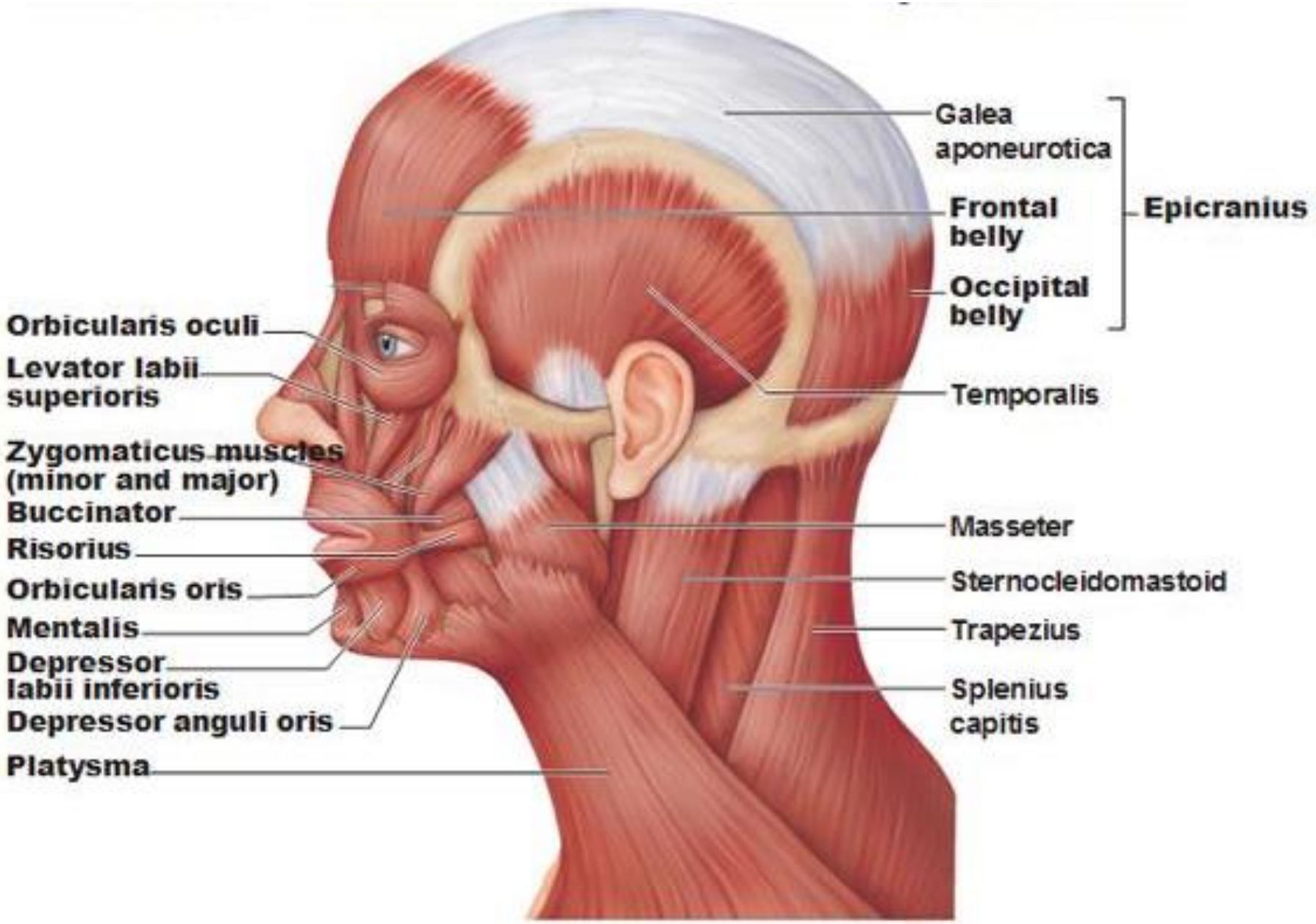




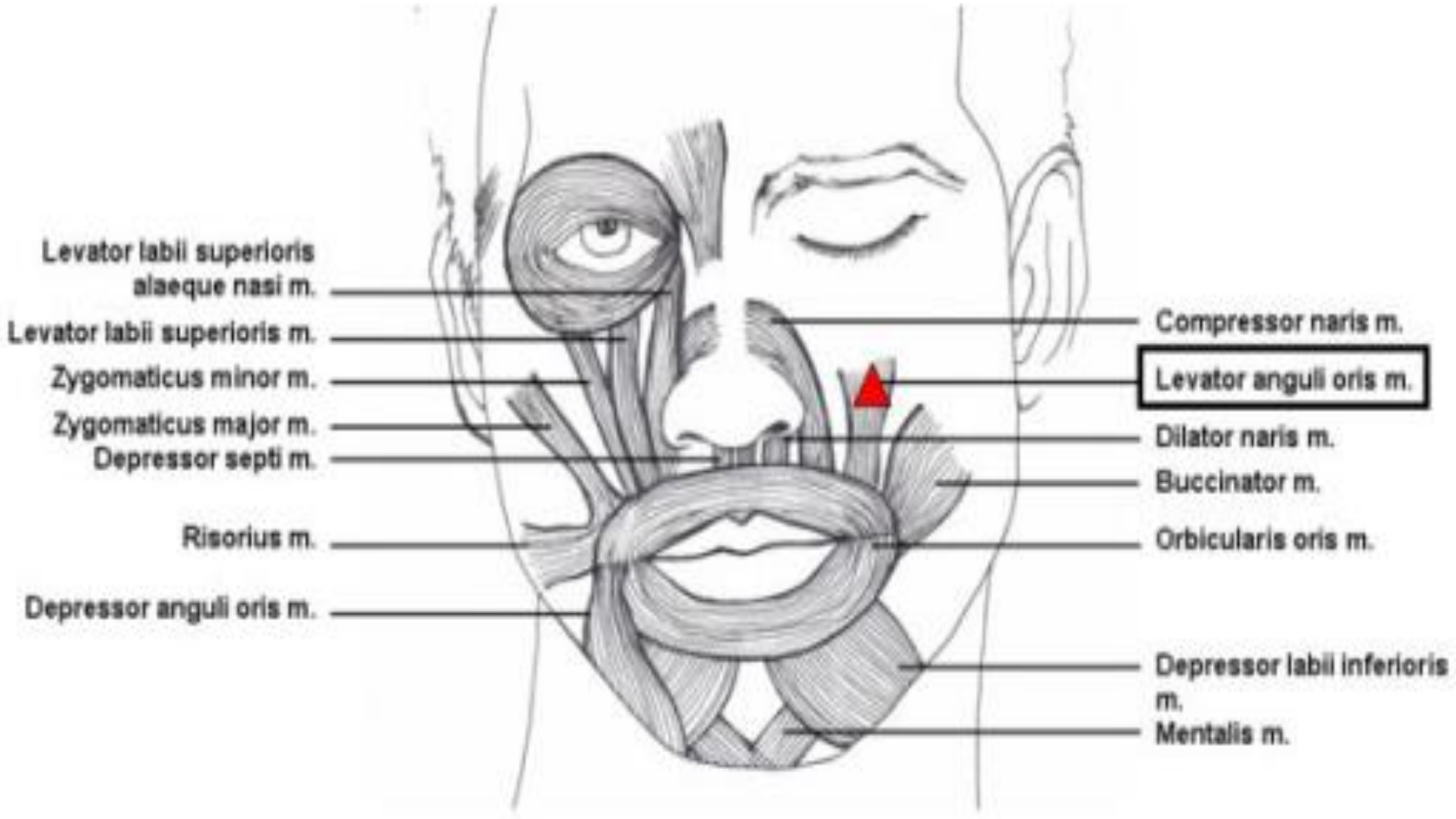
(a) Anterior view


Epicranial aponeurosis
Frontalis
Orbicularis oculi
Zygomaticus major
Orbicularis oris
Temporalis
Occipitalis
Masseter
Buccinator
Sternocleidomastoid


Frontalis (medial)
Frontalis (lateral)
Depressor supercilii
Procerus
Levator labii superioris alaeque nasi
Corrugator
Zygomatici
Compressor naris
Dilator naris
Orbicularis oris
Depressor septi
Depressor anguli oris
Mentalis
Depressor labii
Platysma


Galea aponeurotica
Frontal belly
Occipital belly
Epicranius
Orbicularis oculi
Levator labii superioris
Zygomaticus muscles (minor and major)
Buccinator
Risorius
Orbicularis oris
Mentalis
Depressor labii inferioris
Depressor anguli oris
Platysma
Temporalis
Masseter
Sternocleidomastoid
Trapezius
Splenius capitis

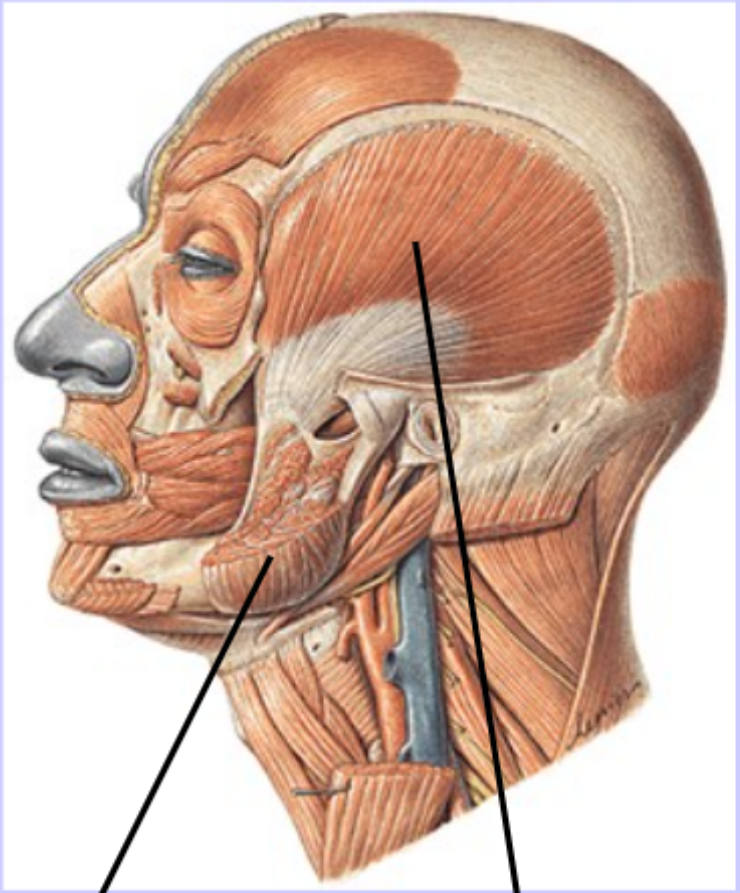
M. levator labii superior alaeque nasi: Dudakların, burun kanatlarının ve yanakların derisini hareket ettirir.



Çiğneme kasları

M. temporalis, m. masseter, m. pterygoideus medialis ve m. pterygoideus lateralis olmak üzere dört adet çiğneme kası vardır.

Çiğneme kaslarının siniri n. mandibularis'dir.



1-M. temporalis : Fossa temporalis'i dolduran kalın ve üçgen şeklinde bir kastır.

Fossa temporalis'ten ve kendini örten fasyadan başlar. Bir araya toplanarak aşağı doğru uzanan kas lifleri müşterek bir kirşle processus coronoideus'a tutunarak sonlanır.

Görevi: Mandibulae'yı yukarı kaldırır, ağzı kapatır ve arkaya çeker.

2-M. masseter : Dörtgen şeklinde oldukça kalın bir kastır. Ramus mandibulae'nın dış yüzünde bulunur.

Maxilla'nın processus zygomaticus'undan ve arcus zygomaticus'tan başlar.
Mandibulae'nın tuberositas masseterica'sında sonlanır. Çeneyi kapatır.

3-M. pterygoideus medialis

Dikdörtgen şeklinde bir kas olup ramus mandibulae'nın iç yüzünde bulunur.

Processus pterygoideus'tan , fossa pterygoidea'dan ve maxillae'dan başlar.

Aşağı ve dışa doğru uzanarak angulus mandibulae'daki tuberositas pterygoidea'da sonlanır.

Çeneyi kapatır.

m. pterygoideus medialis

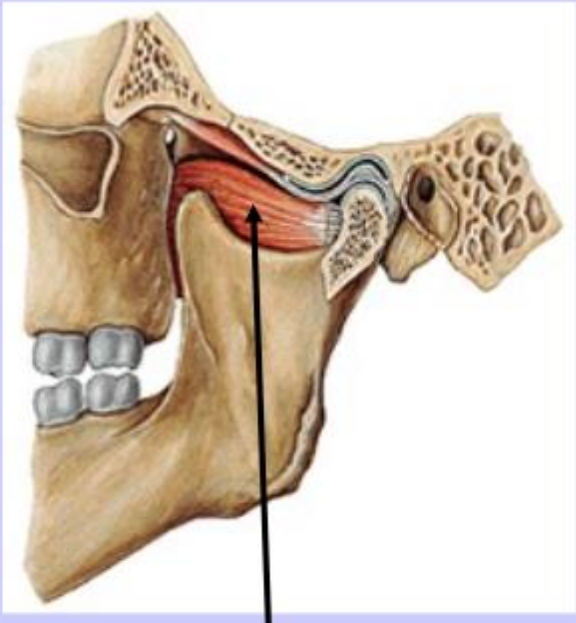
4-M. pterygoideus lateralis

Fossa infratemporalis ile caput mandibulae arasında bulunan kısa ve kalın bir kastır.

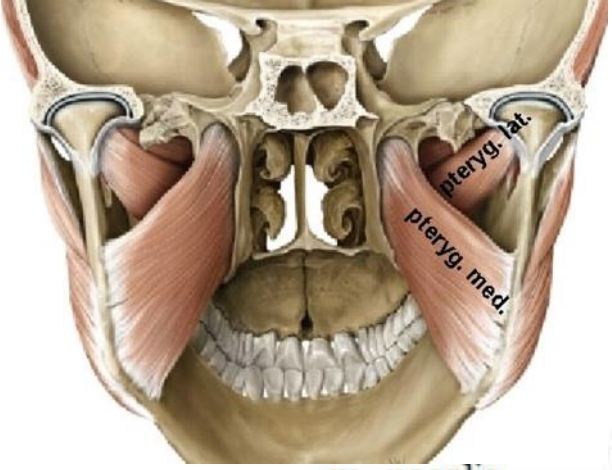
Processus pterygoideus'tan ve tuber maxillae'dan başlar.

Fovea pterygoidea'da sonlanır.

İki taraflı kasıldığında çeneyi açar ve öne doğru getirir (protraksiyon). **Tek taraflı kasıldığında mandibulae'yı ters tarafa iter** .



m. pterygoideus lateralis



m. frontalis

m. orbicularis oculi

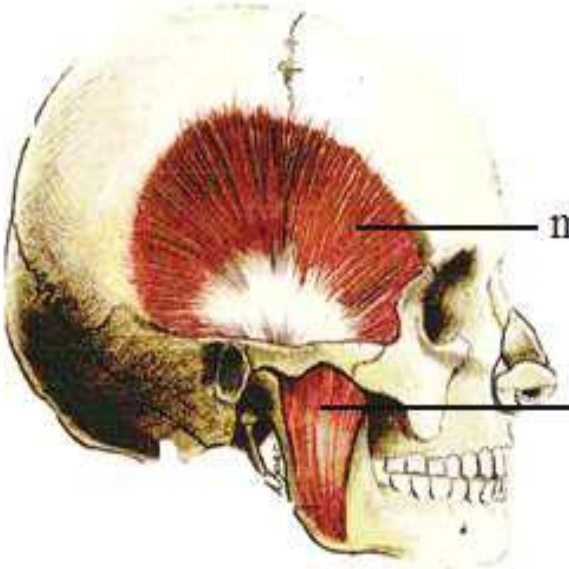
m. nasalis

m. zygomaticus

m. orbicularis oris

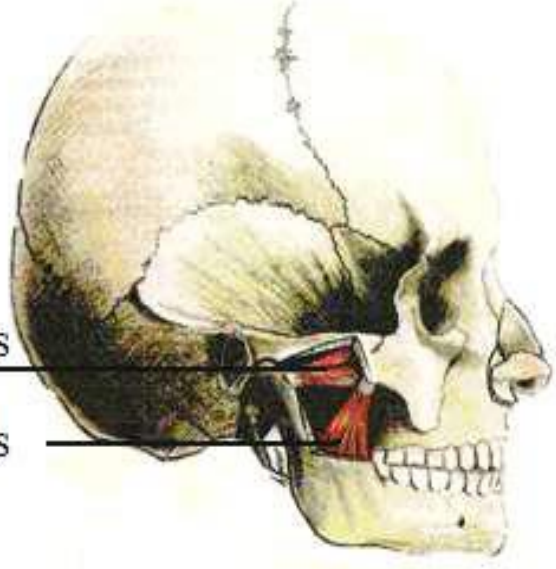
m. buccinator

m. masseter



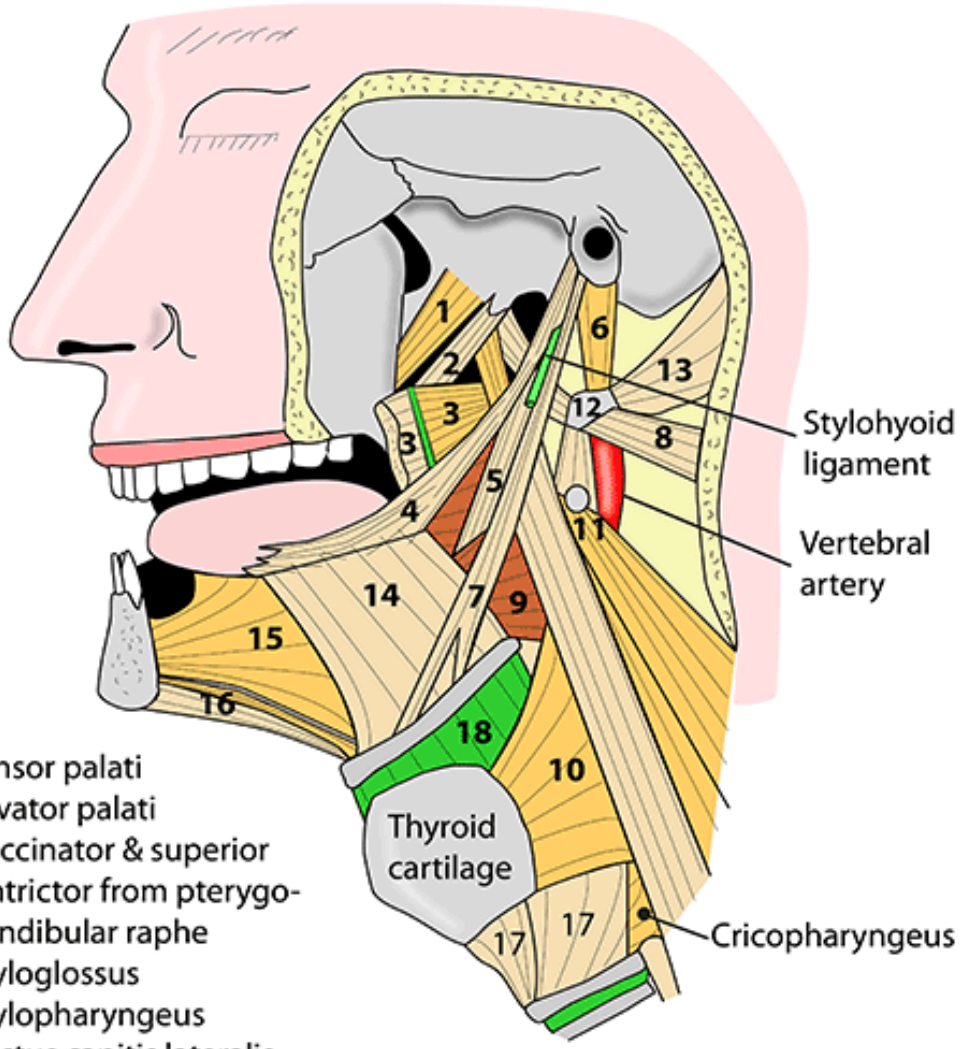
m. temporalis

m. masseter



m. pterygoideus lateralis

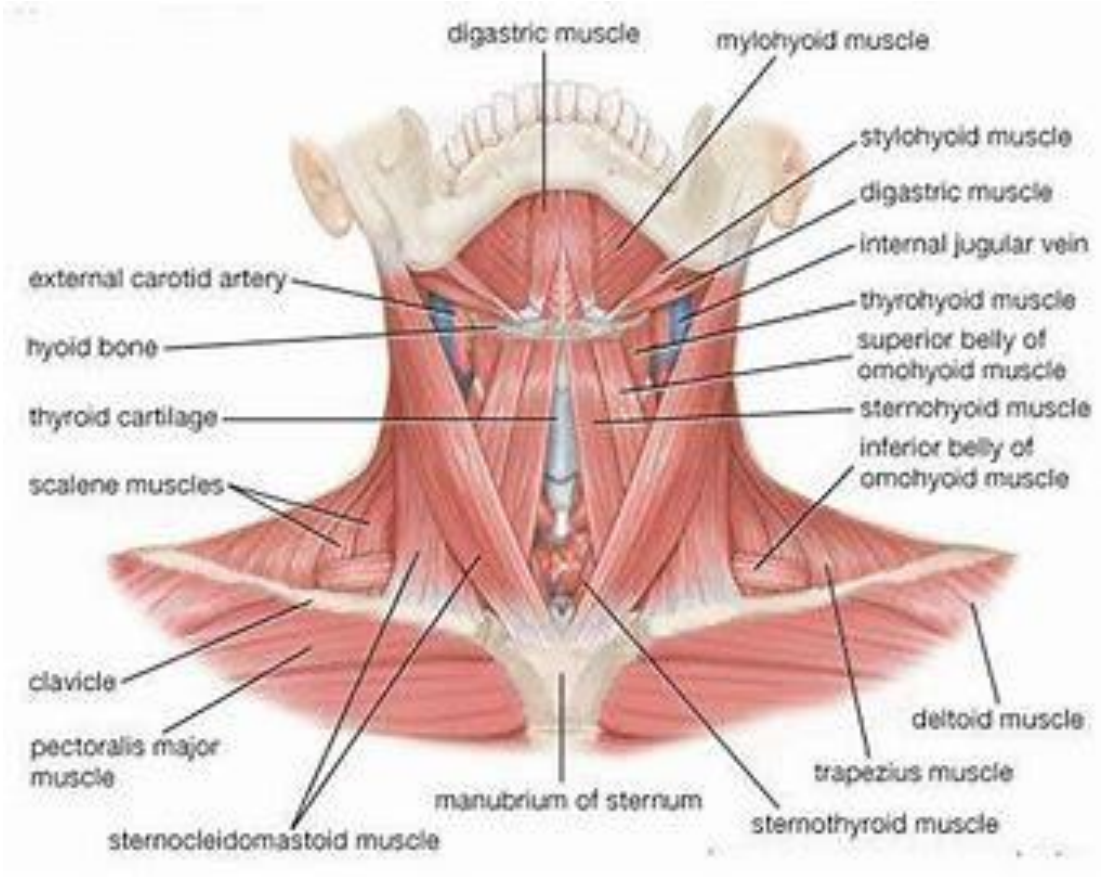
m. pterygoideus medialis



1. Tensor palati
2. Levator palati
3. Buccinator & superior contrictor from pterygo-mandibular raphe
4. Styloglossus
5. Stylopharyngeus
6. Rectus capitis lateralis
7. Stylohyoid
8. Inferior oblique
9. Middle constrictor
10 Thyropharyngeus
11 Transverse process of axis
12 Transverse process of atlas
13 Superior oblique
14 Hyoglossus
15 Genioglossus
16 Geniohyoid/mylohyoid
17 Cricothyroid
18 Thyrohyoid membrane

Boyun Kasları (Musculi Colli)

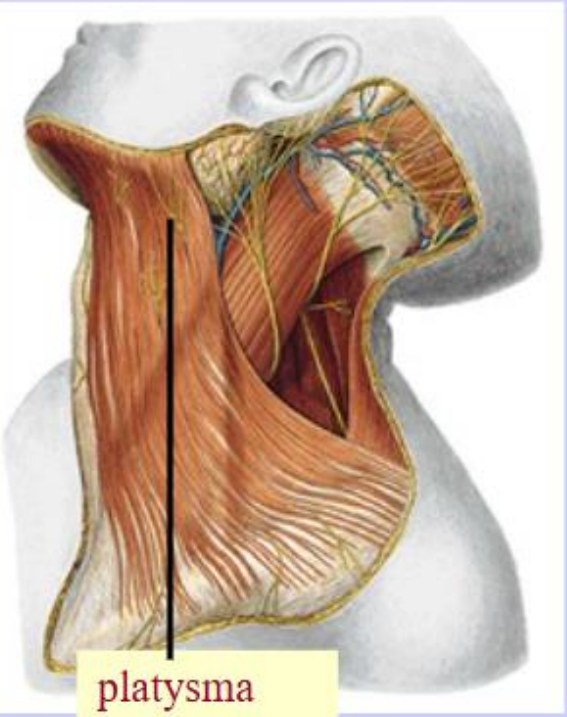
Boyun kasları; yüzeyel boyun kasları, orta plandaki boyun kasları ve derin boyun kasları olarak gruplandırılır.



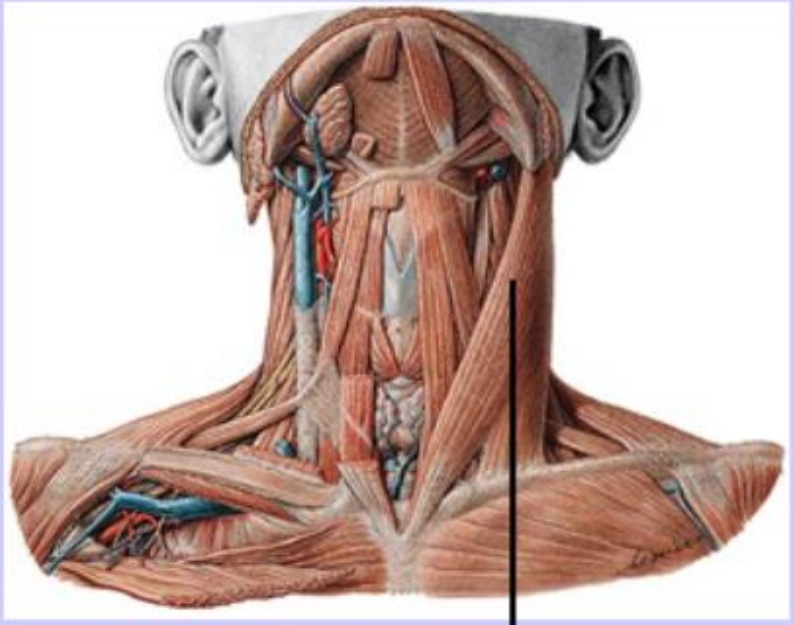
BOYUN KASLARI

Platysma: Boyunda derinin altında yüzeyel olarak bulunan ince ve zayıf bir kastır. Yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasında bulunur. M. pectoralis major ve m. deltoideus'u örten fasyadan başlar. Yukarı ve içe doğru ilerler. Mandibulae'nın alt kenarında, yüz derisinin alt kısımlarında ve m. orbicularis oris liflerine karışarak sonlanır. Boyun derisini gerer. Alt dudak ve ağız köşesini aşağı çeker. Siniri n. facialis'dir.

M. sternocleidomastoideus: Boyun yan tarafında bulunan kalın bir kastır. Manibrium sterni ve clavicula'nın iç kısmından başlar. Yukarıya, arkaya ve dışa doğru ilerler ve processus mastoideus'a yapışarak sonlanır. Tek taraflı kasıldığında başı aynı tarafa eğer ve yüz karşı tarafa döner. İki taraflı kasıldığında başı arkaya eğer ve boynu öne çeker. Siniri n. accessorius'tur.



platysma

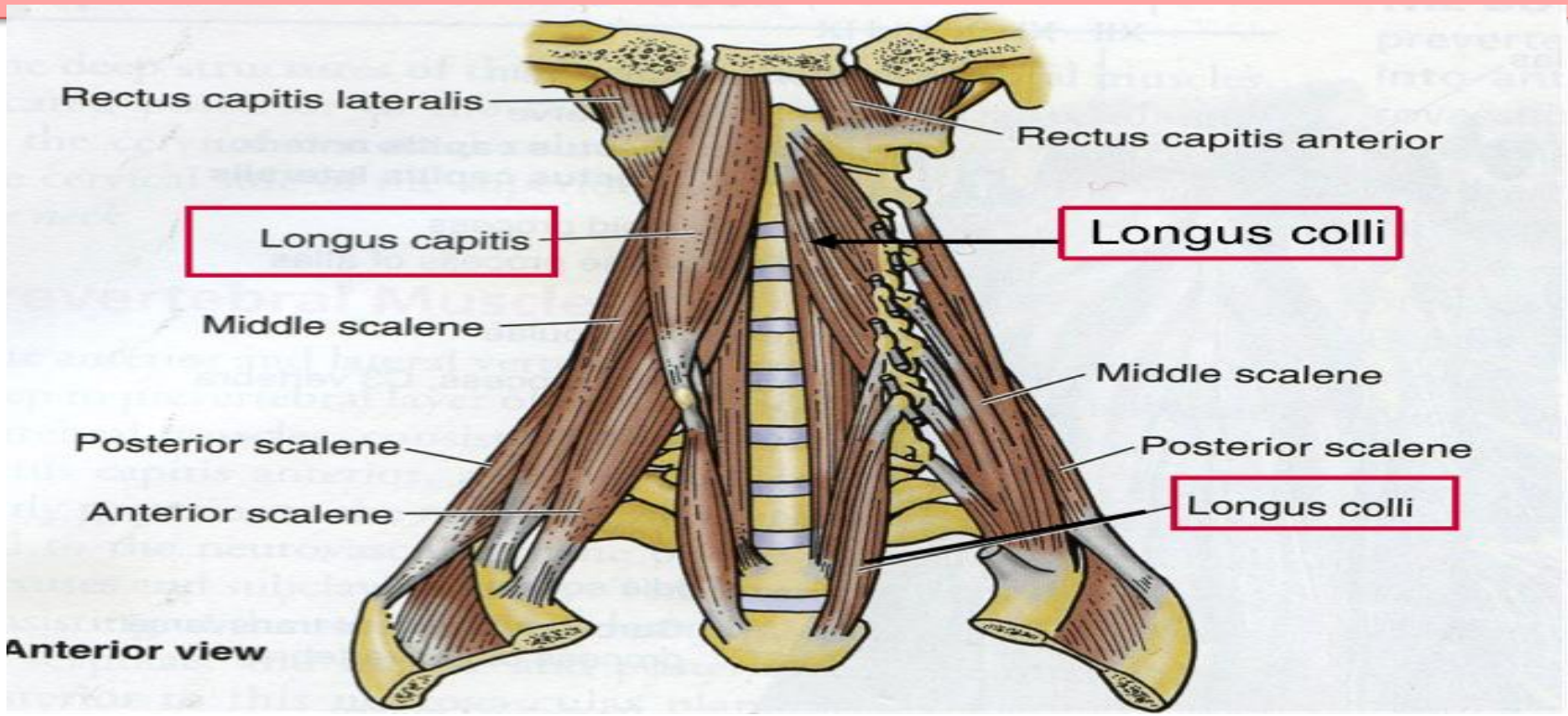


m. sternocleidomastoideus

Prevertebral kaslar: Boyun omurlarının ön tarafına yerleşmiş kaslardır. Bu kaslar, **başa fleksiyon** yaptırırlar.

M. longus colli, (3.-6. boyun omurlarının transvers çıkıntıları ile atlasın ön tüberkülü arasında)

M. longus capitis, (oksipital kemik ile boyun omurlarının transvers çıkıntıları arasında)



Boyun omurlarının ön tarafındaki kaslar

Boyun omurları ve ilk üç göğüs omurunun gövdeleri ile transvers çıkıntıları arasındaki olukta bulunan sağ ve sol üçer adet kas **(m. longus colli, m. longus capitis ve m. rectus capitis anterior)** prevertebral kaslar olarak ta adlandırılır.

Bu kaslar tek taraflı kasıldıklarında başı ve boynu kendi taraflarına eğerler. İki taraflı kasıldıklarında başı ve boynu öne eğerler. Bu kasların sinirleri boyun sipinal sinirlerinin ön dallarından gelir.

M. longus colli
M. longus capitis
M. rectus capitis anterior

M. rectus capitis lateralis : Atlasın processus transversus'undan başlar oksipital kemiğin processus jugularis'inde sonlanır.

Siniri: Birinci ve ikinci spinal sinirlerden gelir.

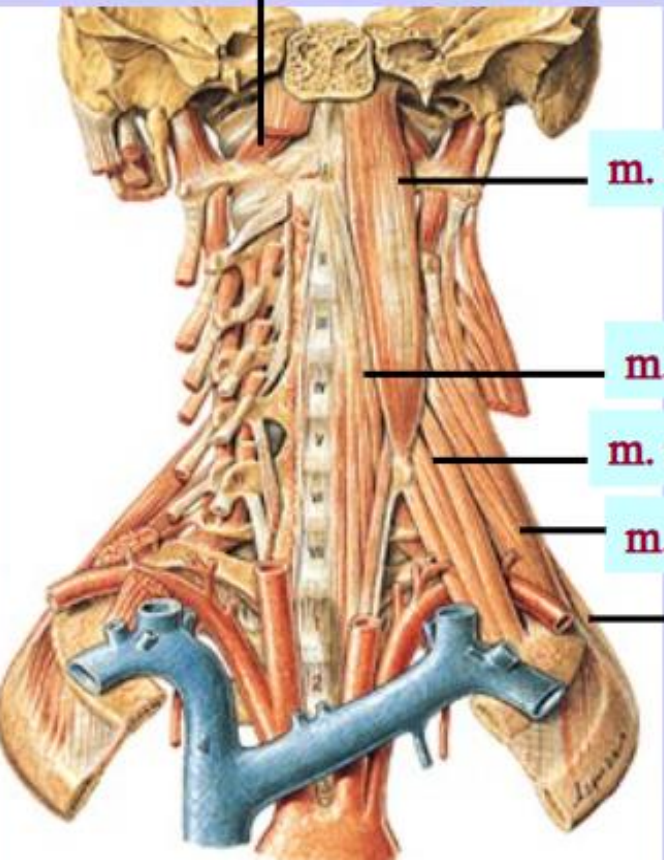
Boyun omurlarının dış tarafındaki kaslar

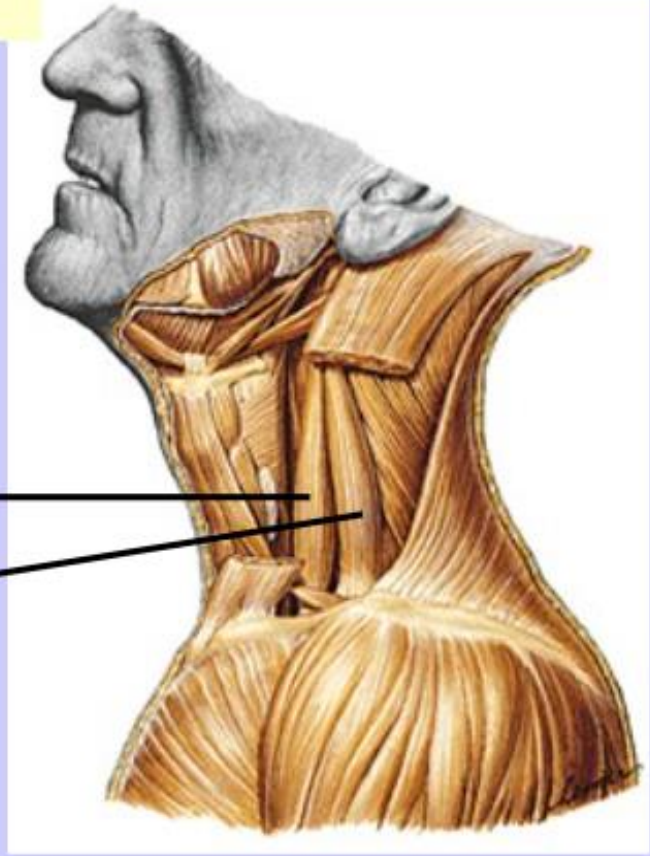
Boynun yan taraflarında ve derinde sağda ve solda üçer adet kas bulunur. Bunlara **scalen kaslar (m. scalenus anterior, m. scalenus medius ve m. scalenus posterior)** denir

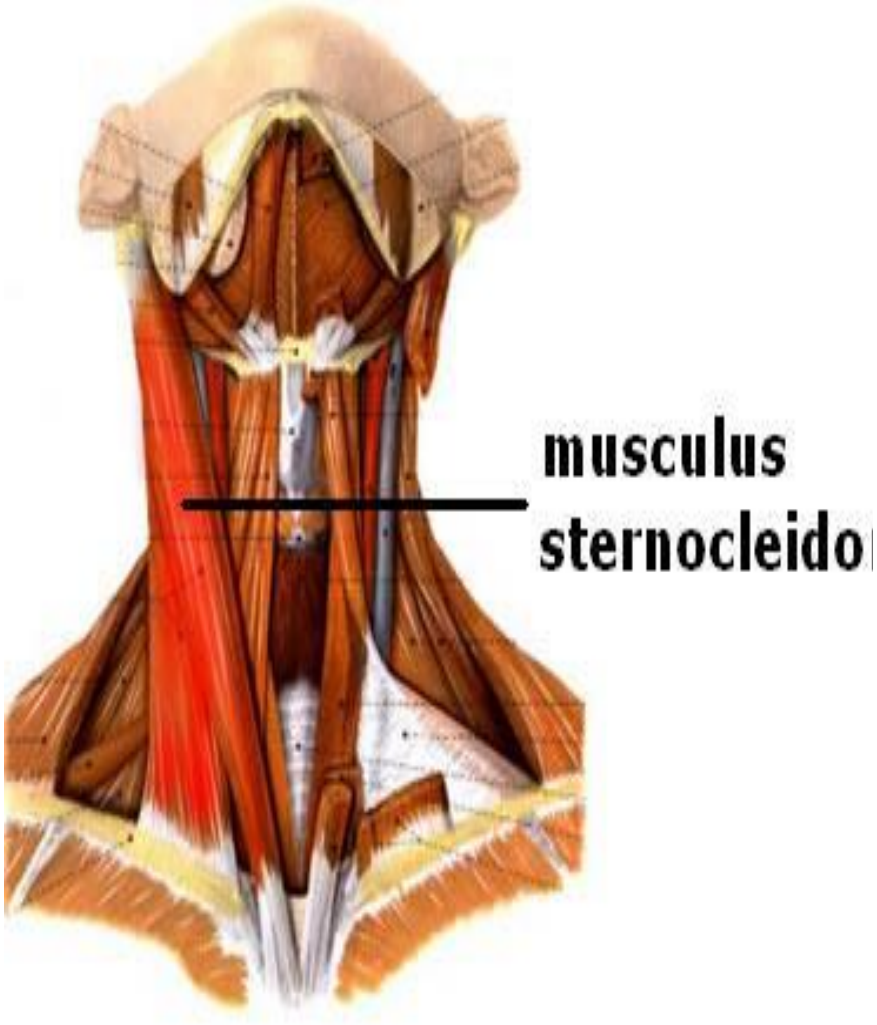
M. scalenus anterior
M. scalenus medius:
M. scalenus posterior

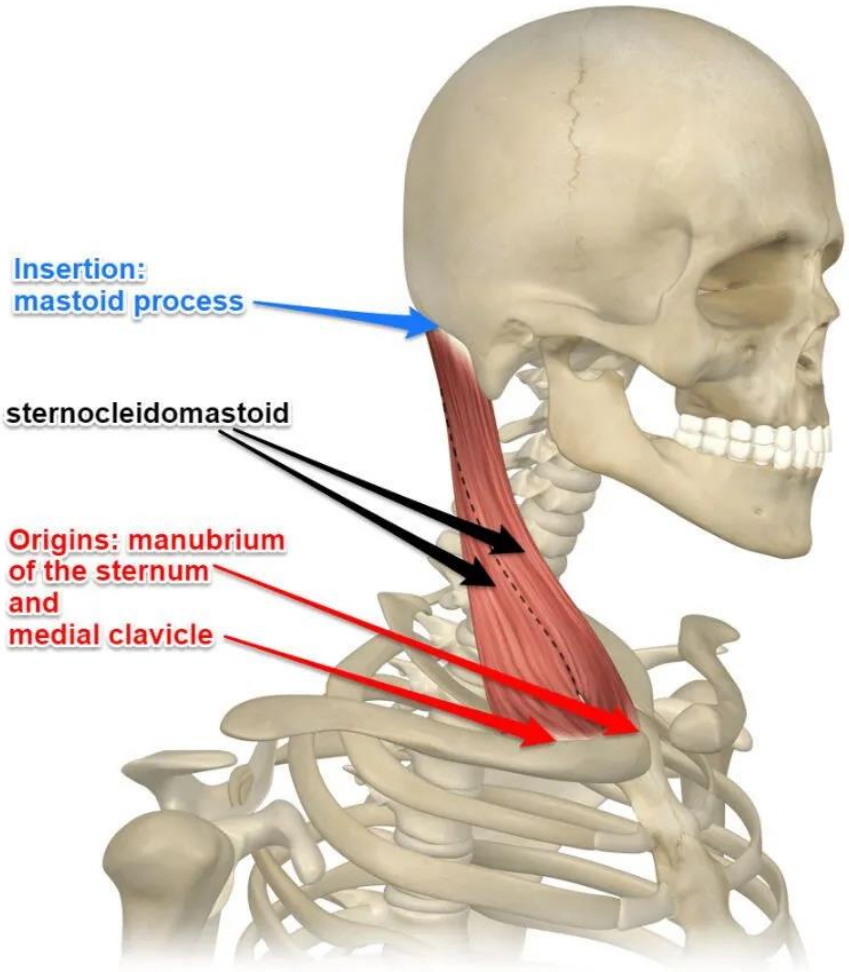
Boyun omurlarının ön tarafındaki kaslar
M. longus colli
M. longus capitis
M. rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis

Boyun omurlarının dış tarafındaki kaslar: Bunlara scalen kaslar
M. scalenus anterior
M. scalenus medius:
M. scalenus posterior






musculus
sternocleido


Insertion:
mastoid process
sternocleidomastoid
Origins: manubrium
of the sternum
and
medial clavicle

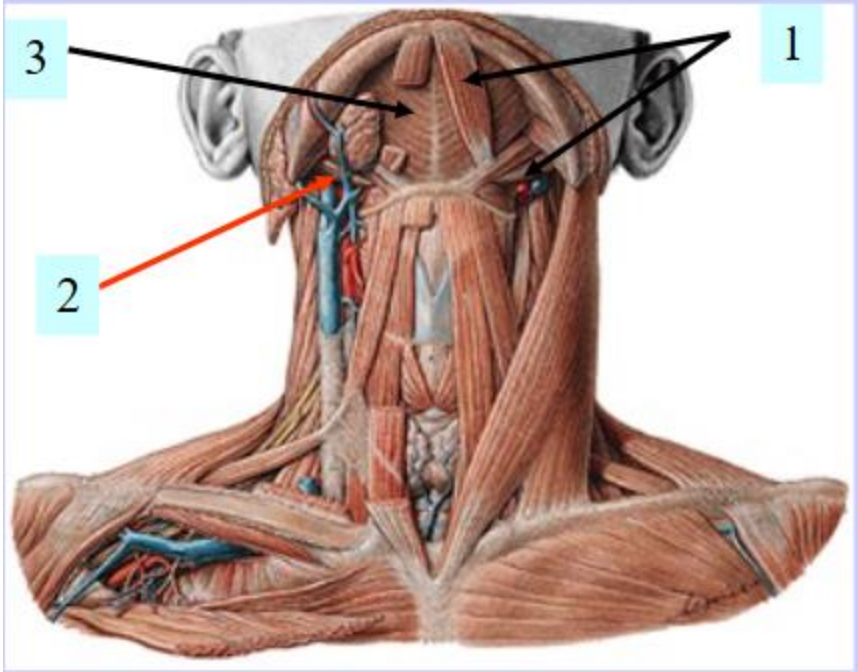
Hyoid kemiği hareket ettiren kaslar: Hyoid kemik çeşitli bağlar ve kaslar yardımı ile çevredeki organlarla (pharynx, larynx, dil) bağlantılıdır. Bu yüzden konuşma ve yutma hareketleri esnasında hyoid kemik hareket eder. Hyoid kemiğe yapışan kaslar toplam 8 tane olup hyoid üstü ve hyoid altı kaslar olarak iki kısımda incelenir.

Hyoid üstü kaslar : Toplam 4 adettir.

1-M. digastricus : İki karınlı bir kastır. **Venter posterior** daha büyüktür. İncisura mastoidea'dan başlar. **Venter anterior** daha küçük olup fossa digastrica'dan

2-M. stylohyoideus : Processus styloideus'tan başlar. Hyoid kemikte sonlanır. Hyoid kemiği yukarı çeker. Siniri n. facialis'tir.

3-M. mylohyoideus : Mandibulanın kolları arasındaki açıklığı kapatarak ağız döşemesini oluşturur. Mandibulanın iç yüzündeki linea mylohyoidea'dan başlar. Hyoid kemikte ve raphe mylohyoidea'da sonlanır.



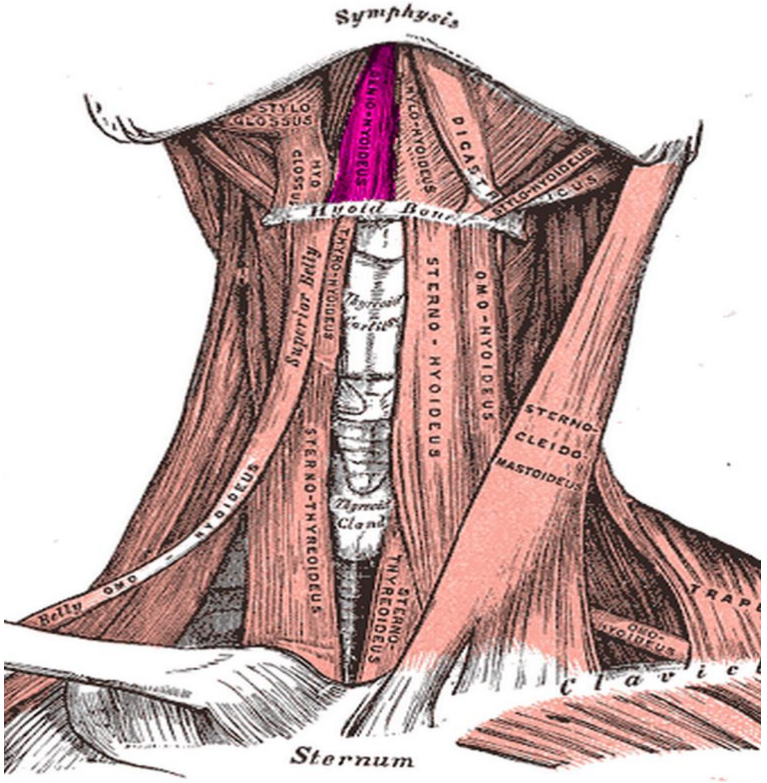
Raphe mylohyoidea : Çene ucundan hyoid kemiğe kadar uzanan bağ dokusudur.

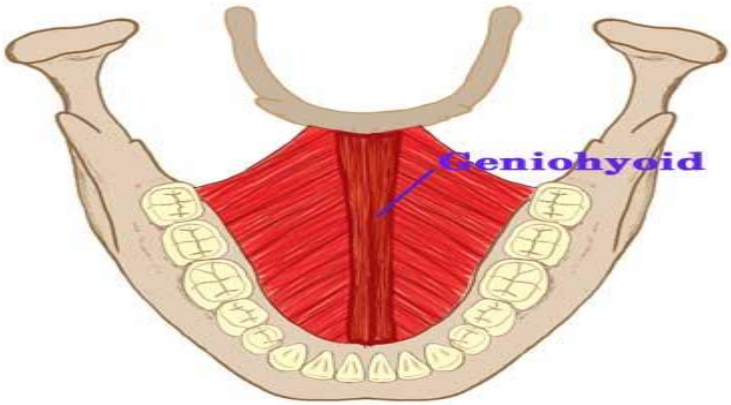
Çiğneme, yutma, emme ve konuşma gibi hareketlerde rol oynar. Hyoid kemiği ve ağız tabanını yukarı kaldırır. Dili damağa yaslar. Siniri n. mandibularis'dir.

4-M. geniohyoideus : Mandibulanın iç yüzündeki spina mentalis'ten başlar. Hyoid kemikte sonlanır. Hyoid kemiği yukarı ve öne doğru kaldırır. Siniri n. hypoglossus aracılığıyla C1 den gelir.

M. geniohyoideus

M. mylohyoideus'un üstünde mandibula ve os hyoideum arasında uzanır. Alt çenenin aşağı çekilip ağzın açılmasında rol oynar.





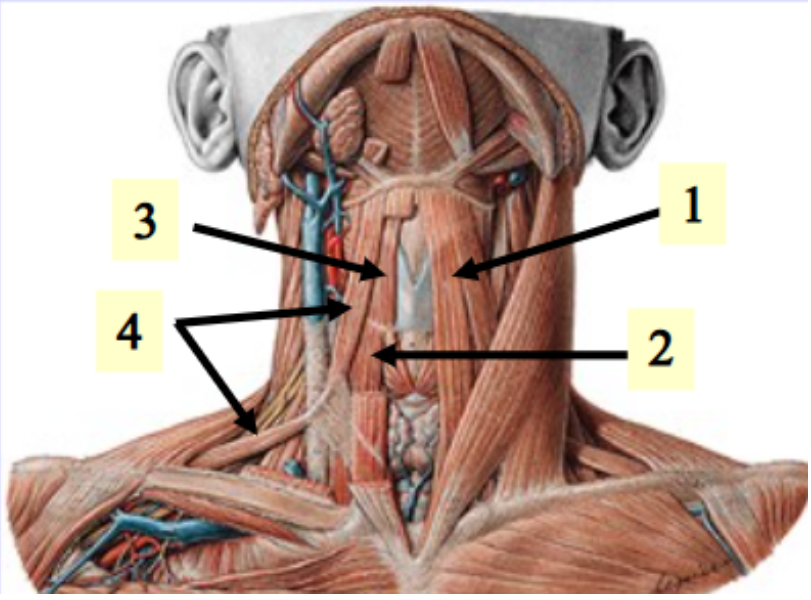
Hyoid altı kaslar : Toplam 4 adettir.

1-M. sternohyoideus: Klaviculanın iç ucu ile manibrium sterni'den başlar. Hyoid kemiğin gövdesinde sonlanır. Hyoid kemiği aşağı doğru çeker. Siniri ansa servicalis'ten gelir.

2-M. sternothyroideus: Manibrium sterni ve birinci kıkırdak kaburgadan başlar. Thyroid kıkırdakta sonlanır. Thyroid kıkırdağı aşağı doğru çeker. Siniri ansa servicalis'ten gelir.

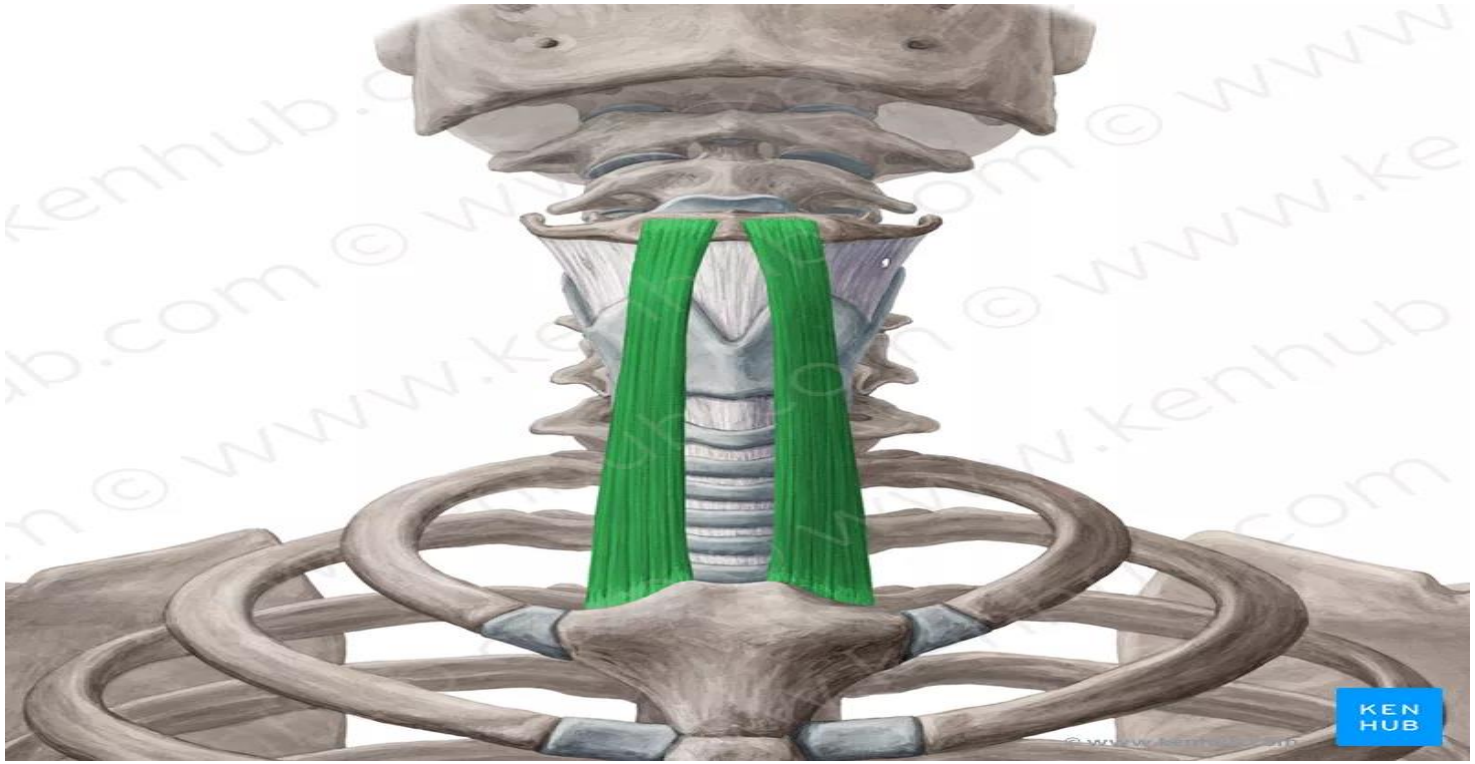
3-M. thyrohyoideus: Thyroid kıkırdaktan başlar. Hyoid kemiğin büyük boynuzunda sonlanır. Thyroid kıkırdak sabit ise hyoid kemiği aşağı çeker. Hyoid kemik sabit ise thyroid kıkırdağı yukarı çeker. Siniri n. hypoglossus aracılığı ile ilk 2 cervical spinal sinirden gelir.

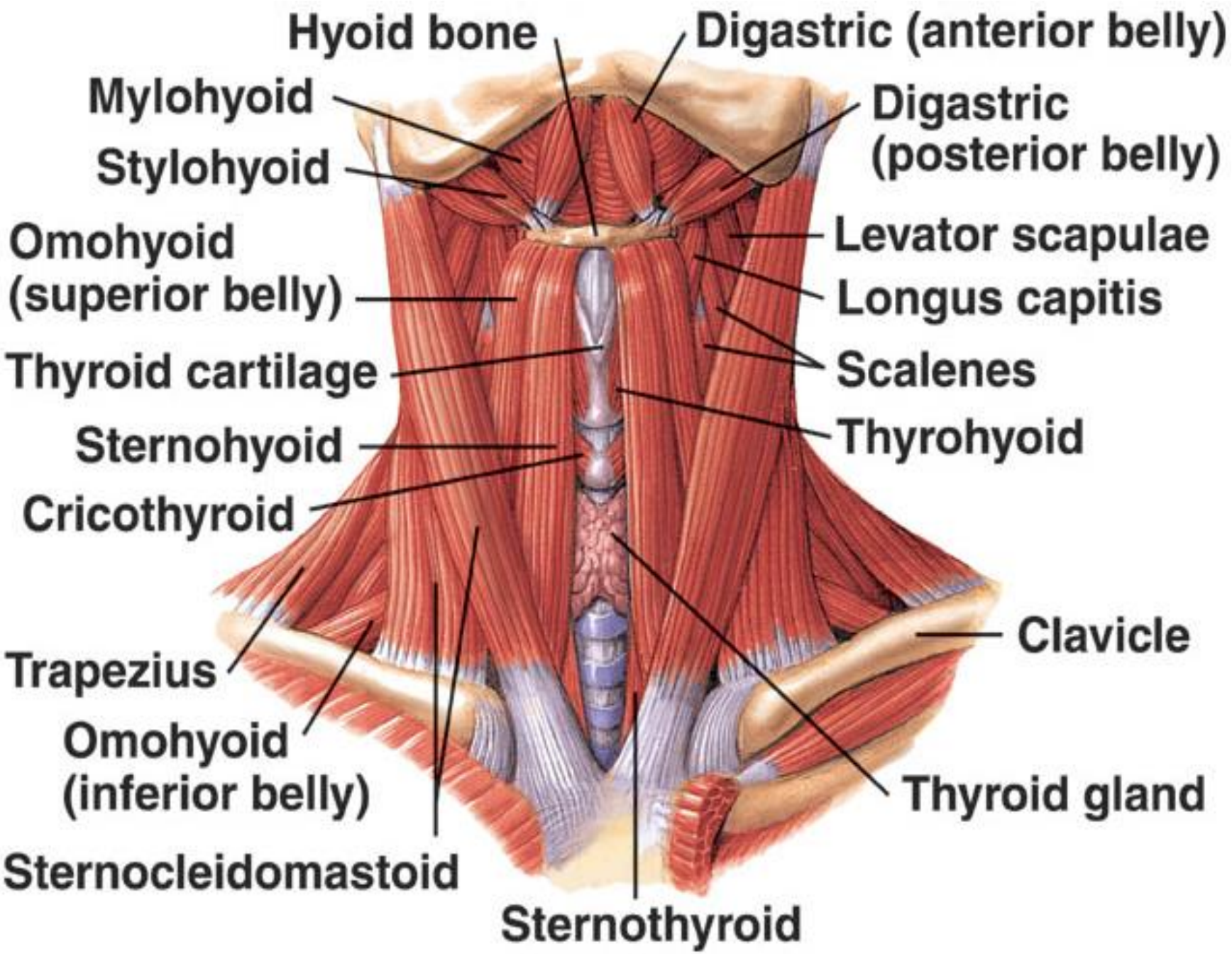
4-M. omohyoideus: İki karınlı bir kastır. **Venter inferior,** incisura scapulae'den başlar. Orta kirişte sonlanır. **Venter superior,** orta kirişten başlar ve hyoid kemiğe tutunarak sonlanır. Orta kiriş bağ dokusu ile clavicula ve birinci kaburgaya bağlanmıştır. Hyoid kemiği aşağı çeker. Siniri ansa servicalis'ten gelir.



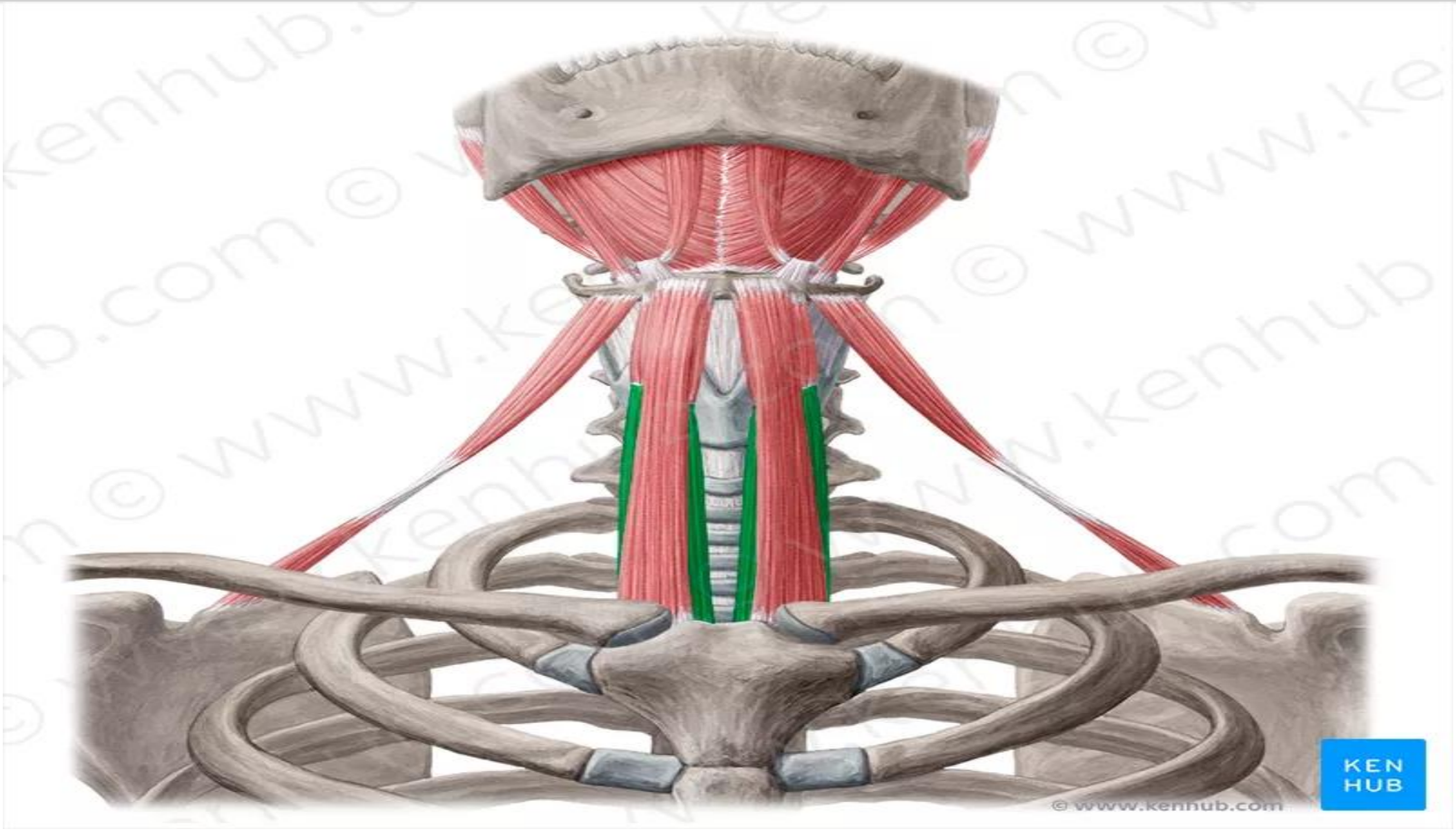
Hyoid altı kaslar

M. sternohyoideus: Sternumdan başlayıp hyoid kemiğin yanlarına tutunur. Hyoid kemiği aşağı çeker.

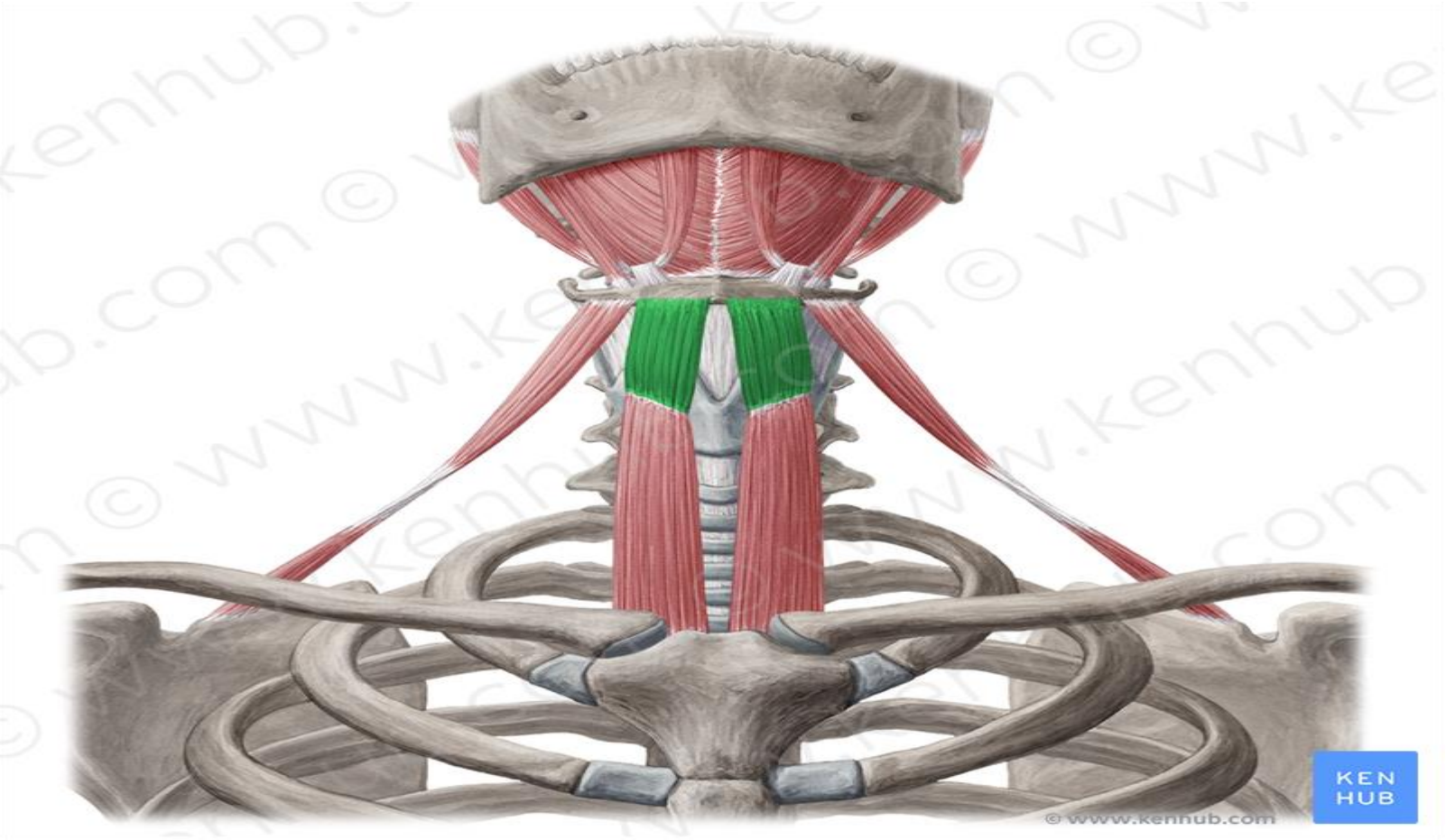



Hyoid bone
Digastric (anterior belly)
Mylohyoid
Digastric (posterior belly)
Stylohyoid
Omohyoid (superior belly)
Levator scapulae
Longus capitis
Thyroid cartilage
Scalenes
Sternohyoid
Thyrohyoid
Cricothyroid
Clavicle
Trapezius
Omohyoid (inferior belly)
Thyroid gland
Sternocleidomastoid
Sternothyroid

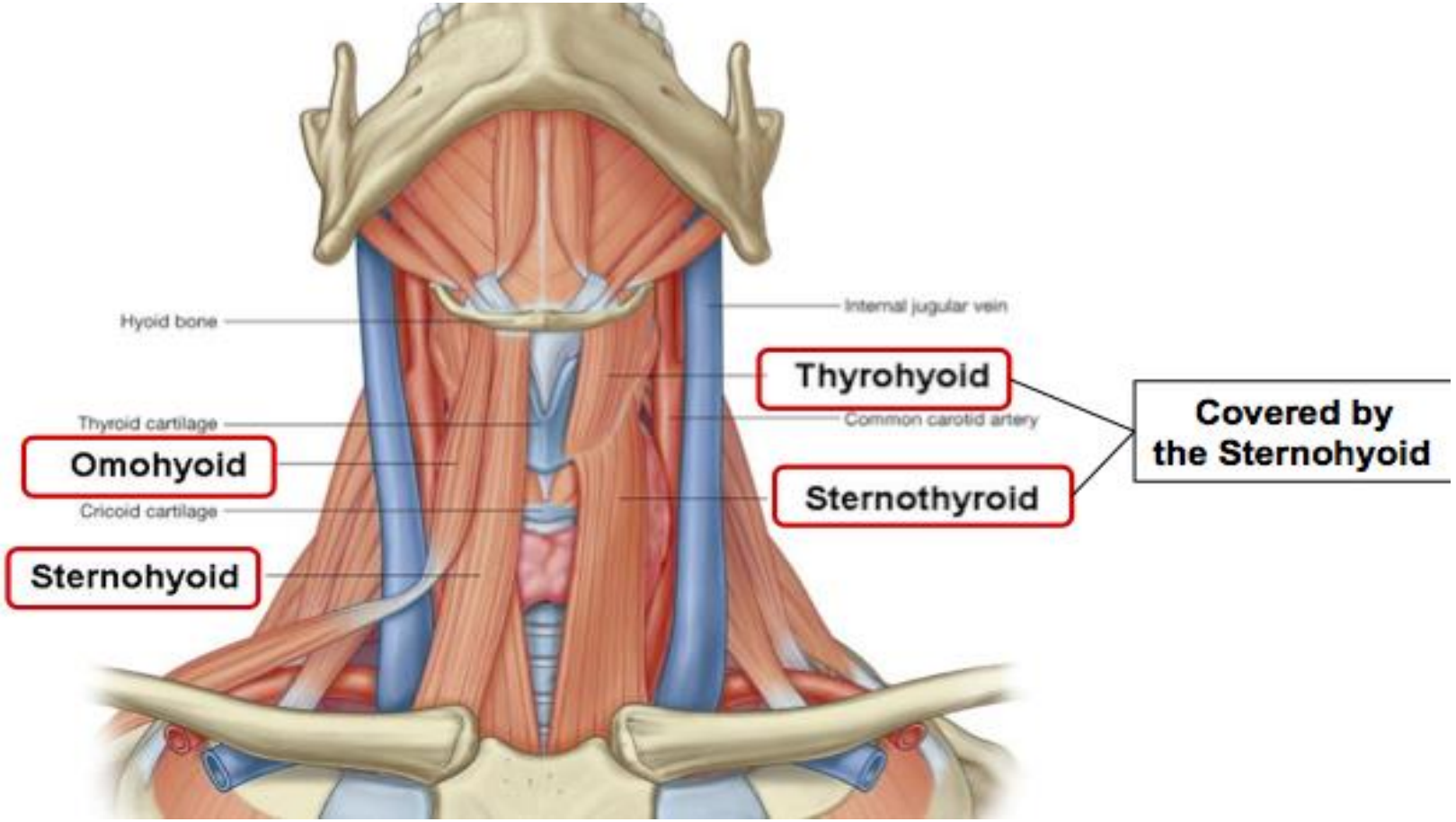
M. sternothyroideus: sternumdan başlayıp larinksin en büyük kıkırdağı olan cartilago thyroidea'nın dış yüzeyine tutunur. **(resimde yeşil renkli olan kas).** Larynx'i aşağı çeker.



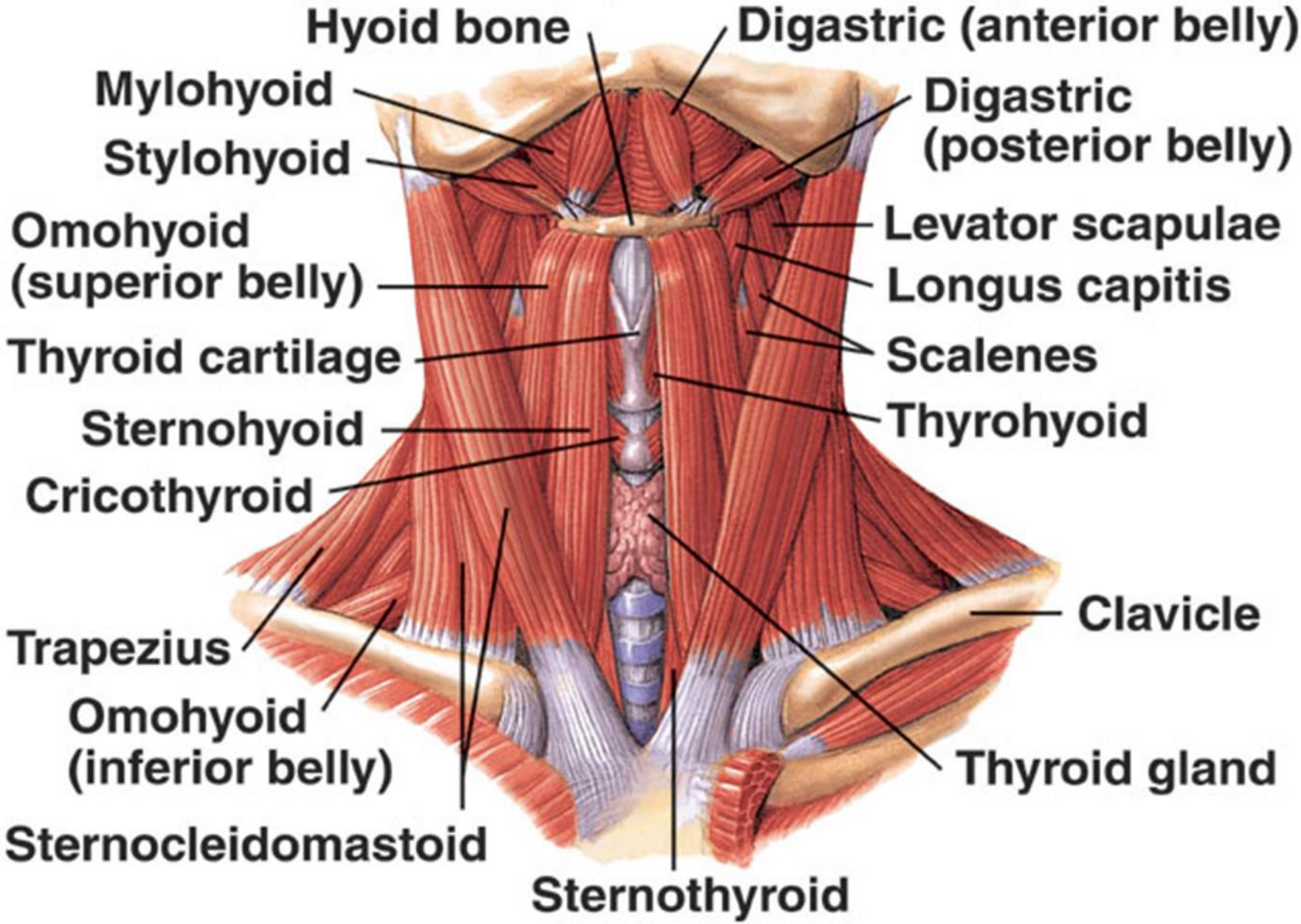
M. thyrohyoideus: cartilago thyroidea'nın dış yüzünden başlayıp hyoid kemiğin dış yüzüne uzanır. **(resimde yeşil renkli olan kas).** Cartilago thyroidea'yı aşağı çeker.



M. Omohyoideus: İki karnı bulunur. (venter inferior ve venter superior) scapulanın üst kenarına ve hyoid kemiğe tutunur. Hyoid kemiği aşağı çeker.



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Gövde Kasları

- Gövde kasları,

  -göğüs kasları,

  -karın kasları,

  -sırt kasları,

  -pelvis ve perine kasları olarak dört grupta incelenir.

- Gövde üzerinde yer alan kasların bir kısmı, özel olarak gövdeye ait olan kaslardır. Bir kısmı ise, ekstremiteler ile gövde arasında uzanan kaslardır.

GÖVDE KASLARI

Gövdenin kasları bulundukları yerlere göre,

sırt kasları,
derin ense kasları,
göğüs kasları ve
karın kasları olarak alt gruplara ayrılır.

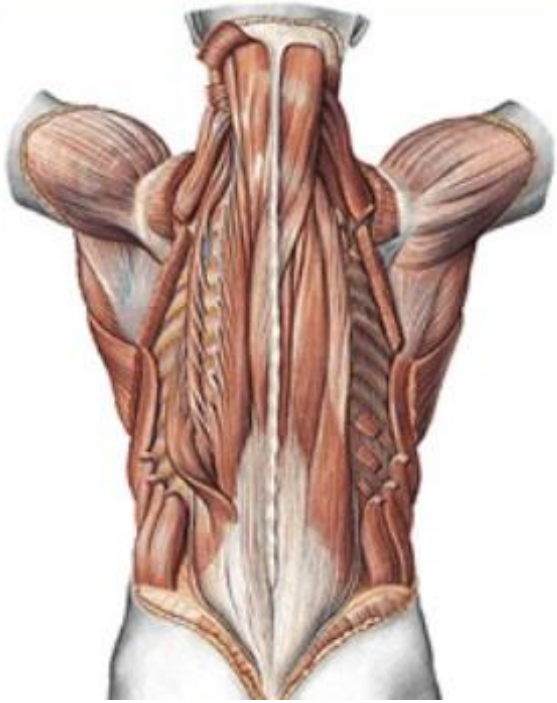
-Sırt kasları

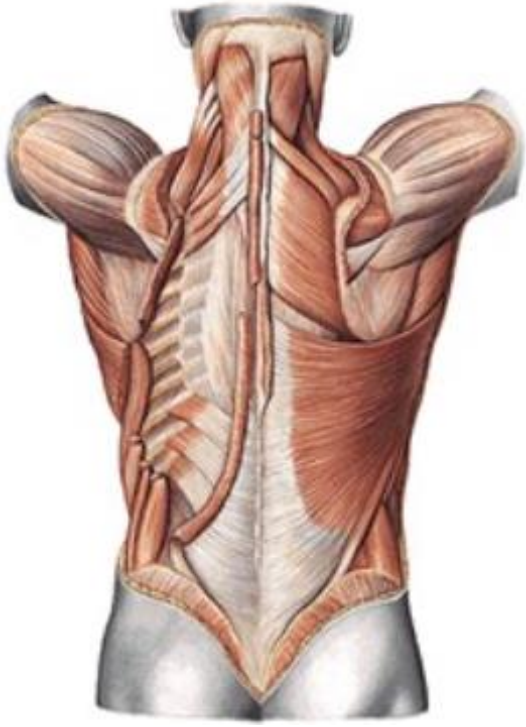
yüzeyel ve
derin olarak iki gruba ayrılır.

Yüzeyel sırt kasları

Bu grupta;

m. trapezius
m. latissimus dorsi
m. levator scapulae
m. rhomboideus major
m. rhomboideus minor
m. serratus posterior superior
m. serratus posterior inferior





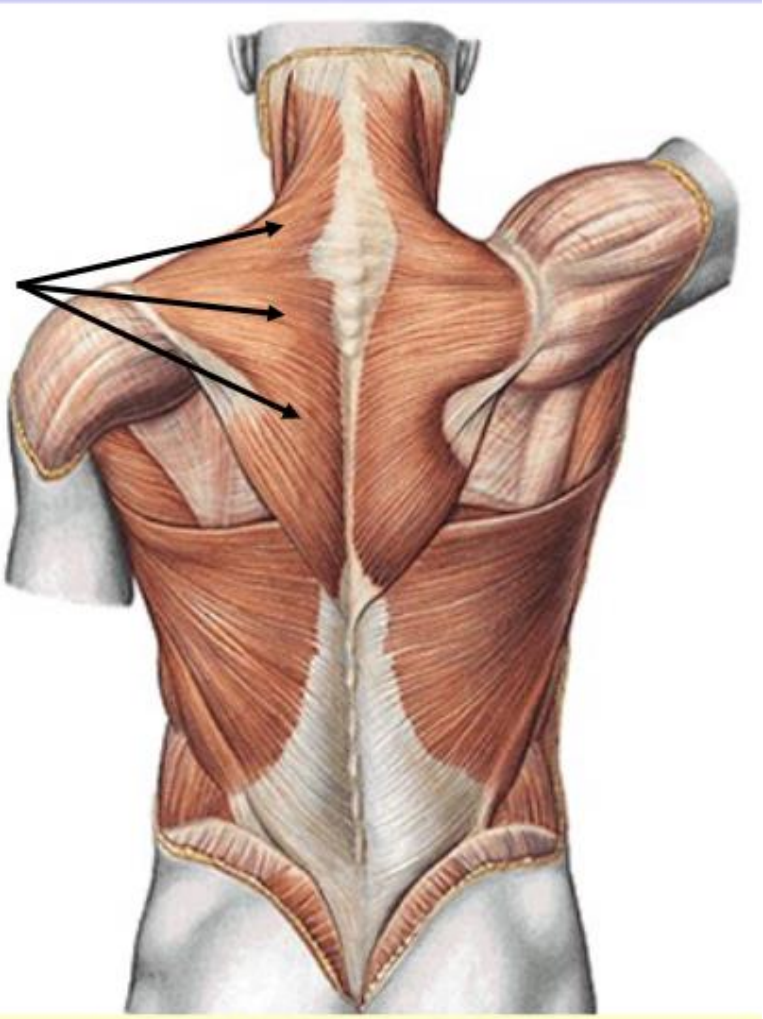
M. trapezius

Sırtın en yüzeyel kasıdır. Oldukça ince olan bu kas çok geniş olduğu için fizyolojik kesiti ve meydana getirdiği kuvvet büyüktür. Bu kas üç bölümde incelenir.

Pars descendens: Protuberentia occipitalis externa, lig. nuchae ve 7. boyun omurunun proc. spinosus'undan başlar. Klavikulanın 1/ 3 dış kısmında sonlanır.

Pars transversa: 1.-5. göğüs omurlarının proc. spinosuslarından başlar. Acromion'da ve spinae scapulae'de sonlanır.

Pars ascendens: 6.-12. göğüs omurlarının proc. spinosuslarından başlar. Spina scapulae'nin iç kısmında sonlanır.



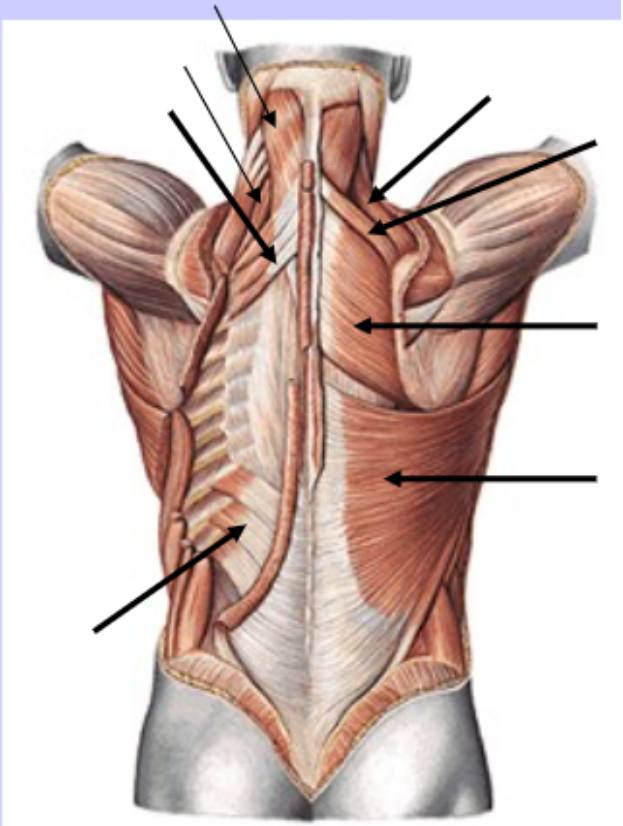
Görevi: Üst lifleri kasıldığında skapulayı ve omuzu yukarı ve içe doğru çekerler. Kolun baş üzerine kaldırılmasında m. serratus anterior'a yardımcı olur. Orta grup lifler rhomboid kaslar ile birlikte scapulae'yi orta hatta yaklaştırırlar. Alt grup lifler ise scapulae'yı aşağı ve içe doğru çekerler. Bu kas ağaca tırmanmada gövdemizin yukarı kaldırılmasında görev yapar. **Siniri:** N. accesorius

M. latissimus dorsi: Torakal bölgenin alt yarısı ile bel bölgesinin tümünü örter. Bu kas fascia thoracolumbalis aracılığı ile son 6 göğüs omurunun spinal çıkıntısından, crista sacralis mediana'dan, crista iliaca'nın arka yarısından ve son 3 veya 4 kaburgadan başlar. Crista tuberculi minoris'te sonlanır. M. latissimus dorsi'nin dış kenarı kolumuzu yukarı kaldırdığımızda, deri altında kabartı şeklinde görülür. Bu kabartıya **plica axillaris posterior** denir.

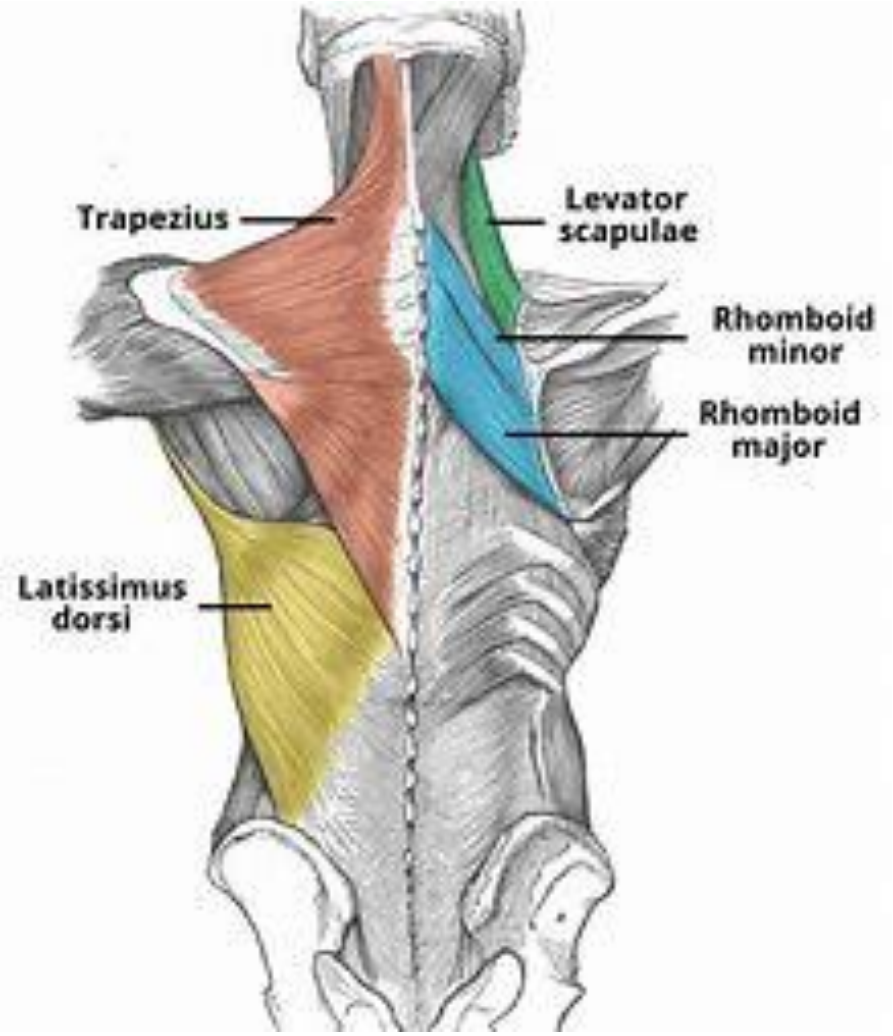
Görevi: Kolun en kuvvetli adduktorudur. Öne ve yukarı doğru kalkmış kolu aşağıya ve arkaya çeker. Kol yukarıda sabit ise gövdeyi yukarıya doğru çeker. **Siniri:** N. thoracodorsalis

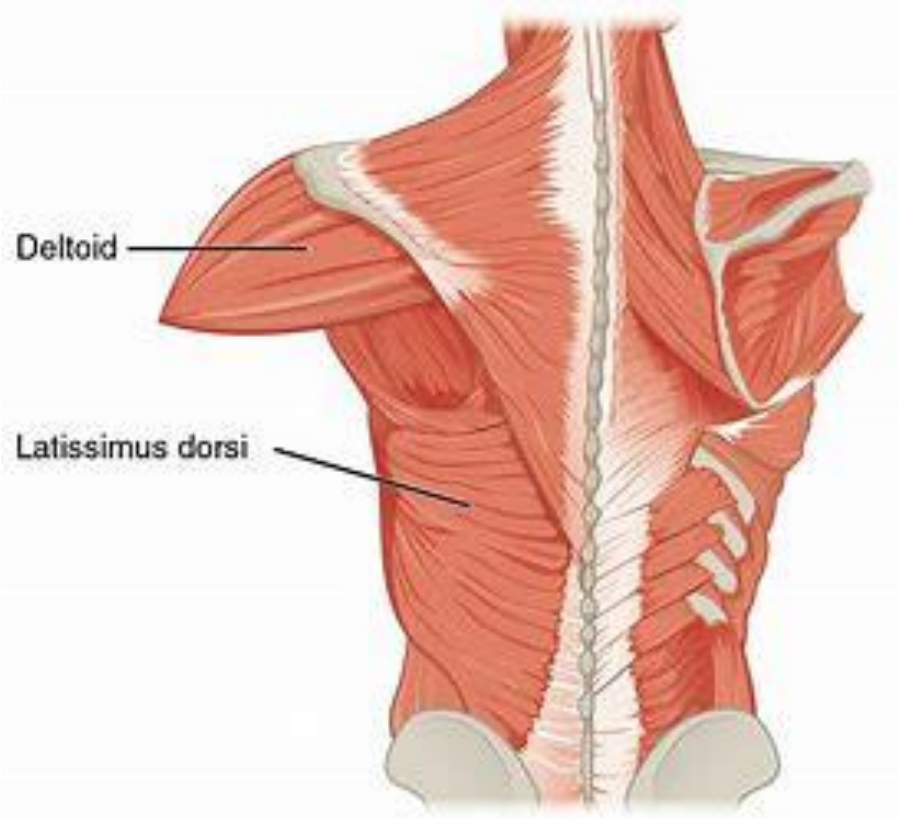
M. rhomboideus major : Küçük yassı ve dörtgen şeklinde bir kas olup m. trapezius'un altında bulunur. Kas 2.-5. göğüs omurlarının processus spinosus'larından başlar.

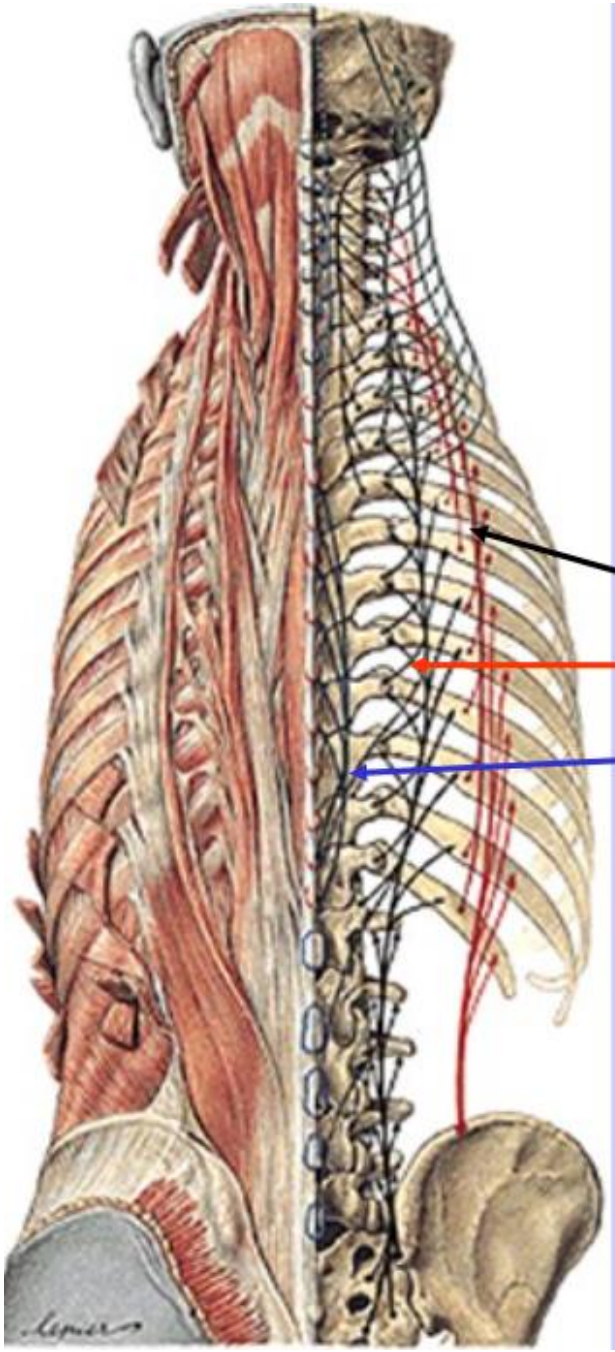
Skapulanın iç kenarında sonlanır.



M. rhomboideus minor
M. levator scapulae
M. serratus posterior superior
M. serratus posterior inferior
M. splenius capitis
M. splenius cervicis


Trapezius
Levator scapulae
Rhomboid minor
Rhomboid major
Latissimus dorsi


Deltoid
Latissimus dorsi



Derin grup sırt kasları

Kendi aralarında yüzeyelde olanlar ve derinde olanlar diye iki gruba ayrılır.

a-Yüzeyelde olanlar:

M. erector spinae: Omurların spinal çıkıntıları ile transvers çıkıntıları ve kostalar arasında bulunan geniş bir oluğu doldururlar.

Dıştaki sütuna **m. iliocostalis** ,
ortadaki sütuna **m. longissimus** ve
içteki sütuna da **m. spinalis** denir. Bu sütunlar da bulundukları bölgelere göre kısımlara ayrılır.

Görevleri : İki taraflı kasıldığında omurgayı arkaya eğer. Tek taraflı kasıldığında omurgayı aynı tarafa ve yana eğer.

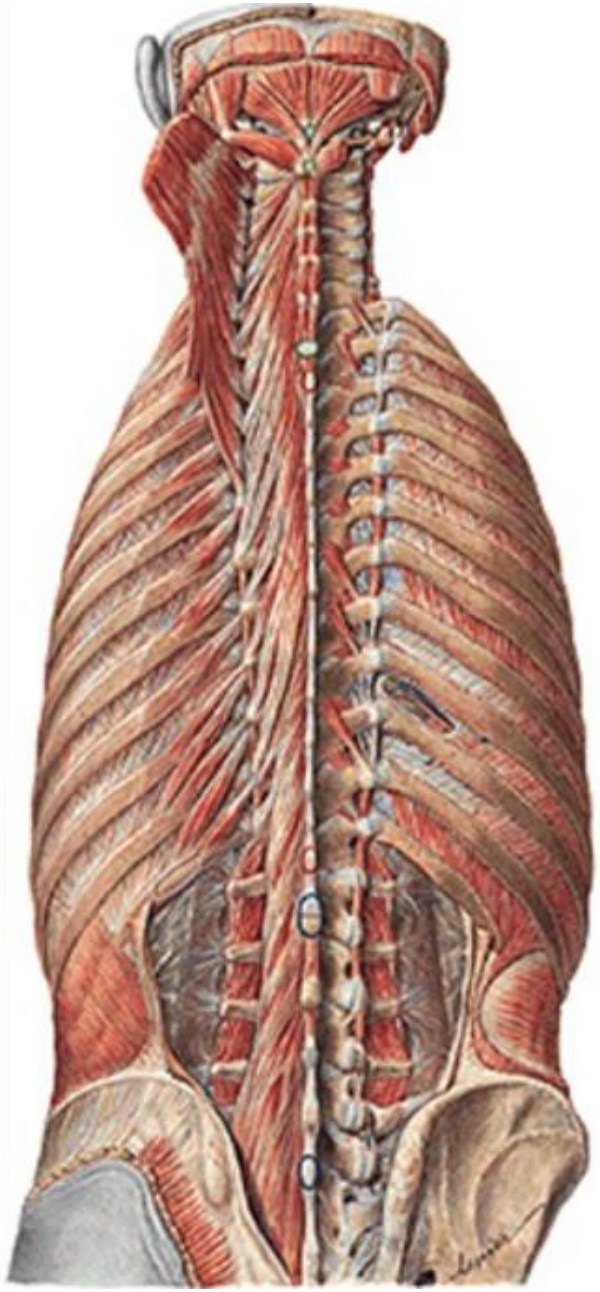
Sinirleri : Bulundukları bölgenin spinal sinirlerinin arka dalları.

b-Derinde yer alan kaslar

Sırtın en derin planında yer alan kaslardır. Tek taraflı kasıldıklarında omurgayı aynı tarafa eğerler, iki taraflı kasıldıklarında ise omurgayı tespit ederler. Bu kaslar kendi aralarında üç gruba ayrılırlar.

M. transversospinale
M. interspinale
M. intertransversi

Sinirleri: Bulundukları bölgelerde spinal sinirlerin arka dalları.



Derin ense kasları: Burada 5 tane kas vardır. Derin ense kasları tek taraflı kasıldıklarında başı kendi tarafına eğer. İki taraflı kasıldıklarında ise başı arkaya eğerler.

1-M. rectus capitis posterior major: Axis'in spinal çıkıntısından başlayan bu kas yukarıya doğru çıktıkça genişler. Oksipital kemiğin linea nuchalis superior'unda sonlanır.

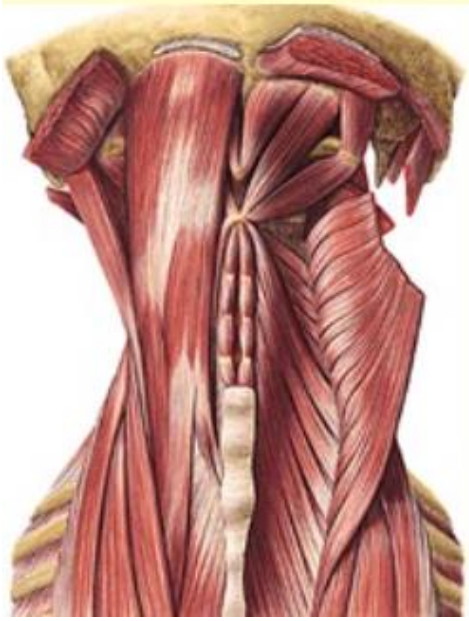
2-M. rectus capitis posterior minor: Atlasın arka tuberkülünden başlar. Linea nuchalis inferiorda sonlanır.

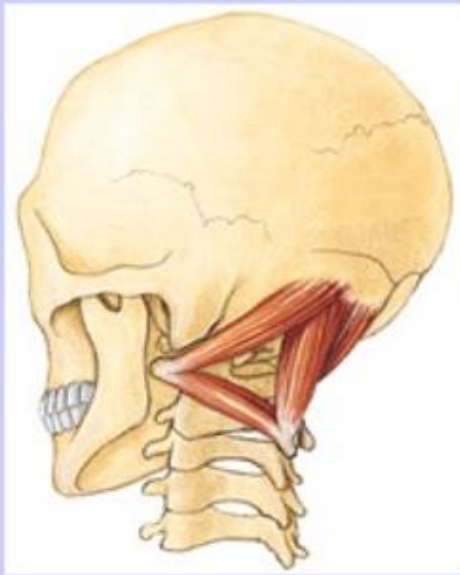
3-**M. rectus capitis lateralis:** Pro. trans. atlas ile proc. jugulatis ossis occipitalis.

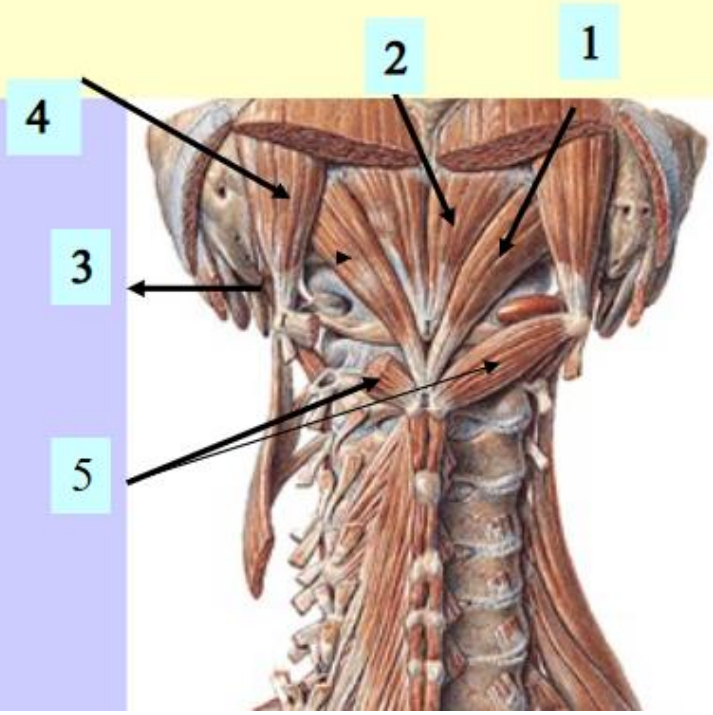
4-M. obliquus capitis superior: Atlasın transvers çıkıntısından başlar yukarı doğru genişleyerek uzanır ve linea nuchalis superior ve inferior arasında sonlanır.

5-M. obliquus capitis inferior: Axis'in spinal çıkıntısından başlar. Yukarı ve dışa doğru uzanarak atlasın transvers çıkıntısında sonlanır.

Sinirleri: N. suboccipitalis.



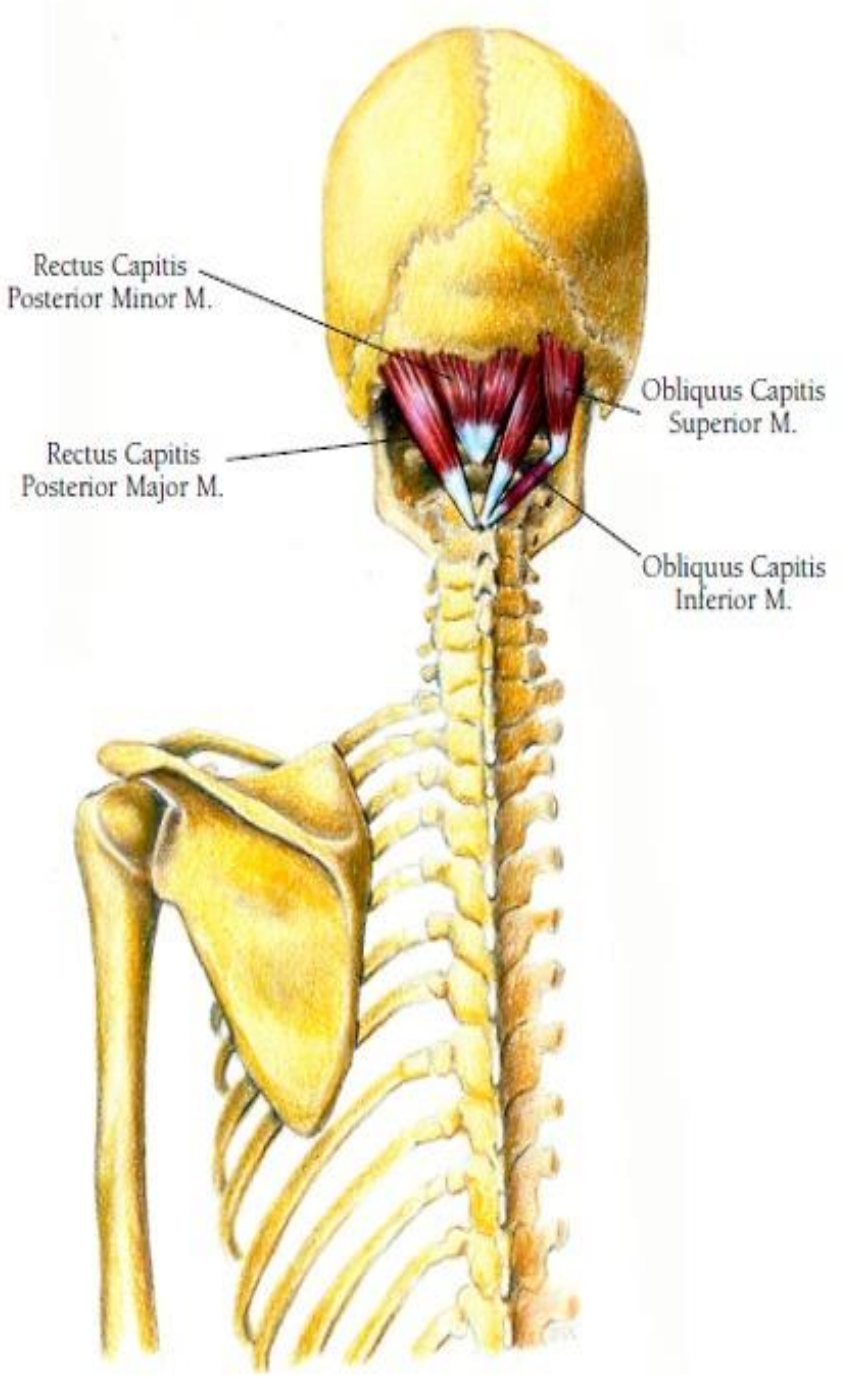


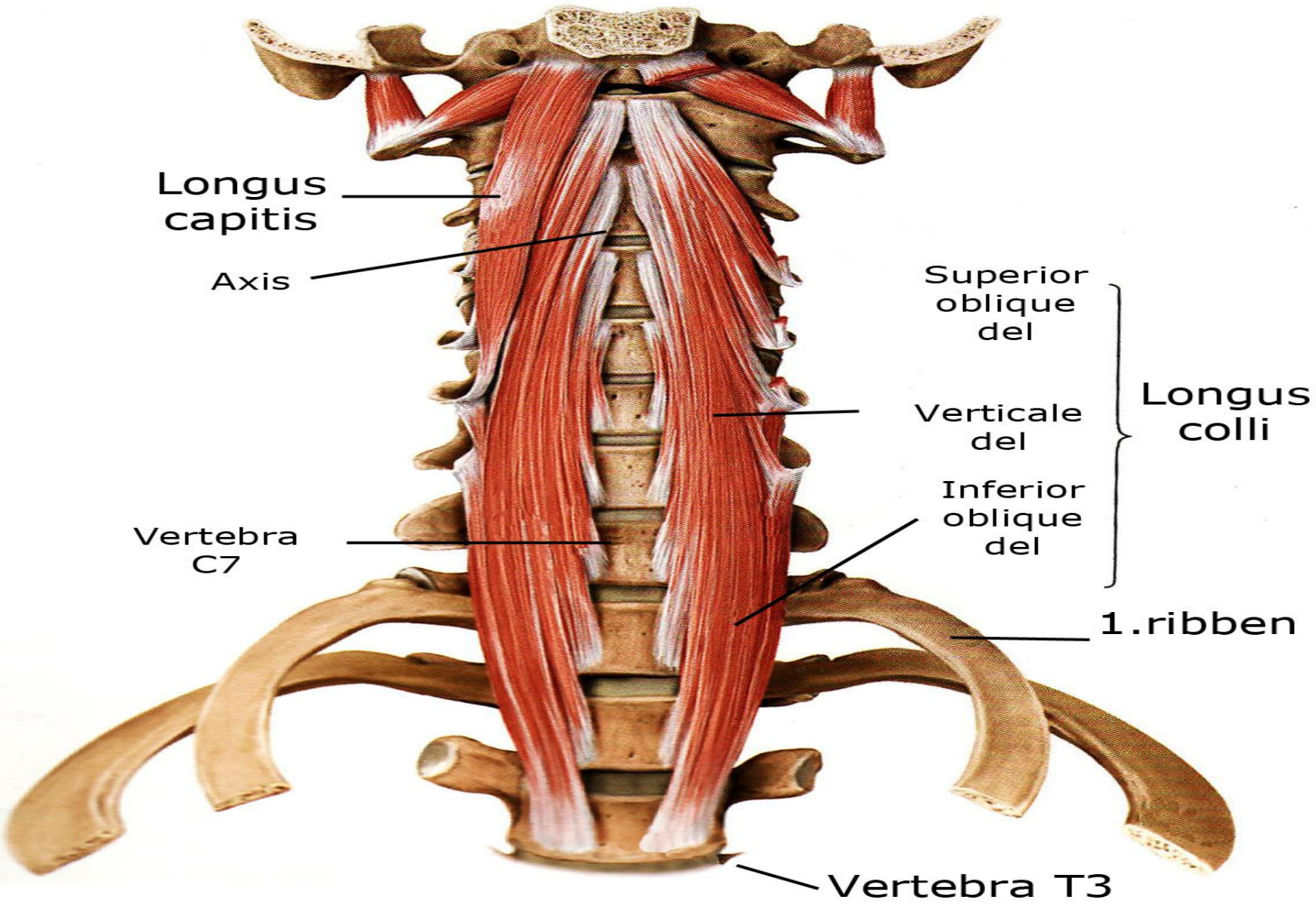


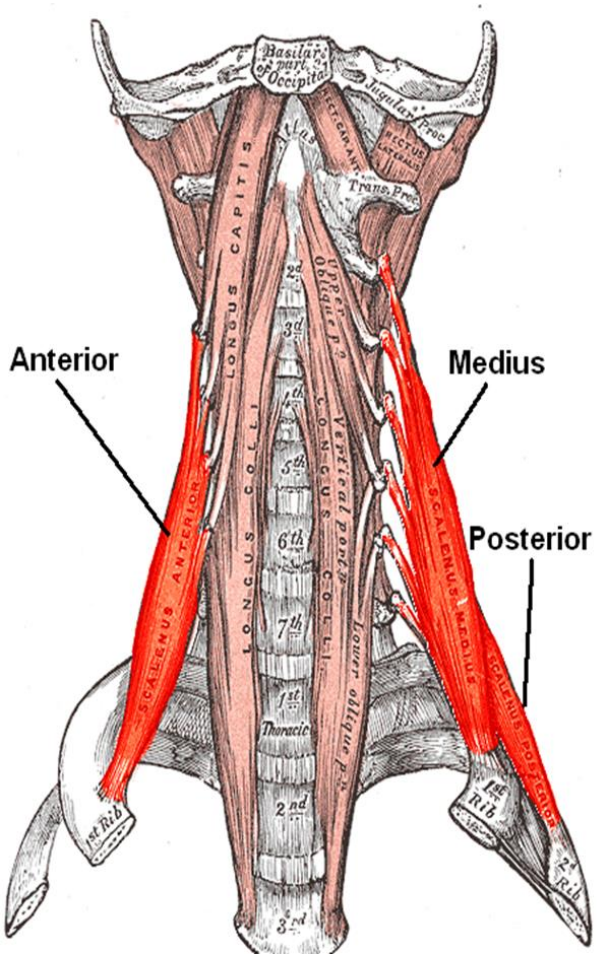
M. suboccipitalis (suboksipital kaslar)

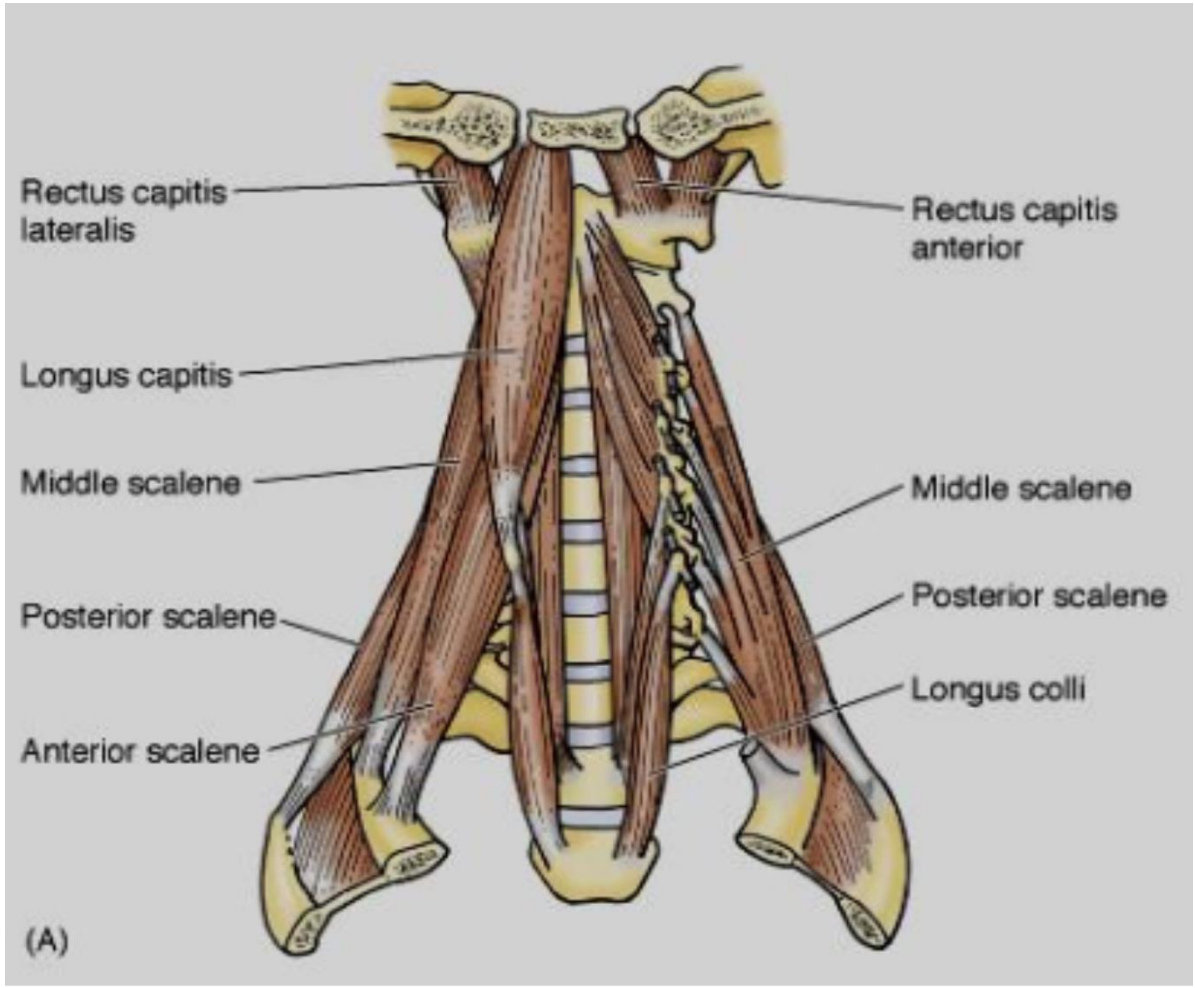
- **M. rectus capitis posterior major ve minor:** Başı arkaya eğer.

- **M. obliquus capitis superior ve inferior:** başı tek taraflı kasılırsa yana, çift taraflı kasılırsa arkaya eğerler.




Longus capitis
Axis
Superior oblique del
Verticale del
Inferior oblique del
Longus colli
Vertebra C7
1.ribben
Vertebra T3


Anterior
Medius
Posterior
Basilar p. of Occipital
Jugular Proc.
Trans. Proc.
LONGUS CAPITIS
LONGUS COLLI
SCALENUS ANTERIOR
SCALENUS MEDIUS
SCALENUS POSTICUS
Vertical part
Oblique p.
Lower oblique p.
1st Thoracic
1st Rib
2nd Rib
2nd
3rd


Rectus capitis lateralis
Rectus capitis anterior
Longus capitis
Middle scalene
Middle scalene
Posterior scalene
Posterior scalene
Longus colli
Anterior scalene
(A)

Göğüs kasları

M. pectoralis major

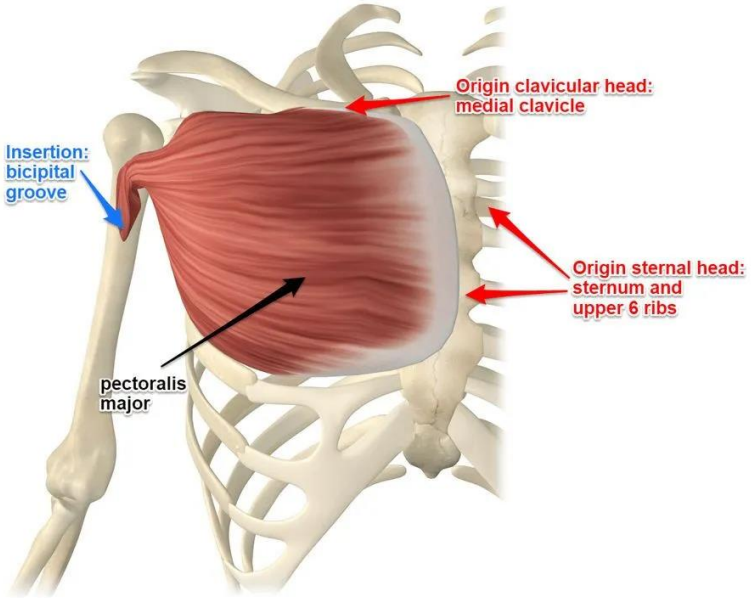
Kalın üçgen şeklinde bir kastır. Göğüs kafesinin ön üst kısmında bulunur. Bu kas aksillanın ön duvarını yapar. Kasın alt kenarı **plica axillaris anterior'u** meydana getirir. Başladığı yerlere göre üç kısma ayrılarak incelenir.

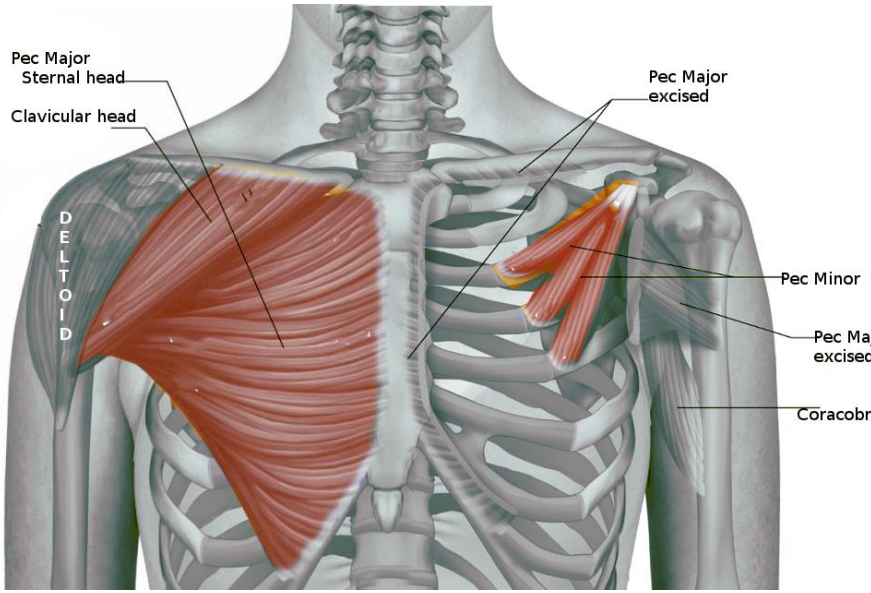
Pars clavicularis
Pars sternocostalis
Pars abdominalis

Kas **crista tuberculi majoris'te** sonlanır.

Görevi: Kolun en kuvvetli adduktorlarından biridir. Kolu hafif öne çeker. Kol yukarıda tespit edilmiş ise gövdeyi yukarı çeker. Yüzücülerde iyi gelişen bir kastır.

Siniri: N. pectoralis lateralis ve medialis.





M. pectoralis minor

M. pectoralis major'un arkasında yer alır.

Görevi: Skapulaya rotasyon yaptırır.

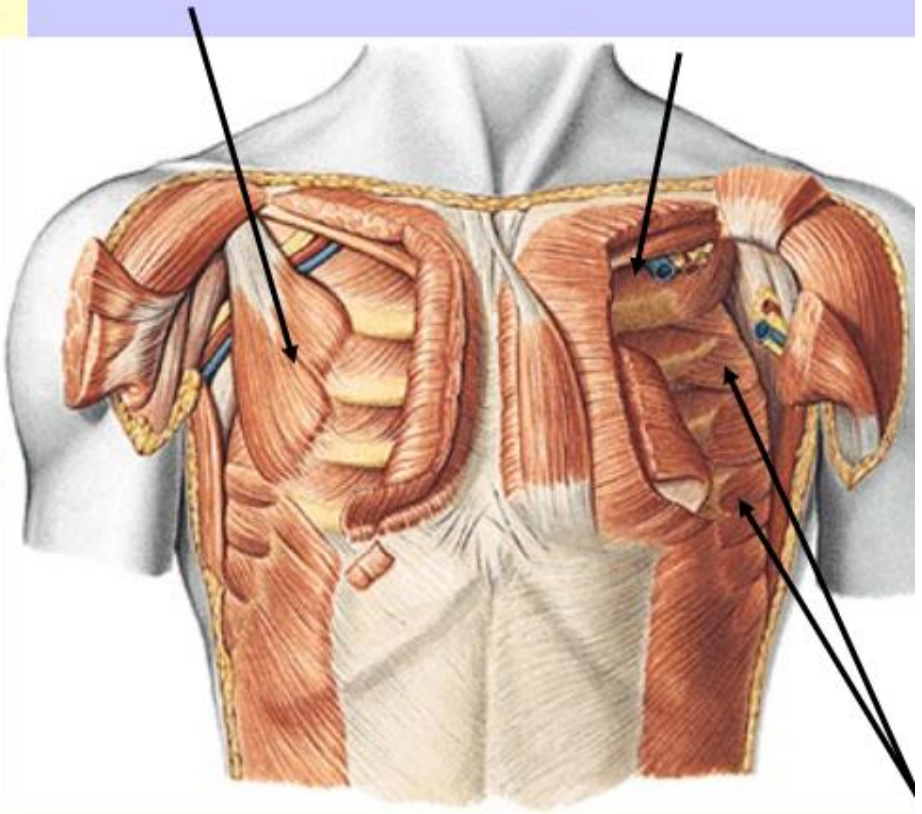
Siniri: N. pectoralis medialis.

M. subclavius

Klavikula ile 1. kaburga arasında bulunan parmak şeklinde bir kastır.

Görevi: Klavikula ve 1. kaburga arasında bulunan oluşumlar için bir yastık görevi görür.

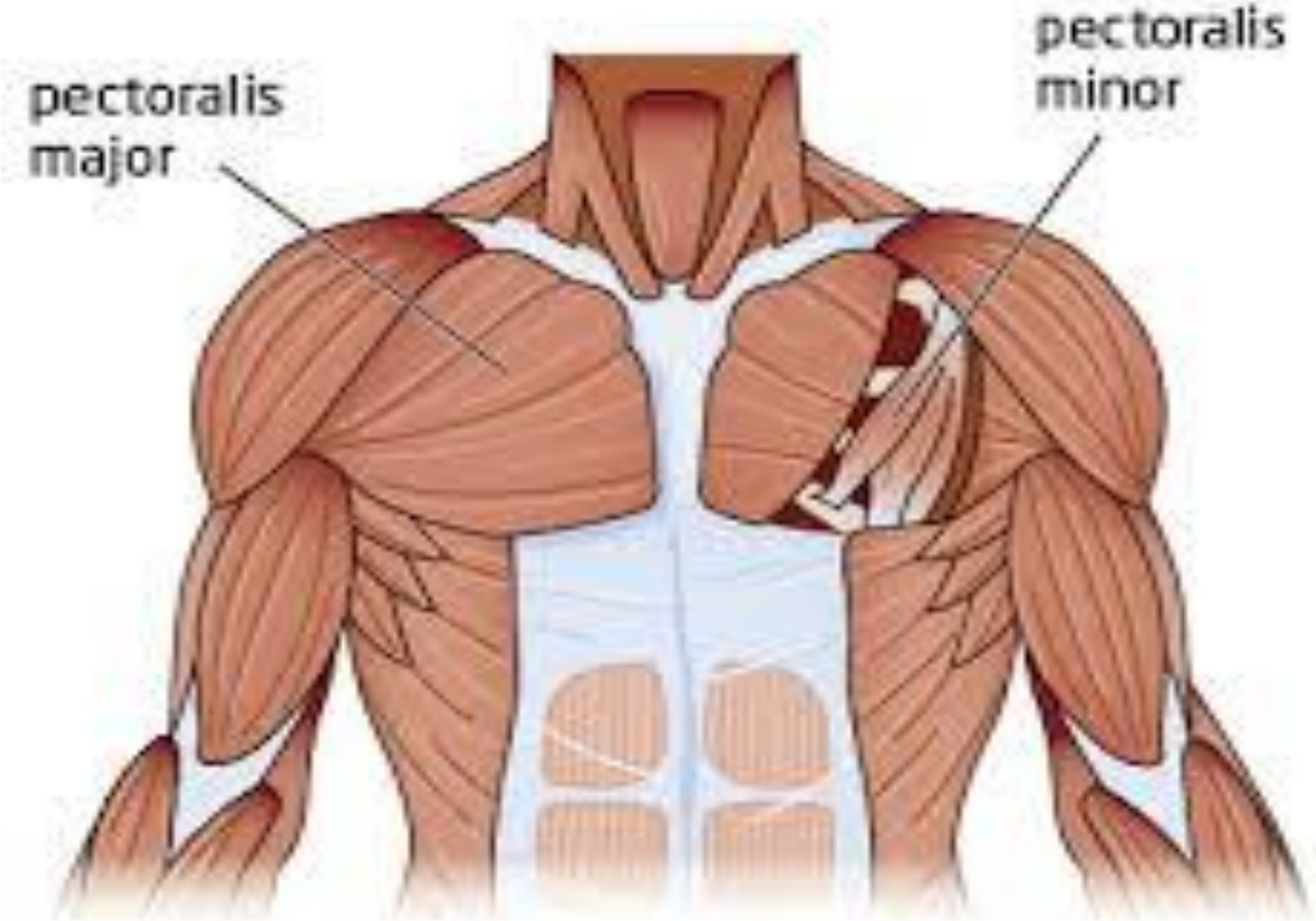
Siniri: Plexus brachialis'ten gelir.



M. serratus anterior: Eldiven parmağı şeklinde dişler vasıtasıyla ilk 8 veya 10 kaburgadan başlar. Skapulanın iç kenarında sonlanır.

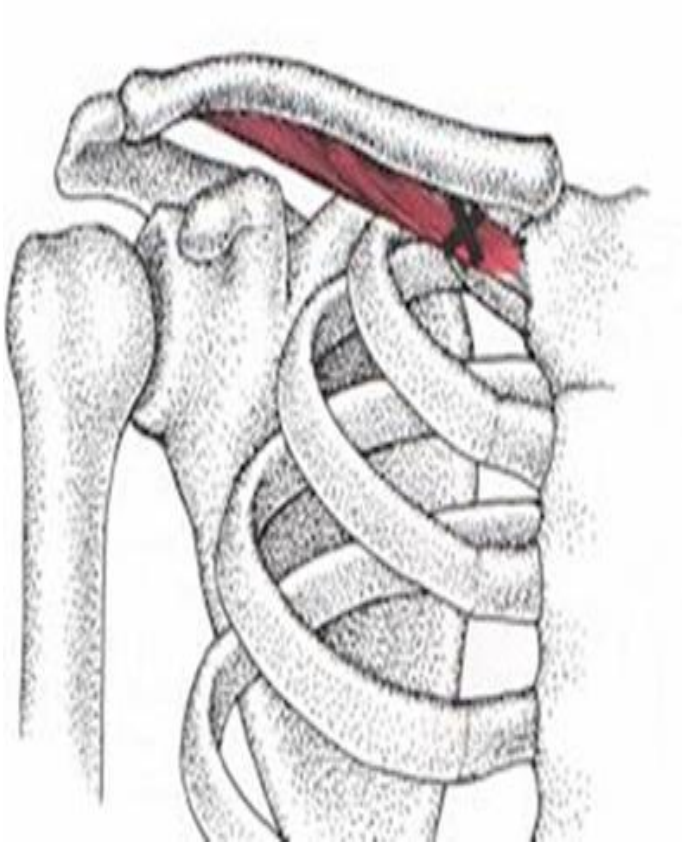
Görevi: Skapulayı yerinde tutar. Üst bölümü öne dışa çeker. Alt bölümü scapulanın alt köşesini kaldırır. Kolu horizontalden yukarı kaldırır ve inspirasyona yardım eder.

Siniri: N. thoracicus longus.


pectoralis
major
pectoralis
minor

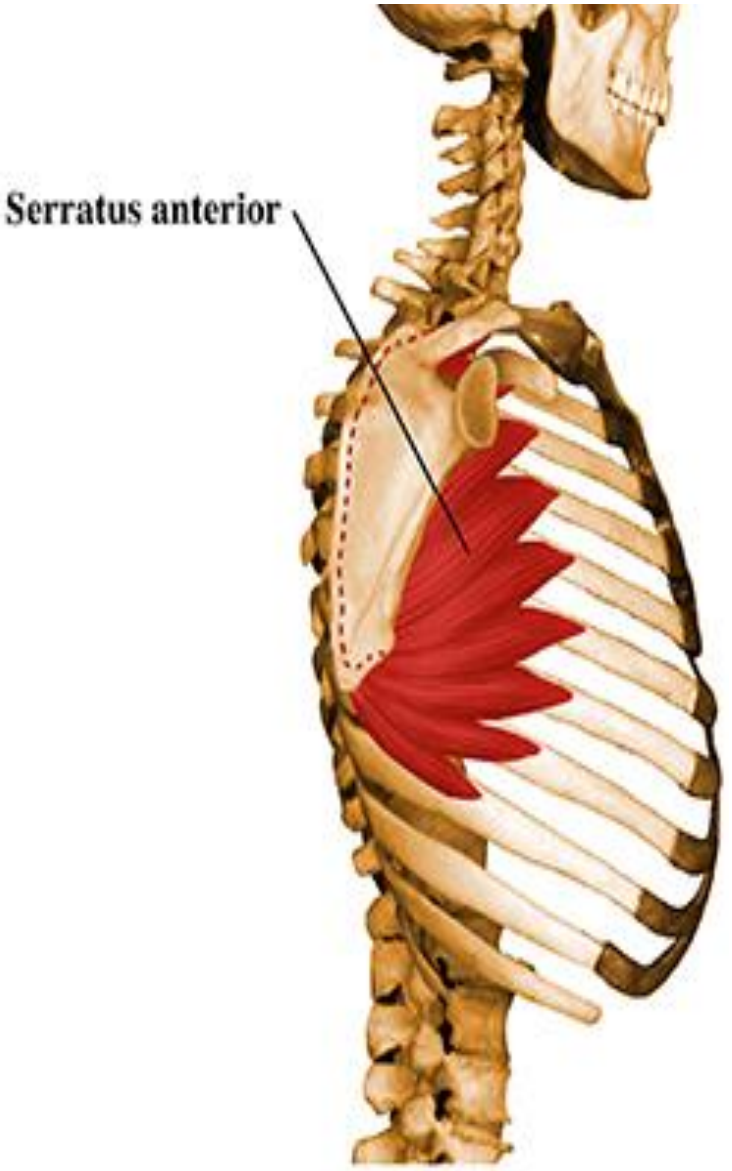
M. subclavius (Köprücük Altı Kası)

1. costa ile clavicula arasında uzanır. Clavicula'yı sabitler.

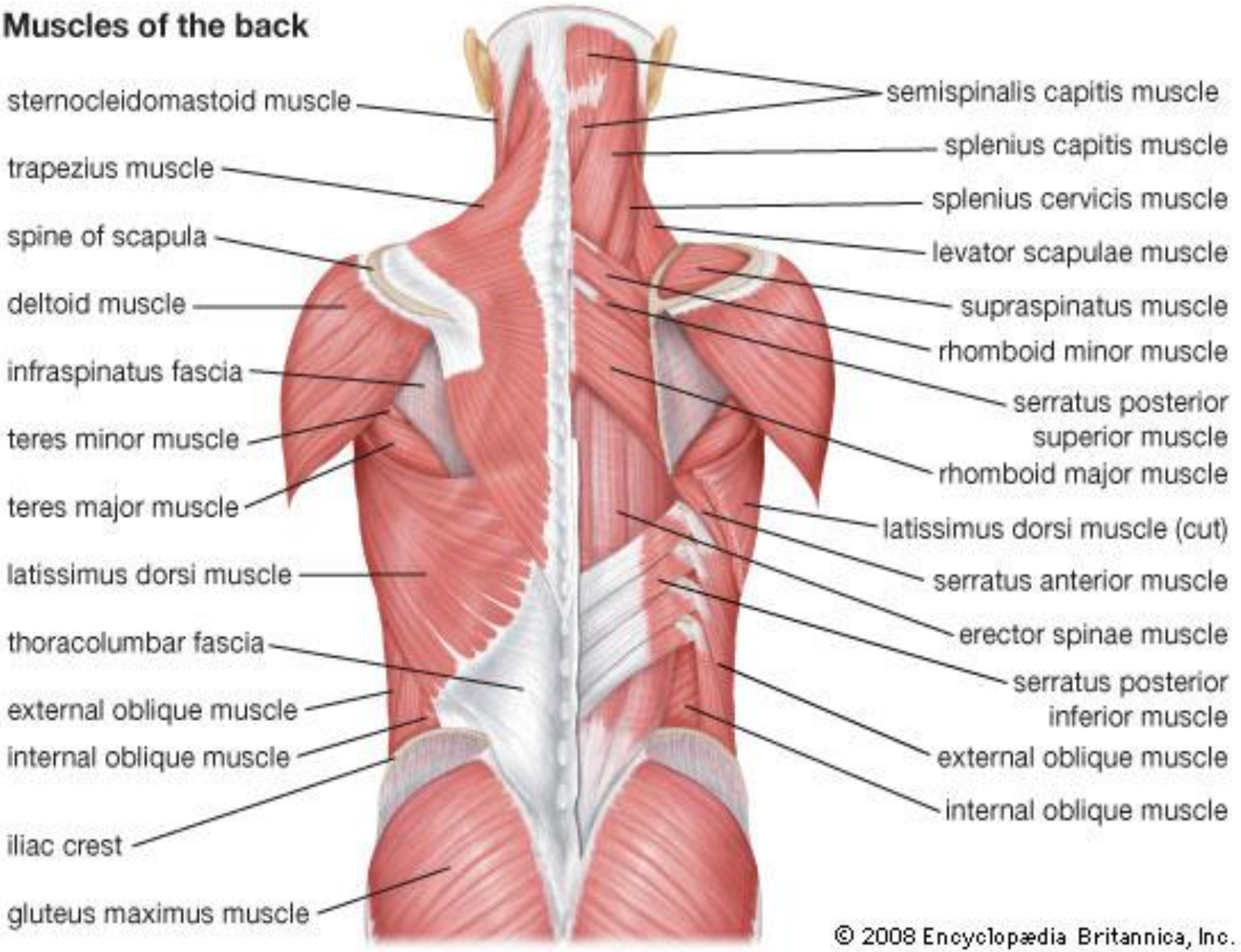


M. serratus anterior (Ön Dişli Kas)

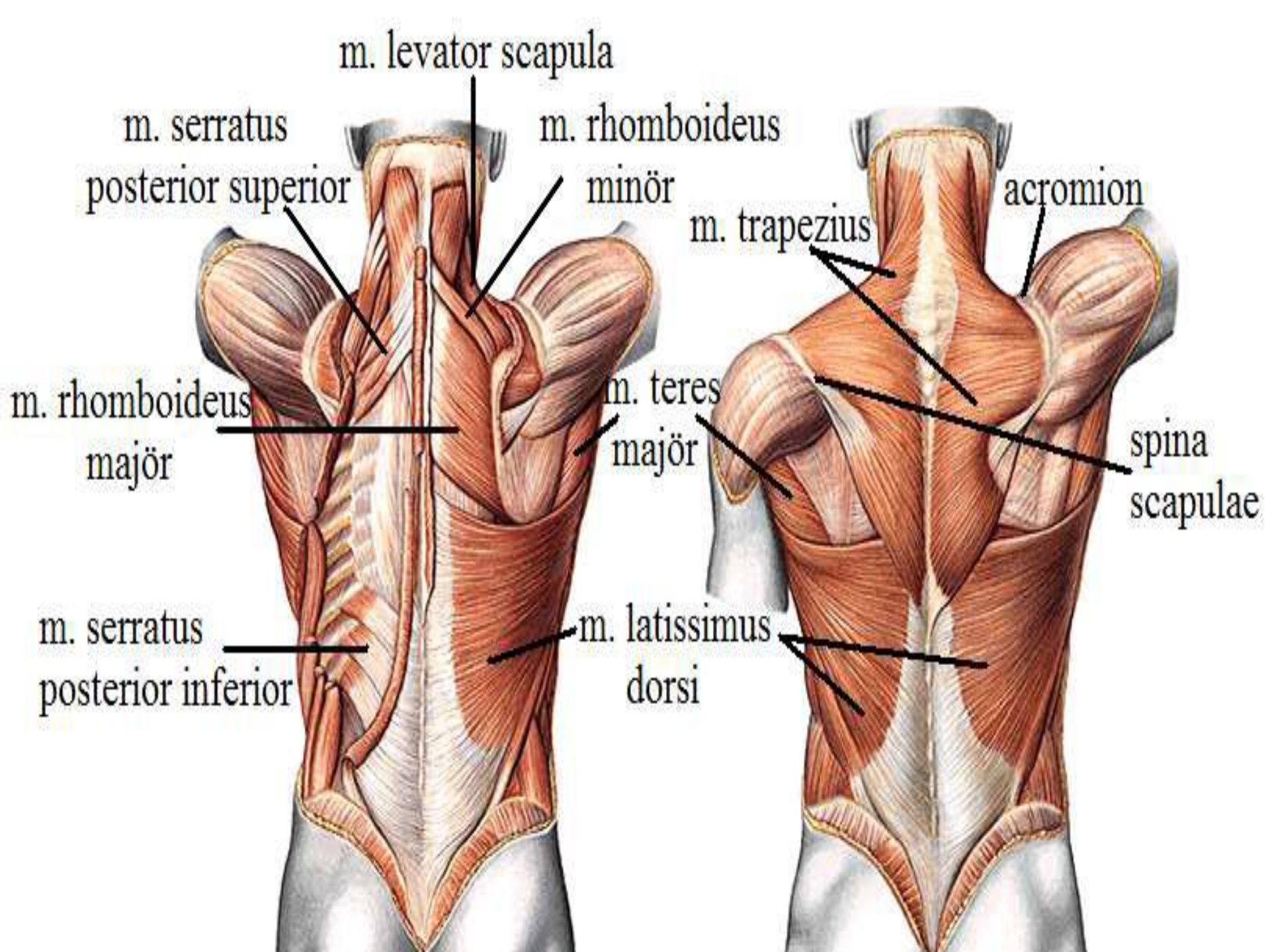
- Göğüs, yan duvarında bulunur.
- 2.-9. costaların dış yüzlerinden başlar, scapula'nın margo medialis'inde sonlanır.
- Skapulayı öne çeker.
- Costaları kaldırarak soluk almaya yardım eder.



Muscles of the back



© 2008 Encyclopædia Britannica, Inc.


m. levator scapula
m. serratus posterior superior
m. rhomboideus minör
m. rhomboideus majör
m. teres majör
m. serratus posterior inferior
m. latissimus dorsi
m. trapezius
acromion
spina scapulae

Mm. intercostales:

İnterkostal kaslar m. intercostalis externi, m. intercostalis interni ve m. intercostalis intimi olmak üzere üç adettir.

Bunlar solunum kaslarıdır. Tüm interkostal kasların siniri n. interkostalis'lerdir.

Mm. intercostales externi

Kaburgaları yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırırlar.

Mm. intercostales interni:

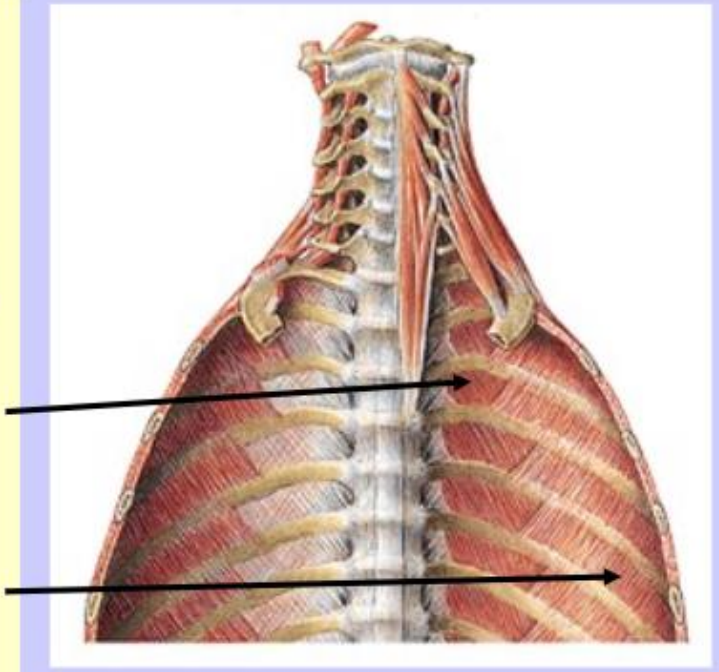
Kaburgaları aşağı çekerek ekspirasyon yaptırırlar.

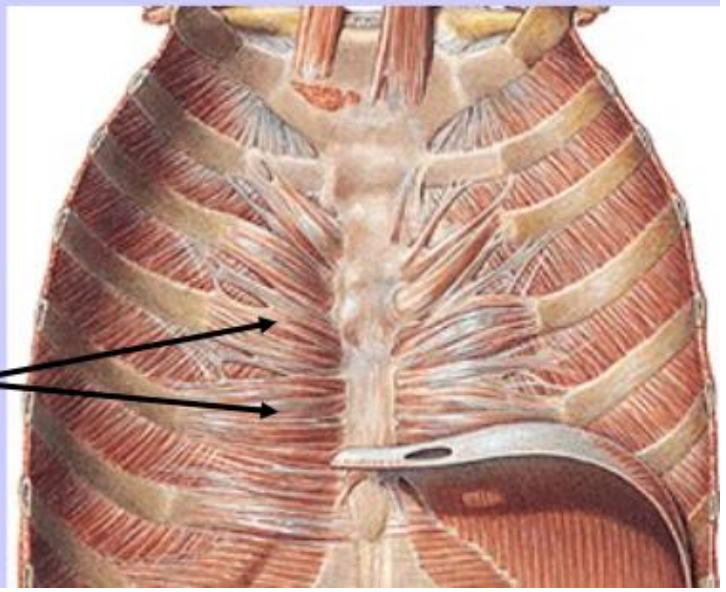
Mm. intercostales intimi: Mm. intercostales interni'nin bir parçası olup VAN. intercostales'lerin arkasında (derininde) kalan bölümüne denir. Aynı görevi yapar.

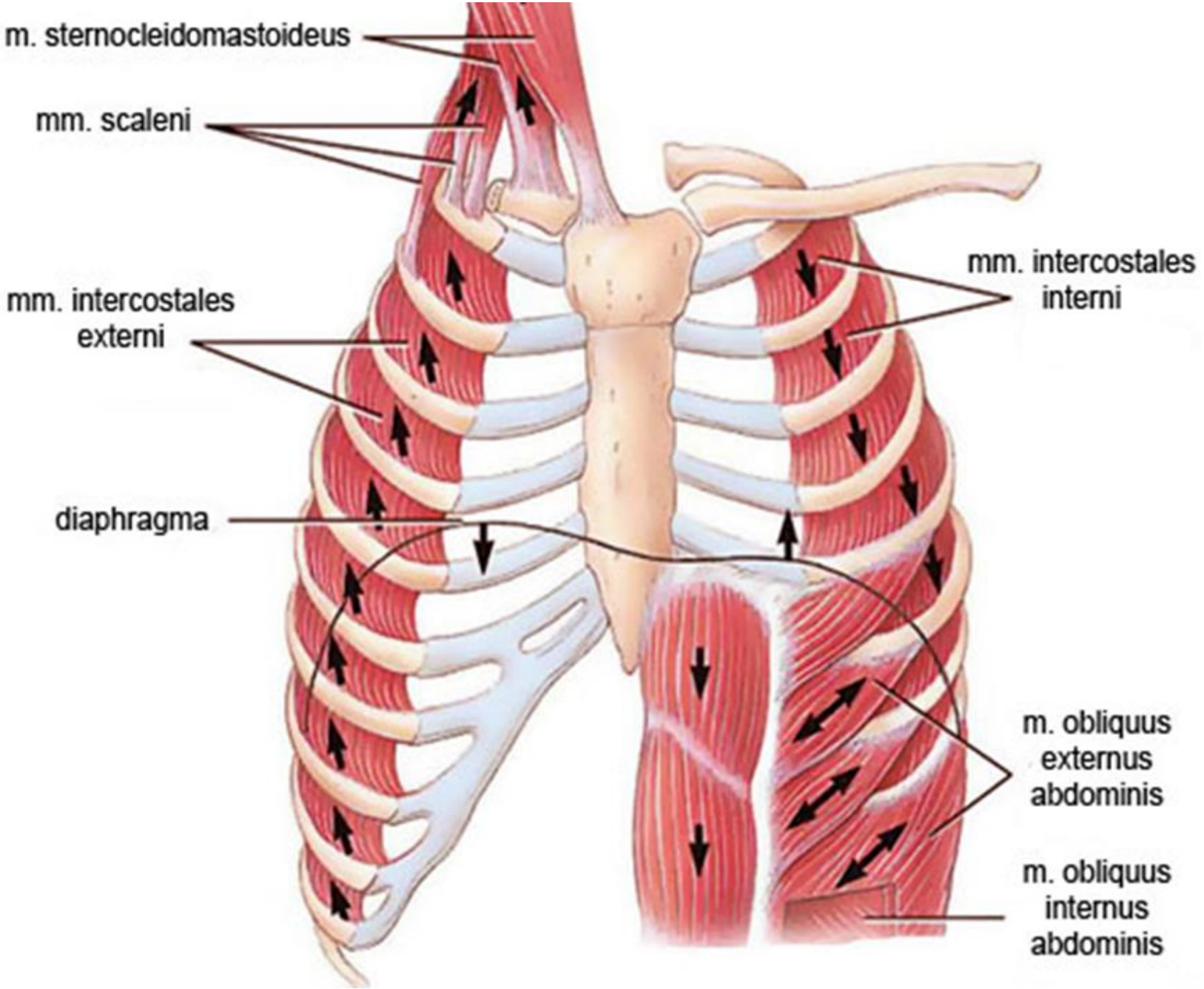
M. transversus thoracis: Göğüs ön duvarının arka yüzünde bulunan bir kastır.

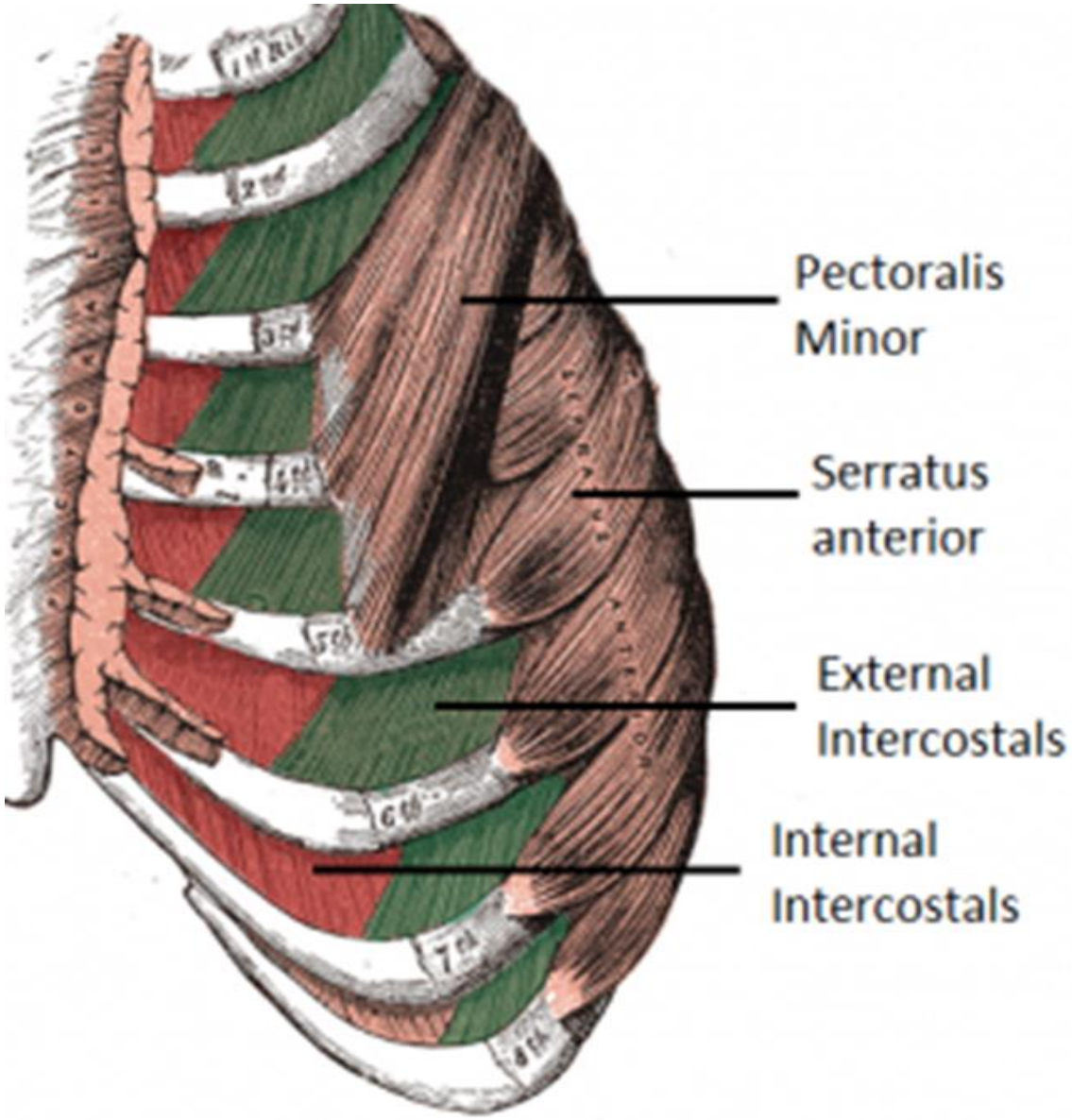
Görevi: Ekspirasyona yardım eder.

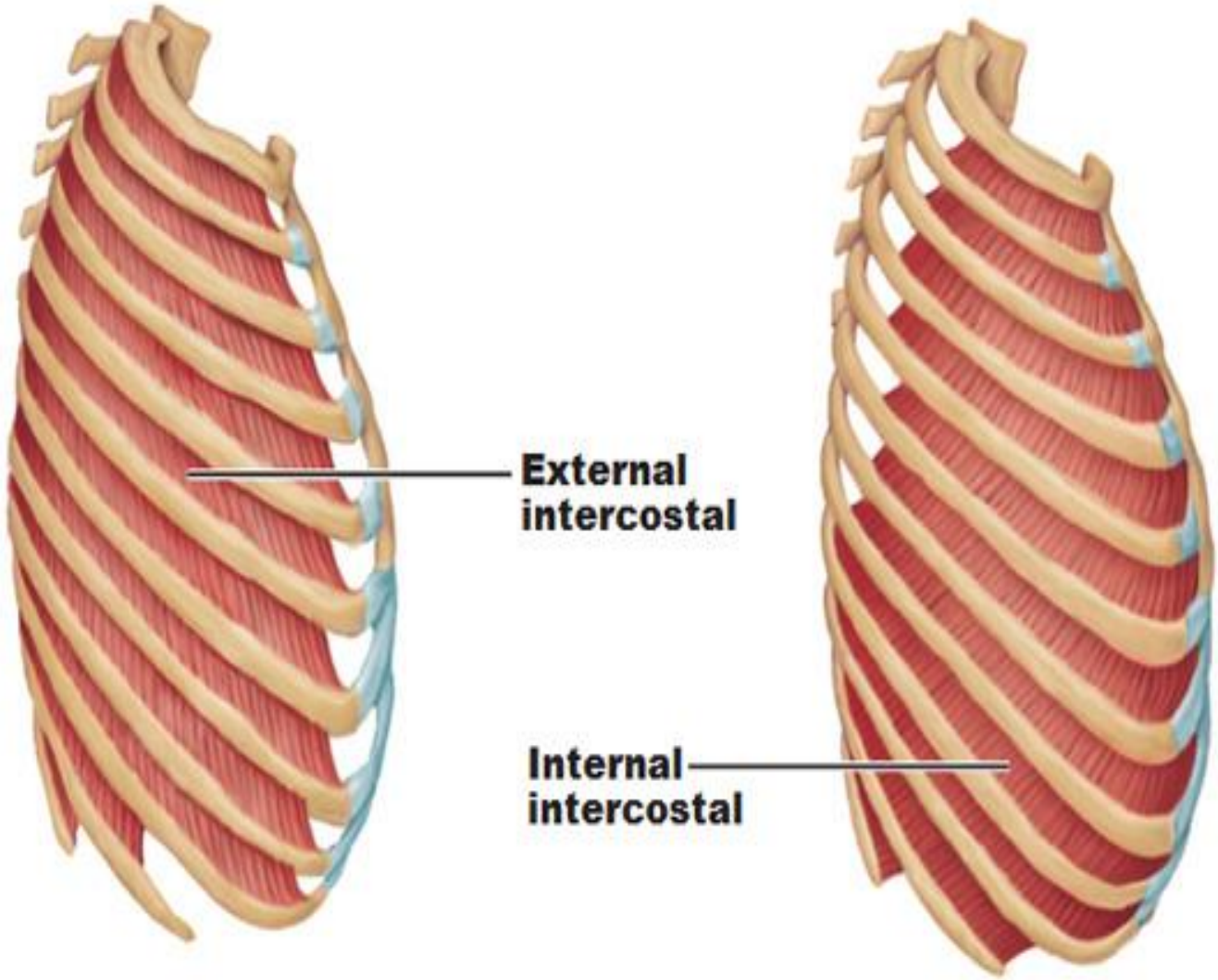
Siniri: N. intercostalis'ler.






m. sternocleidomastoideus
mm. scaleni
mm. intercostales externi
diaphragma
mm. intercostales interni
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis


Pectoralis
Minor
Serratus
anterior
External
Intercostals
Internal
Intercostals


External intercostal
Internal intercostal

Diaphragma

Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kas ve bağ dokusundan yapılı kubbe şeklinde bir bölmedir. Kubbenin konveks tarafı göğüs boşluğuna doğru, konkav tarafı ise karın boşluğuna doğru bakar. Diafragmanın pozisyonu solunuma, komşu olduğu organların (özellikle mide) doluluk derecesine ve vücudun pozisyonuna göre çok değişir.

Diaphragma dört kısımda incelenir.

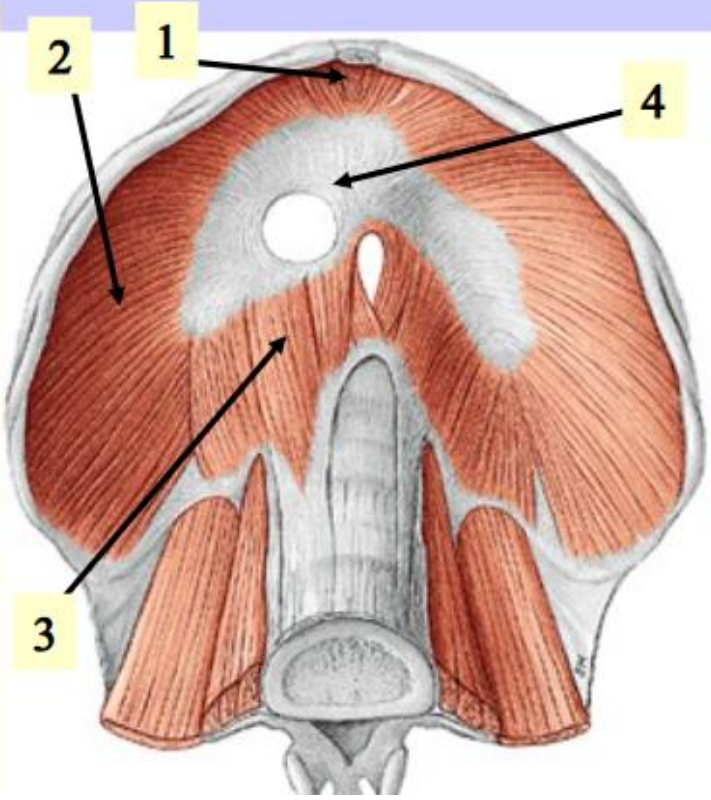
1-Pars sternalis: İki kas demeti şeklinde processus xiphoideus'un göğüs boşluğuna bakan yüzünden başlar. Diafragmanın en küçük parçasını oluşturur.

2-**Pars costalis:** Son 6 kaburgadan başlar.

3-**Pars lumbalis:** Bel omurlarının her iki tarafında bulunan crus dextrum ve crus sinistrum'dan başlar.

Üç ayrı yerden başlayan kas lifleri diafragmanın ortasında bulunan centrum tendineum'da sonlanırlar.

4-**Centrum tendineum:** Diaphragma kubbesinin üst orta bölümünde yer alan bağ dokusu özelliğindeki yapıdır. Kas lifi ihtiva etmez. Diafragmayı oluşturan kas liflerinin devamı olan kiriş demetlerinin ortada birleşmesiyle oluşmuştur.



Diafragmadaki geçitler:

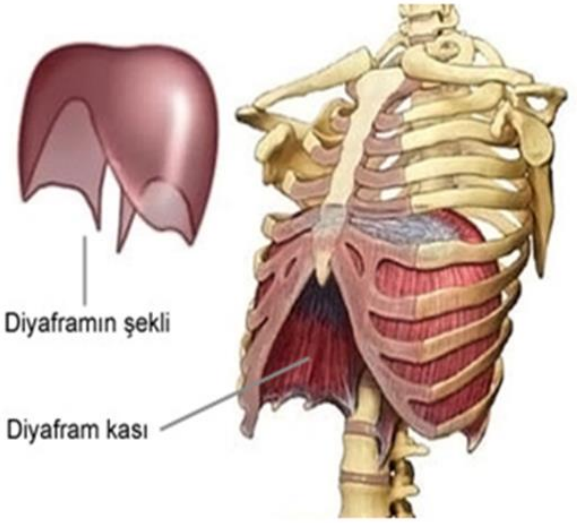
Diafragmada üç büyük geçit bulunur.

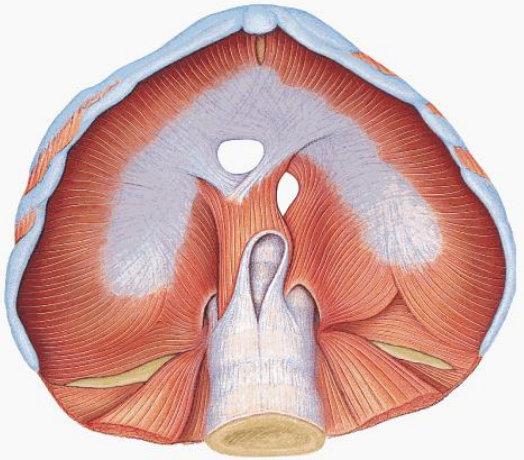
1-**Hiatus aorticus:** Üç büyük deliğin en aşağıda ve arka planda yerleşeni olup 12. göğüs omuru seviyesinde ve orta çizginin biraz solundadır. İçerisinden aorta ile birlikte v. azygos ve ductus thoracicus geçer.

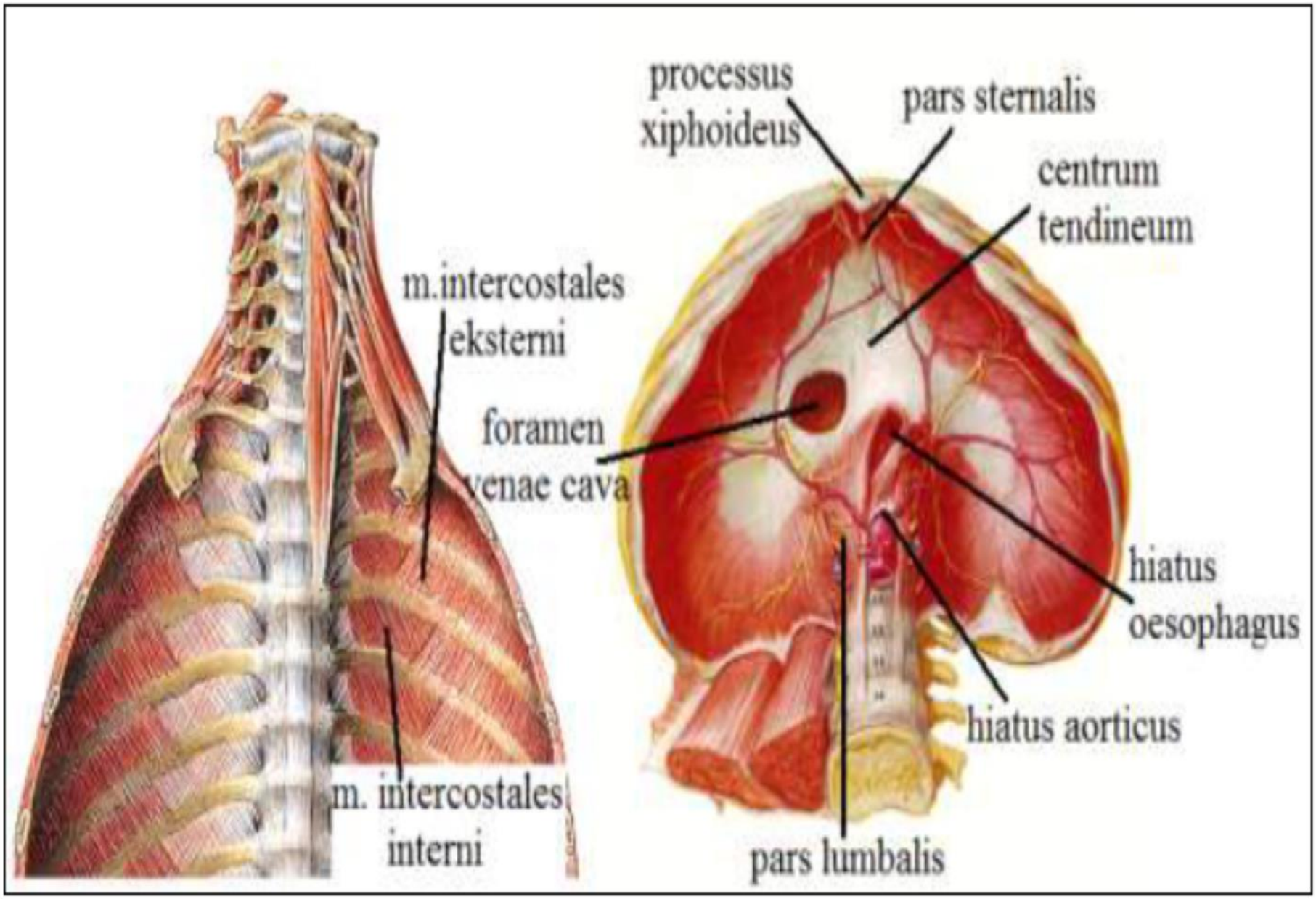
2-**Hiatus oesophagus:** Diafragmanın kas bölümü içerisinde ve 10. göğüs omuru düzeyinde bulunur. Crus dextrumun lifleri arasında bulunan bu oval delik içerisinden oesophagus ile sağ ve sol n. vagus geçer.

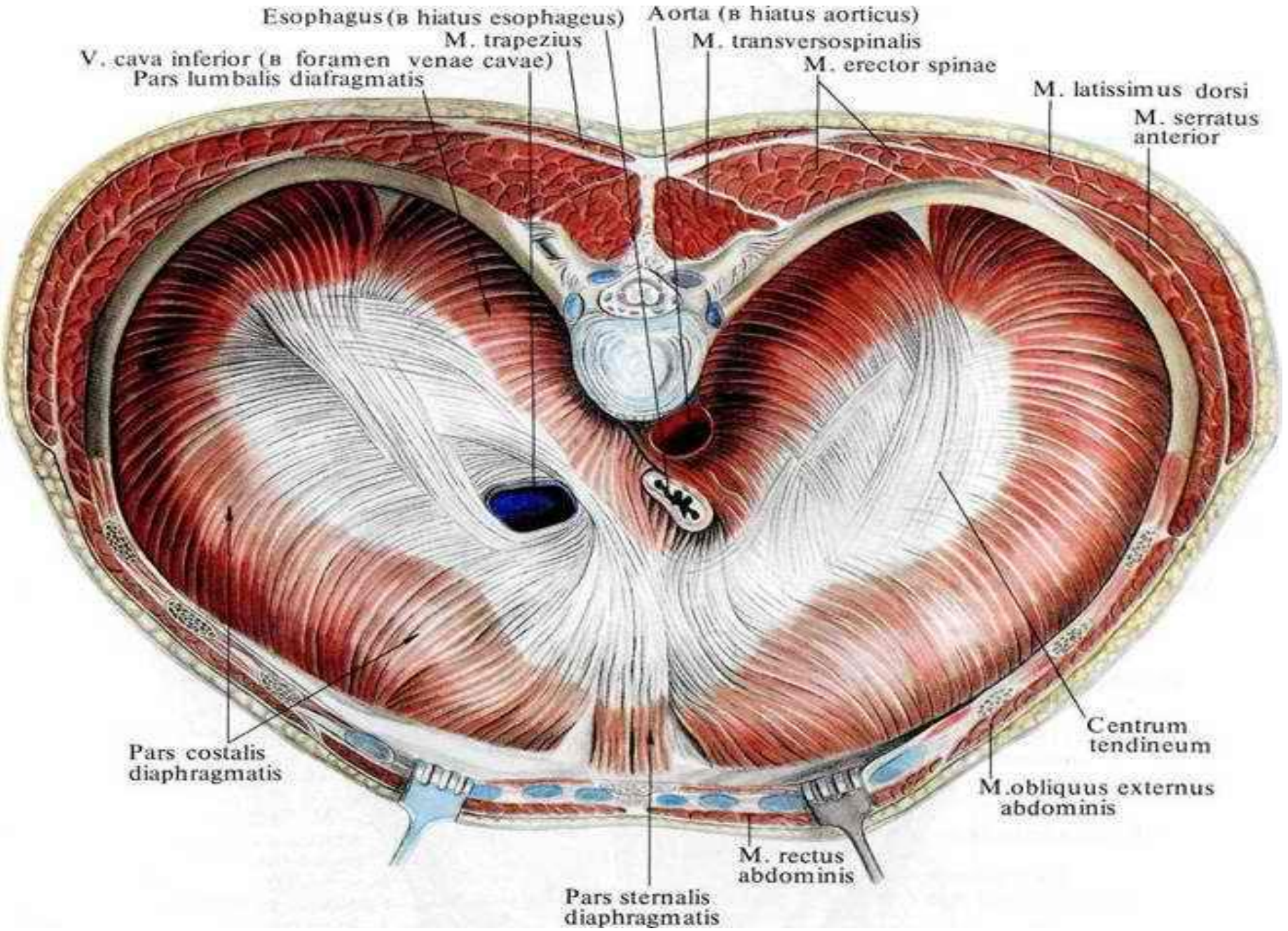
3-**Foramen venae cavae:** En üst seviyede bulunan delik olup 8.-9. göğüs omurları arasındaki discus intervertebralis seviyesindedir. Centrum tendineum'un orta ve sağ parçasının birleşim yerindedir.

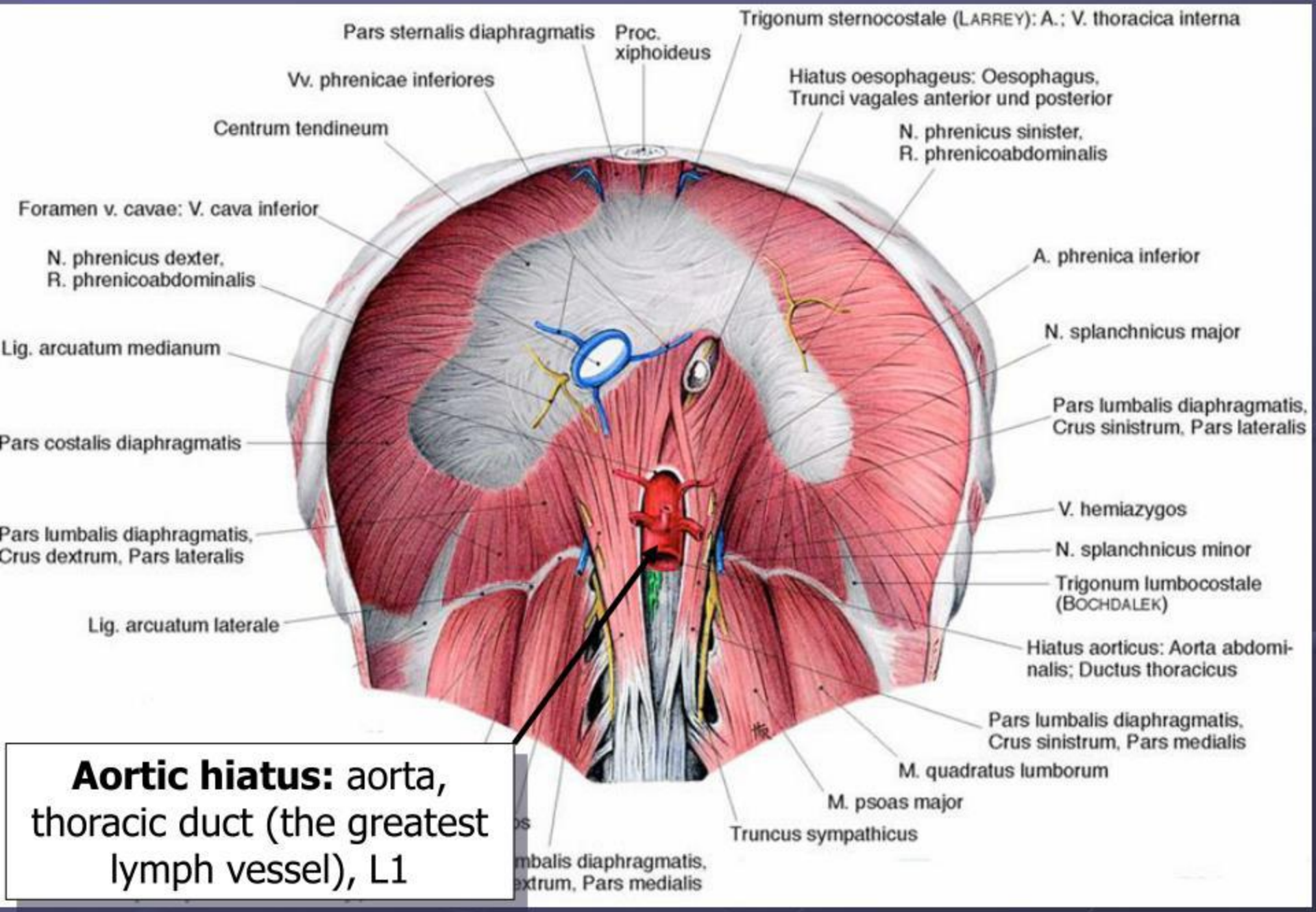
Bu delikten v. cava inferior ile birlikte sağ n. phrenicus geçer.






processus xiphoideus
pars sternalis
centrum tendineum
m.intercostales eksterni
foramen venae cava
hiatus oesophagus
hiatus aorticus
m. intercostales interni
pars lumbalis

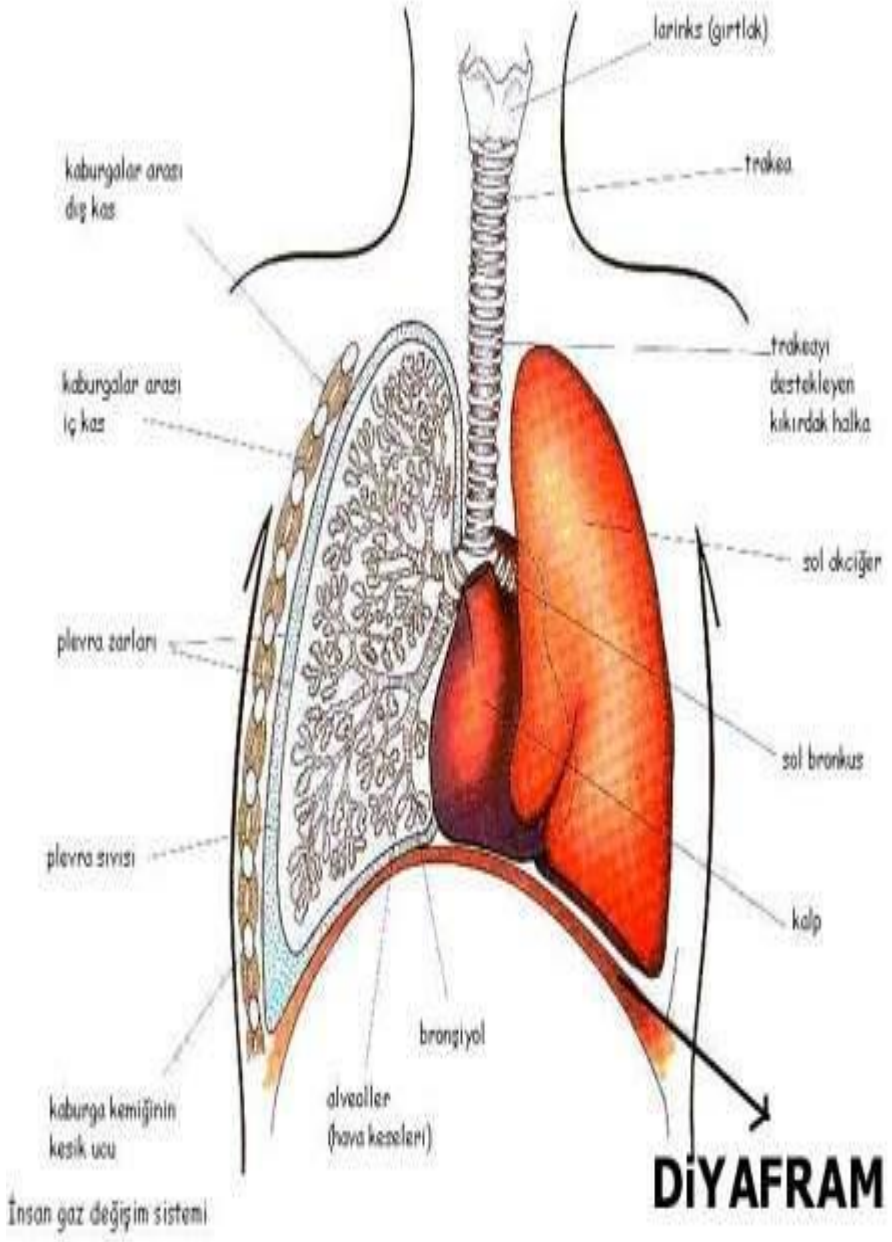

Esophagus (в hiatus esophageus)
Aorta (в hiatus aorticus)
M. trapezius
M. transversospinalis
V. cava inferior (в foramen venae cavae)
M. erector spinae
Pars lumbalis diafragmatis
M. latissimus dorsi
M. serratus anterior
Centrum tendineum
Pars costalis diaphragmatis
M. obliquus externus abdominis
M. rectus abdominis
Pars sternalis diaphragmatis



Aortic hiatus: aorta, thoracic duct (the greatest lymph vessel), L1

Diyaframanın Komşulukları

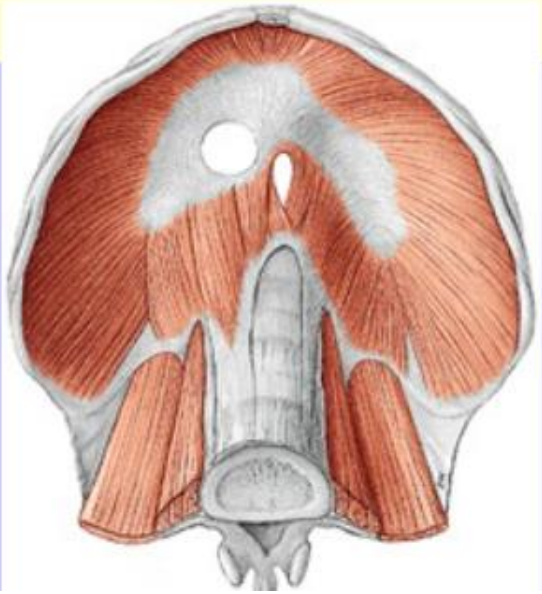
Diyafragma, üstte kalp ve akciğerler, altta karaciğer, böbrek, sağ ve sol böbrek üstü bezi, mide ve dalak ile komşudur.

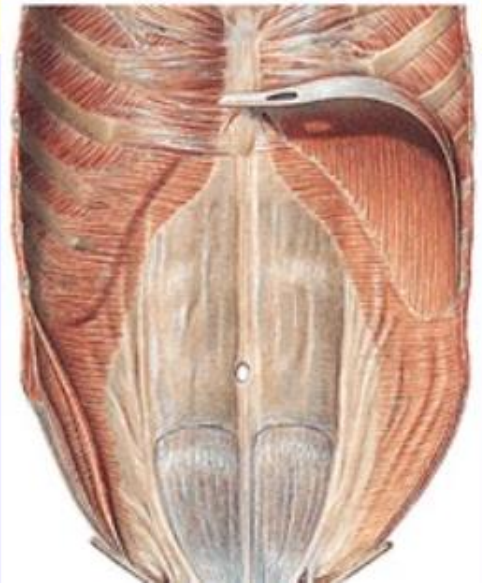


Görevi: Solunumun esas kasıdır. Diafragmanın kasılmasıyla göğüs boşluğunun hacmi artarken karın boşluğunun hacmi azalır. Bu hacim değişimi sonucunda göğüs boşluğunda basınç düşer, karın boşluğunda basınç artar. Bu esnada karın kasları ön tarafa doğru genişleyerek bu durumu kompanse ederler. Göğüs boşluğunda hacim artışı ve basınç düşmesi sonucu atmosferden akciğerlere hava girer.

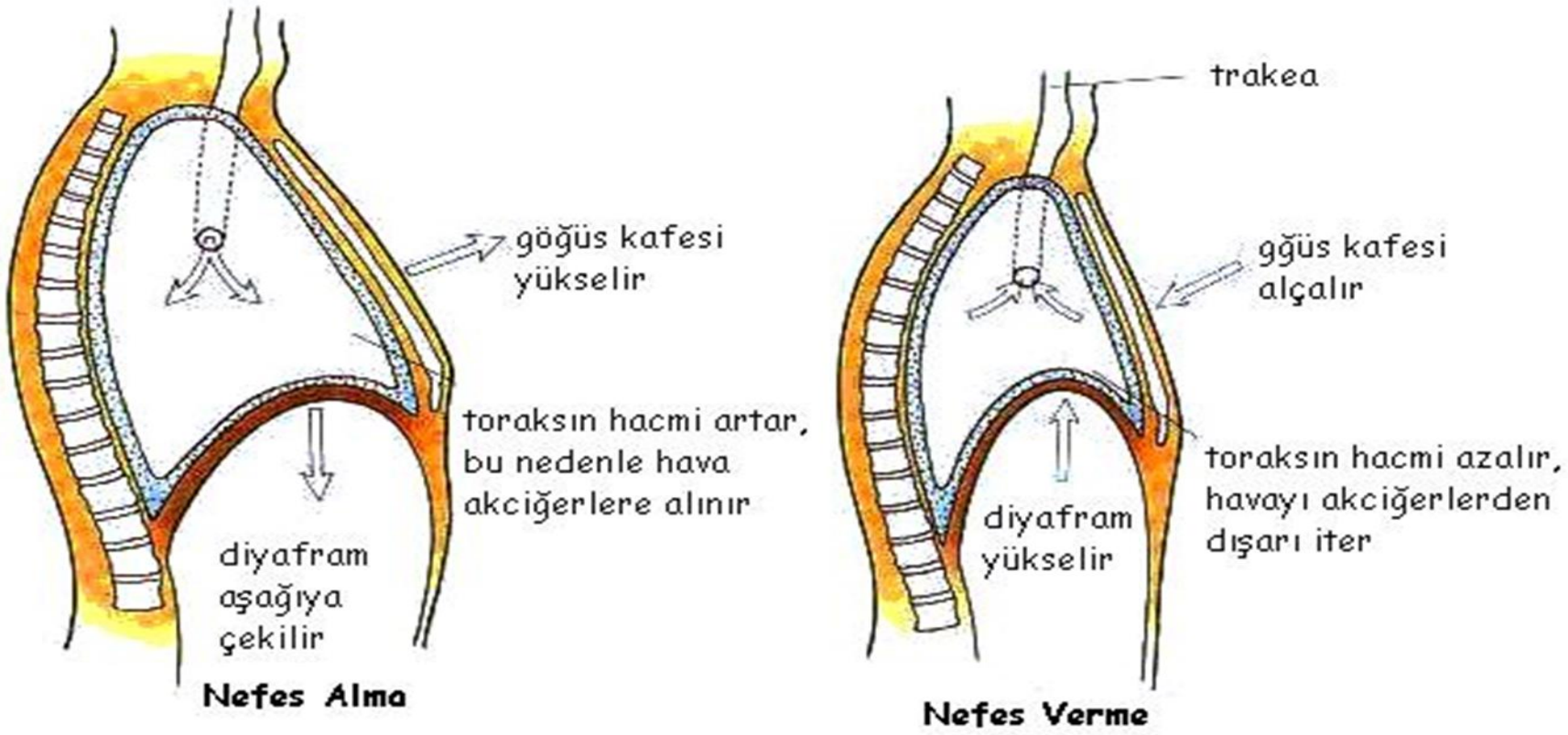
Diafhragmanın kasılması esnasında karın kasları da kasılırsa karın içerisindeki organlar üzerine yapılan basınç artar. Diaphragma ve karın kaslarının birlikte çalışması, miksiyon, defakasyon ve doğum olaylarına yardımcı olur. Ayrıca öksürme, aksırma, bağırma, gülme, kusma gibi olaylarda da diafragmanın rolü vardır.

Siniri: N. phrenicus



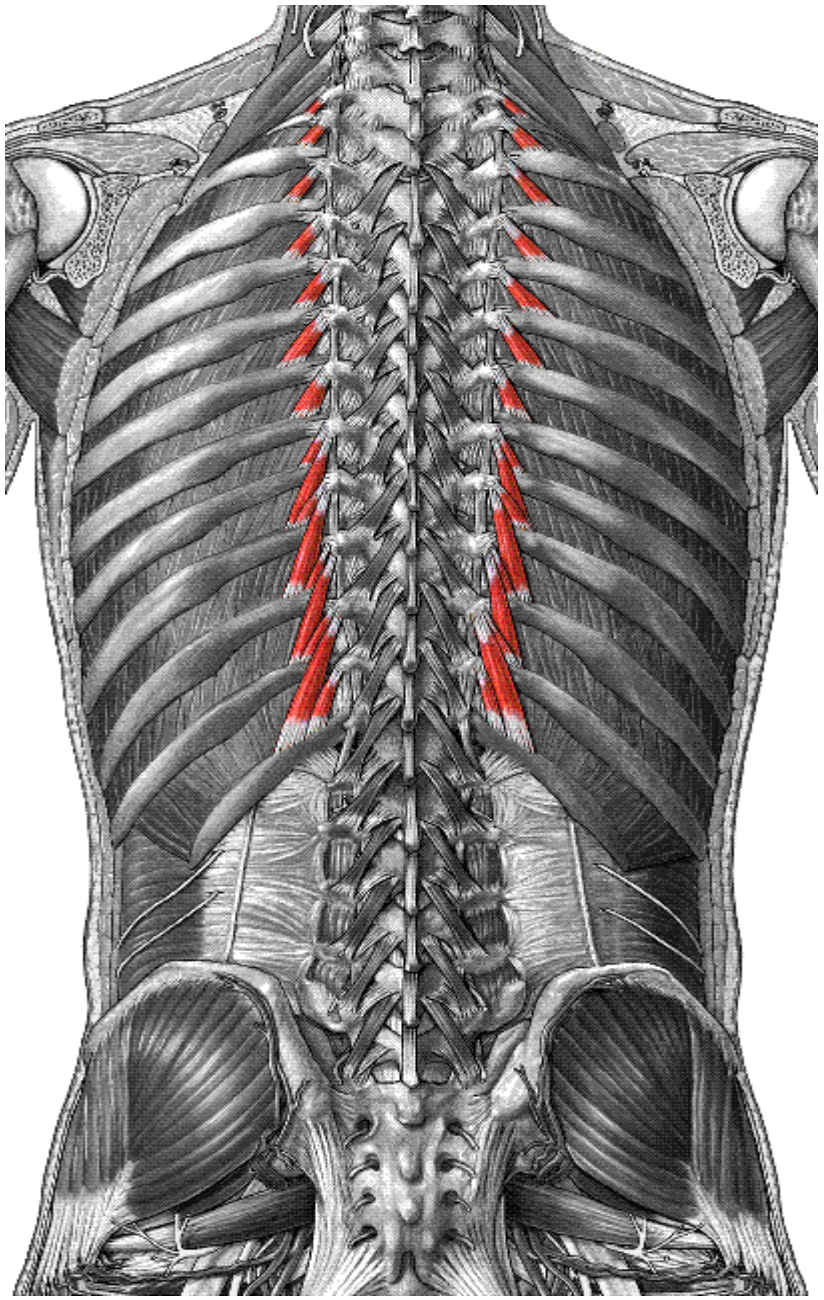


- Diyaframa inspirasyon kasıdır.
- Kasıldığı zaman kubbemsi kısmı düzleşerek karın organlarını aşağı iter, kaburgaları da yukarı iterek göğüs boşluğunu genişletir ve inspirasyon gerçekleşir.
- Kasılan diyaframa gevşeyince, eski halini alır ve ekspirasyon gerçekleşir.



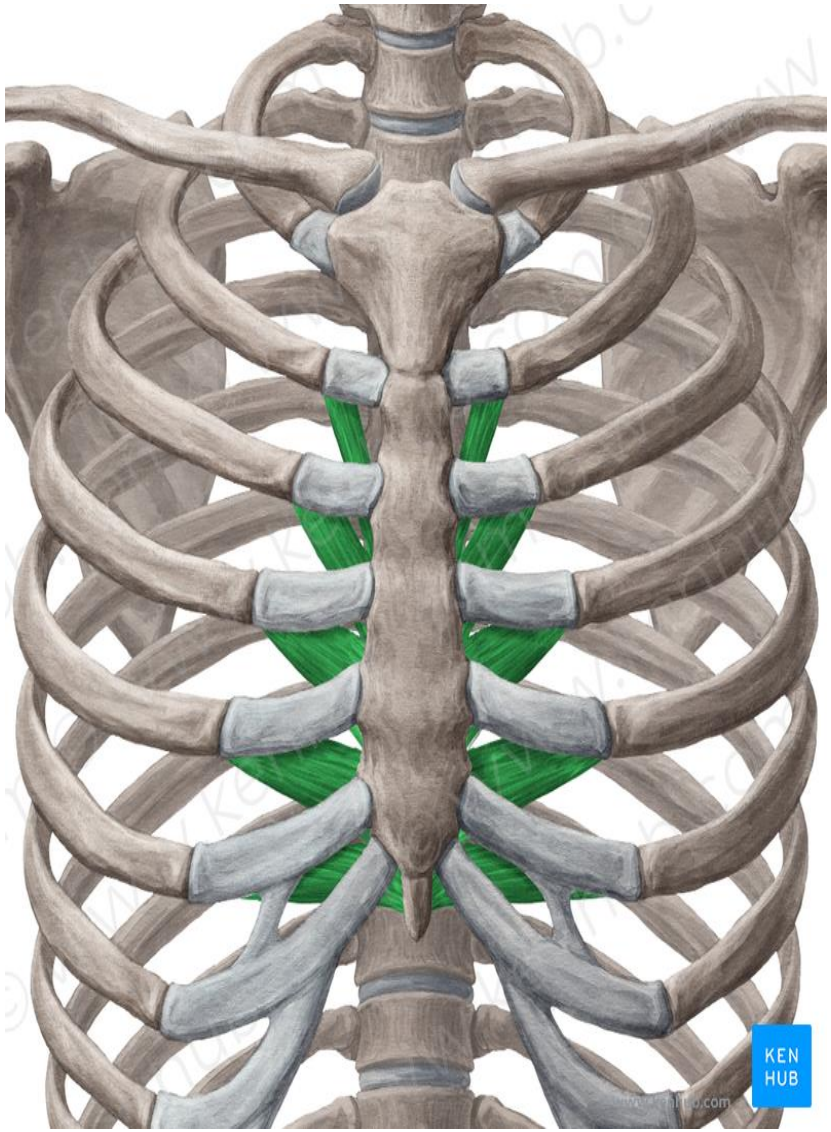
M. levatores costarum breves ve longi

Omurlarla costalar arasında bulunurlar. Göğüs kafesinin hareketleri ile görevlidir.



M. transversus thoracis

Göğüs duvarının iç kısmında sternum ile costa'lar arasında seyreden ekspirasyona yardım eden kaslardır.



Karın Kasları

- Karın ön yan duvarları kemiklerle korunmadığı için karın kasları değişik yönlerde uzanarak ve tabakalar oluşturarak **karın duvarını güçlendirir, karın boşluğundaki iç organları korur ve destekler.**
- Karın kasları sırt kasları ile birlikte; **gövdenin fleksiyonu, ekstansiyonu ve yana fleksiyonunu sağlar.**
- Karın kasları kasılarak **ekspirasyona (soluk verme) yardımcı olur.**
- Karın kasları kasıldıkları zaman karın içi basıncını artırır; böylece **dışkılama (defekasyon), idrar boşaltma (miksiyon) ve doğumda önemli rol oynar.**

Karın Kasları

- Karın kaslarının çoğu aşağıda pelvis iskeletini yapan kemiklerin üst kenarlarından başlayıp, yukarıya doğru uzanırlar ve gögüs kafesinin alt kenarlarına tutunarak sonlanırlar. Bazıları ise tendonların birleşmesiyle meydana gelmiş aponevrotik kılıflar üzerinden başlar veya sonlanır.

- Karın kasları, birbirlerine göre durumları ve kılıfları ile ayrı bir özellik arz eder. Kas kılıflarının ve diğer örtülerin bu özel durumları sonucunda karın ön duvarı oldukça sağlam ve fonksiyonel bir karakter kazanmıştır.

- Karın kasları, **ön, yan duvar ve arka duvar kasları** olarak 3 grupta incelenir.

Karın kasları

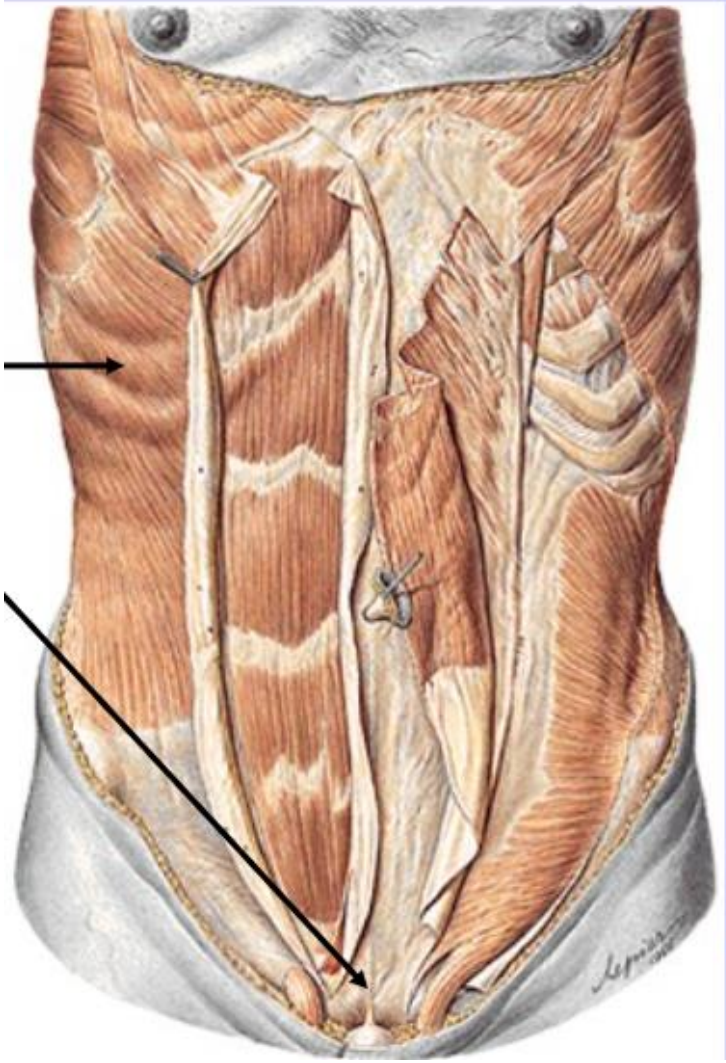
Karın ön ve yan duvarında

m. obliquus externus abdominis,
m. obliquus internus abdominis,
m. transversus abdominis,
m. rectus abdominis ve
m. pyramidalis

olmak üzere 5 adet kas bulunur.

Karın arka duvarında ise tek bir kas

m. quadratus lumborum bulunur.



M. obliquus externus abdominis

Karın ön ve yan duvarındaki üç geniş ve yassı kasın en yüzeyde bulunanıdır.

Son 8 kaburganın dış yüzünden başlar. Yukarıdan aşağı, dıştan içe ve arkadan öne doğru uzanan kas lifleri aponevrotik bir yapıya dönüşür.

Bu aponevroz
crista iliaca,
spina iliaca anterior superior,

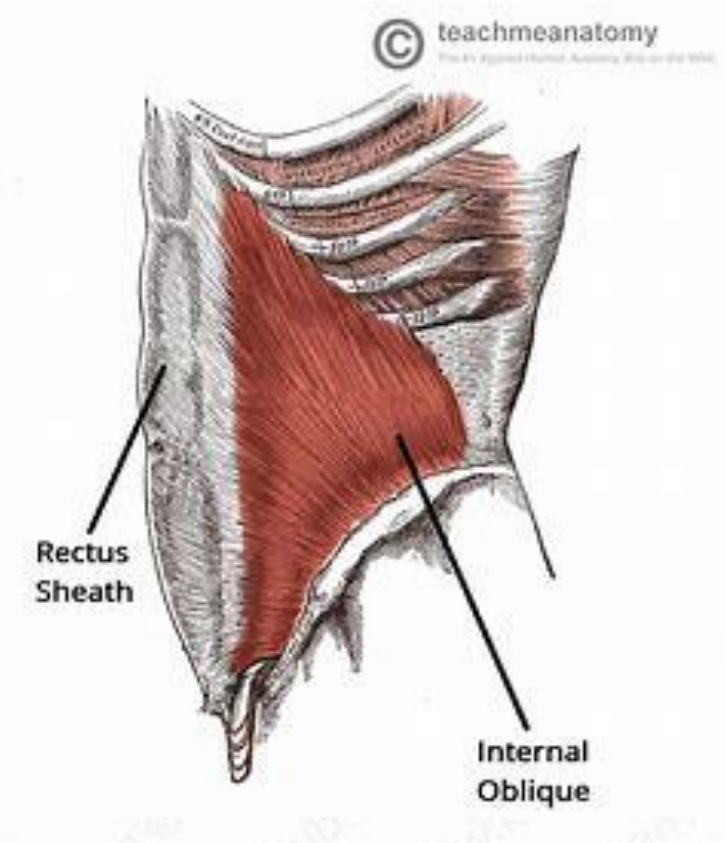
linea alba'da, sonlanır.

M. obliquus internus abdominis

M. obliquus externus abdominis'in derininde bulunur. Lig. inguinale'nin dış kısmından, crista iliaca'dan ve fascia thoracolumbalis'ten başlar. Kas lifleri aşağıdan yukarıya ve arkadan öne doğru seyrederek son 3 kaburgada, linea alba ve proc. xiphoideus'ta sonlanır.

M. cremaster:

M. obliquus internus abdominis'in bazı lifleri funiculus spermaticus etrafında aşağı doğru uzanarak m. cremaster'i meydana getirir. Bu kas soğuk havalarda funiculus spermaticus'u ve buna bağlı olan testisi yukarı doğru çekerek testislerin ısısını ayarlamaya yardım eder.



M. transversus abdominis

Karın kaslarının en derininde yer alır.

Lig. inguinale'nin dış kısmından, crista iliaca, fascia thoracolumbalis'ten ve son 6 kaburgadan başlar.

Kas lifleri öne doğru horizontal olarak ilerler. Bu aponevroz linea albada sonlanır.

M. rectus abdominis

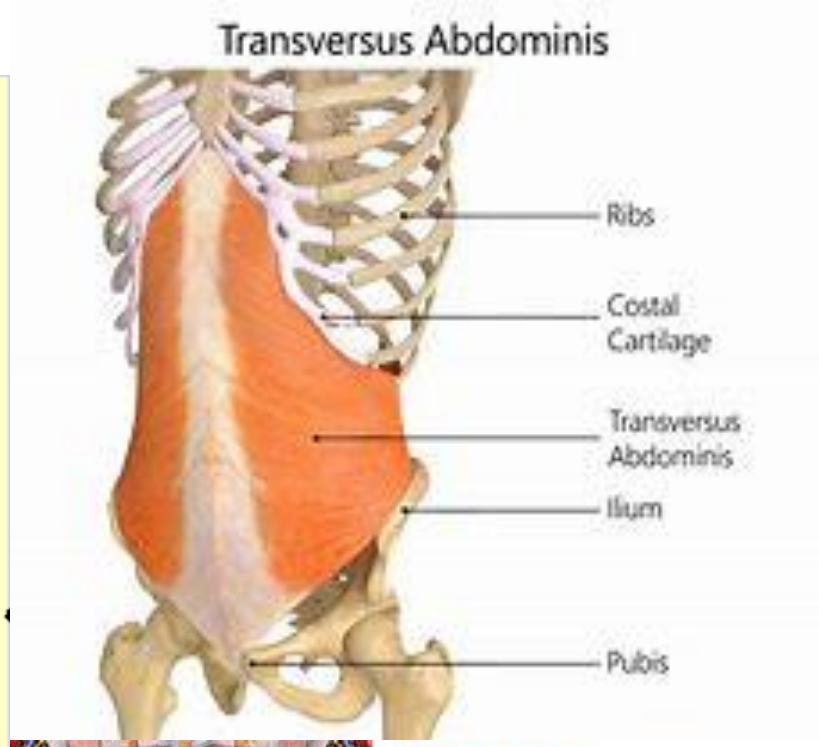
Karın ön duvarında bulunan uzun bir kastır.

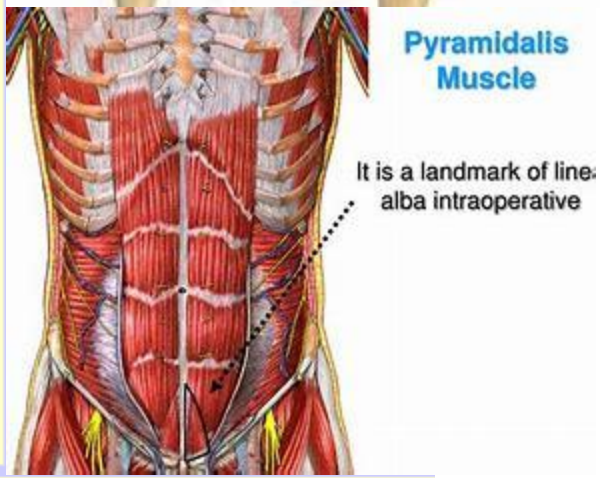
Os pubis'in üst kenarından ve symphysis pubica'nın ön yüzünden başlar.

Aşağıdan yukarı doğru uzanarak 5.-7. kıkırdak kaburgalarda ve proc. xiphoideus'ta sonlanır.

Bu kas üzerinde transvers olarak uzanan **intersectio tendinea** denilen kiriş yapılar bulunur.

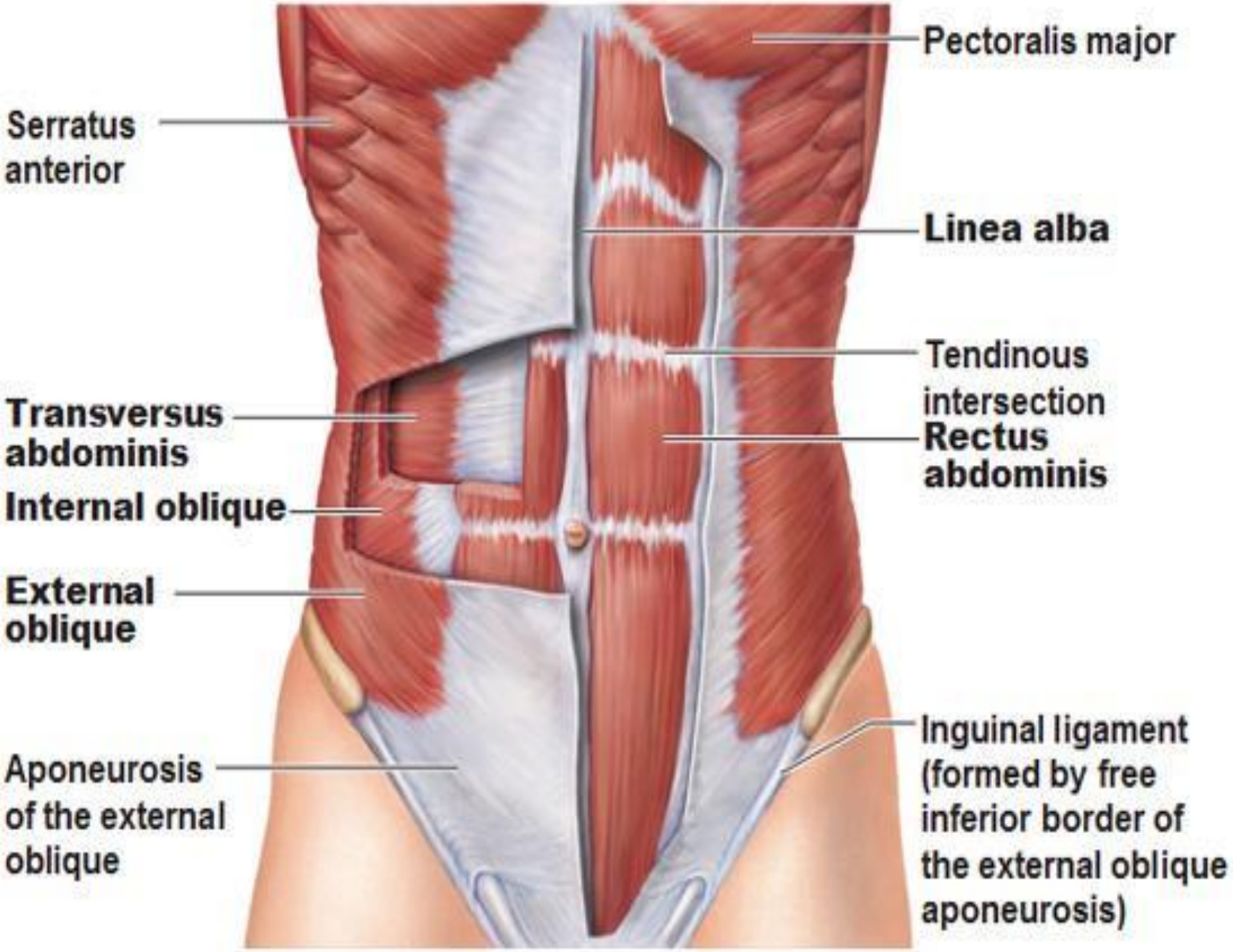
M. rectus abdominis dıştan vagina musculi recti abdominis denilen bir kılıf ile sarılıdır.

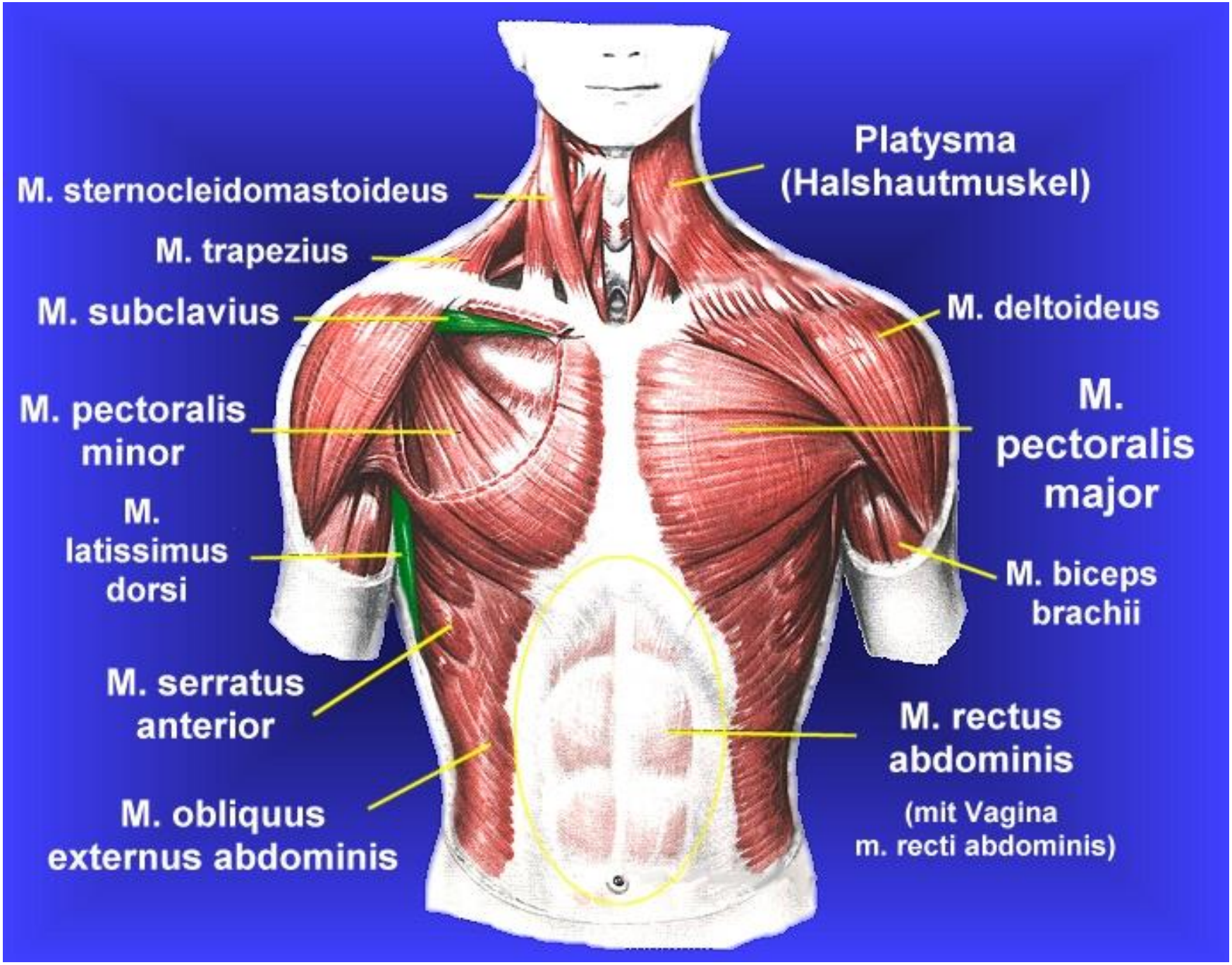




M. pyramidalis : Üçgen şeklinde küçük bir kastır.

Symphysis pubicadan başlar linea albada sonlanır. Linea albayı gerer.

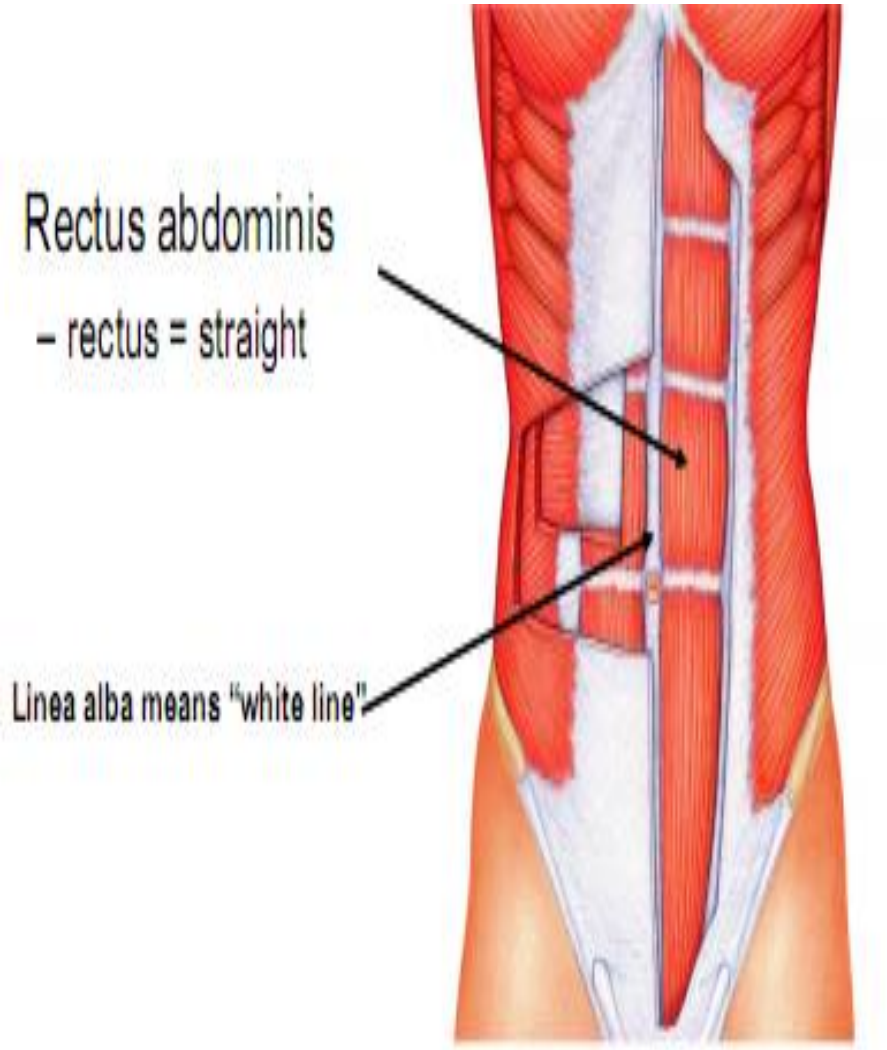

Pectoralis major
Serratus anterior
Linea alba
Tendinous intersection
Transversus abdominis
Rectus abdominis
Internal oblique
External oblique
Aponeurosis of the external oblique
Inguinal ligament (formed by free inferior border of the external oblique aponeurosis)


M. sternocleidomastoideus
Platysma
(Halshautmuskel)
M. trapezius
M. subclavius
M. deltoideus
M. pectoralis
minor
M.
pectoralis
major
M.
latissimus
dorsi
M. biceps
brachii
M. serratus
anterior
M. rectus
abdominis
(mit Vagina
m. recti abdominis)
M. obliquus
externus abdominis

- Karın ön ve yan duvarında bazı önemli anatomik oluşumlar vardır. Bunlar:

- **Ak Çizgi (Linea alba)** Karın ön ve yan duvarı kaslarının kirişleri orta çizgi üzerinde birbirleri ile birleşerek çizgi halinde bir yapı oluştururlar.

- Sternumun xsifoid çıkıntısı ile symphysis pubis arasında uzanan bu çizgiye, ak çizgi (Linea alba) denir.



Canalis inguinalis

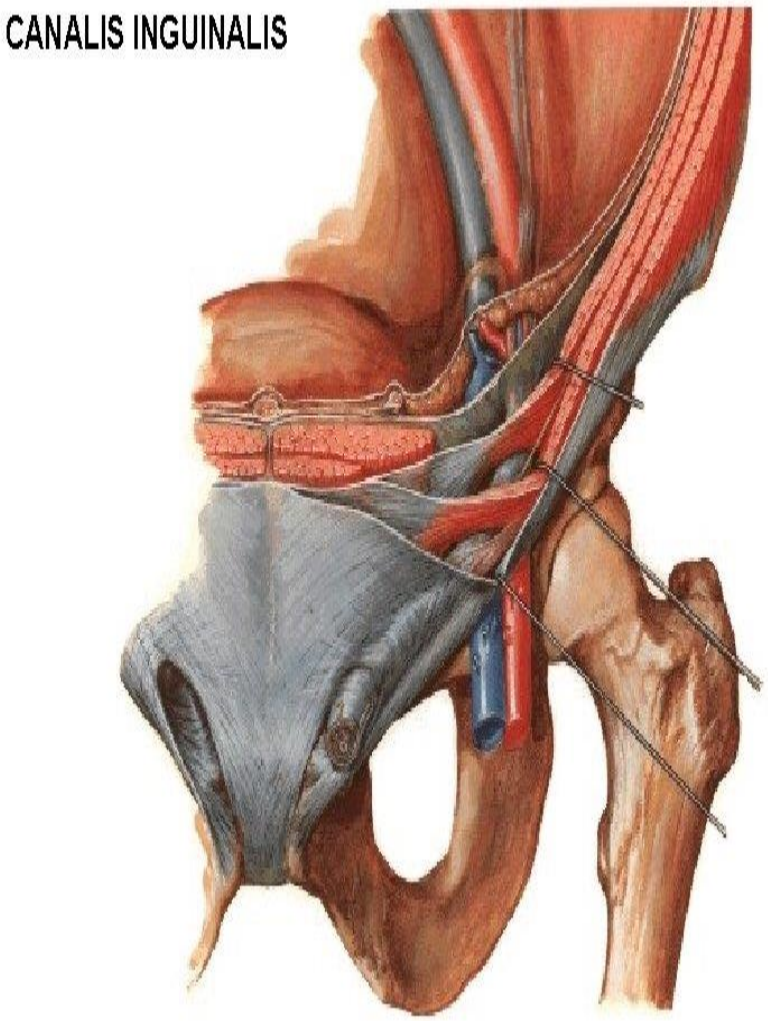
Lig. inguinale'nin biraz üstünde ve ona paralel olarak uzanan 4 cm uzunluğunda bir kanaldır.
Kanalın yönü dıştan içe, arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğrudur.

Kanalın
iç deliğine **anulus inguinalis profundus** ,
dış deliğine **anulus inguinalis superficialis** denir.

Kanalın içinden

Erkeklerde funiculus spermaticus,
n. genitofemoralis'in genital dalı
n. ilioinguinalis geçer.

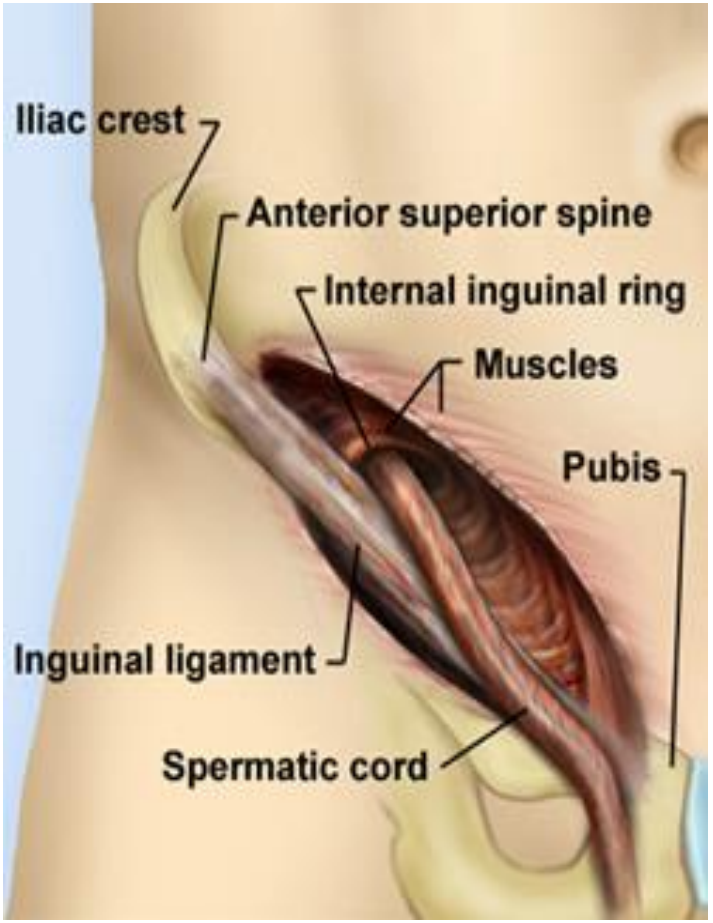
Kadınlarda lig. teres uteri,
n. genitofemoralis'in genital dalı
n. ilioinguinalis geçer.



Kasık Kanalı (Canalis inguinalis)

- Karın ön duvarının altında, karın yan duvar kaslarının kirişleri arasında oluşan 4 cm uzunluğundaki kanaldır.

  - Bu kanal içerisinde erkeklerde spermatik kordon, kadınlarda ise uterusu yerinde tutan önemli bir bağ (lig. teres uteri) geçer.

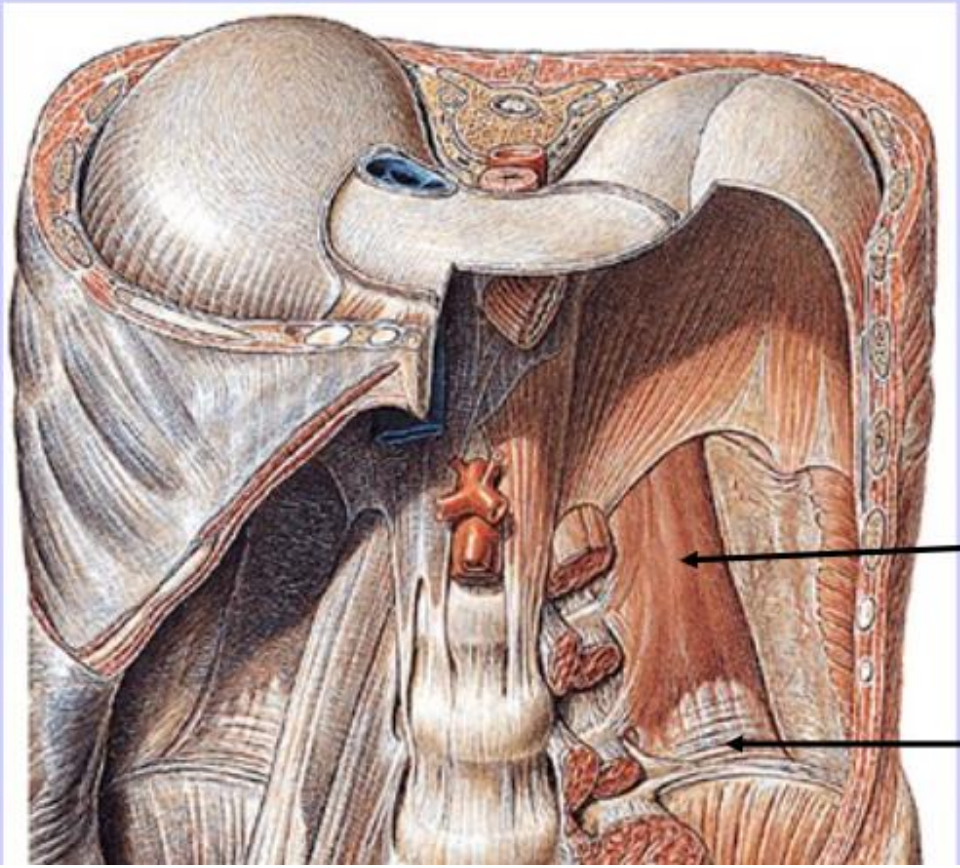


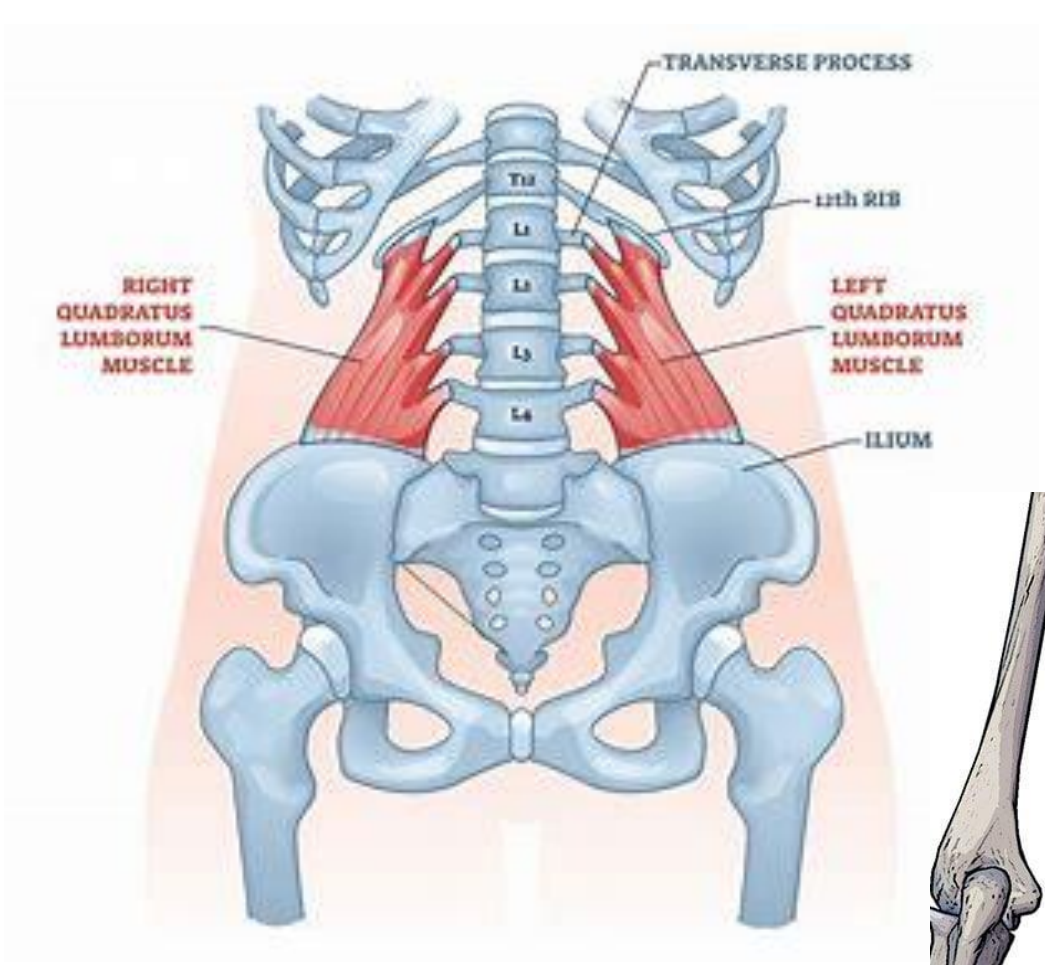
M. quadratus lumborum

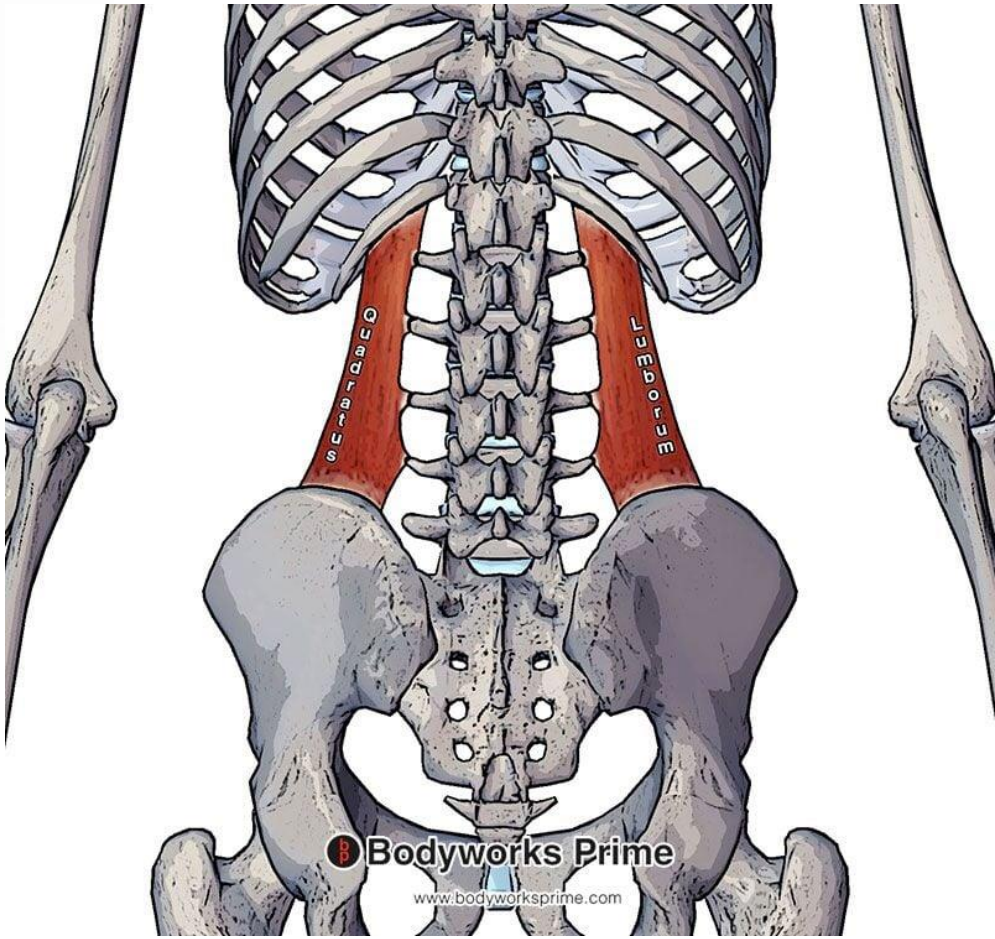
Karın arka duvarında bulunan dikdörtgen şeklindeki bu kas 12. kaburgayı tespit ederek diaphragma origosunu sabitleştirir. Tek taraflı kasıldığında gövdeyi yana eğer.

Crista iliaca'dan başlar. Yukarı doğru uzanark 12. kaburgada ve ilk 4 bel omurunun transvers çıkıntısında sonlanır.

Siniri: 12. intercostal (n. subcostalis) ve ilk iki lumbal sinirden gelir.




TRANSVERSE PROCESS
12th RIB
RIGHT QUADRATUS LUMBORUM MUSCLE
LEFT QUADRATUS LUMBORUM MUSCLE
ILIUM
T12
L1
L2
L3
L4


Bodyworks Prime
www.bodyworksprime.com

Karın kaslarının görevleri:

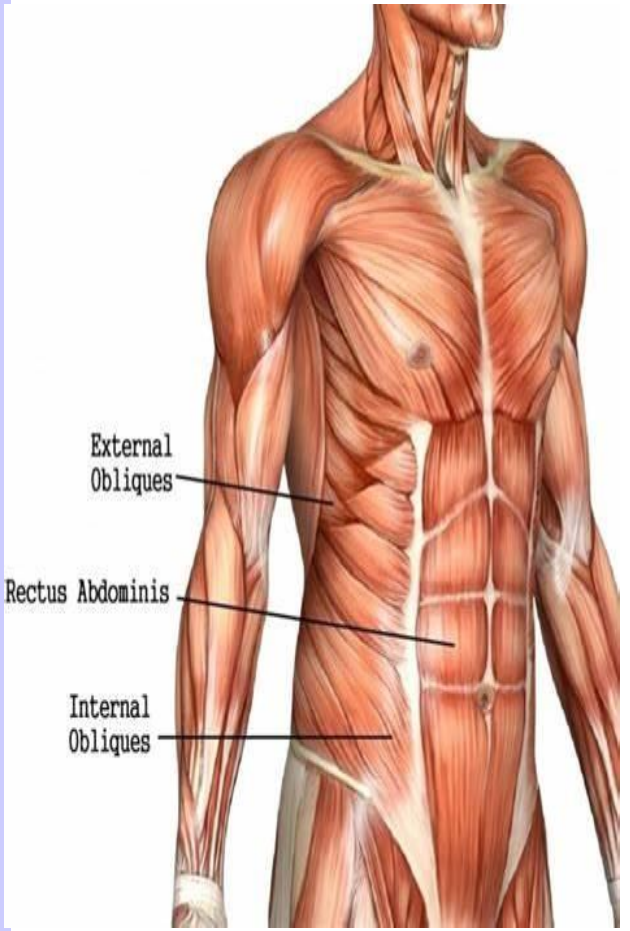
Karın içerisindeki basıncı ayarlamak suretiyle karın içi organlarının konumunu muhafaza eder.

Bu kaslar solunumda,
defekasyonda,
miksiyonda,
doğumda,
kusmada önemli role sahiptir.

Ayrıca gövdenin öne eğilmesinde,
sağa sola
döndürülmesinde de görev yaparlar.

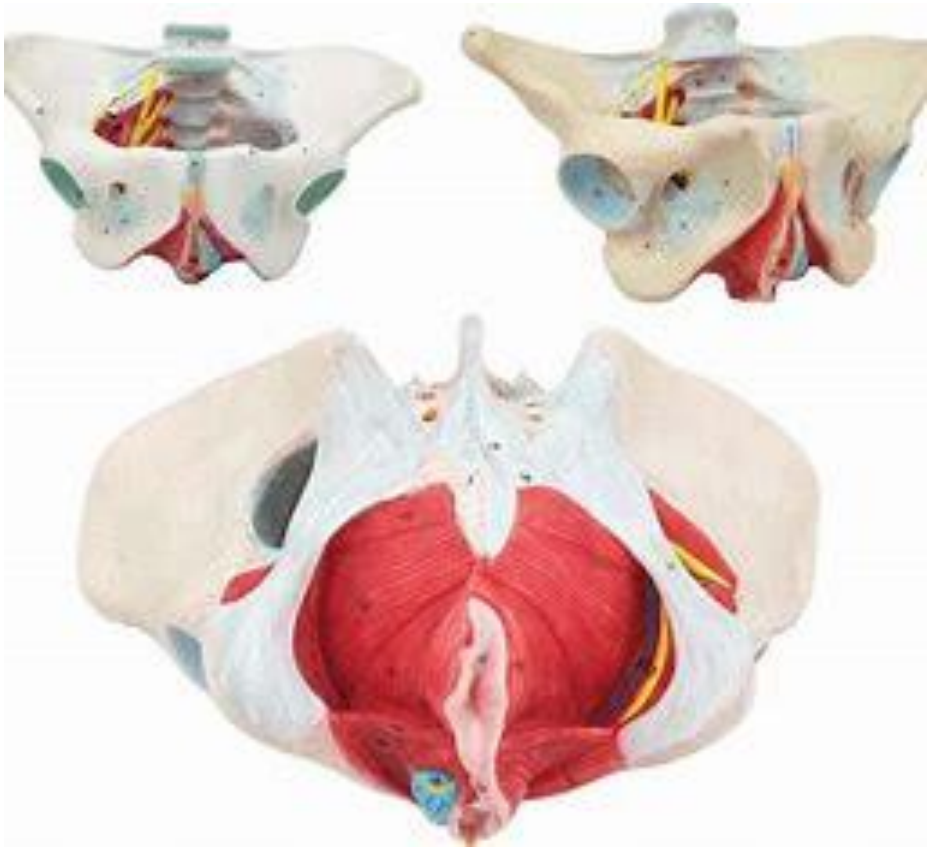
Karın kaslarının sinirleri:

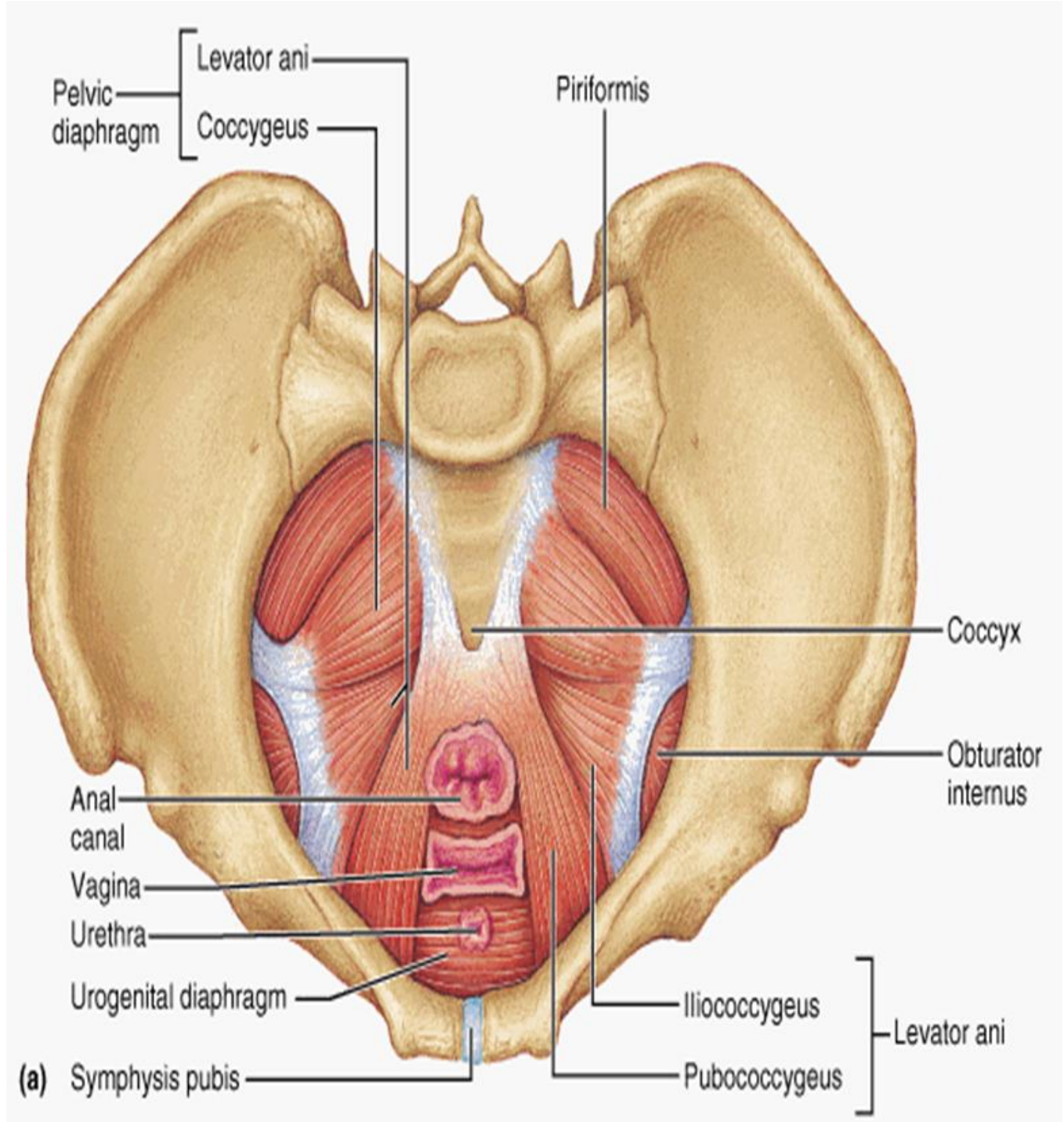
7.-12. intercostal sinirler,
n. iliohypogastricus ve
n. ilioinguinalis



Pelvis ve Perine Kasları

- Pelvis çıkışını kapatırlar.
- Pelvis boşluğundaki mesane, uterus ve rectum gibi organları alttan desteklerler.
- **M. levator ani**
- **M. iliococcygeus**
- **M. coccygeus**



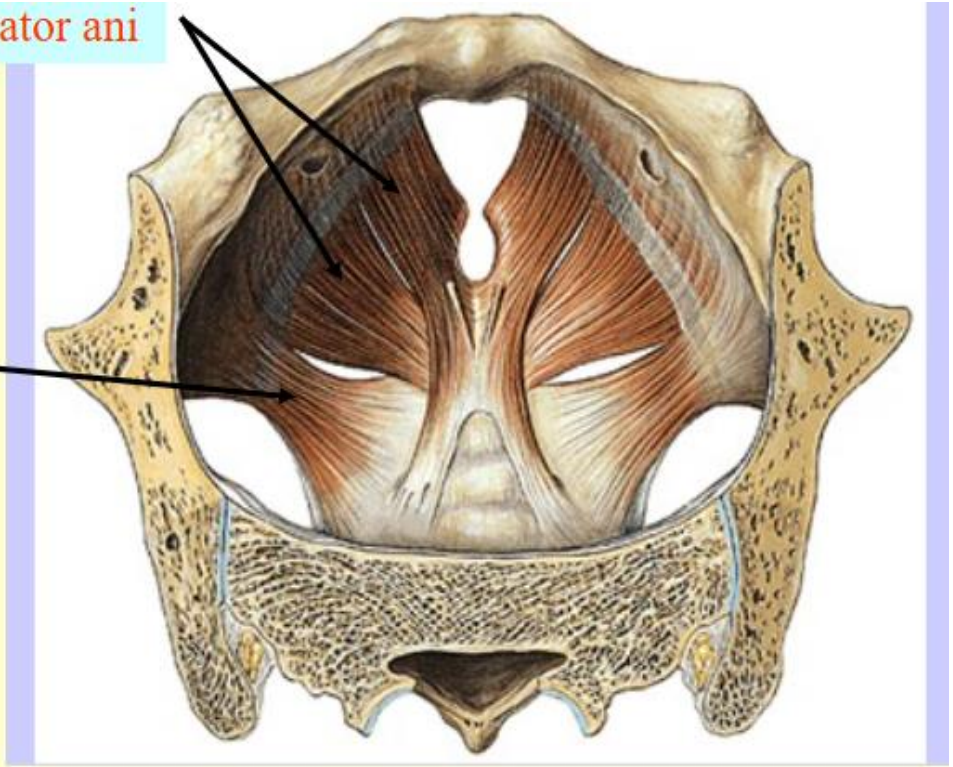

Pelvic diaphragm
Levator ani
Coccygeus
Piriformis
Coccyx
Obturator internus
Anal canal
Vagina
Urethra
Urogenital diaphragm
Iliococcygeus
Pubococcygeus
Levator ani
(a) Symphysis pubis

Diaphragma pelvis

Pelvisin ve karın boşluğunun en alt kısmı olup huni şeklindedir.
M. levator ani,
m. cocygeus ve bunları örten fascialardan oluşur.

Bu yapı pelvis ve karın içerisindeki organları taşır.

Pelvis döşemesi rectum, vagina ve urethra tarafından delinmiştir.



M. levator ani : Pelvis döşemesinin büyük kısmını kapatan, konveksliği aşağıya bakan kubbe biçiminde bir kastır. Önde pubis, arkada coccygis ve yanlarda pelvis yan duvarları arasında gerilerek pelvis döşemesini oluşturur.

Kas **m. pubococcygeus** , ve **m. iliococcygeus** olmak üzere iki kısma ayrılarak incelenir.

Görevi: Pelvisteki iç organları alttan destekler. Karın içi basıncı korur. Puborectal bölümü anüsü öne çekerek lümenini daraltır ve inkontinansı (dışkı kaçırma) önler.

M. coccygeus

M. levator ani'nin arka üst tarafında bulunur.

M. levator ani ve m. priformis ile birlikte pelvis çıkışının arka bölümünü kapatır.

Üçgen şeklinde bir kastır.

-Spina ischiadica'dan başlar.

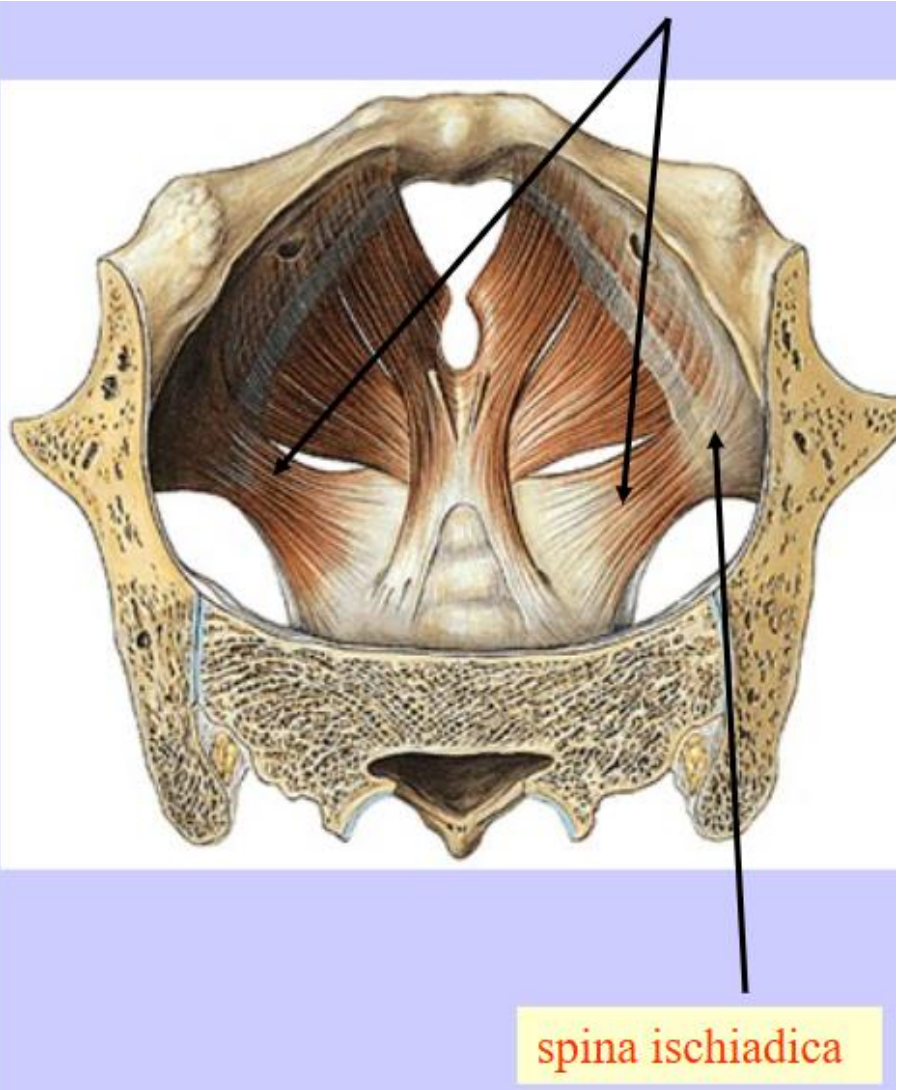
-Sacrum'un son omuru ve

-os coccygis'e tutunarak sonlanır.

Görevi :

Pelvis çıkışını kapatmaya yardım eder. Karın içi basıncını korur.

Sinirleri : Plexus pudendalis.



Diaphragma urogenitale

M. transversus perinei superficialis ile bu kasın üst ve alt yüzünü saran fascialar ile birlikte diaphragma urogenitaleyi oluşturur.

Hiatus urogenitale: M. pubococcygeuslar arasında kalan açıklıktır. İçerisinden urethra ve kadınlarda vagina geçer.

M. transversus perinei superficialis: Tuber ischiadicum'dan başlar. Anüsün ön tarafında uzanarak centrum tendineum perinei'de sonlanır.

Centrum tendinei perinei:

Erkeklerde anüs ile bulbus penis arasında,

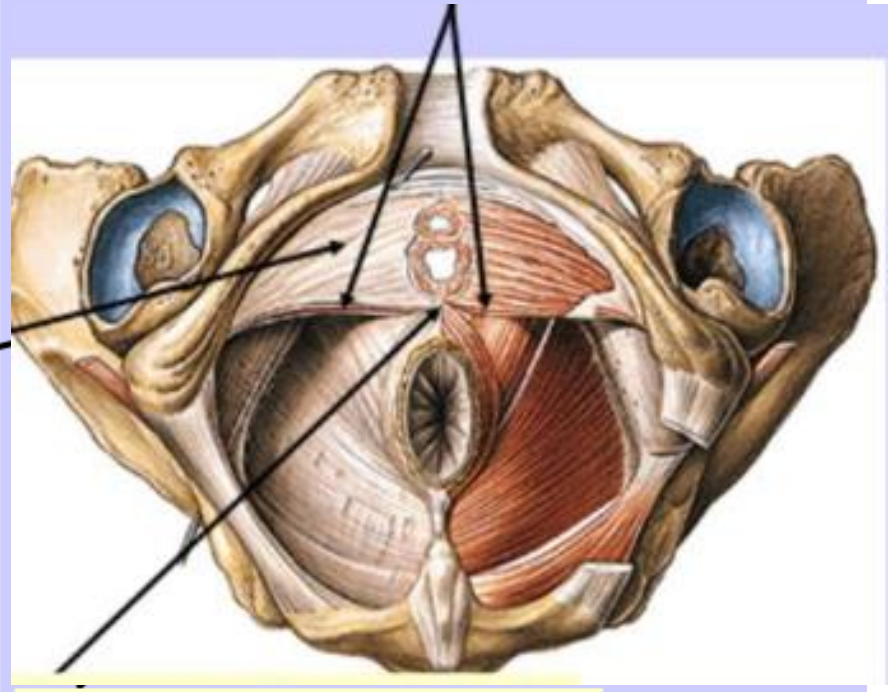
kadınlarda ise anüs ile vagina arasında bulunan sıkı bağ doksu kitlesidir.

M. transversus perinei profundus

Ramus ossis ischii'den başlar.

Centrum tendineum perinei'de sonlanır.

Her iki kasta perine stabilizasyonuna katkıda bulunur.



Centrum tendineum perinei

M. transversus perinei profundus
M. transversus perinei superficialis

M. ischiocavernosus

M. bulbospongios

M. bulbospongiosus

Anüsün ön tarafında sagittal yönde bulunur. Centrum tendineum perinei'den başlar.

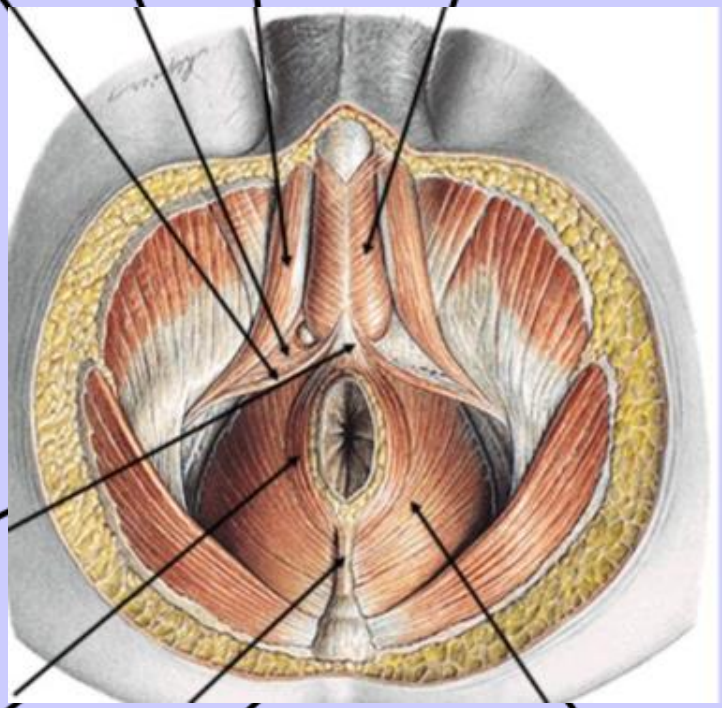
Erkeklerde bulbus penis ve corpus cavernosum peniste sonlanır. Kadınlarda ise ostium vaginayı sarar ve clitoridiste sonlanır.

Erkeklerde

urethra içerisindeki muhteviyatın dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca ereksiyona yardım eder.

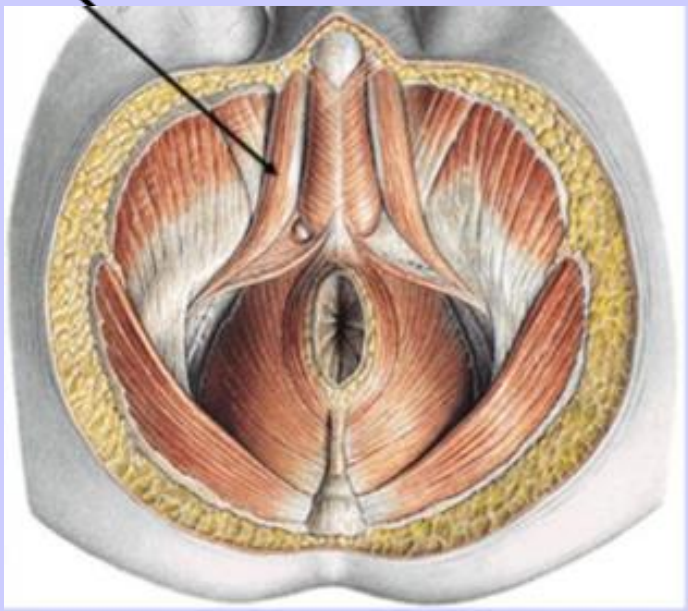
Kadınlarda

ostium vaginayı daraltır. Clitorisin ereksiyonuna yardım eder.



M. ischiocavernosus

Erkeklerde crus penisleri ve kadınlarda crus clitoridis'leri saran bu kas iskion pubis kolundan ve tuber ischiadicum'dan başlar. Öne doğru ilerleyen kas erkeklerde corpus cavernosum peniste, kadınlarda ise clitoriste sonlanır. Erkeklerde penisin, kadınlarda clitorisin ereksiyon durumunu devam ettirir.



M. sphincter urethrae

Pars membranecea urethrayı saran bu kas **iskion pubis kolundan başlar. Centrum tendineum'da sonlanır.**

Urethrayı daraltır. Miksiyon halinde gevşektir. Miksiyon bitiminde urethrayı kapatır.

Sinirleri: Bu gruptaki kaslar n. pudendus tarafından innerve edilir.

M. sphincter ani externus: Canalis analis'i sarar ve her taraftan kuşatarak önde centrum tendineum perinei'de sonlanır.
Yüzeyde bulunan parçasına pars subcutenea, ortada bulunan parçasına pars superficialis ve en derinde bulunan parçasına pars profunda denir. Pars superficialis lig. anococcygeum aracılığı ile os coccygis'in son segmentine tutunur. Diğer kasların aksine normalde kontraksiyon halinde bulunur.
Defekasyon esnasında gevşer. (Bu kas isteğe bağlı olarak çalışır)

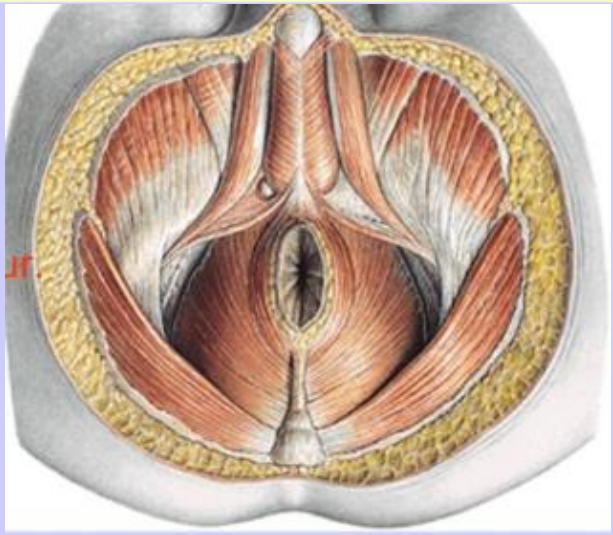
Siniri: N. rectalis inferior.

M. sphincter ani internus

Canalis analis'in üst kısmını saran düz kas liflerinin kalınlaşmasıyla oluşur.

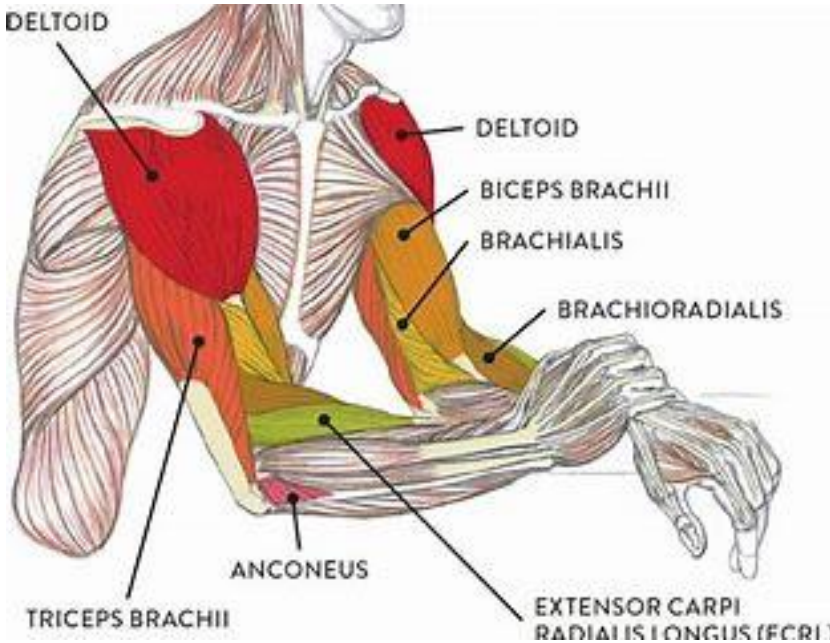
İsteğimiz dışında çalışır.

Canalis analis'in kapatılmasına yardımcı olur.



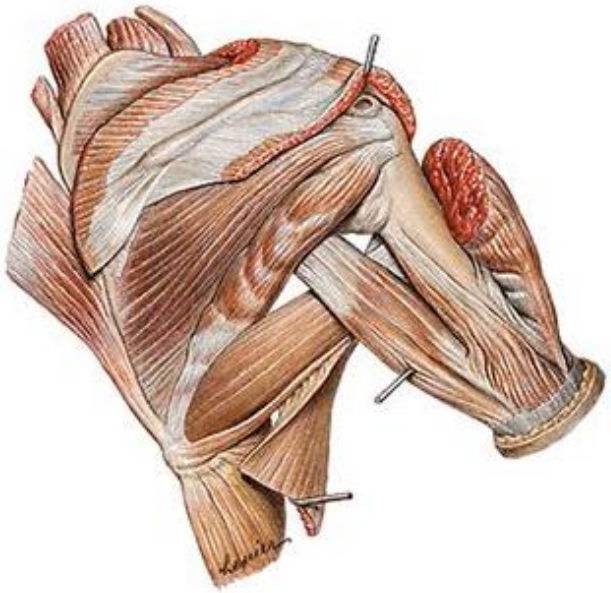
Üst Ekstremite Kasları

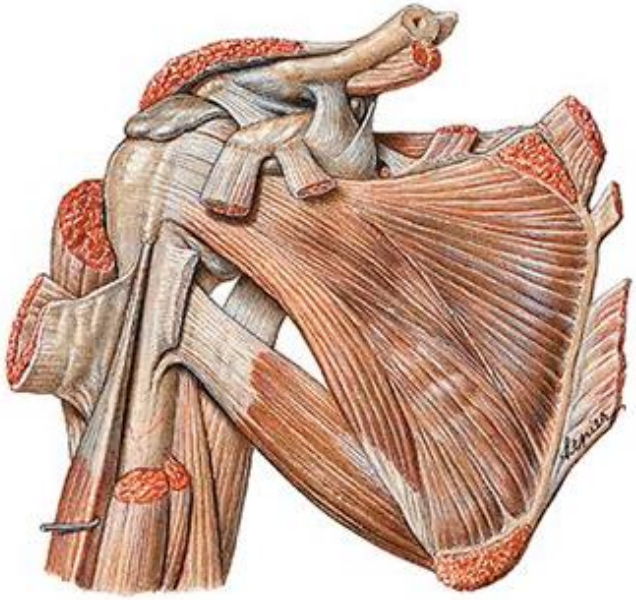
- Üst ekstremiteyi omurgaya bağlayan kaslar
- Üst ekstremiteyi göğüs ön ve yan duvarına bağlayan kaslar
- Omuz kasları
- Kol kasları
- Ön kol kasları
- El kasları



Omuzda 6 adet kas bulunur

m. deltoideus,
m. subscapularis,
m. supraspinatus,
m. infraspinatus,
m. teres major ve
m. teres minor .





M. deltoideus

Kalın üçgen şeklinde bir kastır. .

Pars clavicularis; clavicula'nın 1/3 dış kısmından,
pars acromialis; acromion'un dış kenarından ve
pars spinalis; spina scapulae'dan başlar.
humerus'un **tuberositas deltodea'da** sonlanırlar.

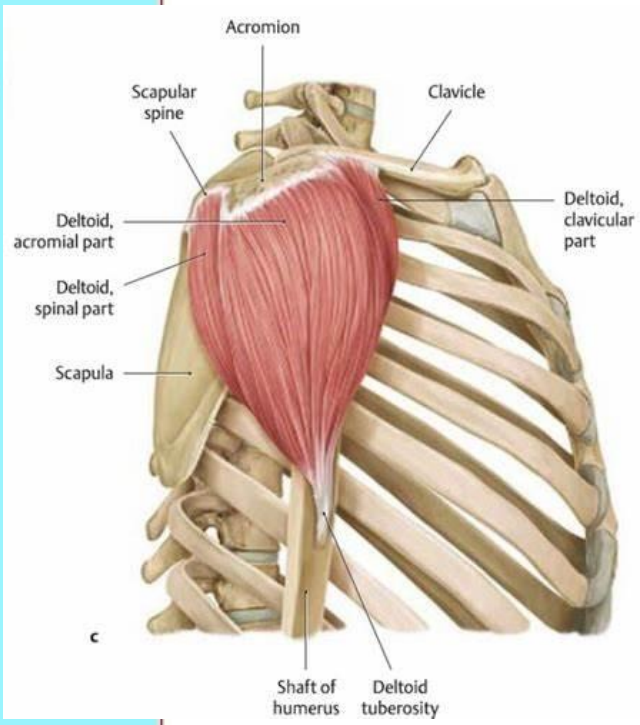
Pars acromialis kasın en kuvvetli bölümüdür.
Bu kas insanlara özgü omuz kabarıklığını yapar.

Görevi: Kola abduksiyon yaptırır.
ön lifleri kola iç rotasyon,
arka grup lifleri ise kola dış rotasyon yaptırırlar.

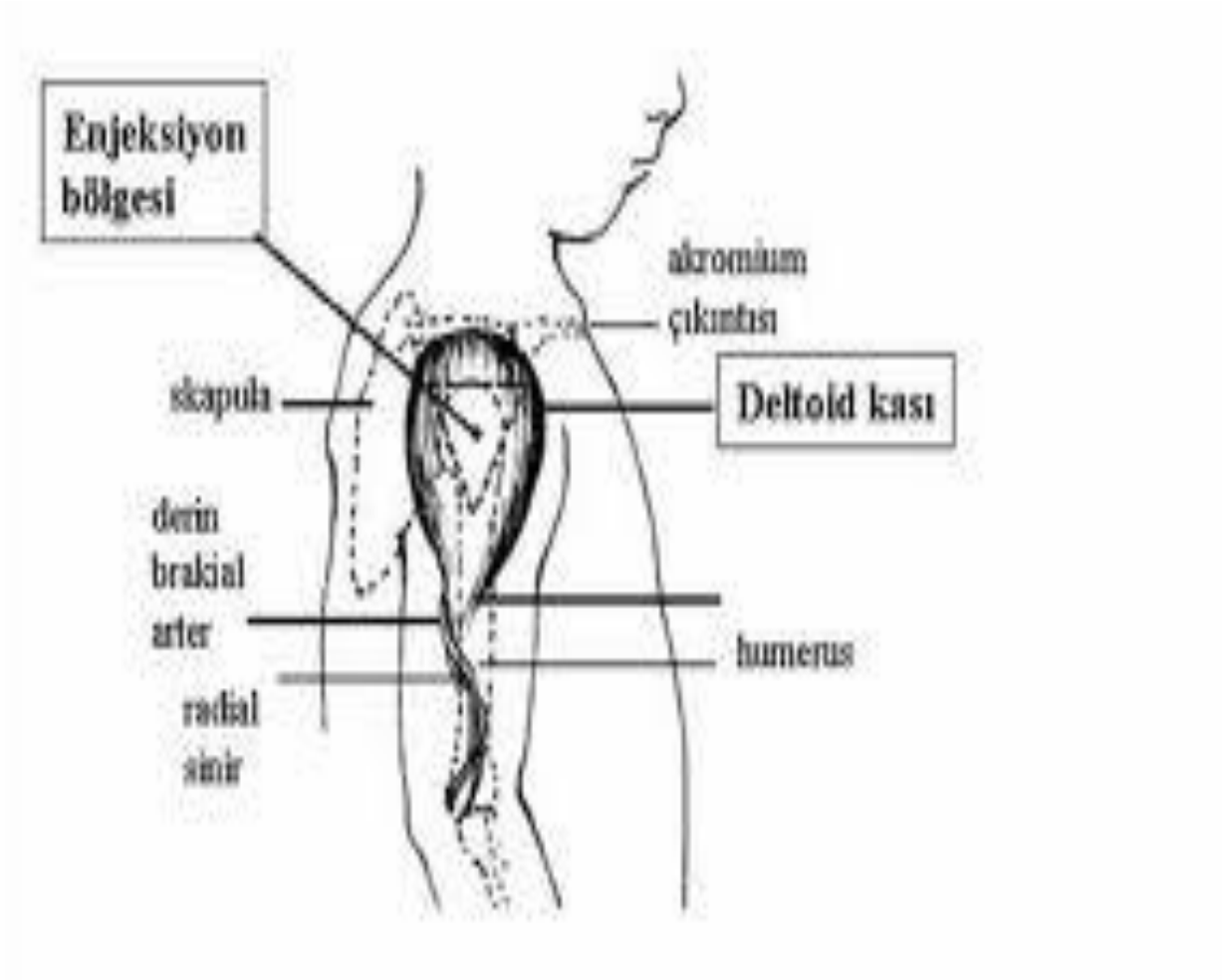
Bu bölüm kolun en kuvvetli abduktorudur.
Pars spinalis 50-60 derecelik bir abduksiyondan sonra devreye girer. M. deltoideus'un abduksiyonu 90 dereceye kadardır.

Kolun baş üzerine kaldırılması ise m. serratus anterior ve m. trapezius'un çalışmasıyla olur.

Siniri: N. axillaris.



Aşı uygulamaları genellikle deltoid kasa yapılır.



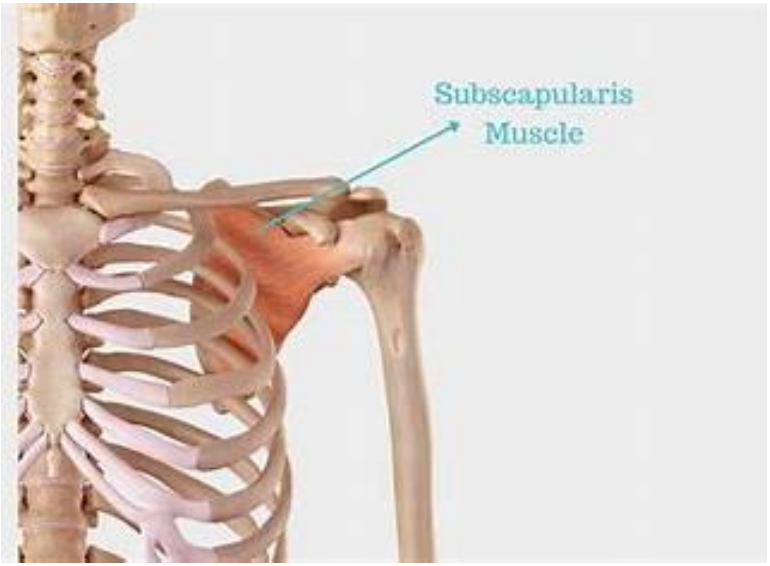
M. subscapularis

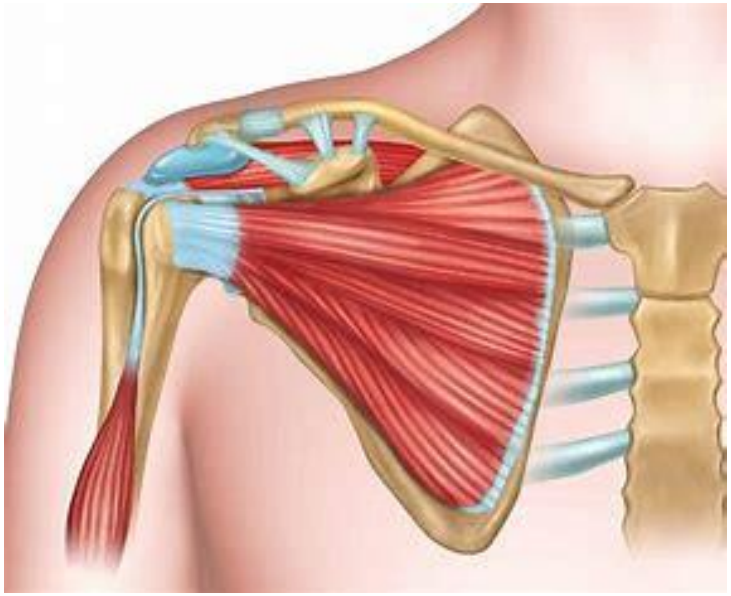
Fossa subscapularis'ten ve kendini örten fasyadan başlar. Omuz ekleminin kapsülünde sonlanır.

Görevi: Esas görevi kola iç rotasyon yaptırmaktır. Bunun yanında humerusu cavitas glenoidalis'e doğru çekerek omuz eklemini kuvvetlendirir.

Kolun pozisyonu diğer kaslar tarafından değiştirildikten sonra eksen ile ilişkisi değişir ve kolun fleksiyon, ekstensiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketlerine yardımcı olur.

Siniri: N. subscapularis.

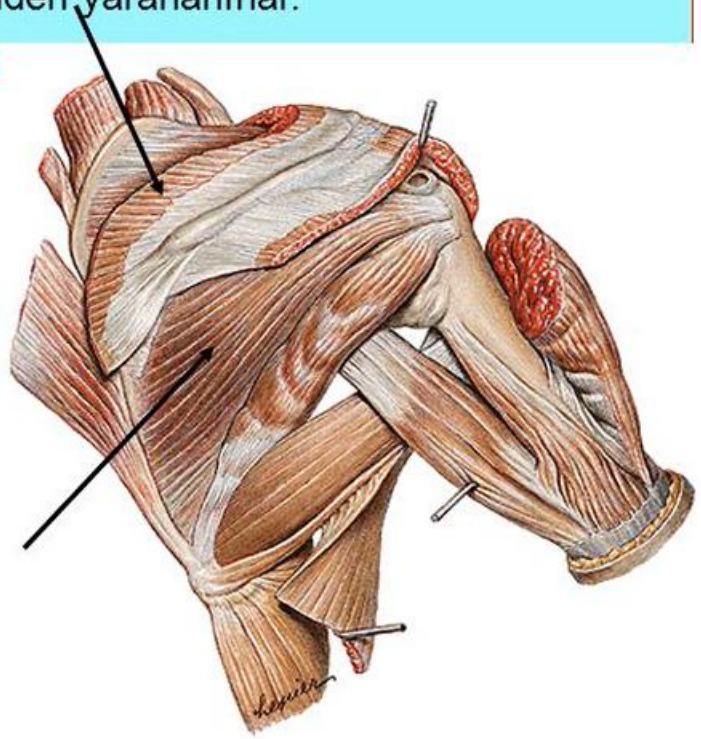




M. supraspinatus

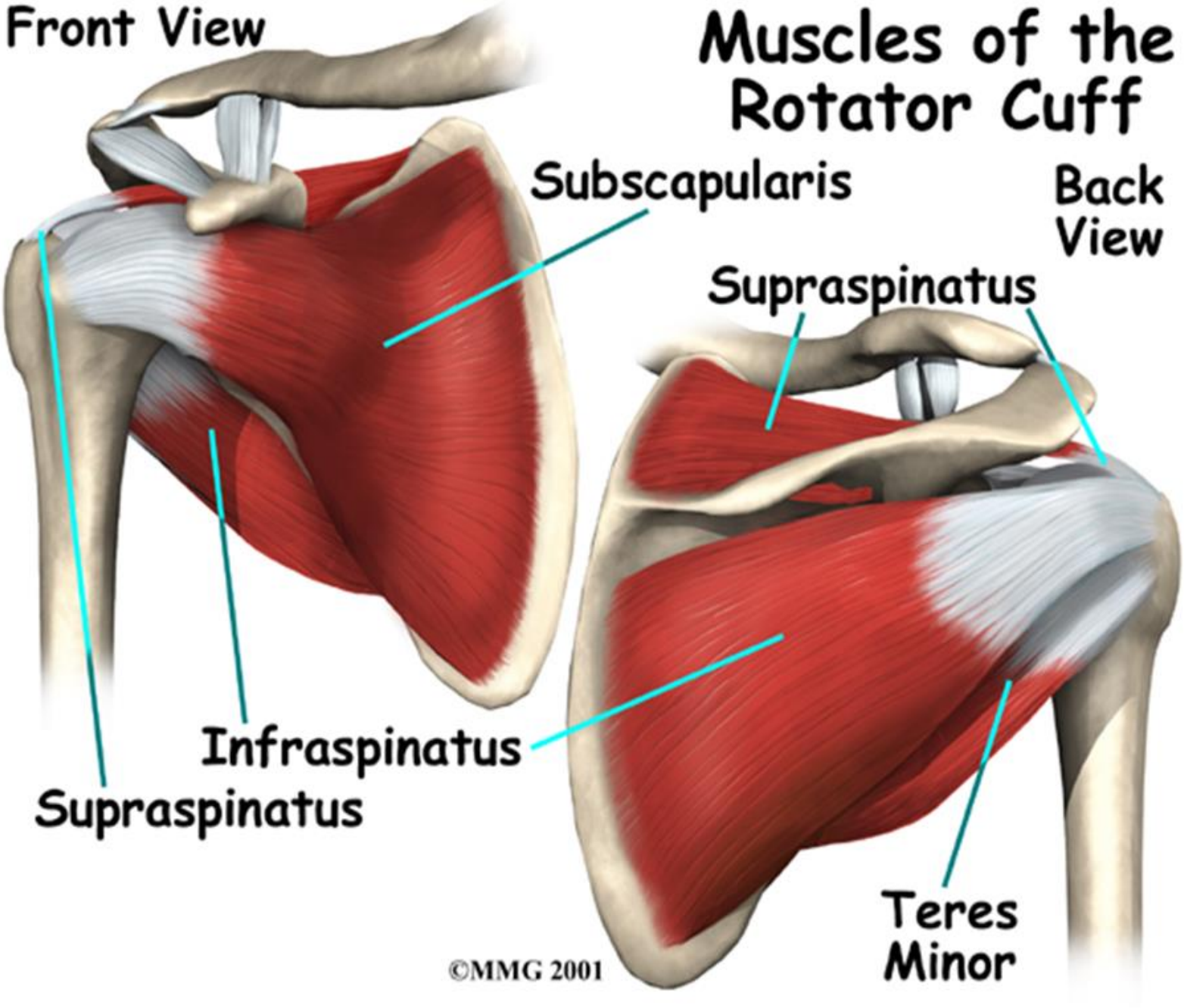
Fossa supraspinata'dan ve kendini örten fasyadan başlar.
Tuberculum majus'ta sonlanır. Kasın kirişi omuz ekleminin kapsülüne yapışıktır.

Görevi: Kolun abduksiyonunu başlatan kastır. Omuz eklemini kuvvetlendirir.
Bu kas çalışmadığı zaman insanlar abduksiyonu başlatabilmek için o tarafa doğru eğilirler ve yer çekimi kuvvetinden yararlanırlar.
Siniri: N. suprascapularis.



M. infraspinatus

Fossa infraspinata"dan ve üzerini örten fasyadan başlar.
Spina scapula'nın dış kenarı üzerinden geçen kirişi omuz eklemi kapsülünü arkadan çaprazlar.
Tuberculum majus'un orta kısmında sonlanır.
Görevi: Kola dış rotasyon yaptırır. Diğer omuz kasları gibi omuz eklemini kuvvetlendirir.
Siniri: N. suprascapularis.


Front View
Muscles of the Rotator Cuff
Subscapularis
Back View
Supraspinatus
Infraspinatus
Supraspinatus
Teres Minor
©MMG 2001

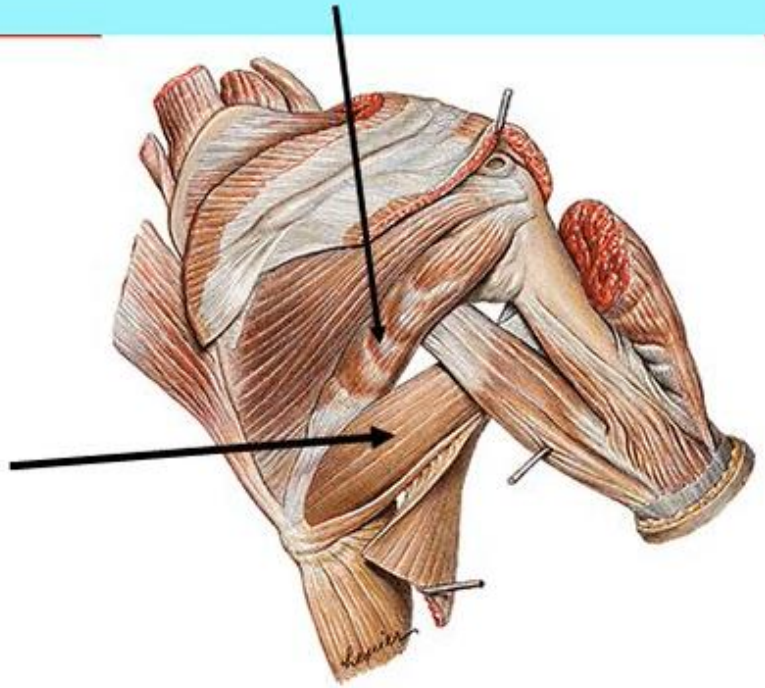
M. teres minor

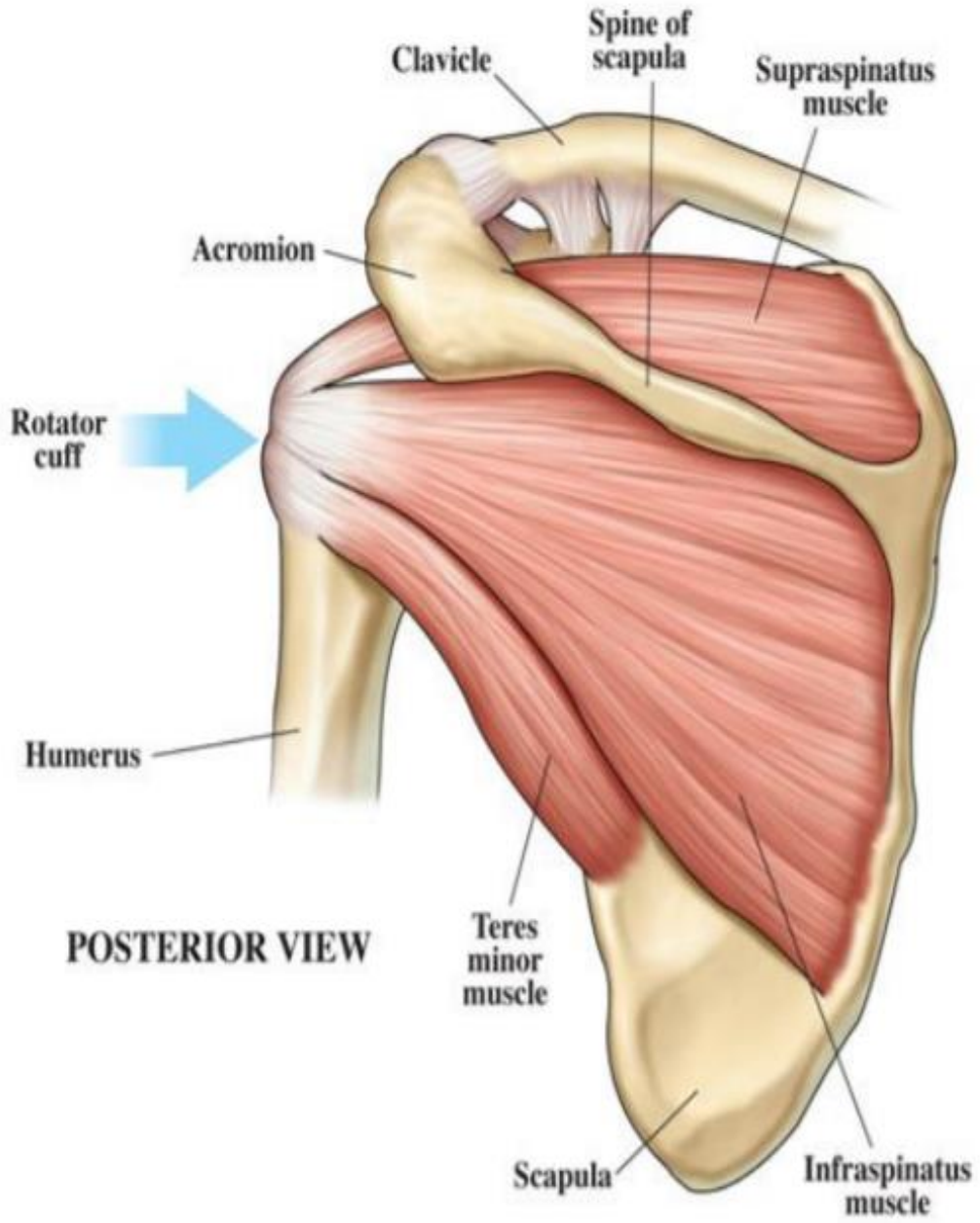
Skapulanın dış kenarının yukarı kısmından ve komşu fasyalardan baş.
Eklem kapsülüne yapışık olan kasın kirişi **tuberculum majus'ta**
Görevi: Kola dış rotasyon ve zayıf olarak ta adduksiyon yaptırır. Omuz eklemini kuvvetlendirir.
Siniri: N. axillaris

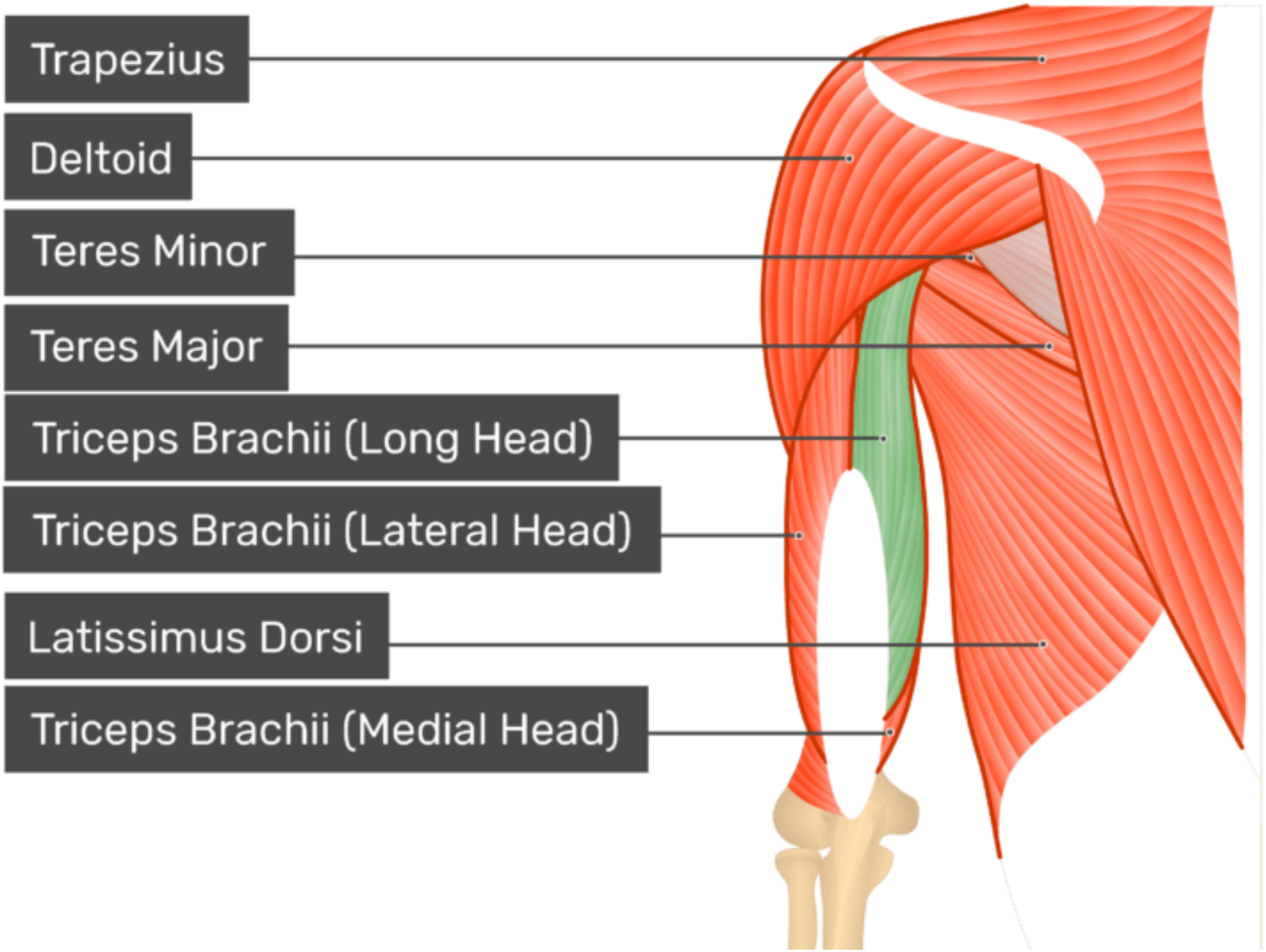
Rotator kaf (Manşet): M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis'in kirişlerinin oluşturduğu bir yapıdır. Bu yapı omuz eklemi kapsülüne yapışarak omuz eklemini önden, yukarıdan ve arkadan kuvvetlendirir.

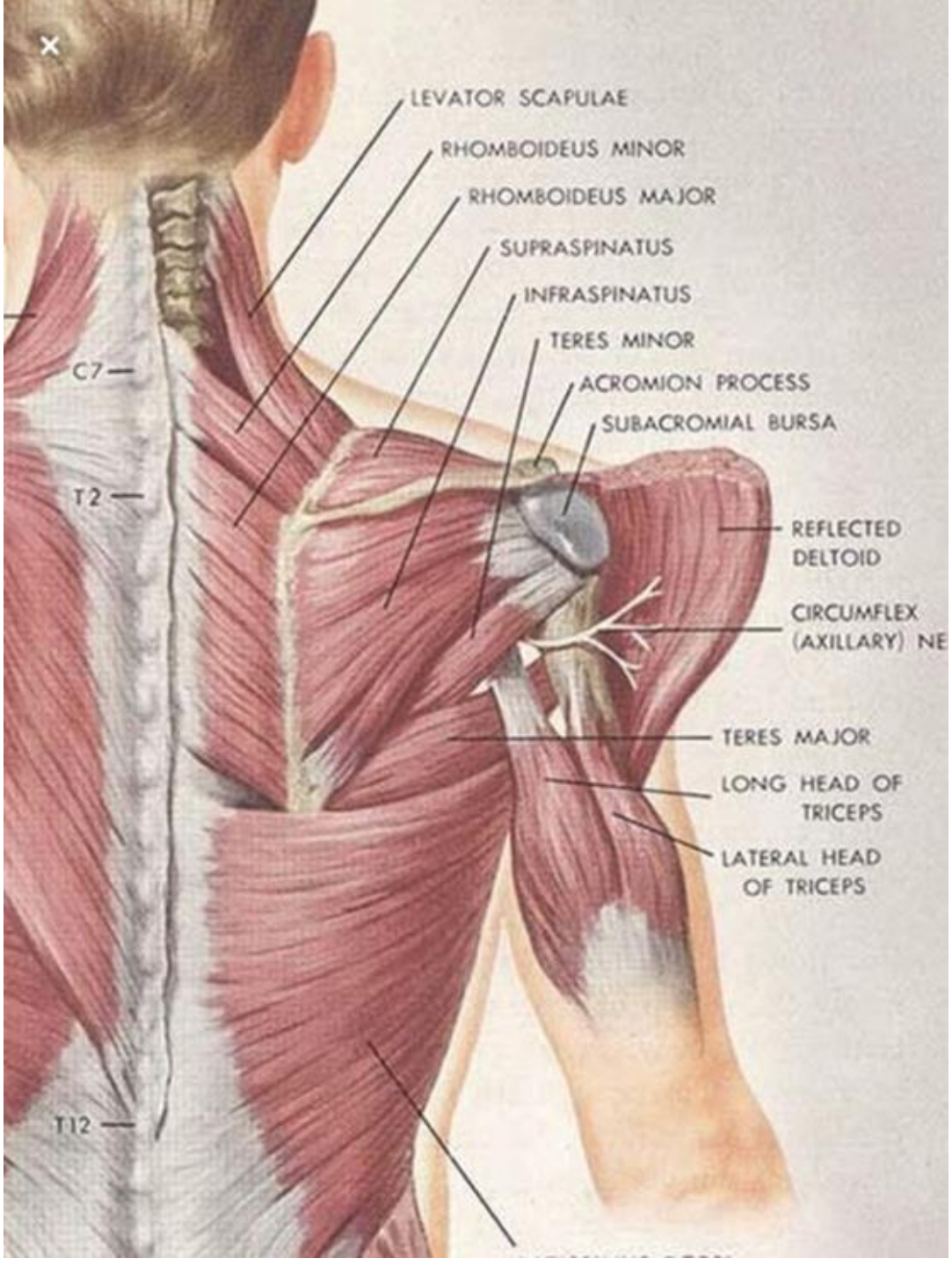
M. teres major

-**Scapulanın dış kenarının alt kısmından, angulus inferior'dan ve buraya komşu fasyalardan başlar.**
-**crista tuberculi minoris'te** sonlanır.
Görevi: Kola iç rotasyon, adduksiyon ve ekstensiyon yaptırır. Rotasyon yönünden m. pectoralis major'un sinergistidir.
Siniri: N. subscapularis.




Clavicle
Spine of scapula
Supraspinatus muscle
Acromion
Rotator cuff
Humerus
POSTERIOR VIEW
Teres minor muscle
Scapula
Infraspinatus muscle


Trapezius
Deltoid
Teres Minor
Teres Major
Triceps Brachii (Long Head)
Triceps Brachii (Lateral Head)
Latissimus Dorsi
Triceps Brachii (Medial Head)


LEVATOR SCAPULAE
RHOMBOIDEUS MINOR
RHOMBOIDEUS MAJOR
SUPRASPINATUS
INFRASPINATUS
TERES MINOR
ACROMION PROCESS
SUBACROMIAL BURSA
C7
T2
T12
REFLECTED DELTOID
CIRCUMFLEX (AXILLARY) NE
TERES MAJOR
LONG HEAD OF TRICEPS
LATERAL HEAD OF TRICEPS

Kol kasları

-Kolu saran fasya humerusun iç ve dış kenarlarına tutunarak kolu iki kompartmana ayırır.

-**Ön kompartmanda fleksor kaslar,**

-**Arka kompartmanda ekstensor kasalar** yer alır.

Ön kompartmanda:

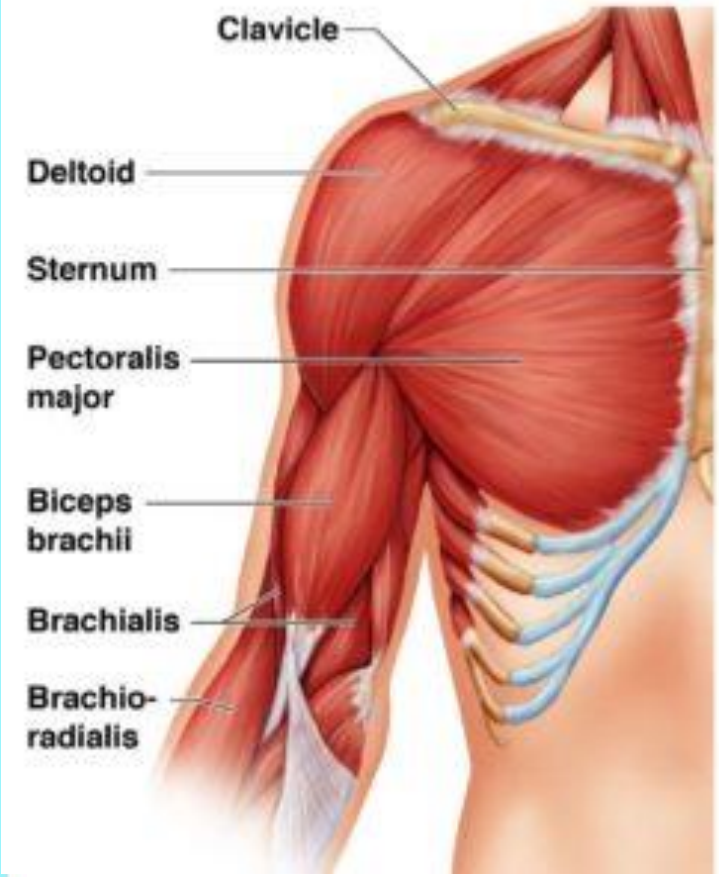
M. biceps brachii,
m. brachialis,
m. corachobrachialis,

n. ulnaris, n. medianus, a. v. brachialis, bulunur.

Arka kompartmanda:

M. triceps brachii,

n. radialis,
a. profunda brachii bulunur.



M. biceps brachii

Kolun ön tarafında bulunan mekik şeklinde ve iki başlı bir kastır.

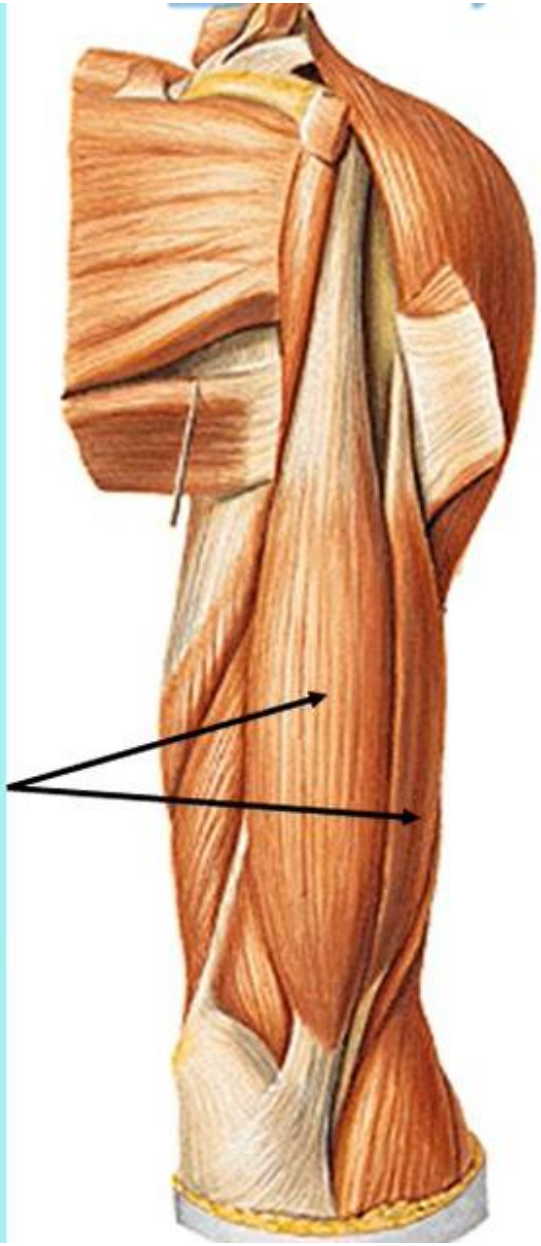
Caput longum;
tuberculum supraglenoidale'den
Bu kiriş omuz ekleminin kapsülünün içinden geçerek sulcus intertubercularis'te ilerler.

Caput breve; processus coracoideus'un ucundan başlar.

iki başı dirsek ekleminin 7-10 cm üstünde birleşir tek kas olarak
tuberositas radii'de sonlanır.

Görevi: Kol sabit ise ön kola, ön kol sabit ise kola fleksiyon yaptırır. Ayrıca ön kolun en kuvvetli supinatorudur.

Siniri: N. musculocutaneus.



M. corachobrachialis

Processus coracoideus'dan başlar.
Humerus'un orta kısmının iç yüzünde sonlanır.

Görevi: Kolu içe öne doğru çeker (flexiyon) ve adduksiyon yaptırır.

Siniri: N. musculocutaneus.

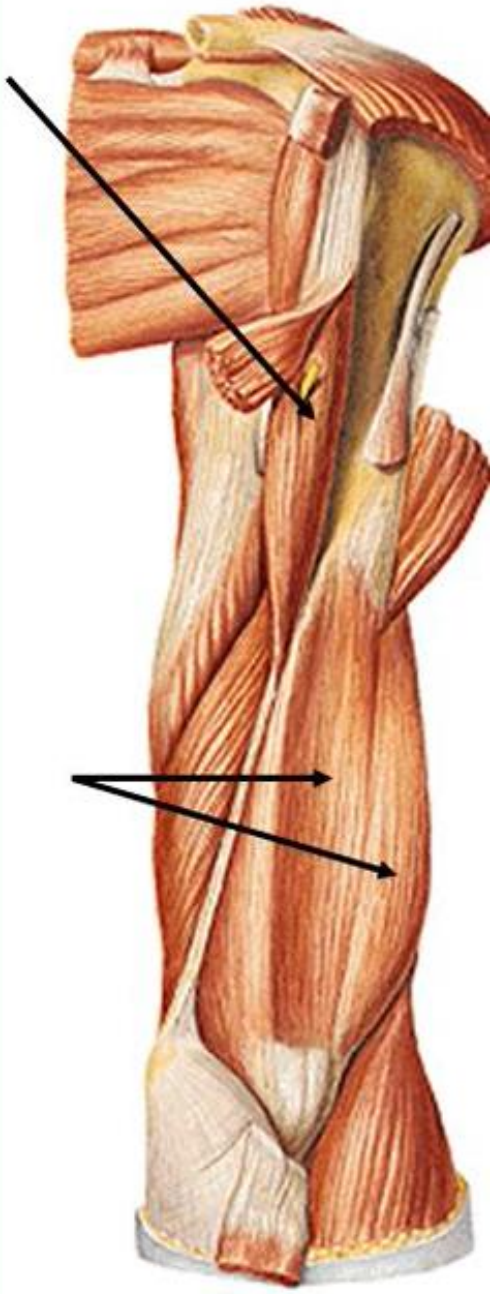
M. brachialis

Kolun ön yüzünde ve m. biceps brachii'nin derininde bulunur.

-Tuberositas deltoidea'nın alt tarafında, humerus'un alt yarımından ve septum intermusculare brachii mediale ve laterale'den başlar.

-Tuberositas ulnae'ya yapışarak sonlanır.

Görevi: Ön kola ve ön kol sabit ise kola dirsek ekleminde fleksiyon yaptırır.



M. triceps brachii

Kolun arka yüzünde bulunan kalın bir kastır. Üç başlıdır.

Caput longum; tuberculum infra glenoidale'den başlar.

Caput laterale; Humerus'un arka yüzünden ve dış kenarından başlar.

Caput mediale; humerus'un arka yüzünden, septum intermusculare brachii mediale ve septum intermusculare brachii laterale'den başlar.

Kasın tendonu **olecranon'da** sonlanır.

Görevi: Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır.

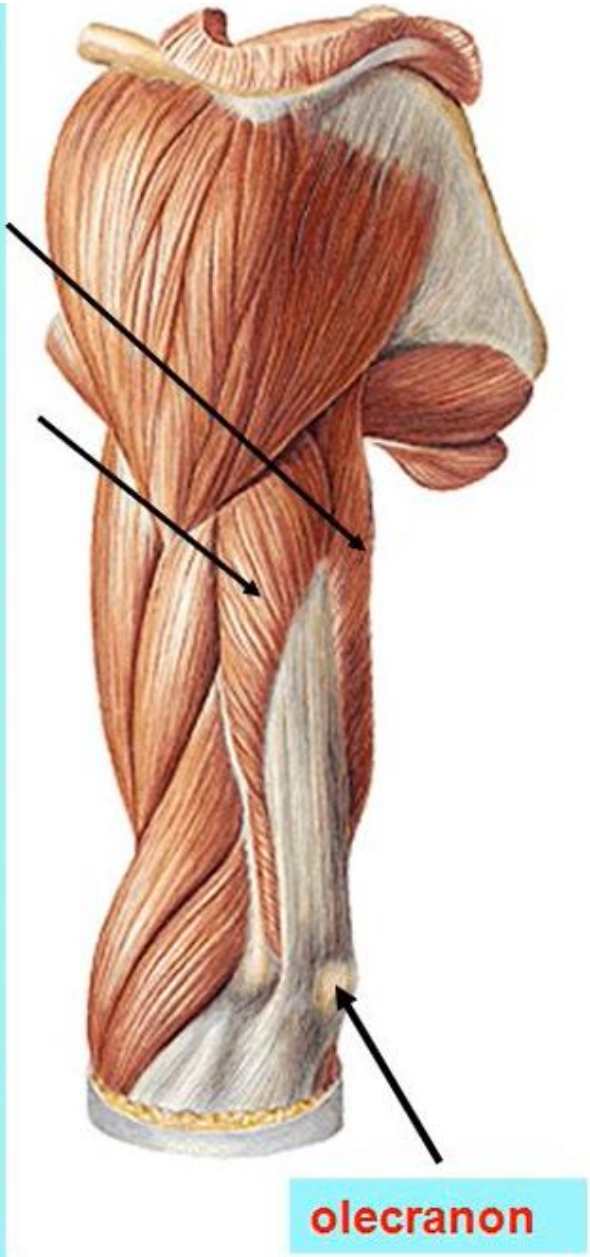
Siniri: N. radialis.

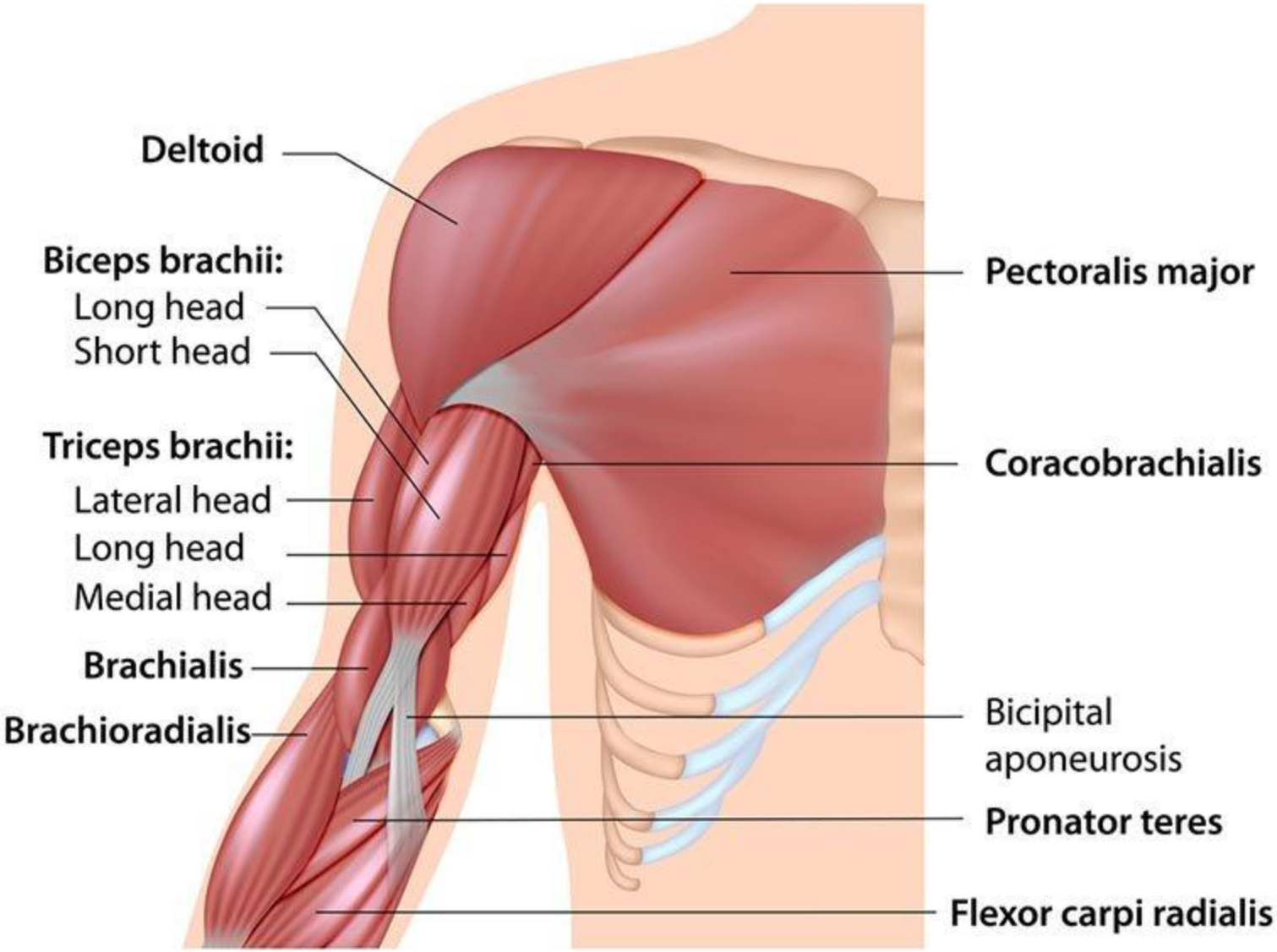
M. articularis cubiti (m. subanconeus)

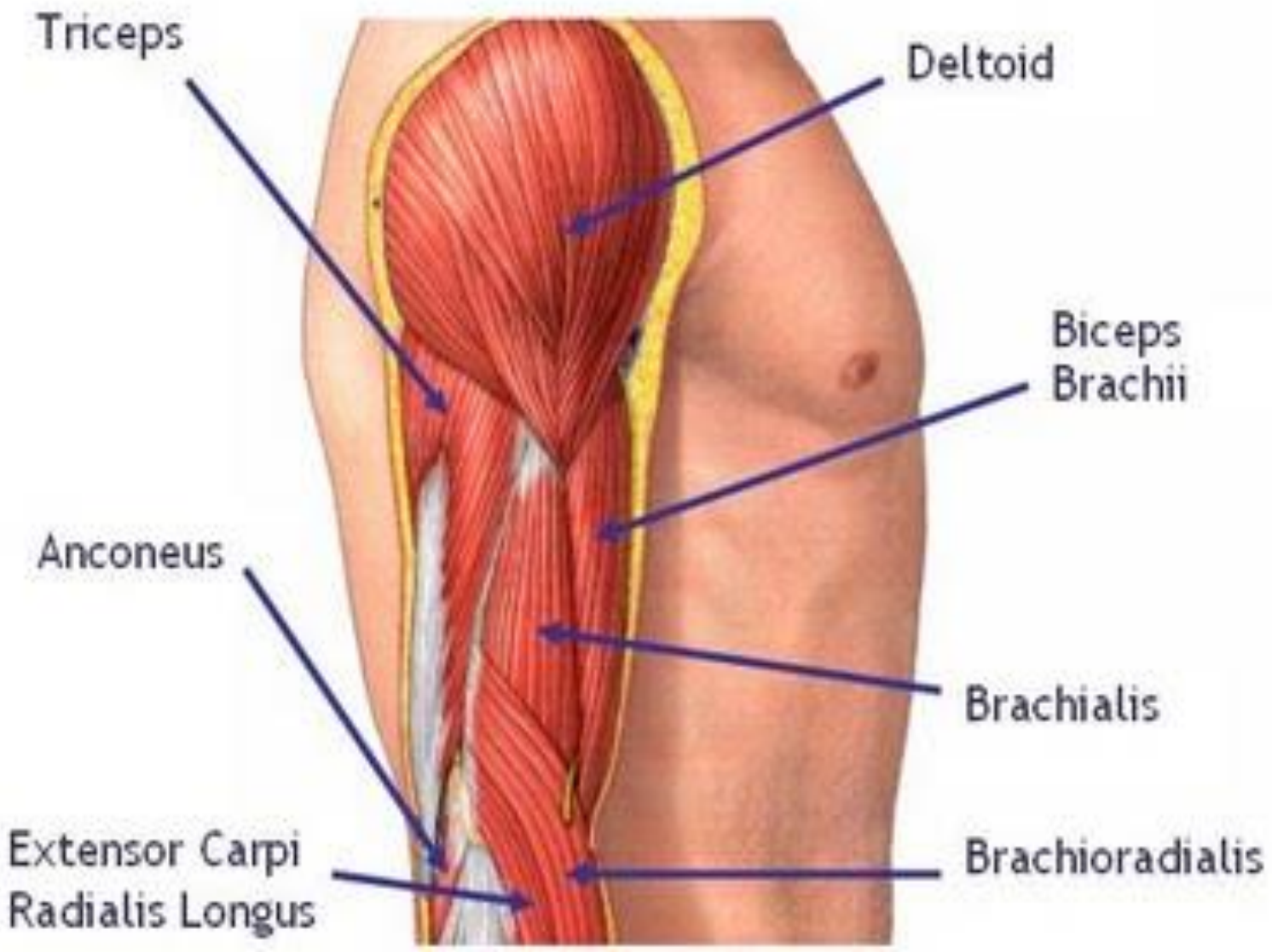
M. triceps brachii'nin derin liflerinden ayrılan ve dirsek ekleminin kapsülüne yapışan zayıf kas lifleridir.

Görevi: Ön kolun extensiyonu esnasında dirsek eklemi kapsülünü gererek kemikler arasında sıkışmasını engeller.

Siniri: N. radialis.




Deltoid
Biceps brachii:
Long head
Short head
Triceps brachii:
Lateral head
Long head
Medial head
Brachialis
Brachioradialis
Pectoralis major
Coracobrachialis
Bicipital aponeurosis
Pronator teres
Flexor carpi radialis


Triceps
Deltoid
Biceps
Brachii
Anconeus
Brachialis
Extensor Carpi
Radialis Longus
Brachioradialis

Ön Kol Kasları

Bu kaslar, **ön kolun ön yüzündeki kaslar** **ve**
ön kolun arka yüzündeki kaslar
olmak üzere iki kısımda incelenir

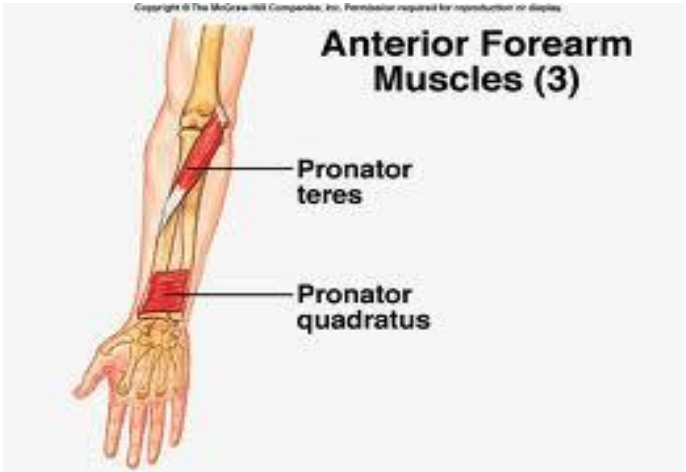
Ön kolun ön yüzündeki kaslar

Bu bölgedeki kaslar genellikle
epicondylus medialis'ten,
radius ve ulna'nın ön yüzünden,
membrana interossea'dan ve
kasları saran fasyadan başlarlar.
Bu kaslar ön kolun ön yüzünde seyrederek aşağıya doğru inerler.
El bileğine yaklaştıkça kirişleşirler.

Bu kaslar **radius ve ulnanın alt ucu,**
el bilek kemikleri,
yada el parmak kemiklerine yapışarak sonlanırlar.
Bu kaslar genellikle ön kola, ele ve parmaklara fleksiyon yaptırırlar.
Yüzeyel ve derin olmak üzere iki grup halinde incelenir.

Ön kol ön yüzdeki yüzeyel kaslar:

- **M. pronator teres**
- **M. flexor carpi radialis**
- **M. palmaris longus**
- **M. flexor carpi ulnaris**
- **M. flexor digitorum superficialis**



Ön kol ön yüzdeki derin kaslar

- **M. flexor pollicis longus**
- **M. flexor digitorum profundus**
- **M. pronator quadratus**

Ön kolun ön yüzündeki yüzeyel kaslar

Bu grupta bulunan kaslar;

m. palmaris longus,
m. pronator teres,
m. flexor carpi radialis,
m. flexor carpi ulnaris ve
m. flexor digitorum superficialis'dir.

M. palmaris longus

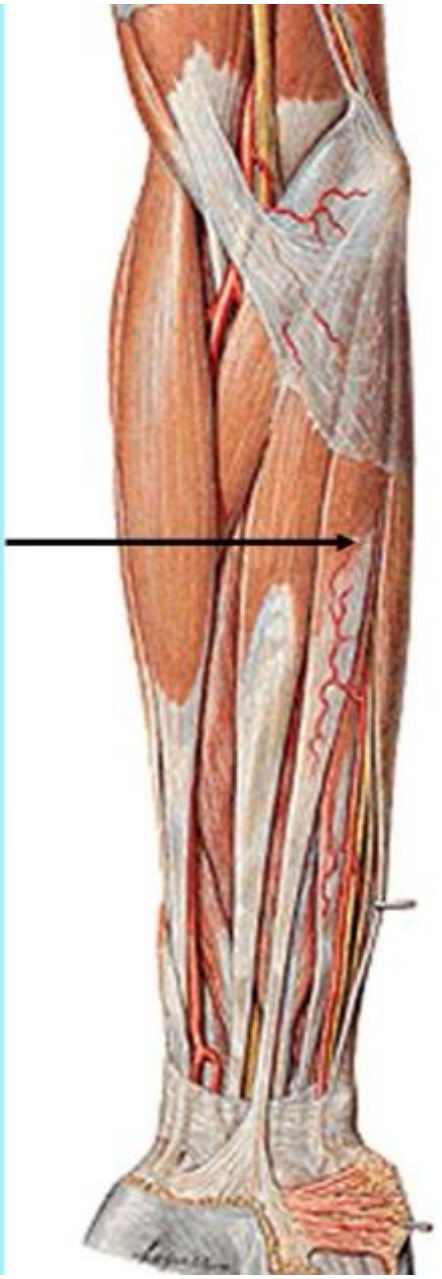
İnce, uzun bir kastır.

-Epicondylus medialis'ten ve ön kol fasyasından başlar.

-Uzun olan kirişi aponeurosis palmaris'te sonlanır. M. palmaris longus sıklıkla tek veya çift taraflı olarak bulunmayabilir.

Fleksiyon yaptırır. Aponeurosis palmarisi gerer.

Siniri: N. medianus



M. pronator teres

İki başlı bir kastır.

Caput humerale; daha kalın ve yüzeyel olup epicondylus medialis humeri'den ve buraya komşu ön kol fasyasından başlar.

Caput ulnare; Daha zayıf olan bu kas ulnae'nin processus coronoideus'undan başlar.

-tuberositas pronatoria'da sonlanır.

Ön kola dolayısıyla ele pronasyon yaptırır. Bu kas pronasyon esnasında m. pronator quadratus ile birlikte çalışır.

Siniri: N. medianus.

M. flexor carpi radialis

Epicondylus medialis'ten, ön kol fasyasından ve septum intermusculare'den başlar.

II. metacarp'ta sonlanır.

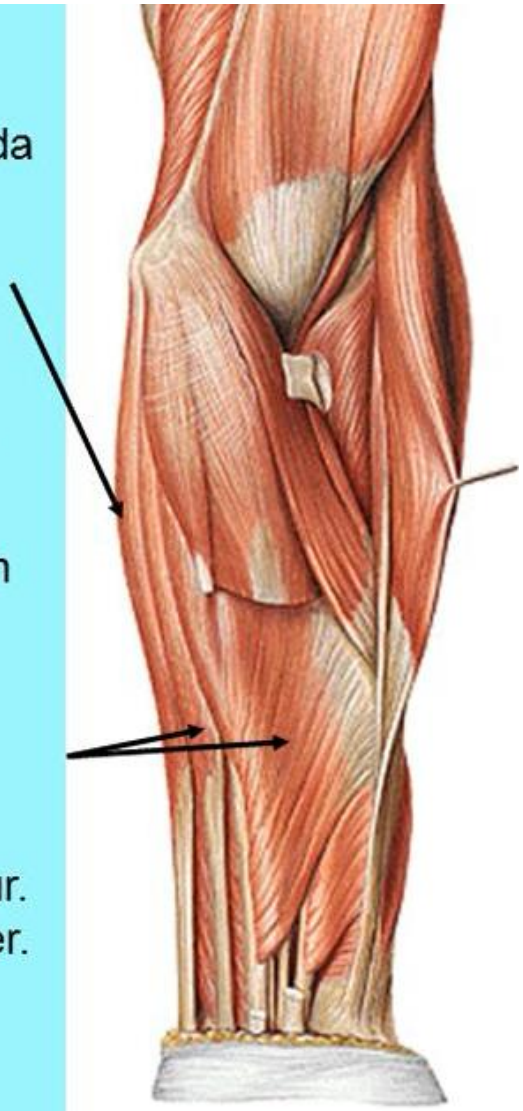
Fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırır.

Siniri: N. medianus.

M. flexor carpi ulnaris

Yüzeyel kasların en medialde bulunanıdır. İki başı vardır.
Caput humerale; epicondylus medialis'ten,
caput ulnare ise olecranon'dan başlar. Ön kolun alt kısmında kirişleşen kas os pisiforme'de sonlanır.

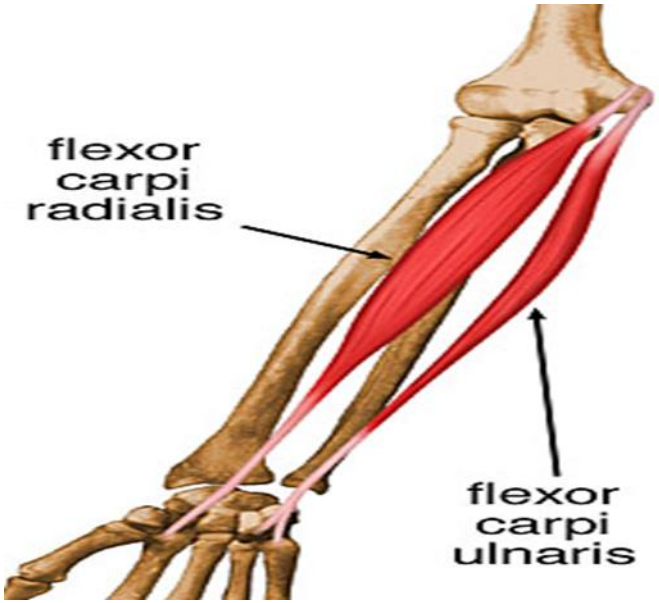
Ele fleksiyon ve ulnar abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. ulnaris.



M. flexor digitorum superficialis

Yüzeyel grup kasların en genişi olup en derin planda yer alır. Üç başı vardır.
Caput humerale; en kalın baş olup epicondylus medialis'ten ve lig. collaterale mediale'den,
caput ulnare; processus coronoideus ulnae'dan ve
caput radiale; radius'un ön kenarından başlar.
Bu kasın lifleri 2 -5. parmaklara gitmek üzere 4 huzmeye ayrılır. Her parmağa giden kiriş **1. phalanxın basisine** geldiğinde iki huzmeye ayrılır ve aralarında bir geçit oluşturur. Buralardan m .flexor digitorum profundus'un tendonları geçer. Kasın tendonlarının ikiye ayrılmasıyla oluşan huzmeler **2. phalanxında sonlanırlar. 2.-5. parmaklara fleksiyon yaptırır. Bu kas parmakların ince hareketleri ile ilgilidir.**

Siniri: N. medianus.


flexor
carpi
radialis
flexor
carpi
ulnaris

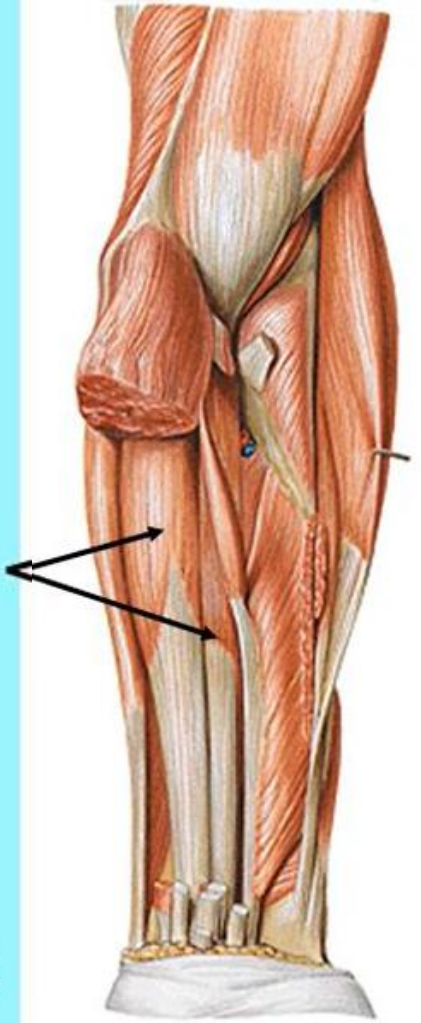
Medial
epicondyle
of humerus
Palmaris longus

Ön kolun ön yüzündeki derin grup flexor kaslar

Bu grupta üç adet kas bulunur.

Bunlar: M. flexor digitorum profundus,
m. flexor pollicis longus ve
m. pronator quadratus'tur.

Derin fleksor kaslar daha ziyade tutma kavrama gibi kaba fonksiyonları yerine getirirler.



M. flexor digitorum profundus

Yüzeyel grup kasların derininde ve ön kolun ulnar tarafında yer alır.

Bu kas ulna'nın proximalinden ve membrana interosea'dan başlar. Ön kolun alt kısmına geldiğinde kas kirişleşir. Bu kirişler 4 adettir ve 2-5. parmaklara gider. Bu kirişler birinci phalanx hizasında m. flexor digitorum superficialis'in tendonlarının ikiye ayrılmasıyla oluşan geçitten geçerek üçüncü phalanx'ta sonlanır. Kas 2.-5. parmaklara fleksiyon yaptırır.

Siniri: Kasın ulnar kısmı n. ulnaris'ten, radial kısmı n. medianus'tan innerve olur.

M. flexor pollicis longus

Radius'un ön yüzünden, membrana interossea'dan ve epicondylus medialis'ten başlar.

Kirişi baş parmağın distal phalanxında sonlanır.

Baş parmağın en kuvvetli fleksorudur. Ayrıca adduksiyon ve oppozisyon yaptırır.

Siniri: N. medianus.

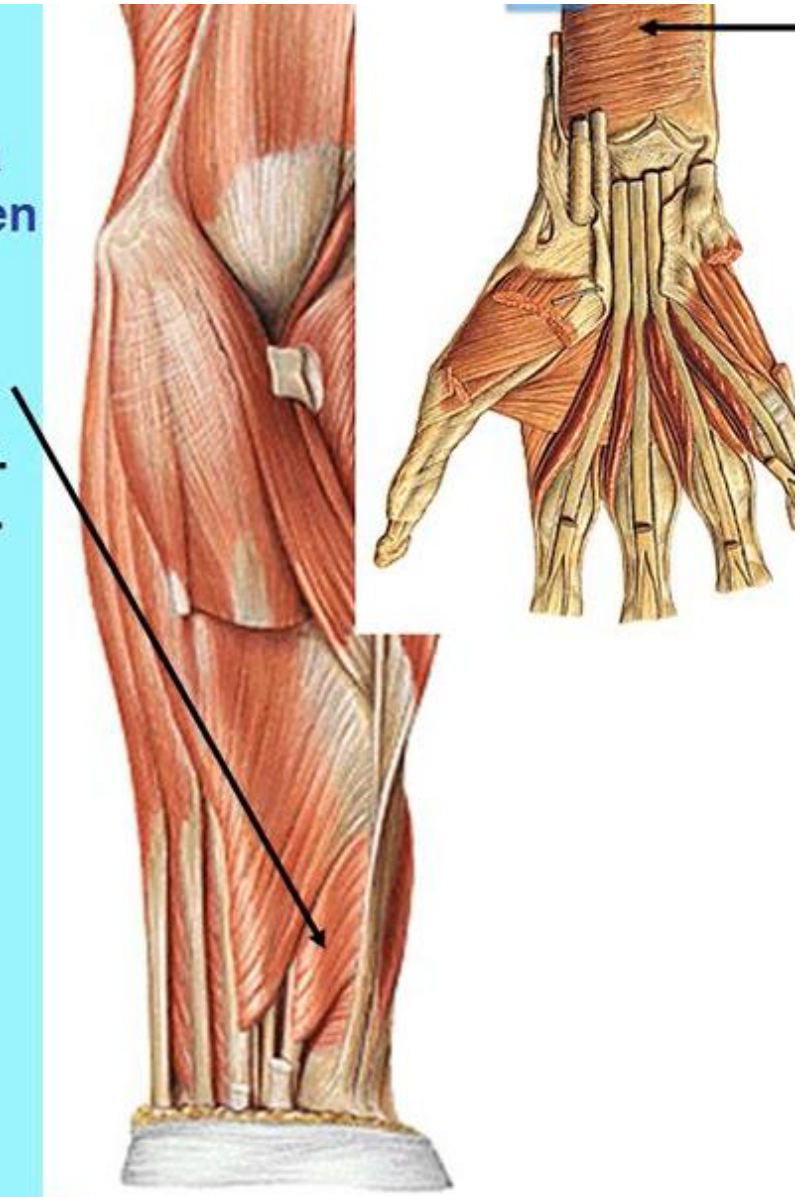
M. pronator quadratus

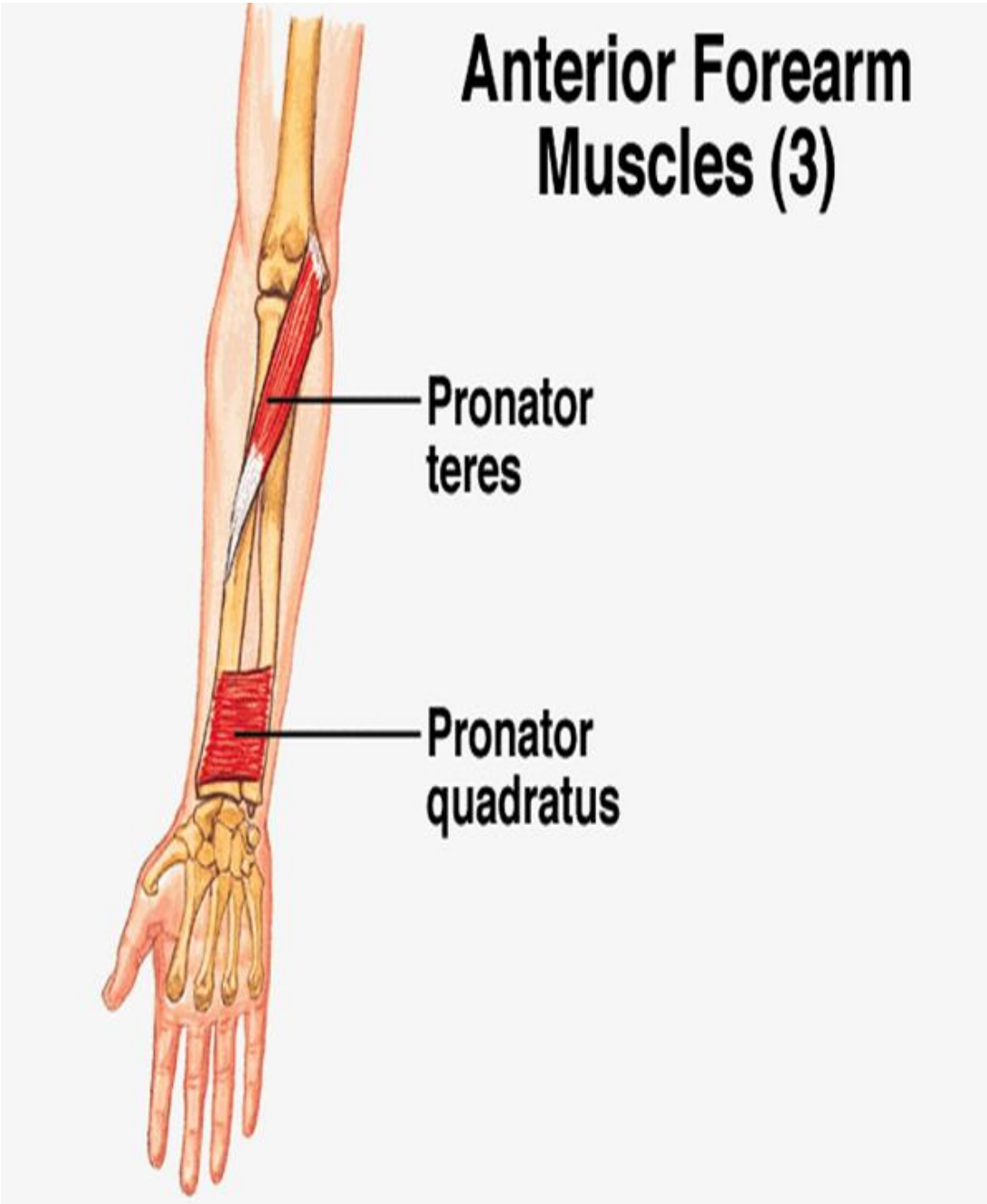
Dört köşeli yassı bir kastır.

Radius ve ulnanın alt kısımlarını önden çaprazlar. Ulnanın ¼ distal kısmının ön yüzünden başlar. Radius'un distal ¼ ön yüzünde sonlanır.

Ön kola ve dolayısıyla ele pronasyon yaptırır.

Siniri: N. medianus.




Anterior Forearm Muscles (3)
Pronator teres
Pronator quadratus

Retinaculum flexorum ve extensorum

Fascia antebrachii, el bileğinde transvers yönde uzanan liflerle takviye edilerek hareketler esnasında kas kirişlerinin eklem ekseninden uzaklaşmasını önlemiştir.

Radius ve ulnaya yapışan bu oluşumun önde bulunanına retinaculum flexorum, arkada bulunanına retinaculum extensorum denir.

Ön kolun arka yüzündeki kaslar

Bu kaslar genellikle

-epicondylus lateralis'ten ve

-kasları saran fasyadan başlarlar.

Bu kaslar ön kolun arka yüzünde seyrederek aşağıya doğru inerler. El bileğine yaklaştıkça kirişleşirler.

Bu kaslar radius ve ulnanın alt ucu,

-el tarak kemikleri yada elin dorsal aponeurosisine yapışarak sonlanırlar.

Ön kolun arka yüzündeki kasların tamamı **n. radialis** tarafından innerve edilir.

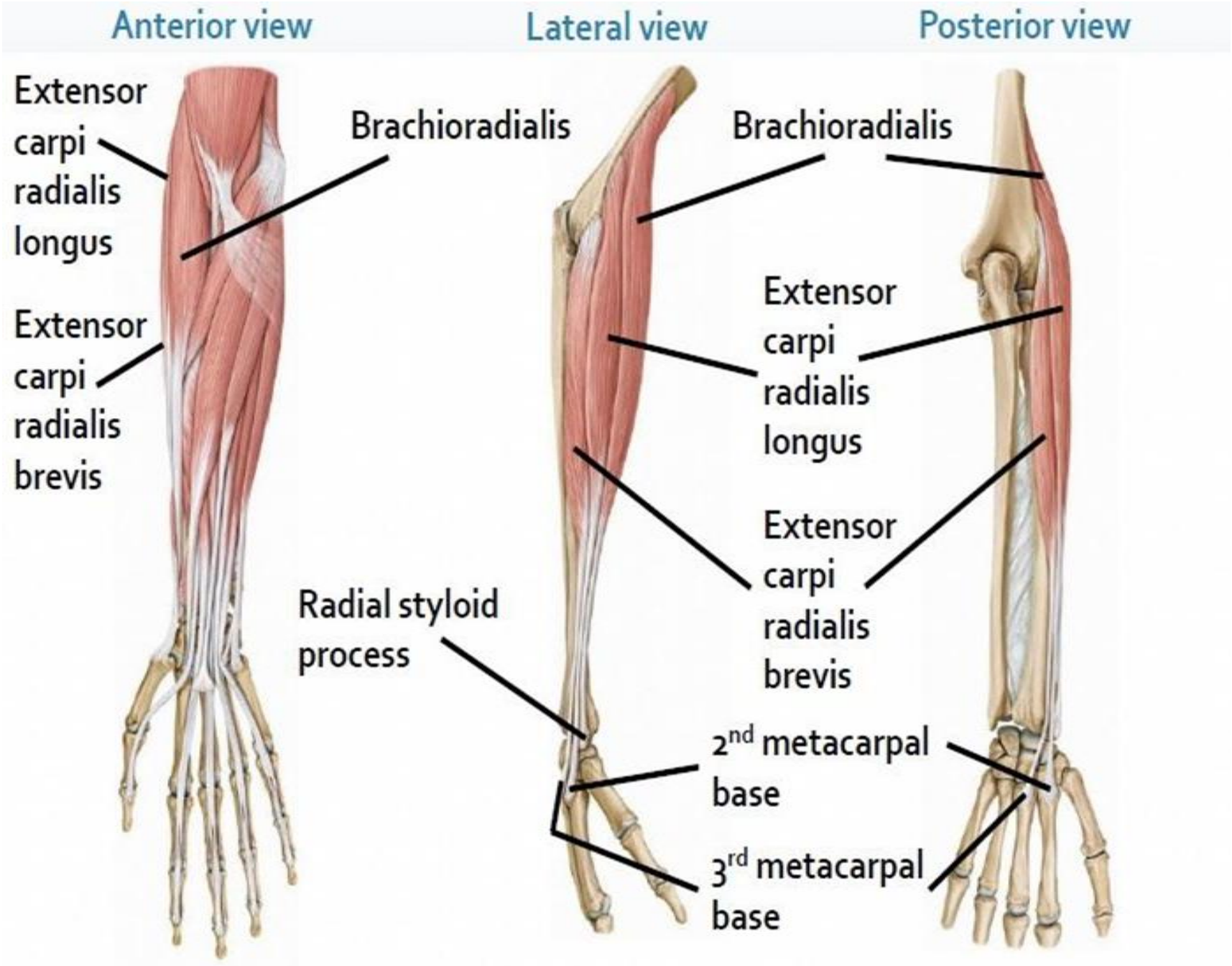
Bu kaslar genellikle ön kola, ele ve parmaklara ekstensiyon yaptırırlar. Yüzeyel ve derin olmak üzere iki grup halinde incelenir.

Ön kol arka yüzdeki yüzeyel kaslar:

- **M. brachioradialis**
- **M. extensor carpi radialis longus**
- **M. extensor carpi radialis brevis**
- **M. extensor digitorum**
- **M. extensor digiti minimi**
- **M. extensor carpi ulnaris**
- **M. anconeus**

Ön kol arka yüzdeki derin kaslar:

- **M. supinator**
- **M. abductor pollicis longus**
- **M. extensor pollicis brevis**
- **M. extensor pollicis longus**
- **M. extensor indicis**


Anterior view
Lateral view
Posterior view
Extensor carpi radialis longus
Brachioradialis
Extensor carpi radialis brevis
Radial styloid process
Brachioradialis
Extensor carpi radialis longus
Extensor carpi radialis brevis
2nd metacarpal base
3rd metacarpal base

M. brachioradialis

Ön kolun radial tarafındaki en yüzeyel kastır.

-Crista supraepicondylaris lateralis humeri'den ve

-septum intermusculare brachii laterale'den başlar.

Kas lifleri ön kolun ortasında yassı bir kiriş şekline döner. Bu kiriş processus styloideus radii'de sonlanır.

Ön kola fleksiyon yaptırır. Pronasyon durumundaki ön kola supinasyon yaptırır.

M. extensor carpi radialis longus

Crista supraepicondylaris lateralis humeri'den, septum intermusculare brachii laterale'den ve epicondylus lateralis'ten başlar.

Kas lifleri ön kolun üst 1/3 ünde kirişleşir ve II. metakarpın dorsalinde sonlanır.

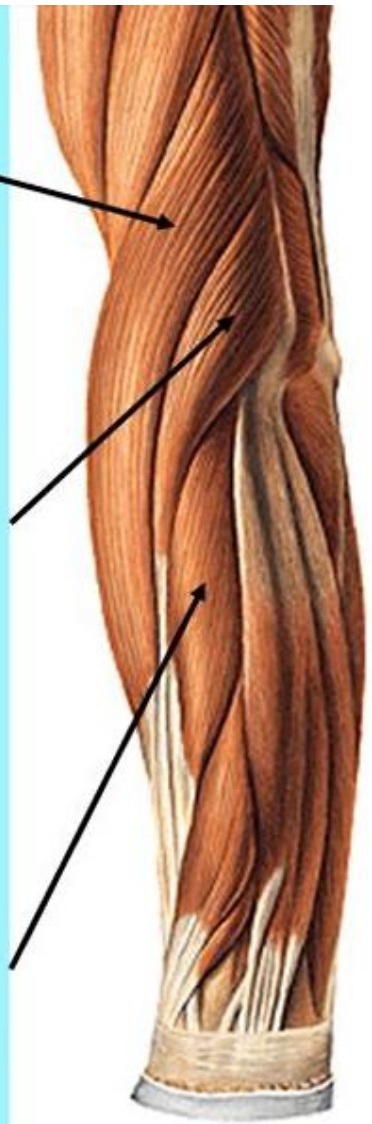
Ele ekstensiyon ve radial abduksiyon yaptırır.

M. extensor carpi radialis brevis

Epicondylus lateralis'ten, lig. collaterale radiale'den ve komşu fasyalardan başlar.

III. metacarpın dorsal yüzünde sonlanır.

Ele ekstensiyon ve çok zayıf da olsa radial abduksiyon yaptırır.



M. extensor digitorum

Epicondylus lateralis'ten, fascia antebrachii'den başlar.
Kasın kirişi aşağı doğru inerken 4 hüzmeye ayrılır. 2-5. parmaklara gider. Elin sırtında her kiriş ait olduğu parmağa doğru uzanır. Birinci phalanxın dorsaline geldiklerinde aponeurosis dorsalisin yapısına katılarak sonlanırlar.
2-5. parmaklara ve ele ekstensiyon yaptırır.

M. extensor digiti minimi

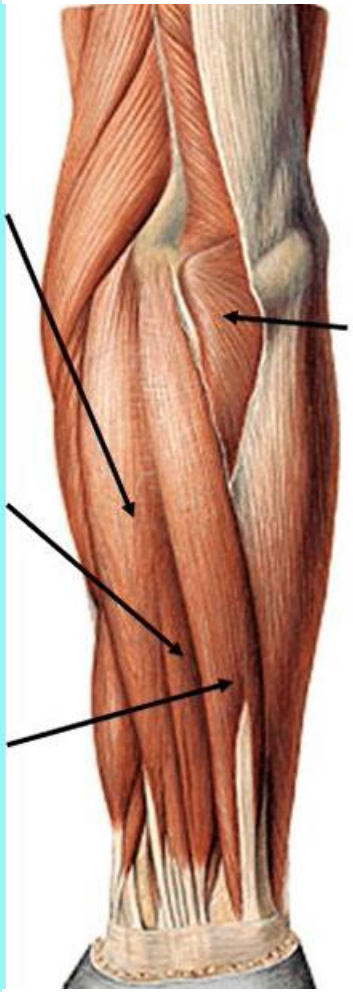
Epicondylus lateralis'den ve fascia antebrachii'den başlar.
5. parmağın dorsal aponeurosisinde sonlanır.
5. parmağa ve ele ekstensiyon yaptırır.

M. extensor carpi ulnaris

Epicondylus lateralis'ten ve ulna'nın arka kenarından başlar. 5. metacarpın dorsal yüzünde sonlanır.
Ele ekstensiyon ve ulnar abduksiyon yaptırır.

M. Anconeus

Humerus'un dış epikondilinden başlar.
Ulna'nın dorsal yüzünde ve olecranon'da sonlanır.
Ön kola extensiyon, kısmen ulna'ya pronasyon yaptırabilir.



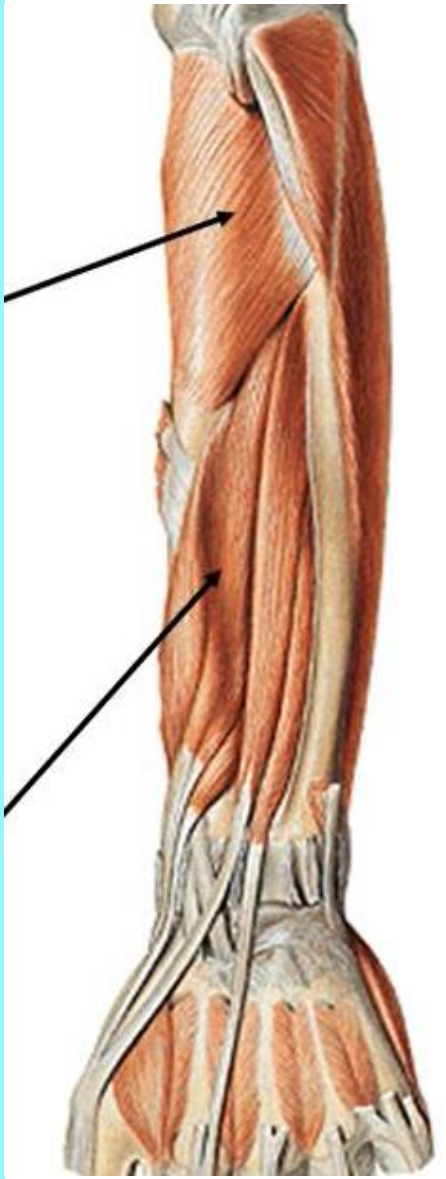
Ön kolun arka yüzündeki derin kaslar
m. supinator,
m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis ve m. extensor indicis bulunur.

M. supinator

-Bu kas epicondylus lateralis'ten,
lig. collaterale radiale'den,
lig. anulare'den ve
ulnanın crista musculi supinatorius'undan başlar.
-Radius'un ön kenarı ile ön ve dış yüzünde sonlanır.
Ön kola dolayısıyla ele supinasyon yaptırır.
N. radialis.

M. abductor pollicis longus

-Radius ve ulna'nın arka yüzü ile membrana interossea'dan başlar. Ön kolun ortalarında dışa doğru kıvrılarak kirişleşir.
-I. metakarpın dorsalinde sonlanır.
Bu kas I. metacarpa ve baş parmağa repozisyon (abduksiyon+extensiyon) yaptırır.



M. extensor pollicis longus

-Ulnanın dorsal yüzünden ve membrana interosea'dan başlar. El bileği yakınında kirişleşir.
-Baş parmağın son phalanx'ının dorsal yüzünde sonlanır.
-Önce baş parmağın 2. ve daha sonra 1. phalanxına ekstensiyon yaptırır.

M. extensor pollicis brevis

M. abductor pollicis longus'un iç tarafındadır ve bu kas ile aynı yönde seyreder.

Radius'un arka yüzünden, membrana interossea'dan başlar.

Baş parmağın 1. phalanx'ının dorsal yüzünde sonlanır.
Baş parmağın 1. phalanx'ına ve I. metacarpa abduksiyon ve extensiyon (repozisyon) yaptırır.

M. extensor indicis

İnce uzun bir kastır. Ulna ve membrana interossea'dan başlar.
El bileği yakınında kirişleşir. M. extensor digitorum'un işaret parmağına giden kirişine karışarak sonlanır. İşaret parmağına ve ele ekstensiyon yaptırır.

El kasları

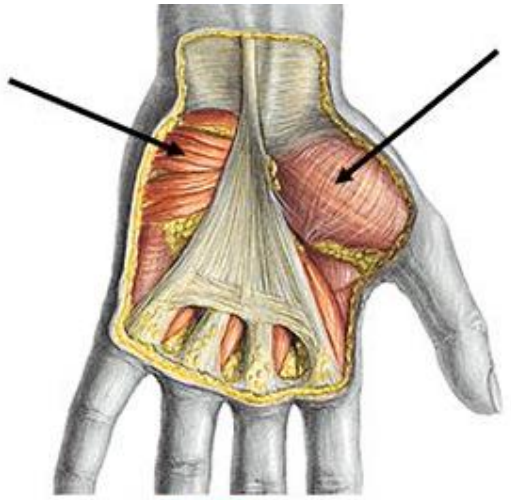
Elin sırtında kas bulunmaz.

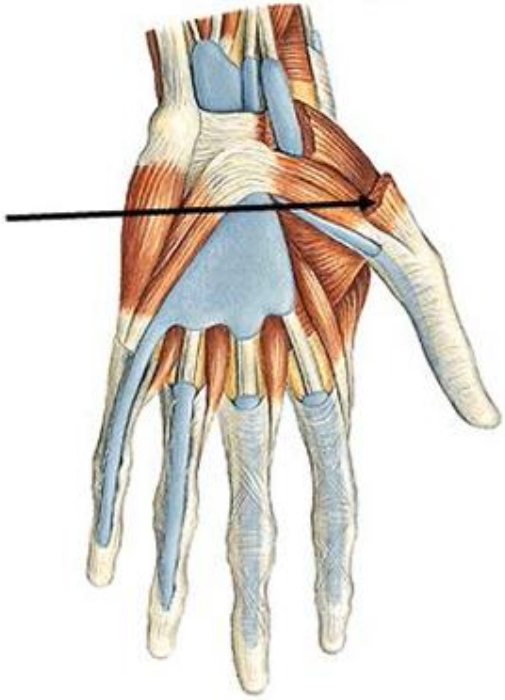
Elin palmar yüzünde bulunan kaslar ise
thenar,
hypothenar ve
orta grup kaslar olarak üç grupta incelenir.

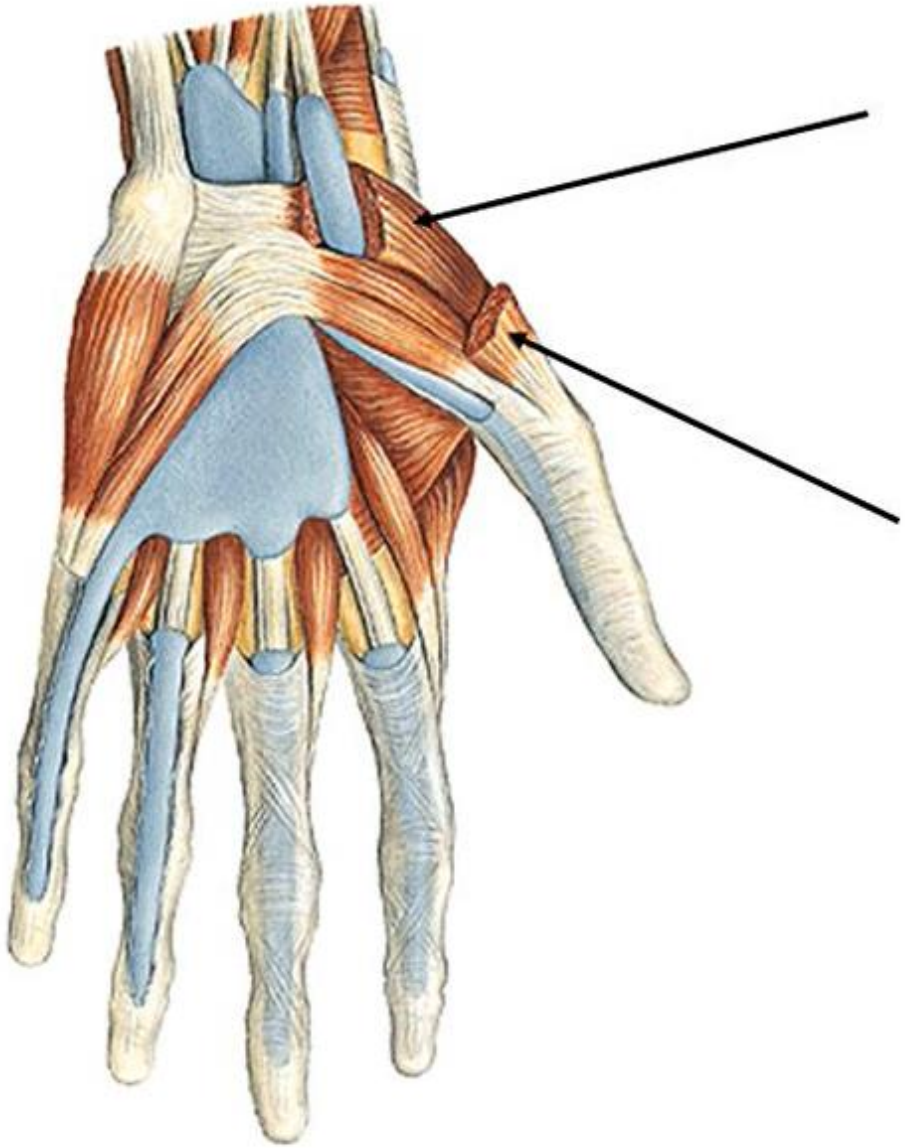
Thenar kaslar:

m. abductor pollicis brevis,
m. opponens pollicis,
m. flexor pollicis brevis ve
m. adductor pollicis

-Baş parmağa yakın olan el bilek kemiklerinden ve
-retinaculum flexorum'dan başlarlar.
Distale doğru uzanarak I. metacarp'ta veya başparmağa ait phalanx'larda sonlanırlar.
Baş parmağın hareketlerine katılırlar.







M. opponens pollicis
Retinaculum flexorum ve os trapezium'dan başlar.
Birinci metakarpta sonlanır.
Oppozisyon yaptırır.
Siniri: N. medianus.

M. abductor pollicis brevis -
Retinaculum flexorum,
-os scaphoideum ve
-os trapezoideum'dan başlar.
Baş parmağın birinci falanksında sonlanır.
Baş parmağa abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. medianus.

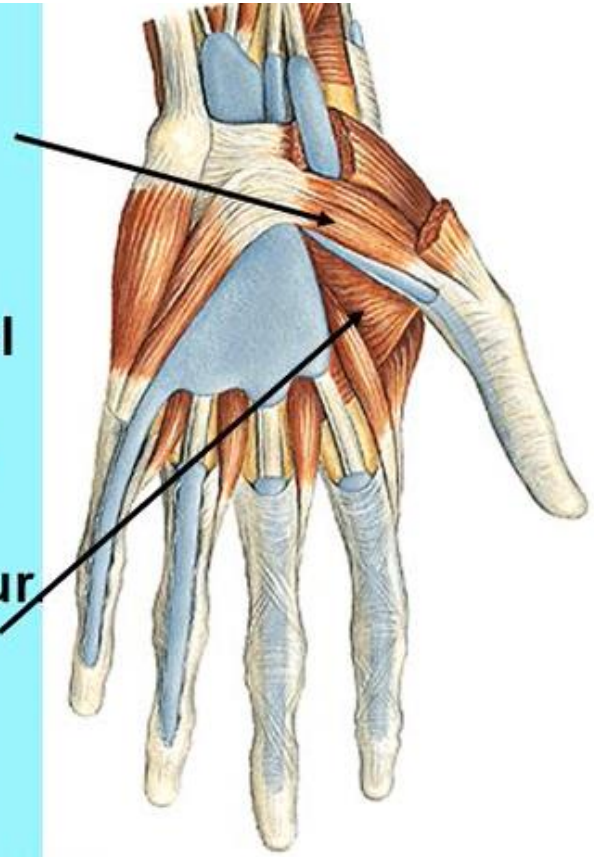
M. flexor pollicis brevis

Retinaculum flexorum,
os trapezium ve
os capitatum'dan başlar.

Kas baş parmağın birinci falanksının radial tarafında sonlanır.

Baş parmağın birinci falanksına ve birinci metakarpa fleksiyon yaptırır.

Siniri: N. medianus ve n. ulnaris'ten innerve olur



M. adductor pollicis

. Caput obliquum: Os capitatum'dan, ikinci ve üçüncü metakarpların tabanından başlar.

Caput transversum: Üçüncü metakarpın distalinden başlar.

Baş parmağın birinci falanksının ulnar tarafında sonlanır.

Baş parmağa adduksiyon ve oppozisyon yaptırır.

Hypothenar kaslar:

Bu kaslar;
m. palmaris brevis,
m. abductor digiti minimi,
m. flexor digiti minimi brevis ve
m. opponens digiti minimi olmak üzere 4 tanedir ve

-küçük parmak tarafındaki kabarıklığı meydana getirirler.

-Küçük parmağa yakın olan el bilek kemiklerinden ve

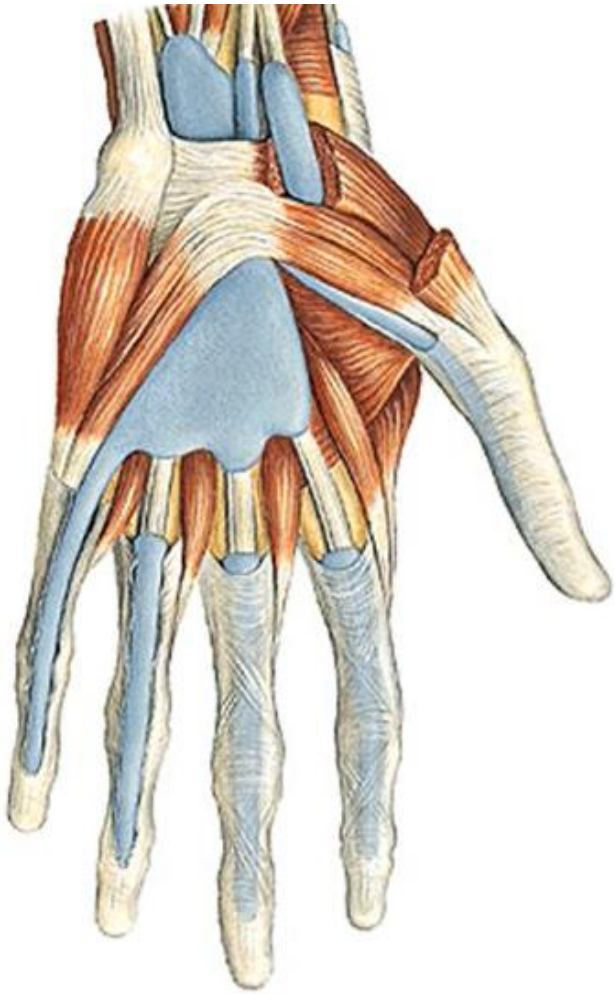
-retinaculum flexorum'dan başlarlar.

Distale doğru uzanarak

-V. metacarp'ta veya küçük parmağa ait phalanx'larda sonlanırlar.

-Küçük parmağın hareketlerine katılırlar.

-Hypothenar kasların tamamı n. ulnaris tarafından innerve edilir.



M. palmaris brevis

Elin ulnar tarafında derinin hemen altında bulunan çok ince bir kastır.

Retinaculum flexorum'dan ve aponeurosis palmaris'den başlar elin ulnar tarafında deride sonlanır.

Elin palmar yüzü üzerindeki deriyi buruşturur.

M. abductor digiti minimi

Os psiforme'den başlar.

Beşinci parmağın birinci falanksında sonlanır.

5. parmağa abduksiyon yaptırır.

M. flexor digiti minimi brevis

Hamulus ossis hamati'den ve retinaculum flexorum'dan başlar.

Küçük parmağın birinci falanksının basisinde sonlanır.

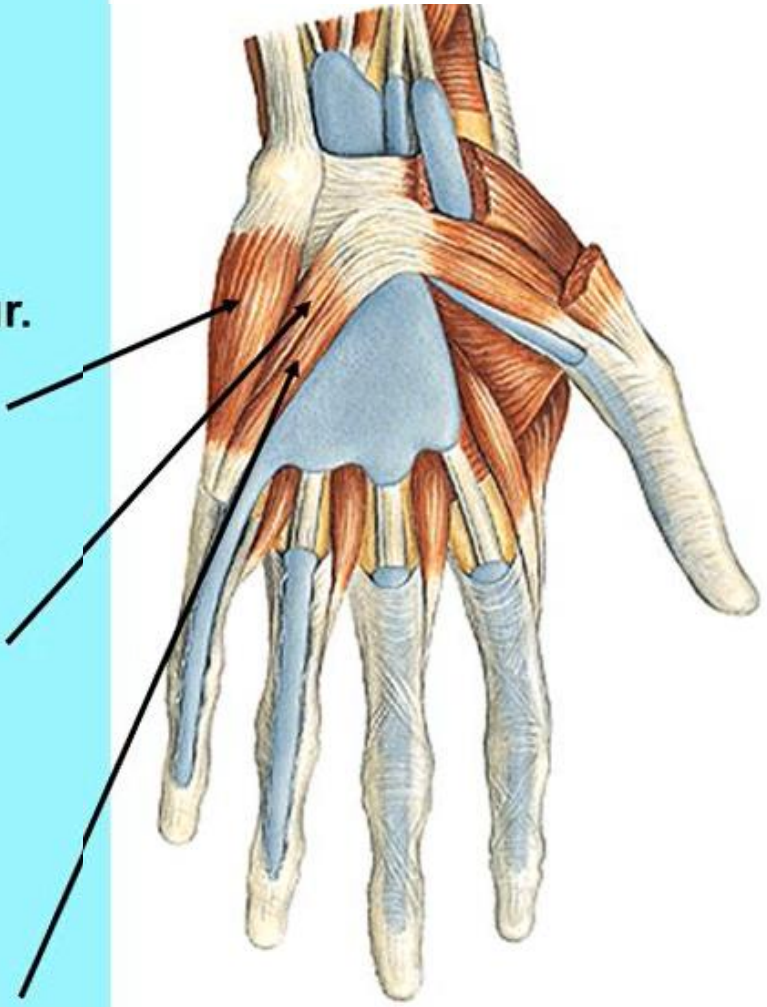
Küçük parmağa fleksiyon yaptırır.

M. opponens digiti minimi

Hamulus ossis hamati ve retinaculum flexorum'dan başlar.

Beşinci metakarpın ulnar tarafında sonlanır.

Beşinci parmağa oppozisyon yaptırır.

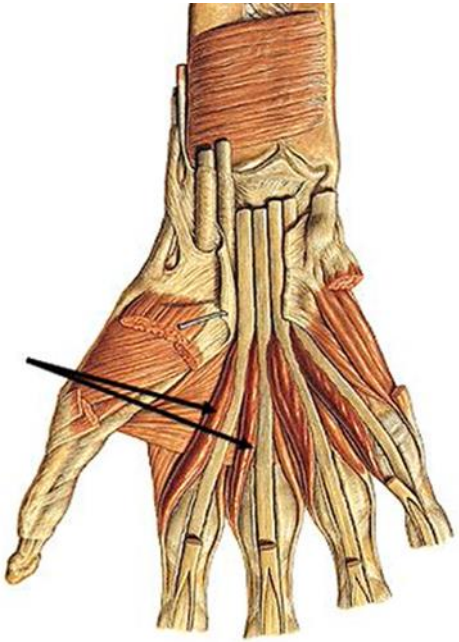


El ayasının ortasında bulunan kaslar:

Bu kaslar mm. lumbricales, mm. interossei olmak üzere toplam 2 grup halinde bulunurlar.

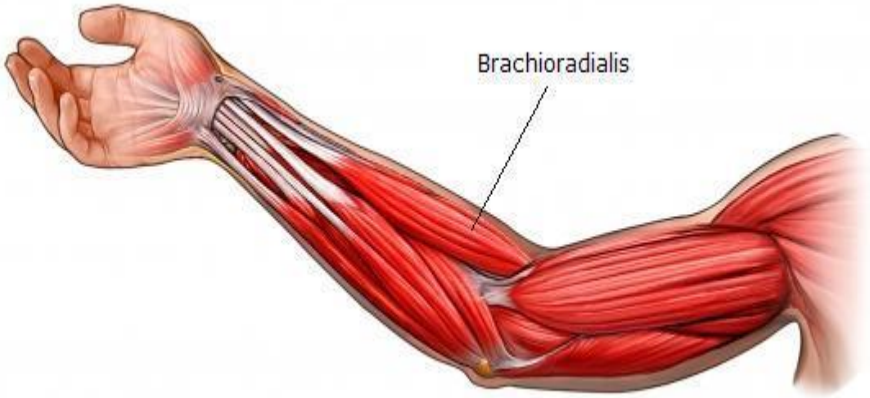
Mm. lumbricales

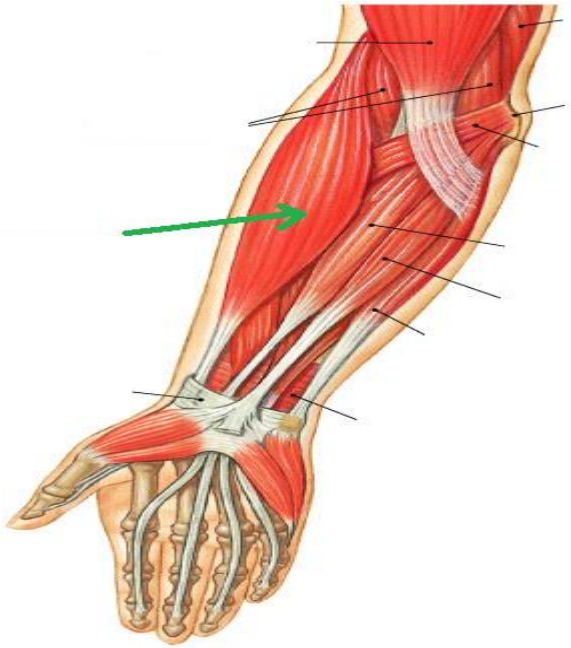
Dört adet ince uzun kastır.
Bu kaslar derin fleksor kas kirişlerinden başlar.
Lumbrical kaslar 2.-5. parmakların radial tarafında uzanarak ait oldukları parmakların dorsal aponeurosislerinde sonlanır.
Birinci falanksa fleksiyon,
ikinci ve üçüncü falanksa ekstensiyon yaptırır.
Sinirleri:
Birinci ve ikinci kaslar n. medianus'tan,
üçüncü ve dördüncü kaslar n. ulnaris'ten innerve olur.

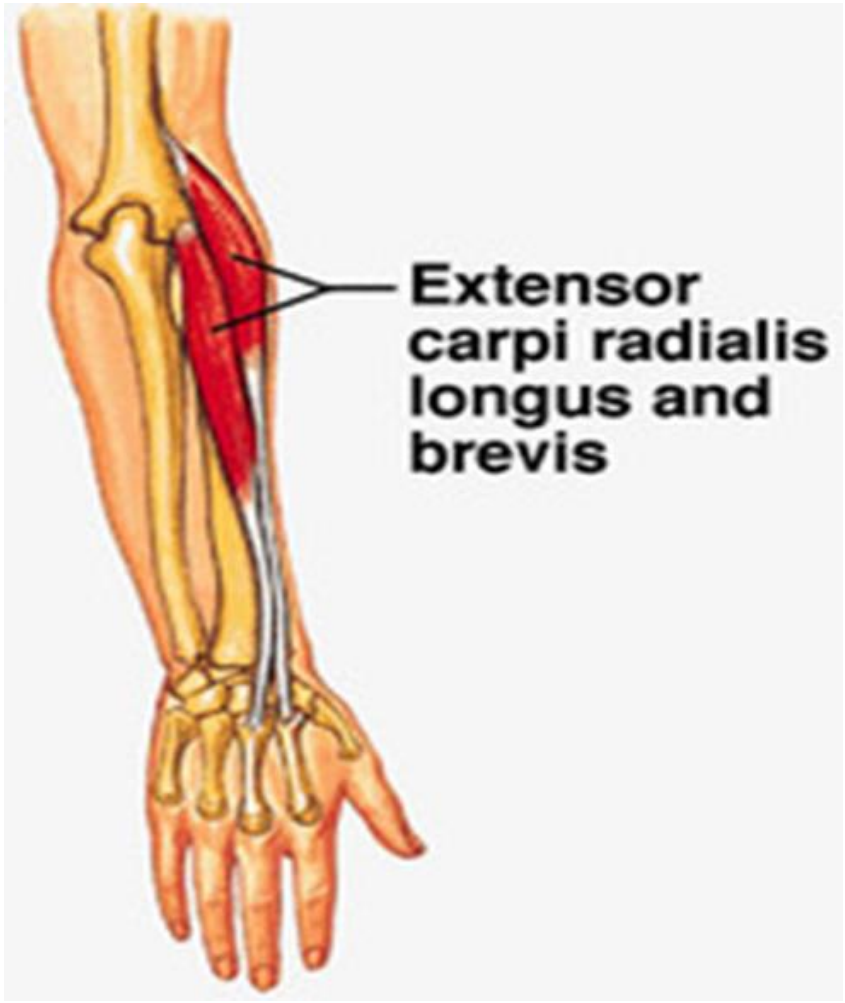


Mm. interossei

Metakarplar arasında bulunan 7 adet kastır.
İki grupta incelenir.
Mm. interossei dorsales ve
mm. interossei palmares.

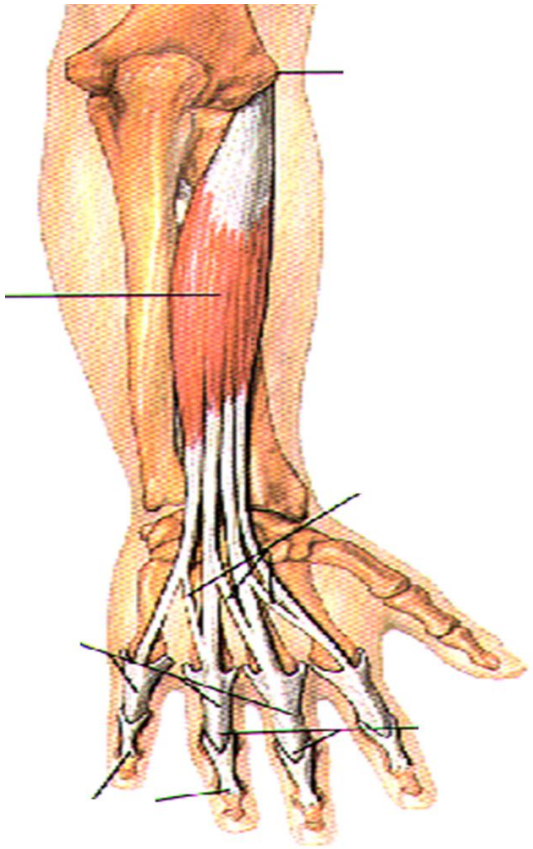

Brachioradialis

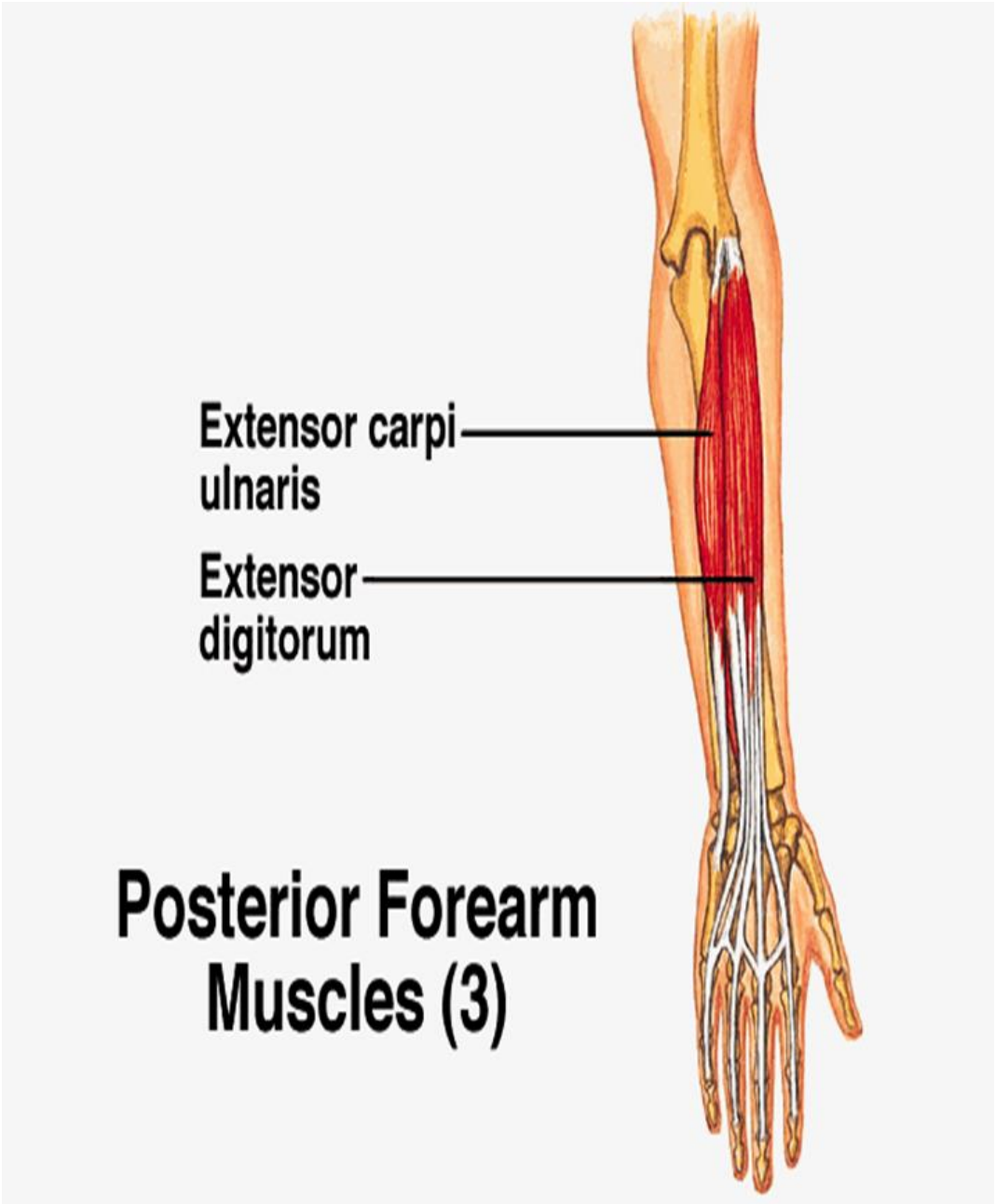



Extensor
carpi radialis
longus and
brevis

Triceps brachii
Brachioradialis
Extensor carpi radialis longus
Flexor carpi ulnaris
Extensor carpi ulnaris
Extensor carpi radialis brevis
Extensor digitorum

M. extensor digitorum





M. extensor digiti minimi

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

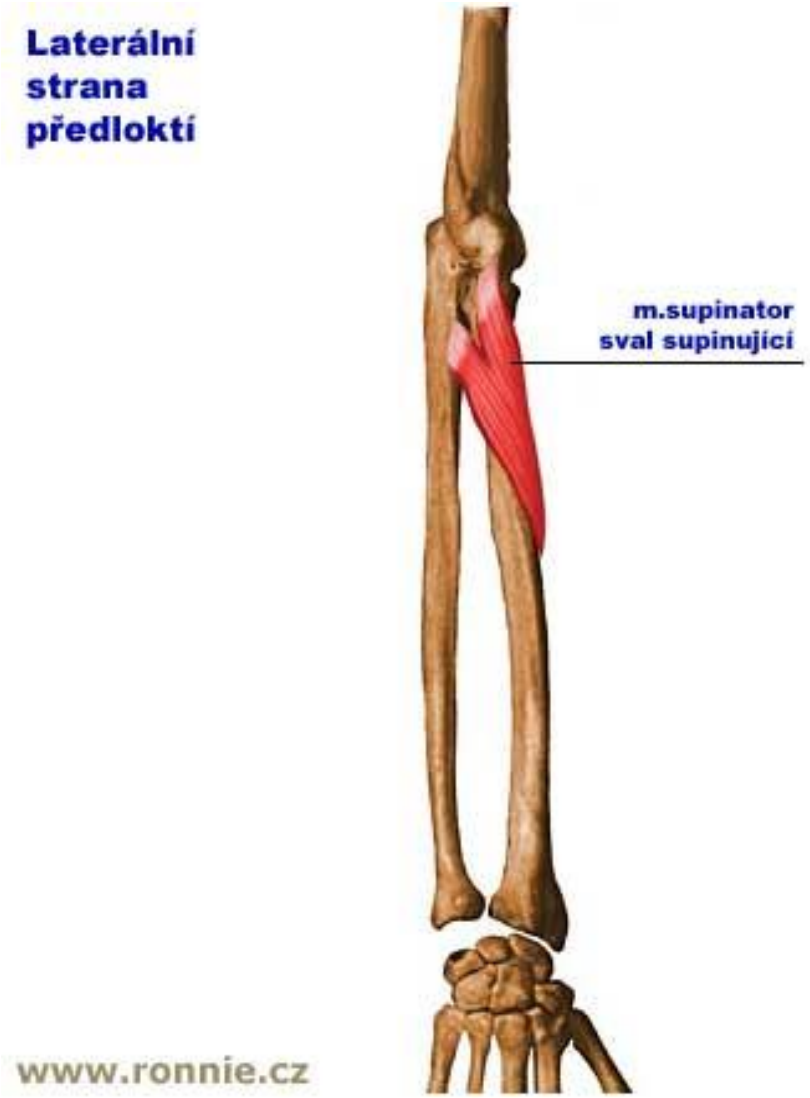
M. anconeus

- **Ön kol arka yüz derin kasları:**

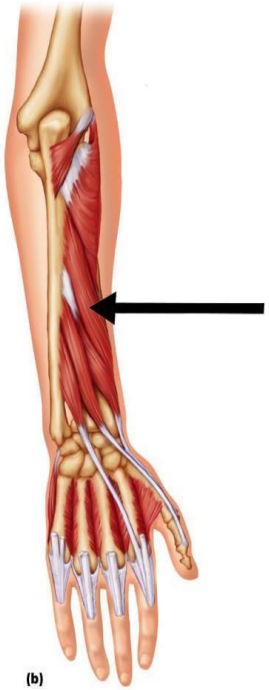
- **1-M. supinator:**

- epicondylus lateralis ve ulna'dan başlar. Radius boynunu dolaşarak collum ve corpus radii'nin arka, yan ve ön yüzlerinde sonlanır.

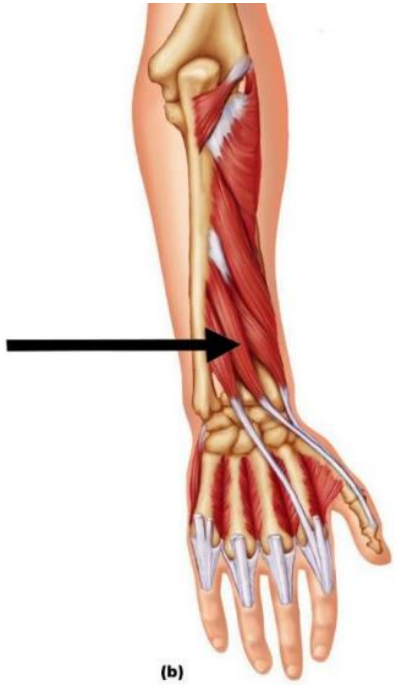
- Görevi ön kolun supinasyonuna yardım etmektir.



- **M. abductor pollicis longus**

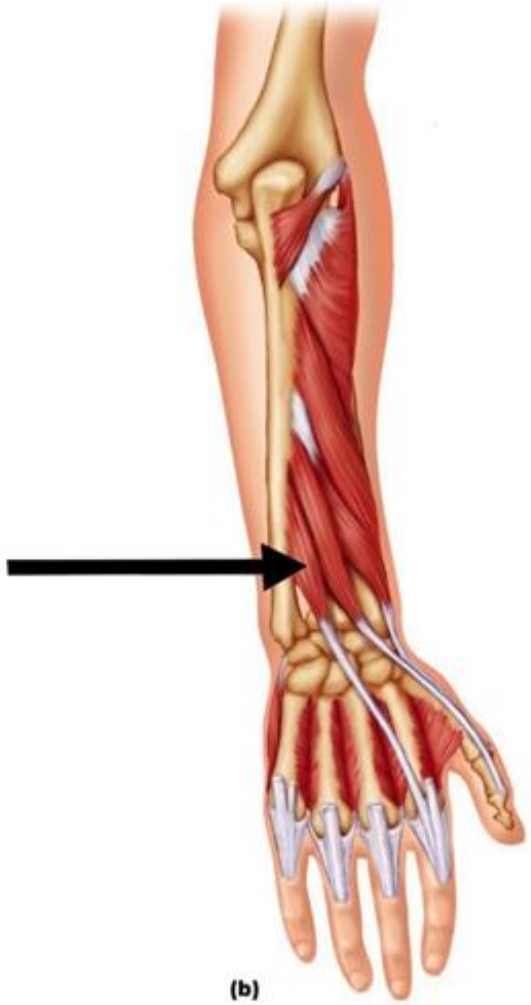


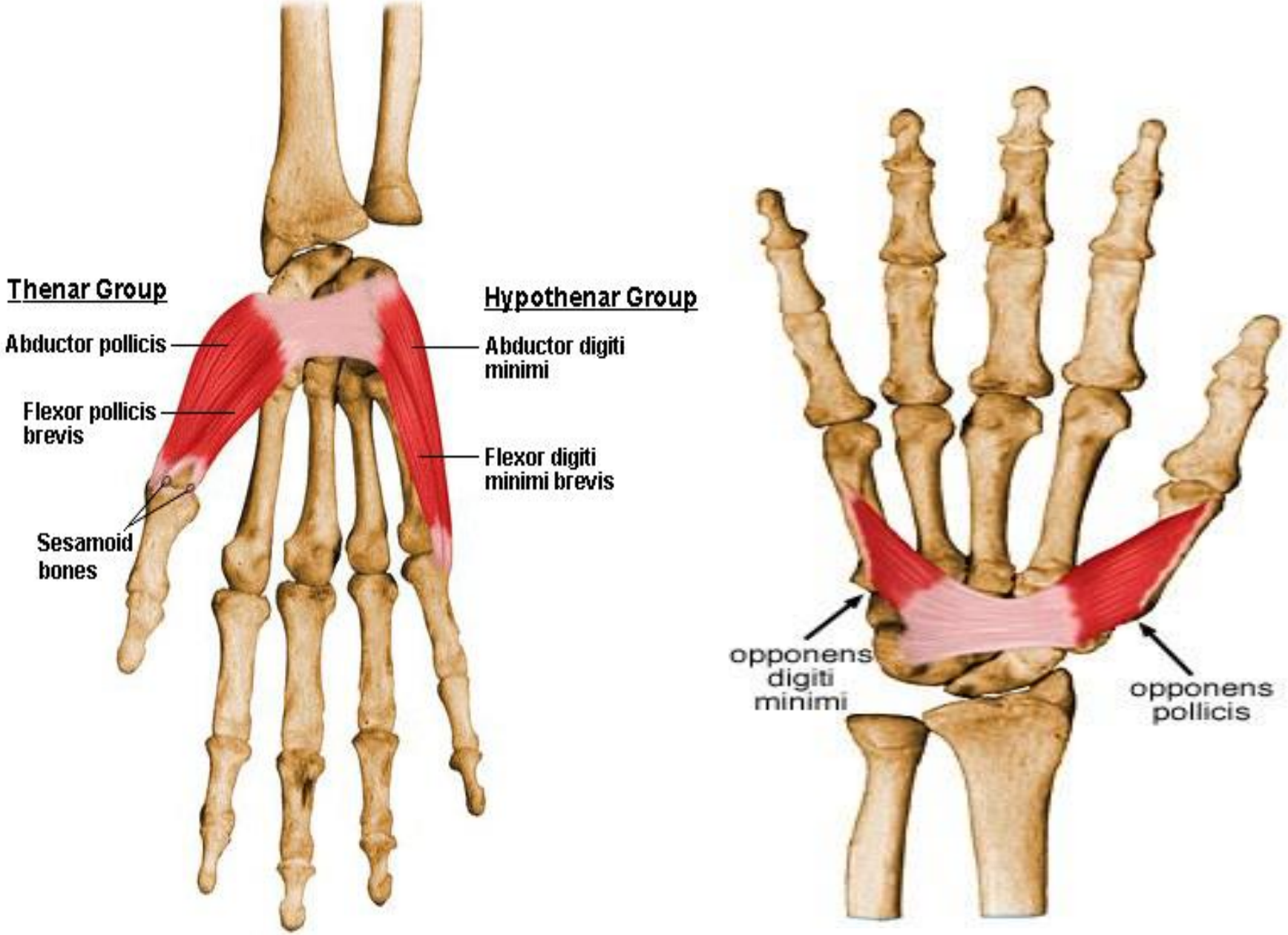
- **M. extensor pollicis longus**



M. extensor pollicis brevis

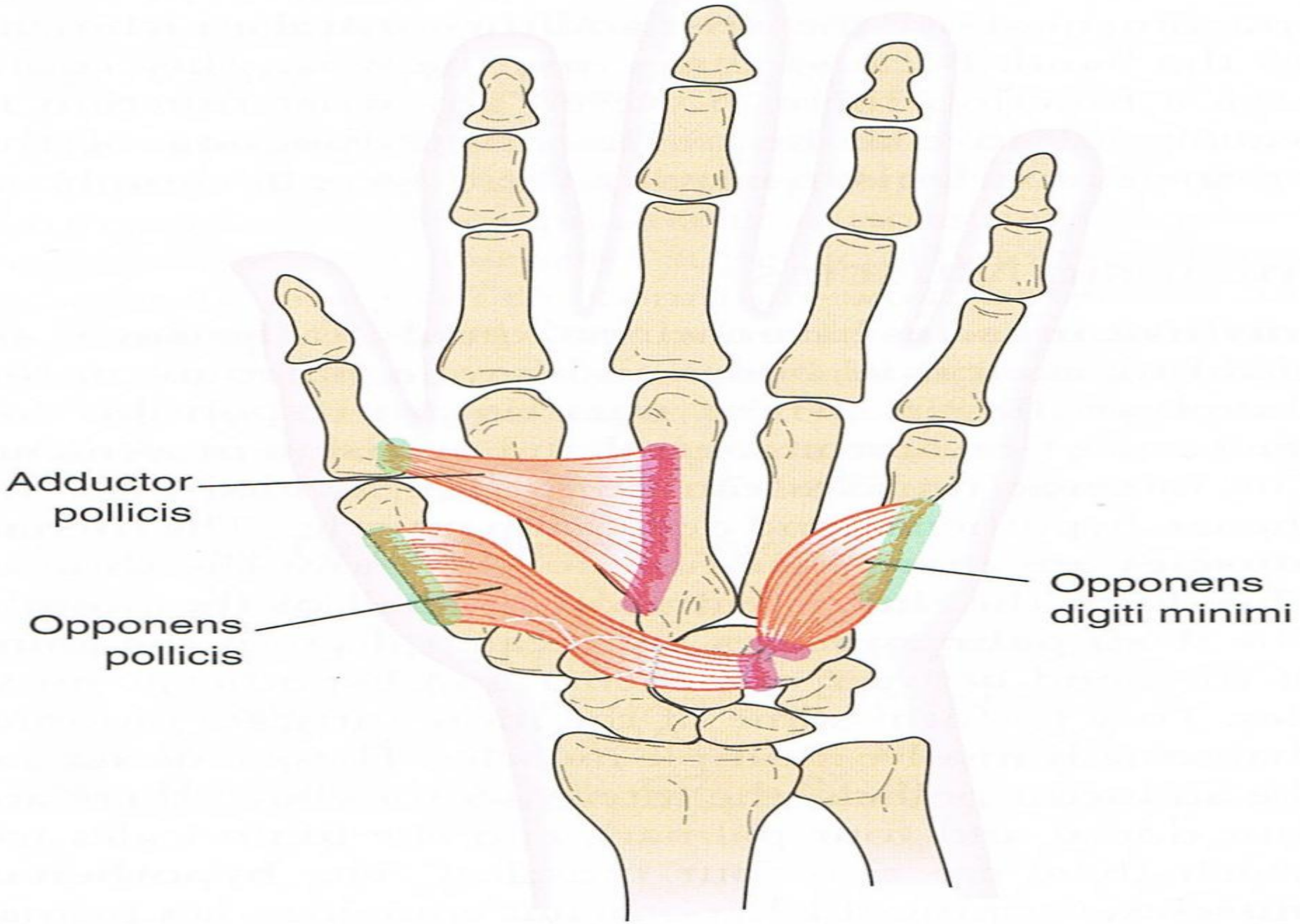
M. extensor indicis




Thenar Group
Abductor pollicis
Flexor pollicis brevis
Sesamoid bones
Hypothenar Group
Abductor digiti minimi
Flexor digiti minimi brevis
opponens digiti minimi
opponens pollicis

palmar
interossei

dorsal
interossei


Adductor pollicis
Opponens pollicis
Opponens digiti minimi

ALT EKSTREMİTE KASLARI

Alt ekstremitenin kasları bulundukları yerlere göre dört gruba ayrılır.

1-Kalça kasları (pelvis kasları)
2-Uyluk kasları
3-Bacak kasları
4-Ayak kasları

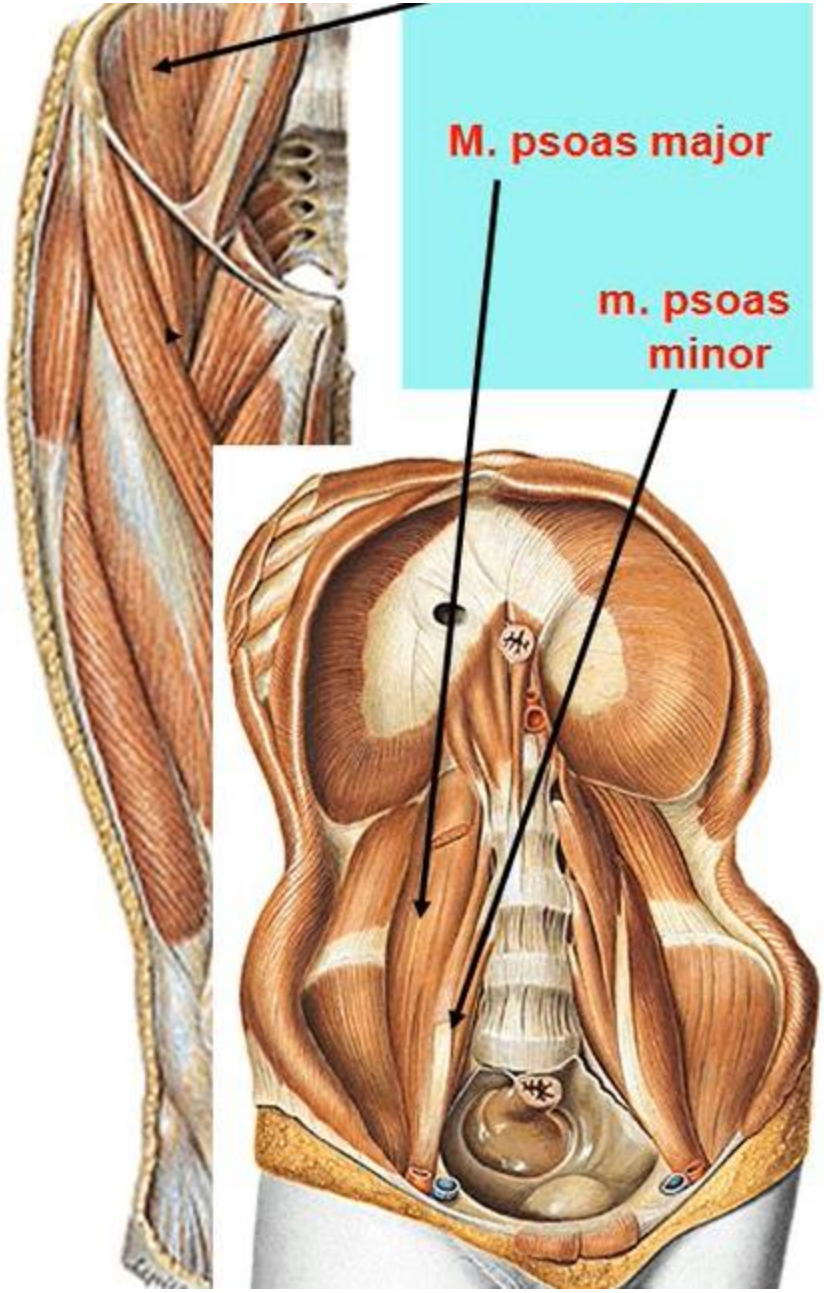
Kalça kasları

Kalça kasları iki gruba ayrılarak incelenir.
-Kalçanın ön tarafındaki kaslar
-Kalçanın arka tarafındaki kaslar

Kalçanın ön tarafındaki kaslar

Bu grupta üç adet kas bulunur.

M. psoas major
m. psoas minor
m. iliacus



M. psoas major

Son göğüs ve
tüm bel omurların yan yüzlerinden ve
bel omurlarının transvers çıkıntılarından başlar.
Femurun trochanter minor'unda m. iliacus ile birlikte sonlanır.

Görevi: Uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon yaptırır.

Siniri: Plexus lumbalis'ten gelen lifler.

M. psoas minor

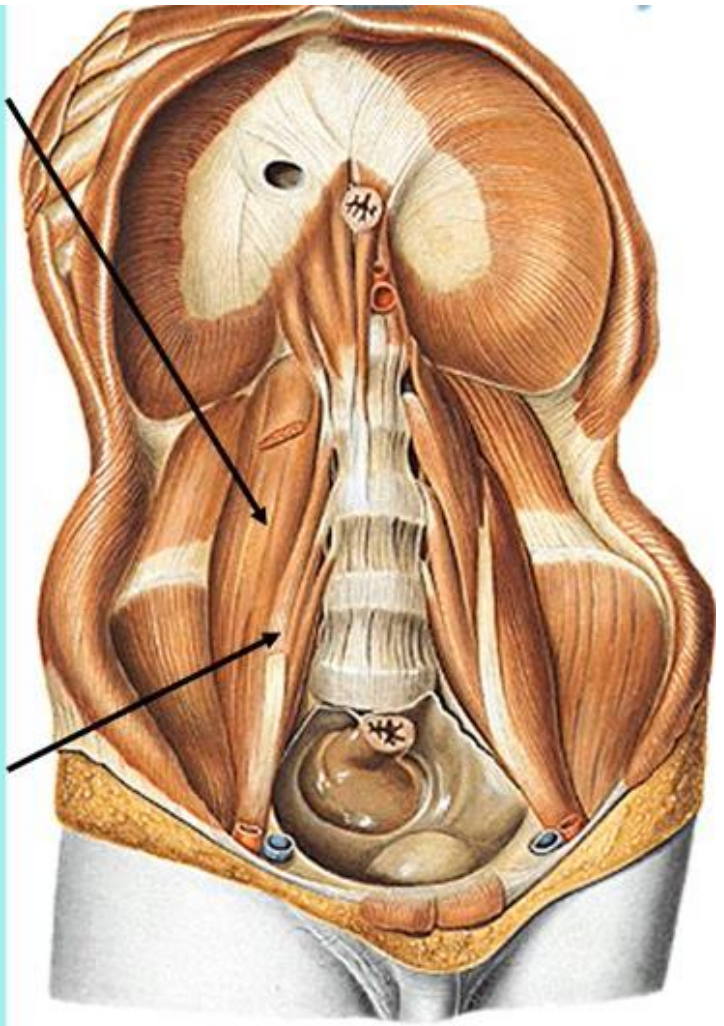
Her zaman bulunmaz.

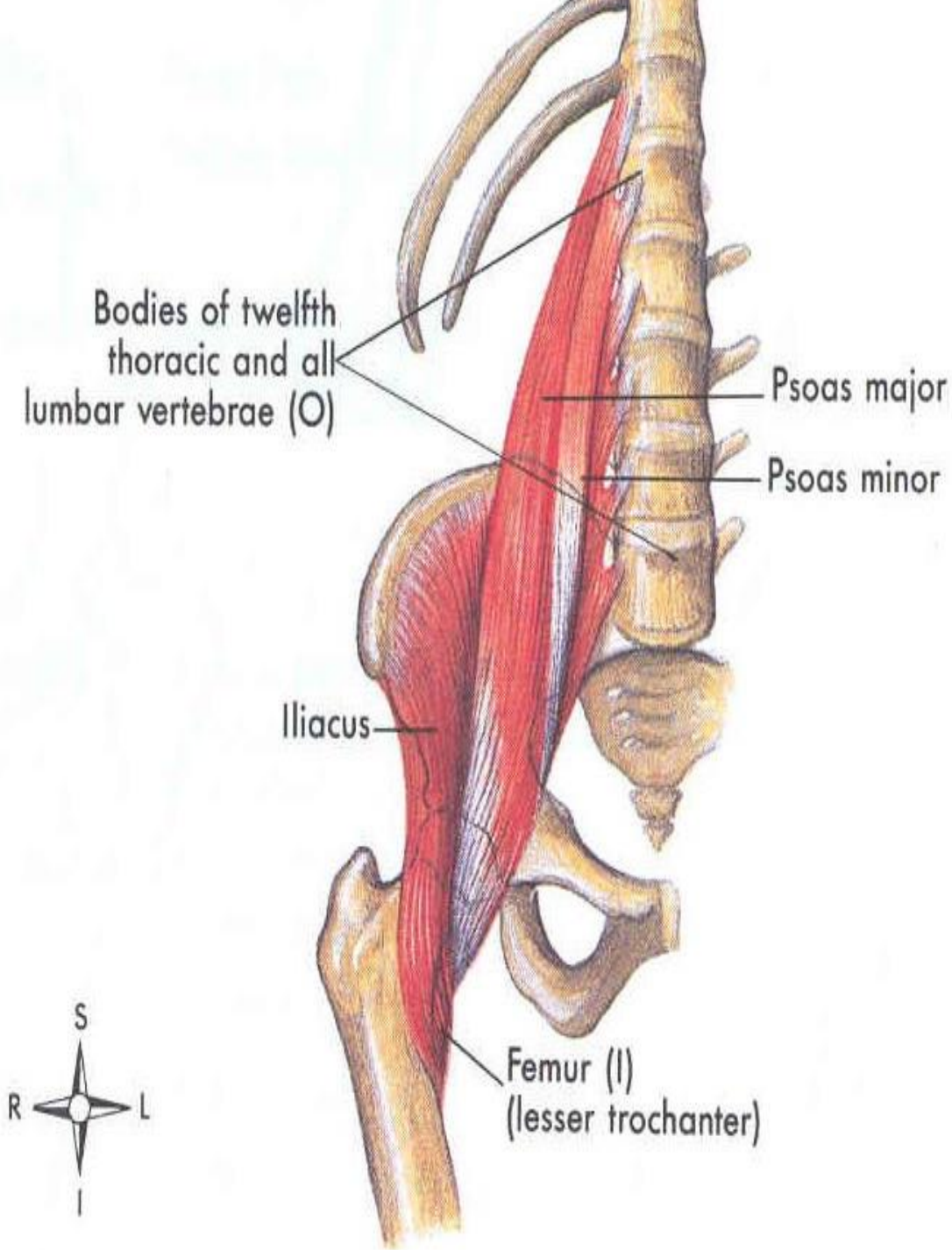
Son göğüs ve ilk bel omurlardan başlar.

Pecten osis pubis, eminentia iliopubica ve fascia iliaca'da sonlanır.

Fonksiyonu: Zayıf olarak gövdeyi öne eğer.

Siniri: N. femoralis




Bodies of twelfth thoracic and all lumbar vertebrae (O)
Psoas major
Psoas minor
Iliacus
Femur (I)
(lesser trochanter)
S
R
L
I

M. iliacus

Fossa iliacayı dolduran yassı bir kastır.

Fossa iliaca'dan ve
crista iliaca'nın iç dudağından başlar.
Trochanter minor'da sonlanır.

M. psoas major ile m. iliacus'a birlikte m. iliopsoas denir.

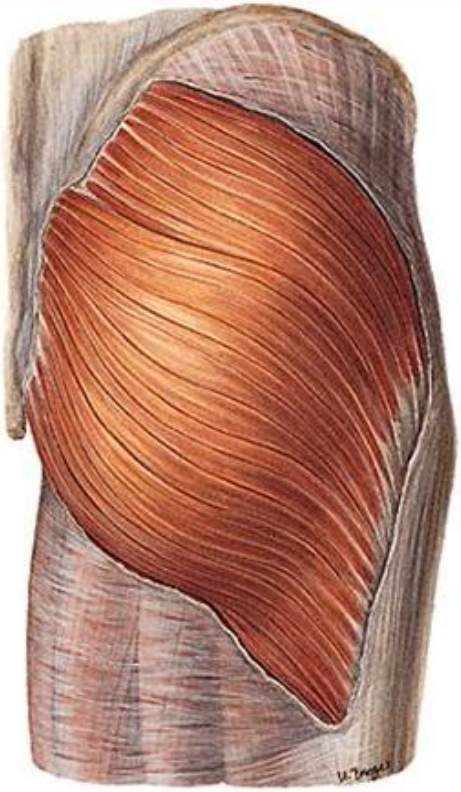
Görevi: Uyluğun en kuvvetli fleksorudur ve ayrıca dış rotasyon da yaptırır.

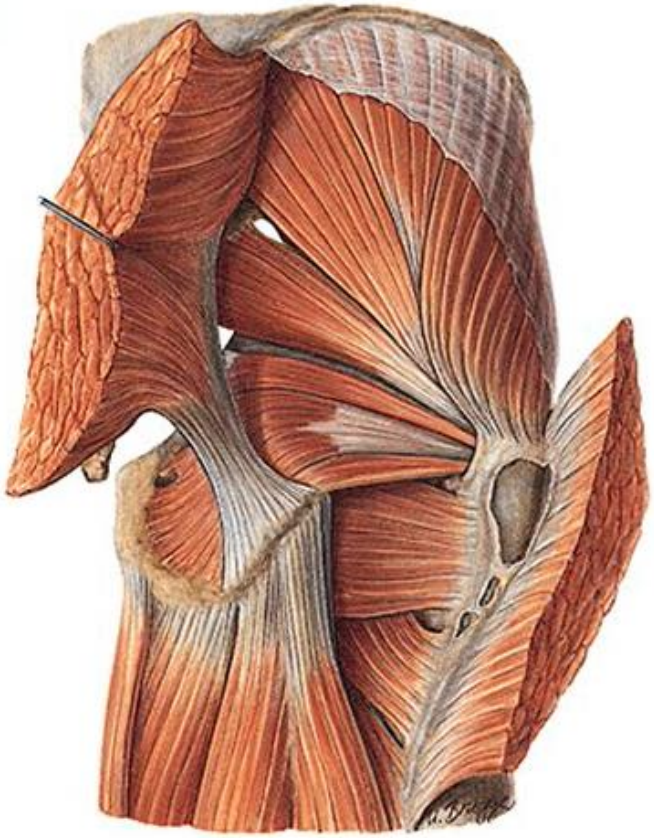
Siniri: N. femoralis.

Kalçanın arka tarafındaki kaslar:

Kalçanın arka tarafında bulunan kaslar;

- m. gluteus maximus,
- m. gluteus medius,
- m. gluteus minimus
- m. tensor fascia latae





M. gluteus maximus

Kalça kabarıklığını yapan en yüzeyel kastır. Linea glutea posterior ve crista iliaca'nın arkasındaki sahadan, sacrum'dan ve kası örten fasyadan başlar.

Kasın bir kısım lifleri trochanter major'un üzerinden geçerek fascia latae'da ve tractus iliotibialis'te sonlanır.

Kasın bir kısım lifleri ise tuberositas glutea'da sonlanır.

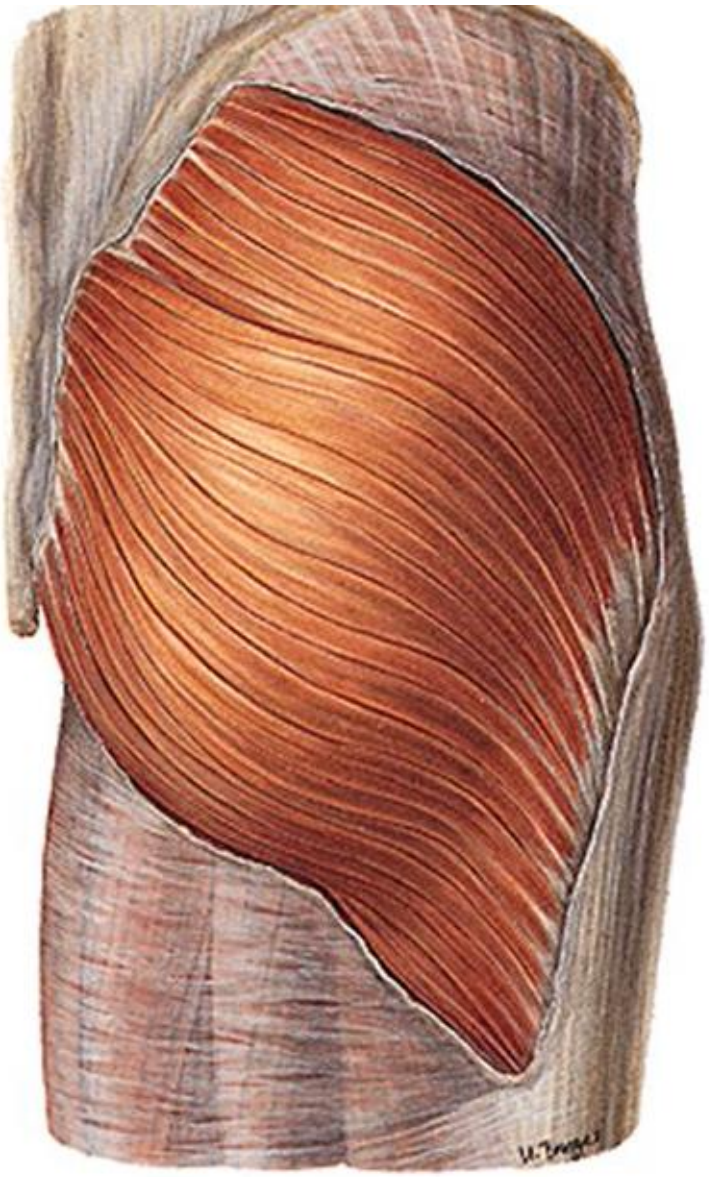
Görevi:

Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas'ın antogonistidir.

Ayrıca uyluğa dış rotasyon yaptırır. Tractus iliotibialise katılan bölümü bacağın ekstensiyonuna yardımcı olur.

Gövdeyi ayakta dik tutmada, kalça ve diz ekleminin tespitinde, yürümede ve merdiven çıkmada rol alır.

Siniri: N. gluteus inferior.

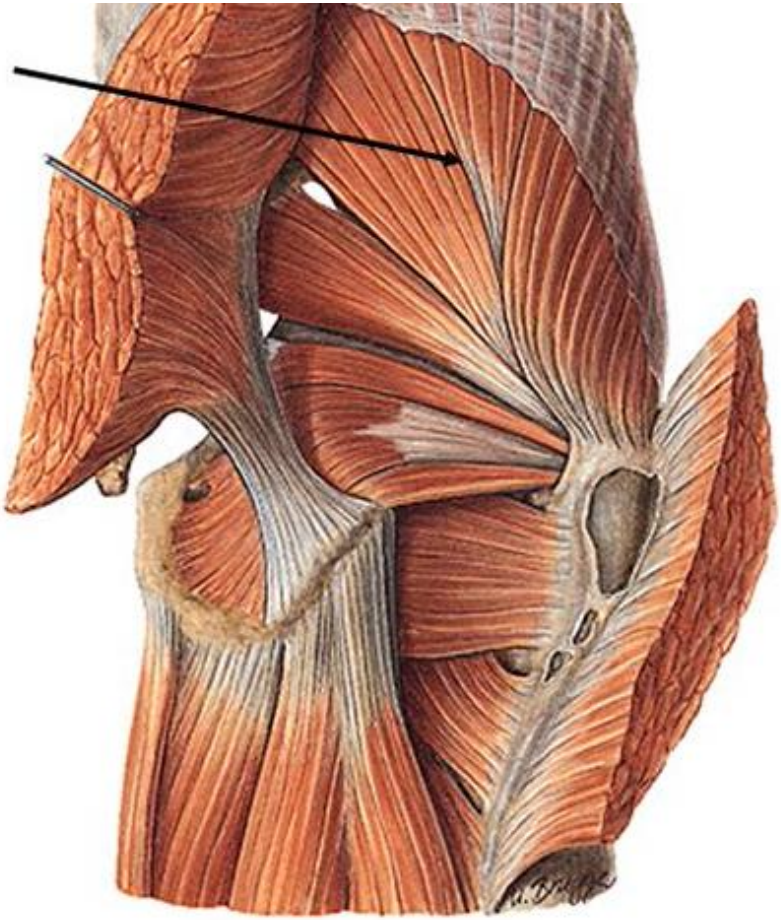


M. gluteus medius

Bu kas m. gluteus maximus'un altında bulunur.
Linea glutea anterior,
crista iliaca ve
linea glutea posterior arasında kalan sahadan,
(ala ossis ilii'nin dış yüzünden) başlar.

Lifleri trochanter major'da sonlanır.

Görevi:
Uyluğun en kuvvetli abduktorudur.
Ön kısım lifleri iç rotasyon yaptırır.
Yürüme esnasında pelvisi yere basan ayak tarafına çekerek ağırlık merkezini basan tarafa taşır.
Siniri: N. gluteus superior



M. gluteus minimus

Linea glutea anterior ile inferior arasında kalan sahadan başlar.

Trochanter major'da sonlanır.

Görevi: Uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

Siniri: N. gluteus superior.

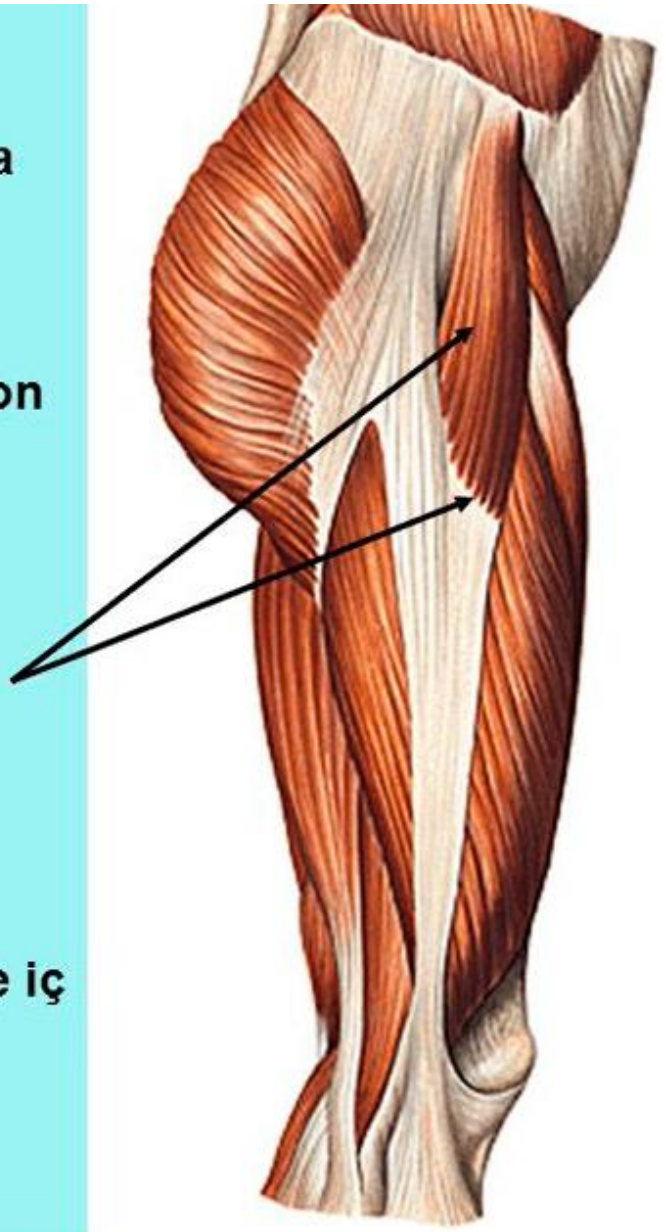
M. tensor fascia lata

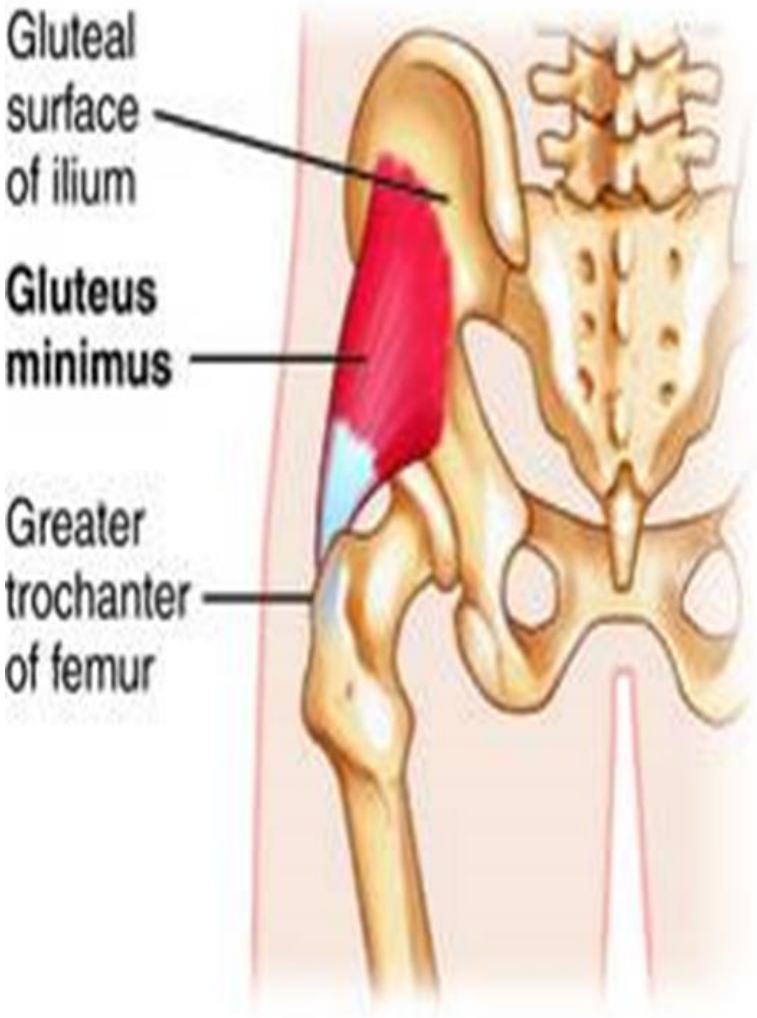
-Spina iliaca anterior superior'dan başlar.
-Fascia latanın lateral bölümü olan tractus iliotibialis'te sonlanır.

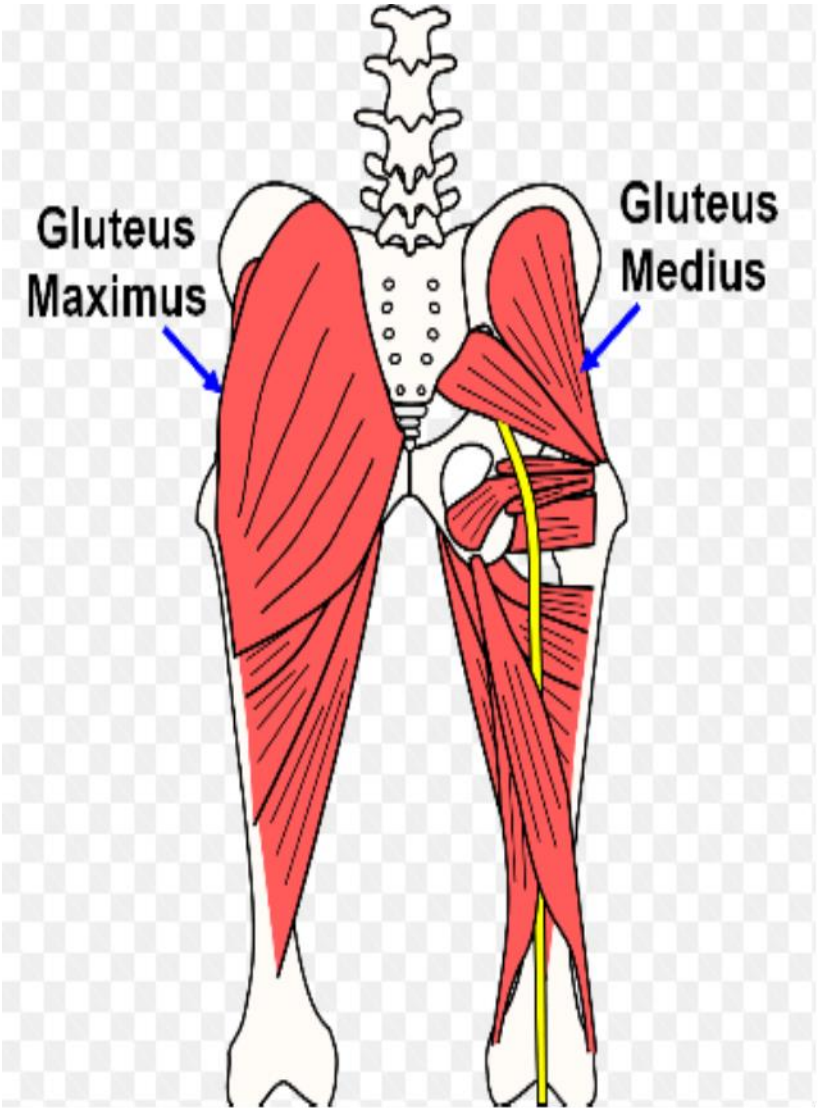
Görevi: Uyluğa abduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

Ayakta dik dururken tractus iliotibialis'i gererek bacağın ekstensiyonuna yardım eder.

Siniri: N. gluteus superior.



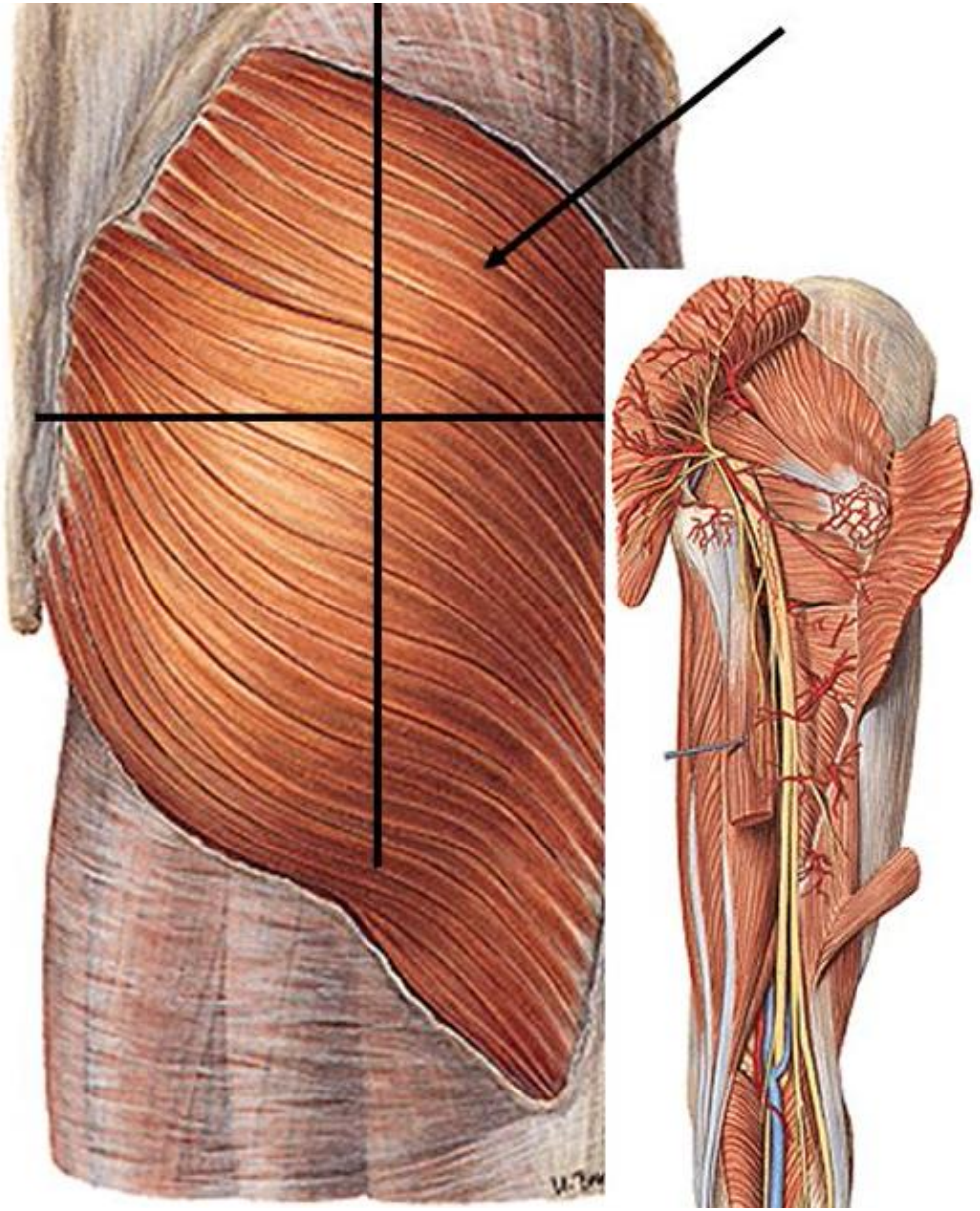

Gluteal surface of ilium
Gluteus minimus
Greater trochanter of femur


Gluteus Maximus
Gluteus Medius

İntramuscular (kas içi) enjeksiyon

-Gluteal bölgedeki kasların büyük ve kalın olması nedeniyle geniş bir absorbsiyon yüzeyi oluşturduğu için, genellikle bu bölgeye yapılır.

-Ancak enjeksiyon yapılırken n. ischiadicus'un seyri göz önüne alınmalı ve enjeksiyon gluteal bölgenin 1/4 üst-dış kısmına yapılmalıdır.



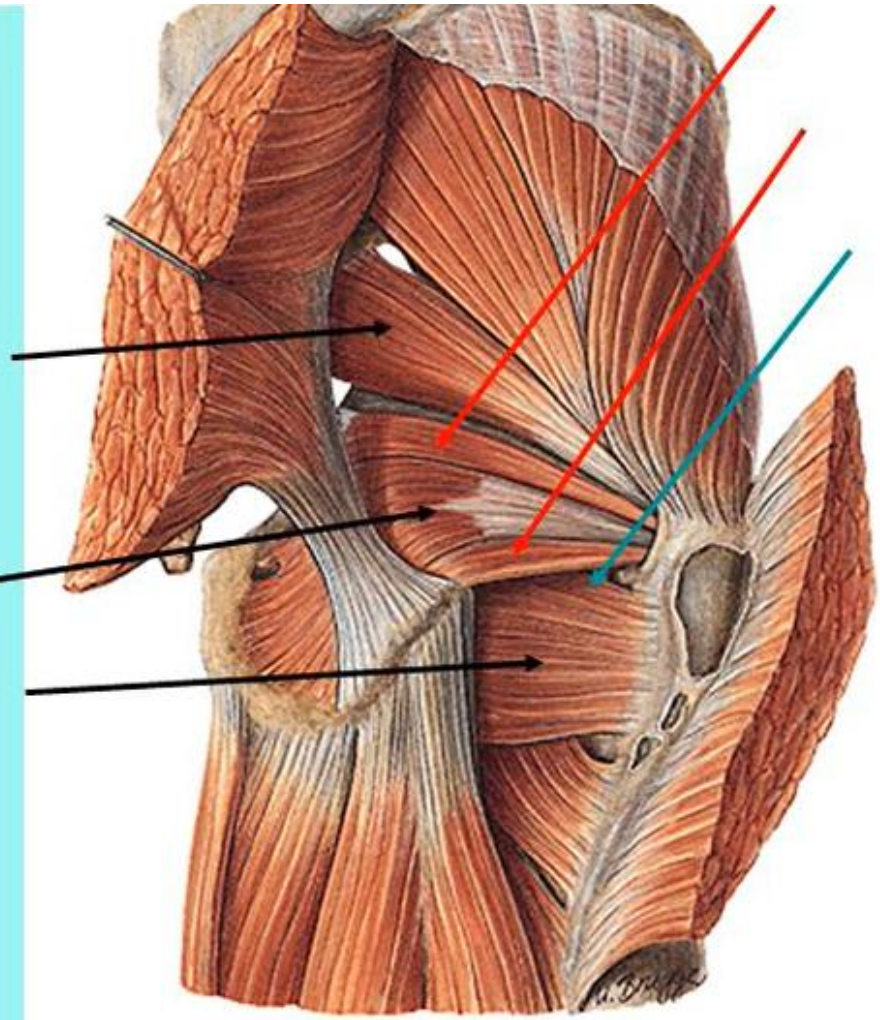
Uyluğun dış rotator kasları

M. gluteus maximus'un derininde bulunan kaslardır. Bunlar genel olarak uyluğa dış rotasyon yaptırırlar.

m. priformis,
m. gemellus superior,
m. gemellus inferior,
m. obturatorius externus,
m. obturatorius internus,
m. quadratus femoris'dir.

Bu kasların sinirleri m. obturatorius externus hariç plexus sacralis'ten gelir.

M. obturatorius externus'un siniri n. obturatorius'tan gelir.



M. priformis

Foramina sacralia anterior'ları kapatmaksızın sacrumun 2.-4. segmentlerinin ön yüzünden başlar. Pelvisi foramen ischiadicum majus'tan terk eder.

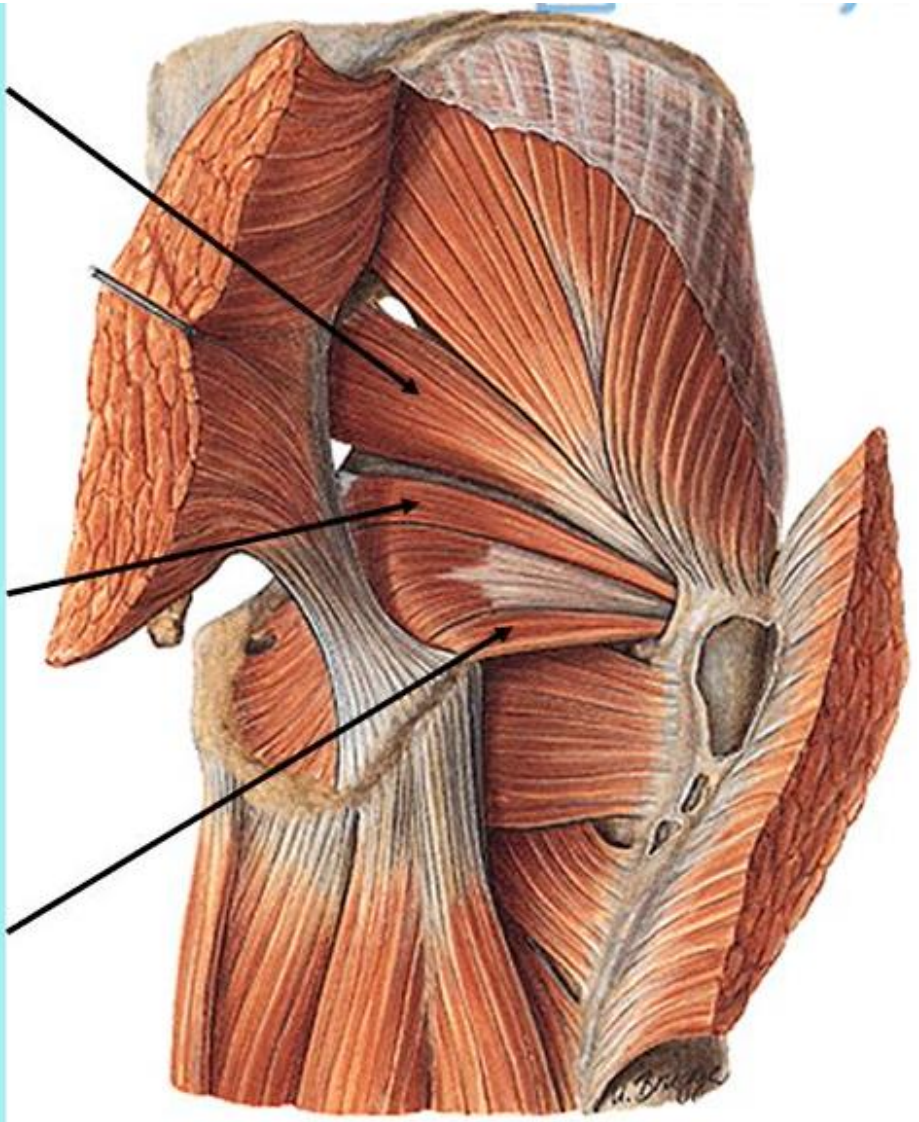
Trochanter major'da sonlanır. Uyluğa dış rotasyon yaptırır.

M. gemellus superior

-Spina ischiadica'dan başlar.
-Trochanter major'da sonlanır.
-Uyluğa dış rotasyon yaptırır.

M. gemellus inferior

-Tuber ischiadicum'dan başlar.
-Trochanter major'da sonlanır.
-Uyluğa dış rotasyon yaptırır.



M. obturatorius internus

Membrana obturatoria'nın iç yüzünden ve bu membranın tutunduğu kemik kenardan başlar.

-Trochanter major'da sonlanır.

-Uyluğa dış rotasyon yaptırır.

M. obturatorius externus

Membrana obturatoria'nın dış yüzünden ve buraya komşu kemik yapıdan başlar.

-Fossa trochanterica'da sonlanır.

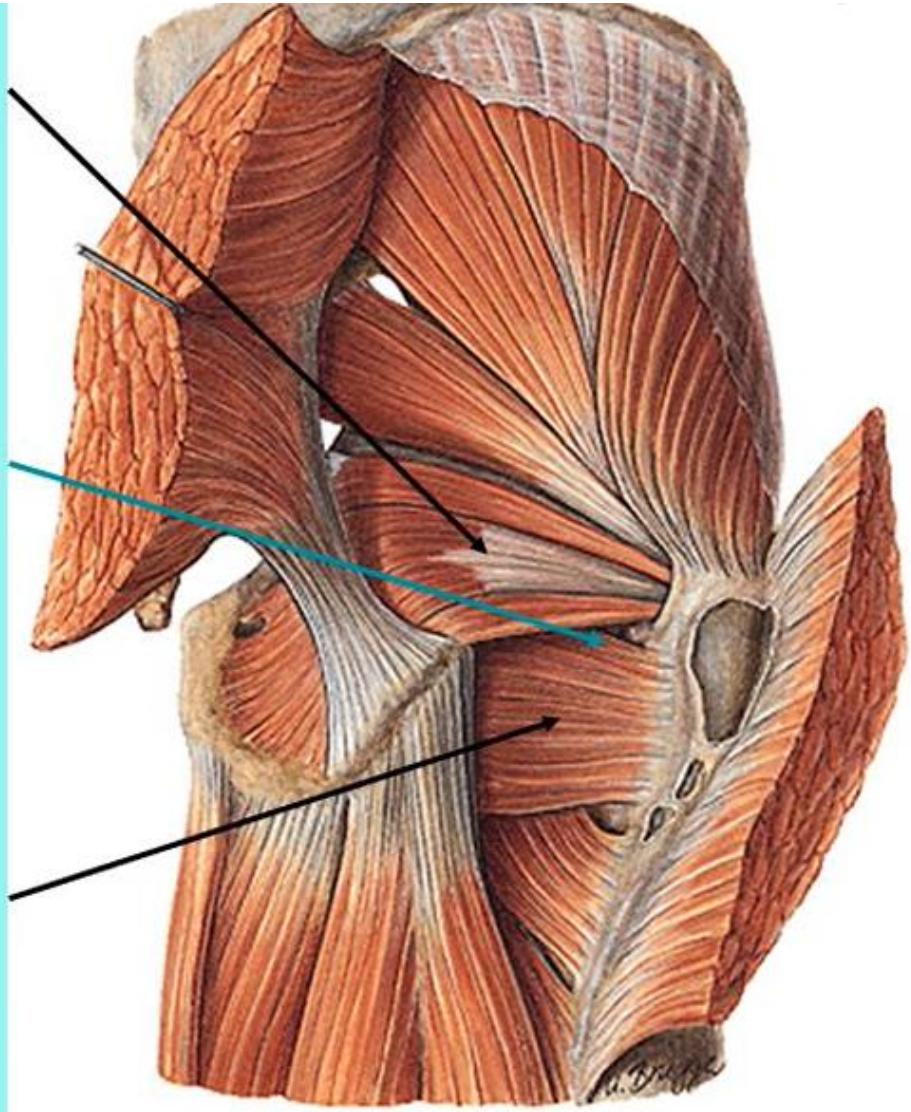
-Uyluğa dış rotasyon yaptırır ve ayrıca femur başını alttan destekler.

M. quadratus femoris

Dörtgen şeklinde bir kastır.

Tuber ischiadicum'den başlar.

-Crista intertrochanterica'da sonlanır. -Uyluğa dış rotasyon yaptıran kasların en kuvvetlisidir.



Uyluk kasları

Uyluk kasları bulundukları bölgelere göre;
-ön grup kaslar,
-iç grup kaslar ve
-arka grup kaslar olarak üçe ayrılır.

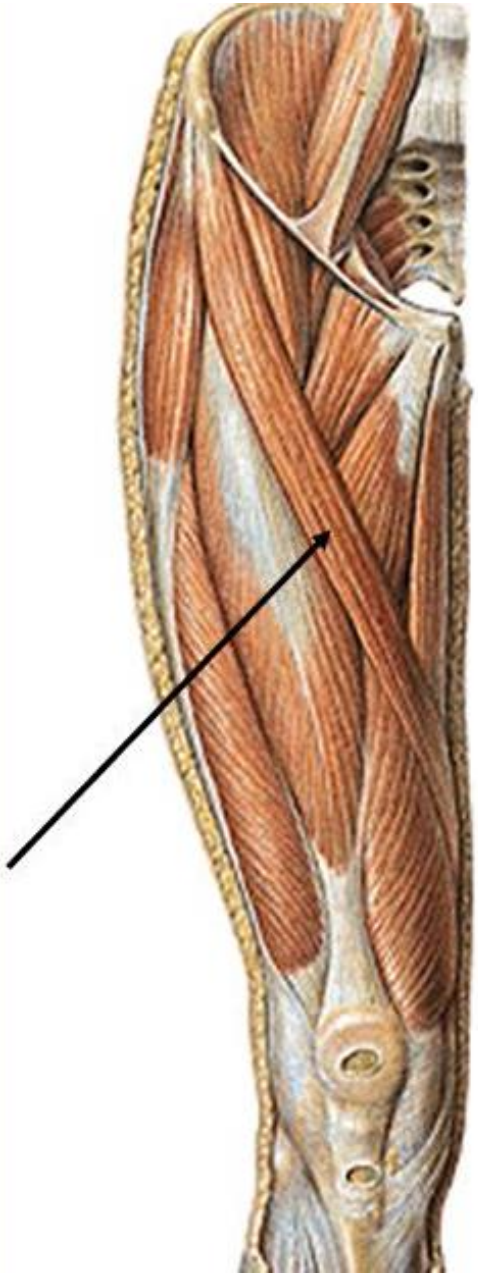
Uyluğun ön yüzündeki kaslar

Burada bulunan kaslar
m. sartorius,
m. quadriceps femoris ve
m. articularis genus'tur.

Bu kaslar n. femoralis tarafından innerve edilir.

M. sartorius

Vücudun en uzun kasıdır (ortalama: 61 cm).
Spina iliaca anterior superior'dan başlar.
Uyluğun ön yüzünü çaprazlayarak iç tarafa geçer.
Yassı bir aponevroz şekline dönüşen son kısmı pes anserinus'un yapısına katılır.
Görevi: Uyluğa ve bacağa fleksiyon yaptırır.



M. quadriceps femoris

Uyluğun ön ve yan taraflarını dolduran geniş ve kalın bir kas olup dört kasın birleşmesinden oluşur. Bu kasların başlama yerleri farklı sonlanma yerleri ise aynıdır.

M. rectus femoris: İki başlı bir kastır.

Caput rectus'u spina iliaca anterior inferior'dan, caput reflexum'u ise sulcus supra acetabularis'den başlar.

M. vastus lateralis

Trochanter major'dan ve linea aspera'nın dış dudağından başlar

M. vastus medialis

Linea aspera'nın iç dudağından başlar.

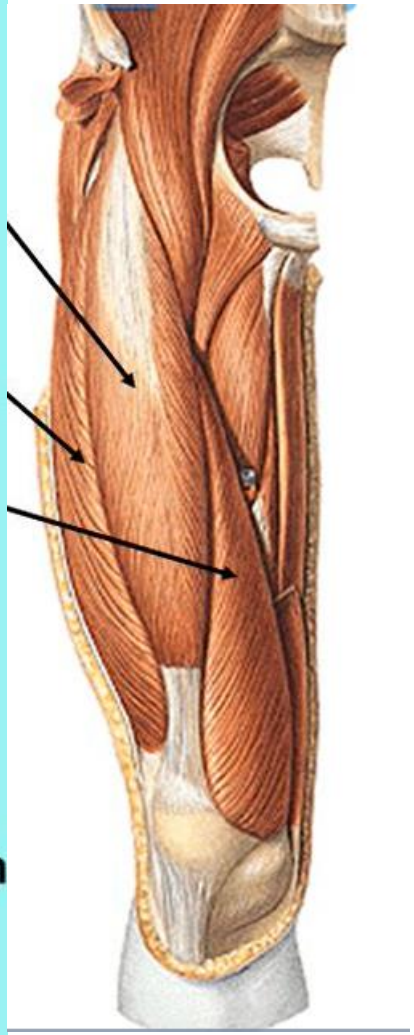
M. vastus intermedius

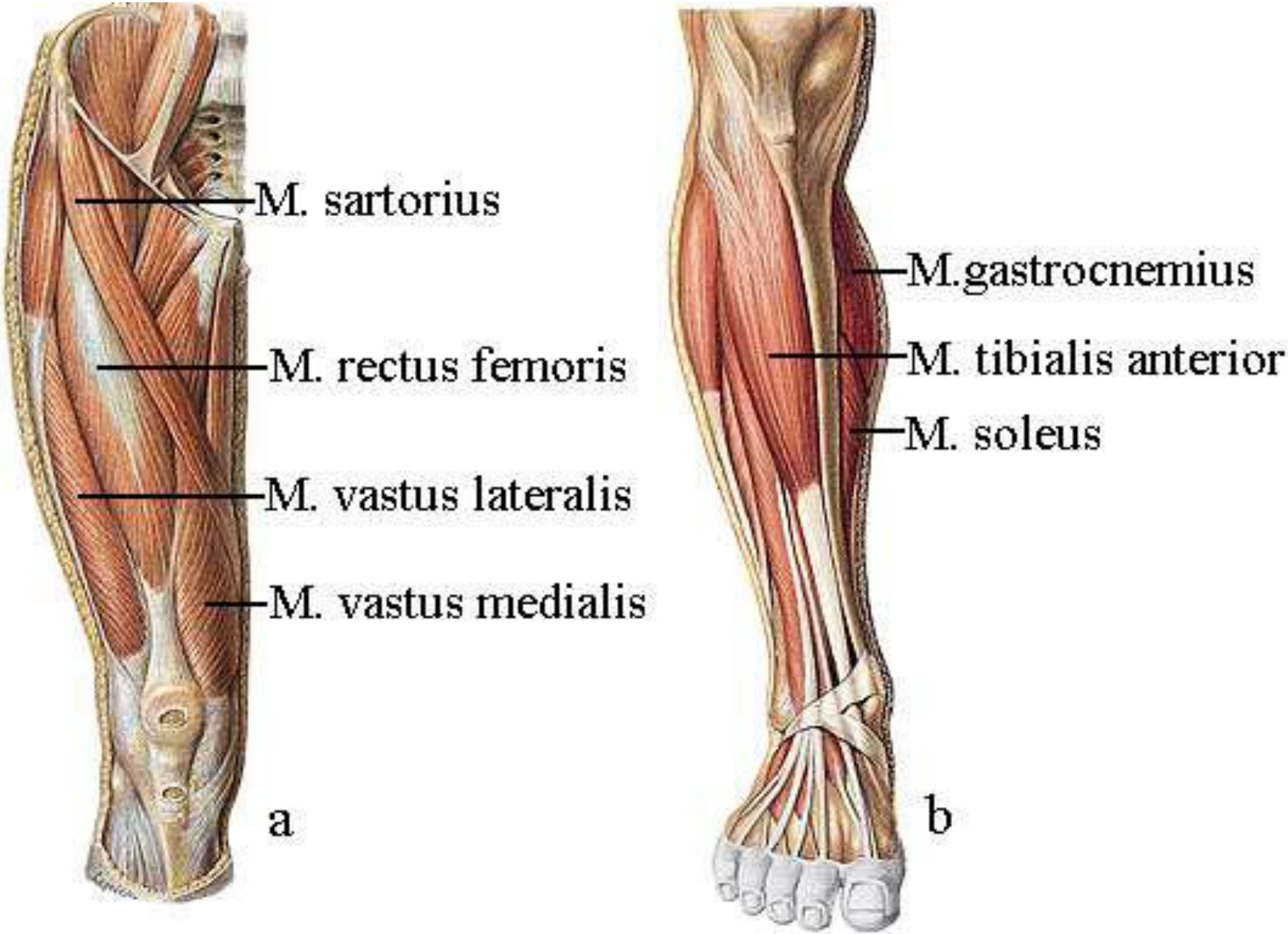
Femur gövdesinin ön ve dış yüzünden başlar.

Yukarıdaki dört kasın kirişleri uyluğun ön yüzünde birleşerek kuvvetli bir kiriş oluşturur ve bu kiriş patellanın basisine tutunur. Fakat bir kısım lifleri kesilmeksizin patellanın önünden geçerek lig. patellaya katılır ve tuberositas tibiada sonlanır.

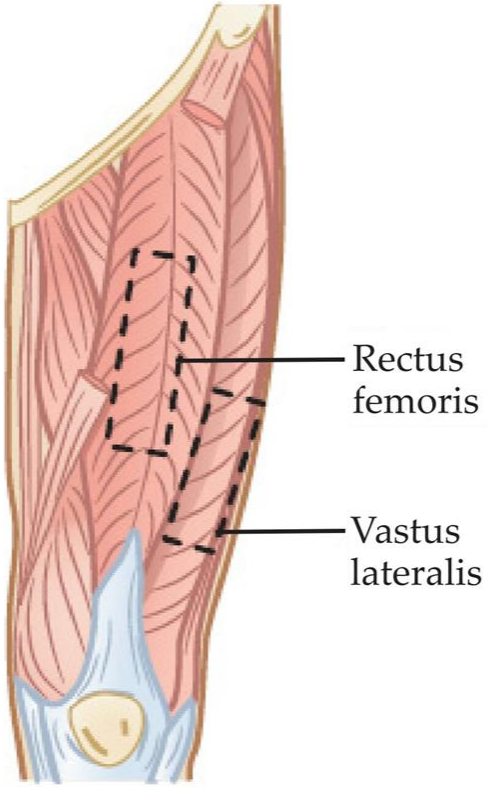
Görevi: Bacağın en kuvvetli extensor kasıdır.

Kasın tümü bacağa ekstensiyon, sadece m. rectus femoris uyluğa fleksiyon yaptırır.




M. sartorius
M. rectus femoris
M. vastus lateralis
M. vastus medialis
a
M.gastrocnemius
M. tibialis anterior
M. soleus
b

Vastus lateralis parçası bebeklerde ve küçük çocuklarda kas içi (i.m.) enjeksiyon uygulamaları için kullanılmaktadır.



M. artiularis genus

Küçük bir kastır. Bazen ayrı bir kas, bazen de m. vastus intermedius'un liflerinin devamı şeklindedir.
Femurun ön yüzünün distalinden başlar.
Diz eklemi kapsülüne tutunarak sonlanır.
Dizin ekstensiyonu esnasında toplanan synovial kılıfı yukarı çekerek eklem aralığına girmesini önler.

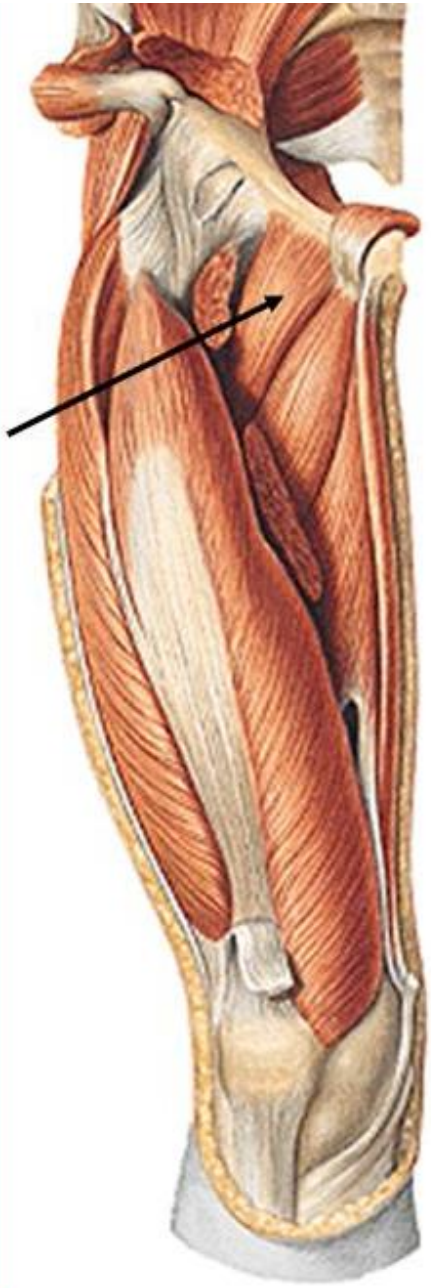
Uyluğun iç tarafındaki (adductor) kaslar

- m. pectineus
- m. gracilis
- m. adductor longus
- m. adductor brevis
- m. adductor magnus

M. pectineus

Eminentia iliopubica ve tuberculum pubicum arasında kalan pubis'in ön kısmından ve pecten ossis pubis'ten başlar.
Femurdaki linea pectinea'da sonlanır.

Görevi: Uyluğa adduksiyon ve fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. femoralis.



M. gracilis

Uyluğun iç yüzündeki en yüzeyel kastır.
İnce bir aponevroz ile iskion-pupis kolunun üst, symphysis pubica'nın alt yarısından başlar.
Dikey olarak aşağıya doğru iner ve pes anserinus'un yapısına katılır.
Bir kısım lifleri bacak fasyasında dağılır.

Görevi: Uyluğa adduksiyon ve bacağa fleksiyon yaptırır.

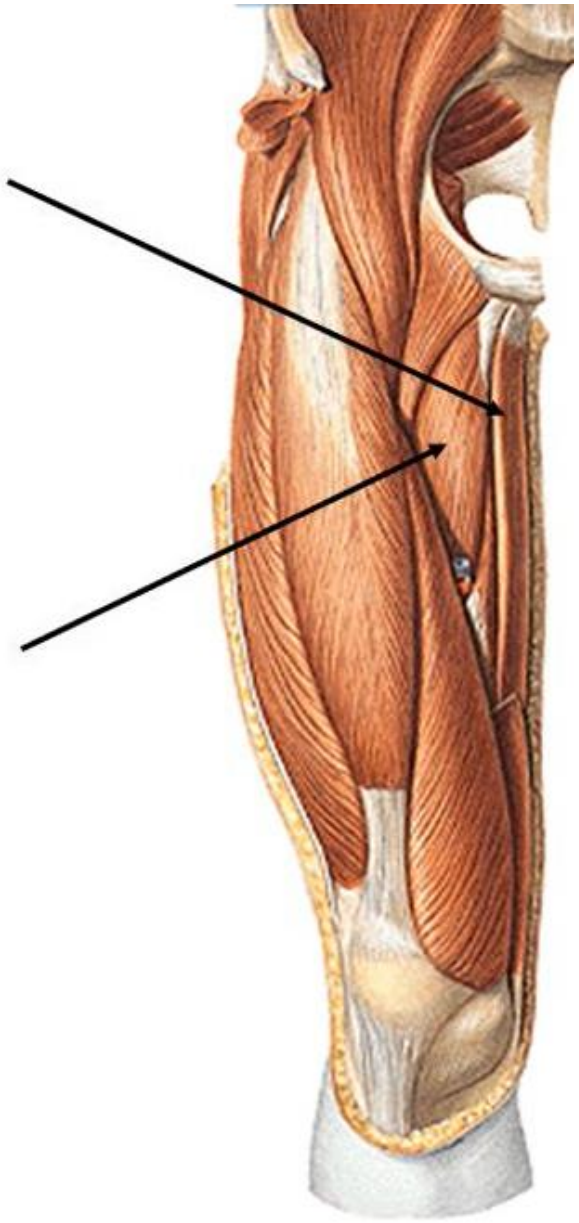
Siniri: N. obturatorius.

M. adductor longus

Ramus superior ve inferior ossis pubis'in aralarında dar bir sahadan kiriş bir yapı ile başlar.
Linea aspera'da sonlanır.

Görevi: Uyluğa adduksiyon yaptırır.

Siniri: N. obturatorius.



M. adductor brevis

-Ramus inferior ossis pupis'ten başlar.
-Linea aspera'da sonlanır.

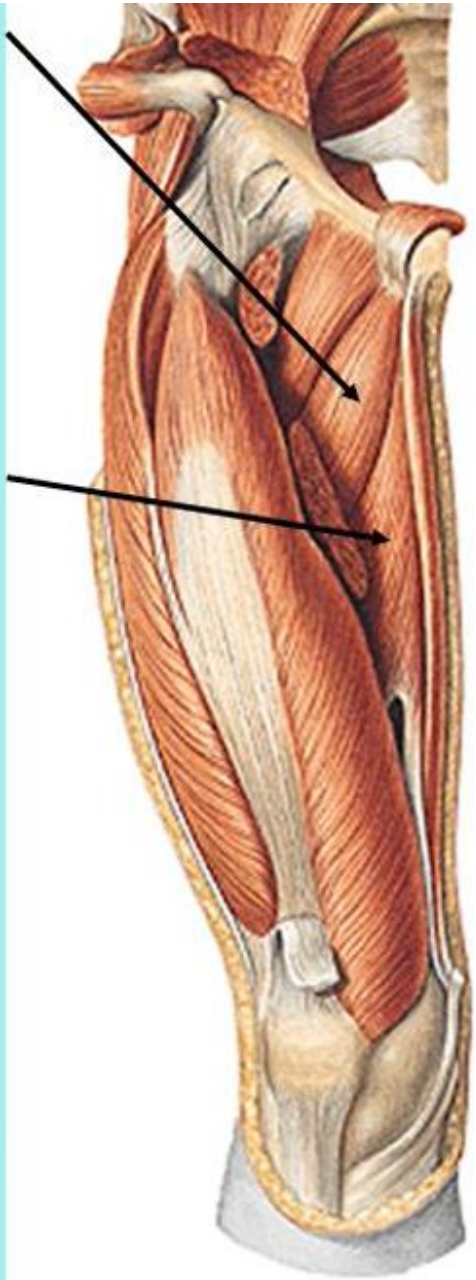
Görevi: Uyluğa adduksiyon yaptırır.
Siniri: N. obturatorius.

M. adductor magnus

-İskion-pubis kolundan ve
tuber ischiadicum'dan başlar.
-Linea aspera'da sonlanır.

Pubis kolundan başlayan küçük bir kısmı horizontal olarak dışa doğru uzanır ve tuberositas glutea'nın iç tarafına tutunur. Yüzeyel olan bu bölüme m. adductor minimus adı verilir.

Görevi: Uyluğun en kuvvetli adductor kasıdır.
Siniri: N obturatorius.



Uyluğun arka tarafındaki kaslar (iskiokurural kaslar)

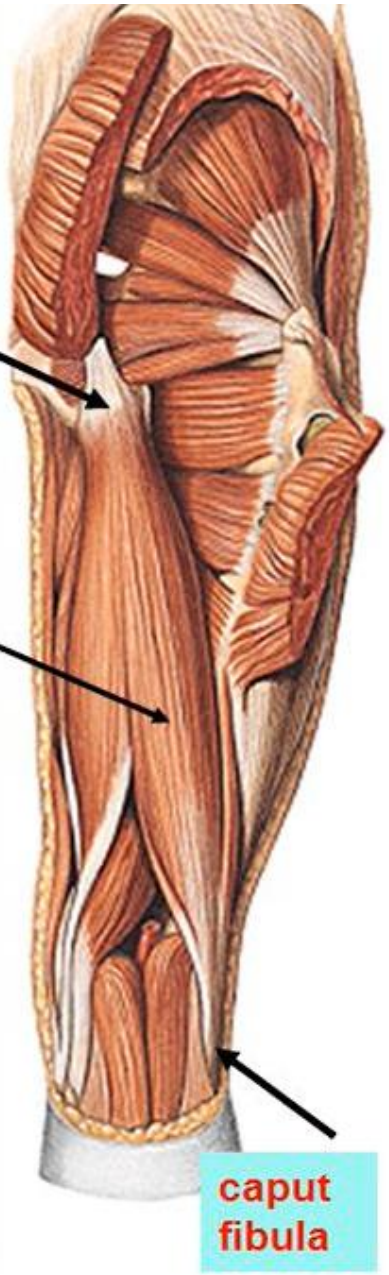
Bu kaslara **hamstring kaslar** da denilmektedir. Bu grupta 3 adet kas bulunur.

M. biceps femoris,
m. semitendinosus ve
m. semimembranosus.

tuber ischiadicum

M. biceps femoris

İki başlı bir kastır.
Caput longum tuber ischiadicum'dan,
caput breve ise labium laterale linea aspera'dan başlar.
Uzun baş uyluğun alt kısmında kısa baş ile birleşir.
Kasın kirişi caput fibula'da sonlanır.
Görevi: Bacağa fleksiyon ve bir miktar dış rotasyon yaptırır.
Siniri: Uzun başı n. tibialis'den,
kısa başı ise n. peroneus communis'den innerve olur.



M. semitendinosus

-Tuber ischiadicum'dan başlar.

-Yuvarlak olan kirişi pes anserinus'un yapısına katılır.

Görevi: Uyluğa ekstensiyon, bacağa fleksiyon yaptırır.

Siniri: N. tibialis.

M. semimembranosus

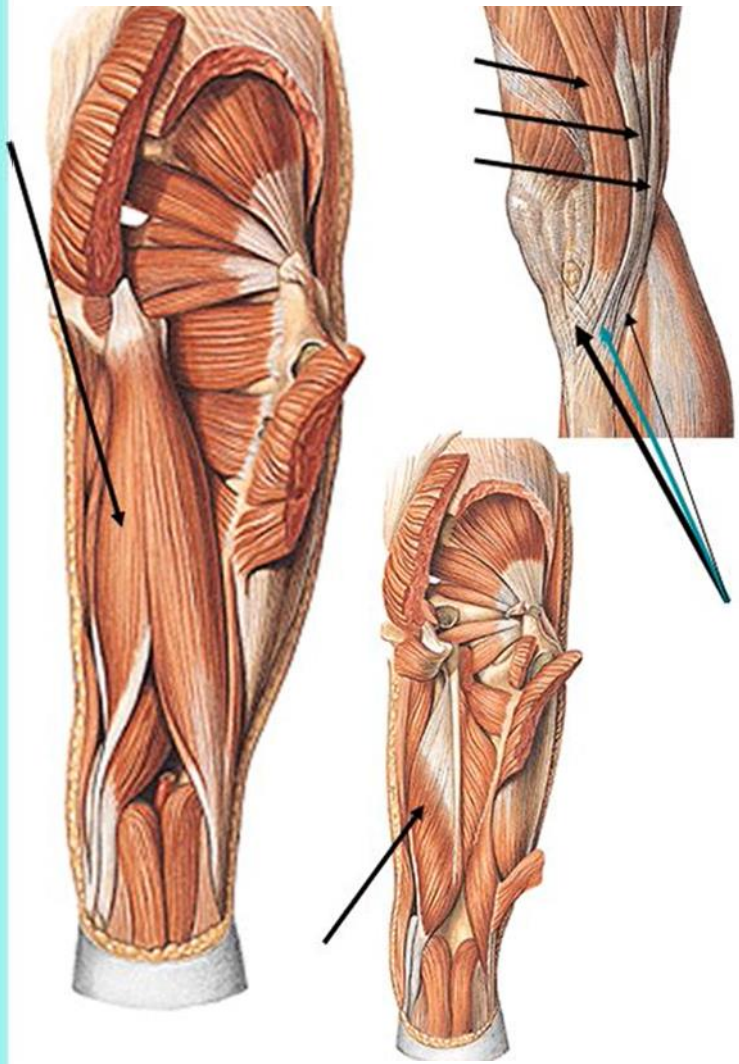
Kalın bir kiriş vasıtası ile tuber ischiadicum'dan başlar. Kasın sonuç kirişi tibianın iç kondilinde sonlanır.

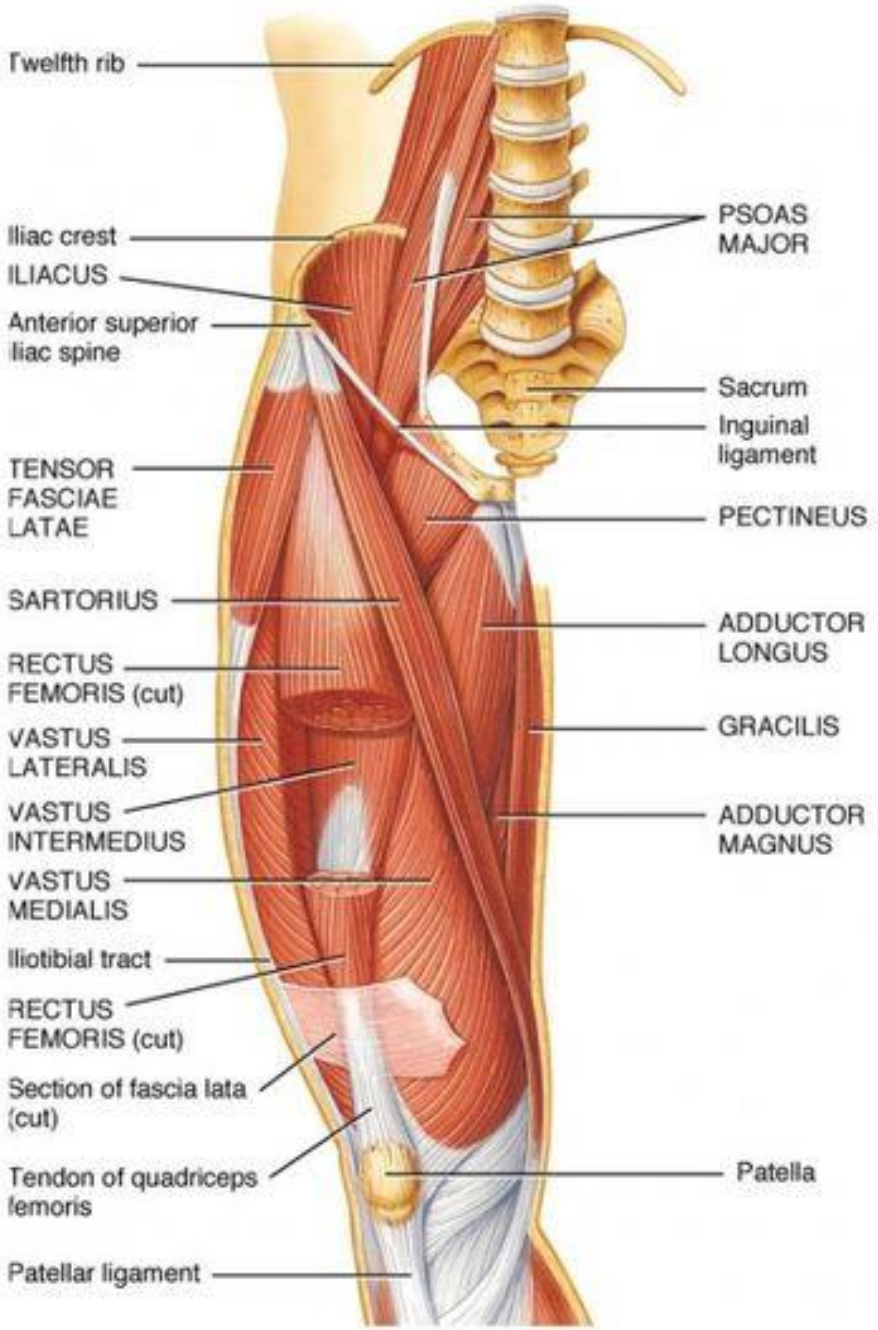
Görevi: Uyluğa ekstensiyon ve bacağa fleksiyon yaptırır.

Siniri: N. tibialis.

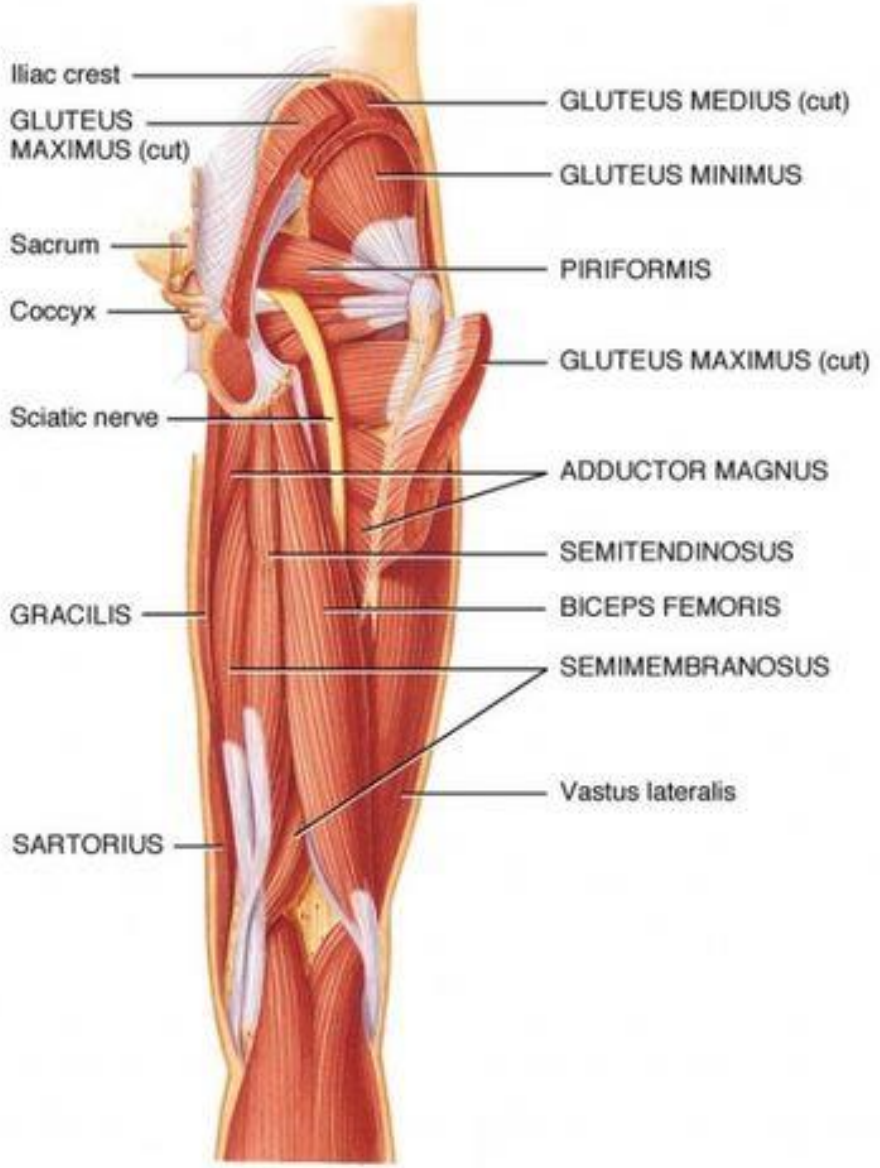
Pes anserinus:

M. sartorius,
m. gracilis ve
m. semitendinosus'un tibia'ya tutunma yerlerinde müştereken yaptıkları kaz ayağına benzer yapıdır.





(a) Anterior superficial view



(b) Posterior superficial view

Bacak kasları

Bacak kasları -ön,
-arka
-dış

Bacağın ön tarafındaki kaslar:
m. tibialis anterior,
m. extensor hallucis longus,
m. extensor digitorum longus ve
m. fibularis (peroneus) tertius bulunur.

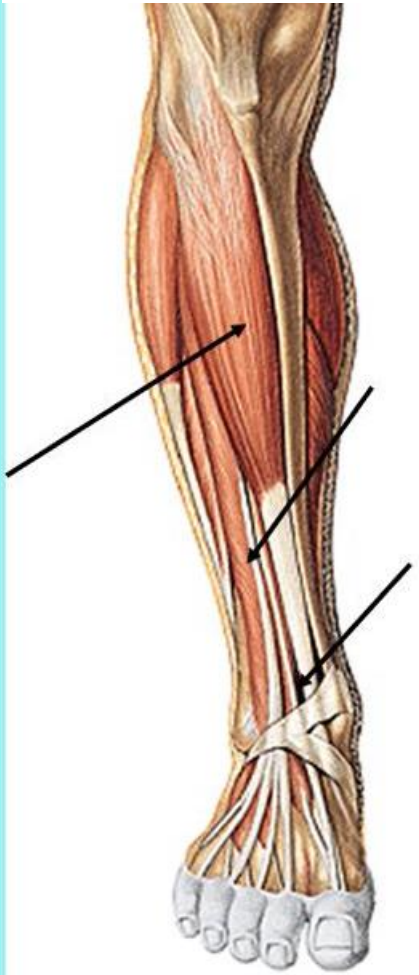
M. tibialis anterior

-Tibianın dış kondilinden ve dış yüzünden, membrana interossea cruris'den ve üzerini örten fasia'dan başlar.

-Bacağın orta kısmının biraz aşağısında kirişleştikten sonra ayağın iç tarafında I. cuneiform'da ve I. metatars'ta sonlanır.

Görevi: Ayağın en kuvvetli ekstensorudur. Ayrıca inversiyon yaptırır ve ayak kubbesinin korunmasında rol alır.

Siniri: N. peroneus (fibularis) profundus



M. extensor hallucis longus

Fibula ve membrana interossea cruris'den başlar.

Baş parmağın son falanksının dorsal yüzünde sonlanır.

Görevi: Baş parmağa ekstensiyon, ayağa ekstensiyon ve inversiyon yaptırır.

Siniri: N. peroneus profundus.

M. extensor digitorum longus

Tibianın dış kondilinden, fibula'nın ön yüzünden, membrana interossea cruris'den başlar.

Kasın tendonu ayak sırtında dört kirişe ayrılır. Kasın dört kirişinden her biri baş parmak hariç diğer **dört parmağın dorsal aponeurozuna katılarak sonlanır**.

Görevi: 2-5. parmaklara ve ayağa ekstensiyon yaptırır.

Siniri: N. peroneus profundus.

M. fibularis (peroneus) tertius

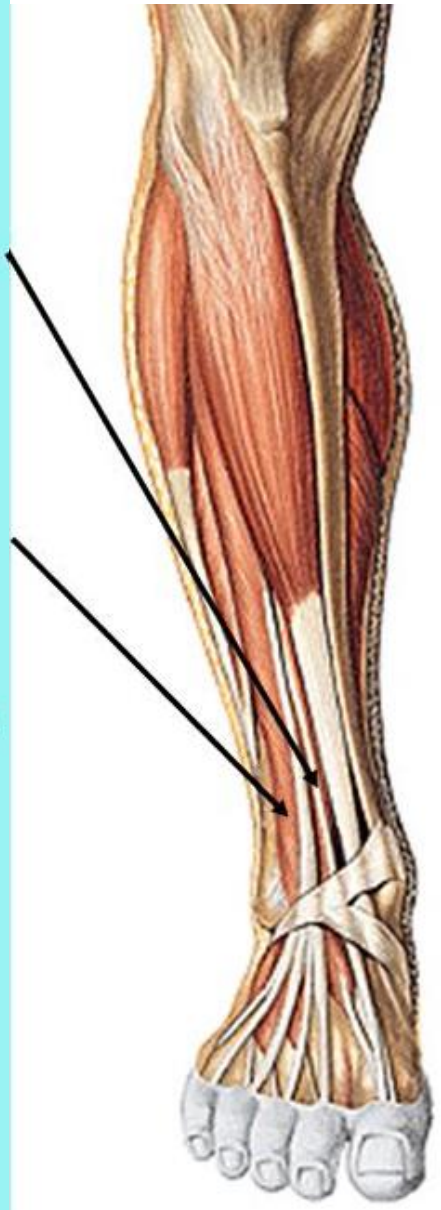
M. ekstensor digitorum longus'tan ayrılan huzmelerin oluşturduğu bu kas,

Fibula'nın ön yüzünden ve membrana interosseadan başlar.

V. metatars'ta sonlanır.

Görevi: Ayağa ekstensiyon ve eversiyon yaptırır.

Siniri: N. peroneus profundus.



Bacağın dış tarafındaki kaslar:

m. fibularis (peroneus) longus
m. fibularis (peroneus) brevis

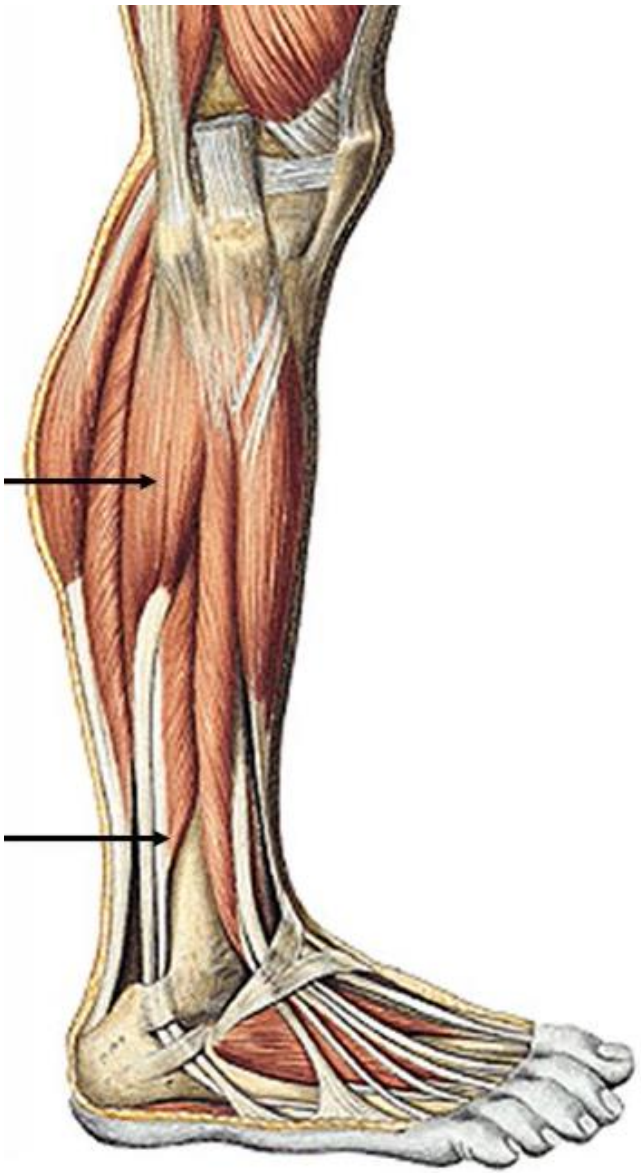
M. fibularis (peroneus) longus

Fibula başı ve fibula'nın dış yüzünden başlar.
Kasın kirişi ayağın altına doğru ilerler ve birinci metatars ile birinci cuneiform kemikte sonlanır.

Görevi: Ayağa eversiyon ve fleksiyon yaptırır.
Ayrıca ayak kubbesinin korunmasında iş görür.
Siniri: N. peroneus superficialis.

M. fibularis (peroneus) brevis

Fibula'nın dış yüzünden başlar.
V. metatars'ta sonlanır.
Görevi: Ayağa fleksiyon ve eversiyon yaptırır.
Siniri: N. peroneus superficialis.



Bacağın arka tarafındaki kaslar

Yüzeyel ve derin olarak iki grupta incelenir.

Yüzeyel grup:

M. triceps surae (m. gastrocnemius m. soleus) ve m. plantaris' den meydana gelir.

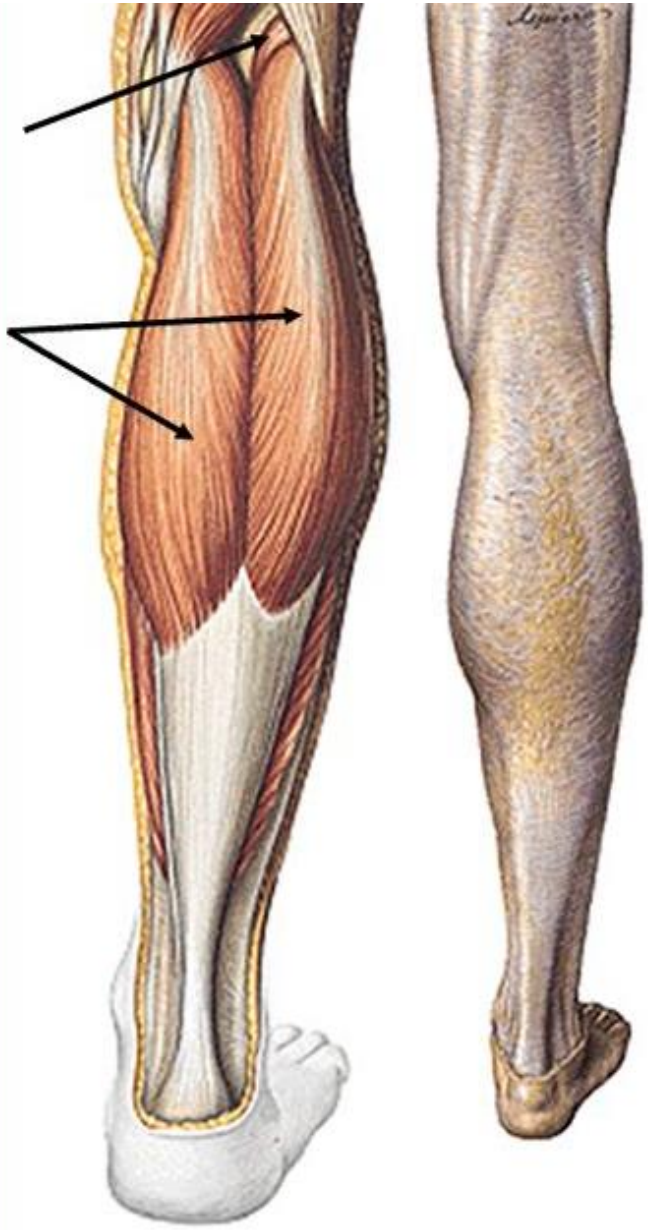
M. gastrocnemius

Caput laterale ve mediale olmak üzere iki baş şeklinde epicondylus lateralis ve medialis femoris'ten başlar.

Kas lifleri bacağın orta kısımlarında geniş bir aponeurosis oluşturur.

Bu aponeurosis m. soleus'un kirişi ile birleşerek tendo calcaneus'u (tendo Achillis) oluşturur.

Tendo calcaneus, tuber calcanei'de sonlanır.



M. plantaris

M. gastrocnemius ve soleus'un üst kısımları arasında bulunan küçük bir kastır.

Linea aspera'nın en alt kısmından başlar.

Tendo calcaneus'un yapısına katılarak sonlanır.

Bacağa ve ayağa fleksiyon yaptırır.

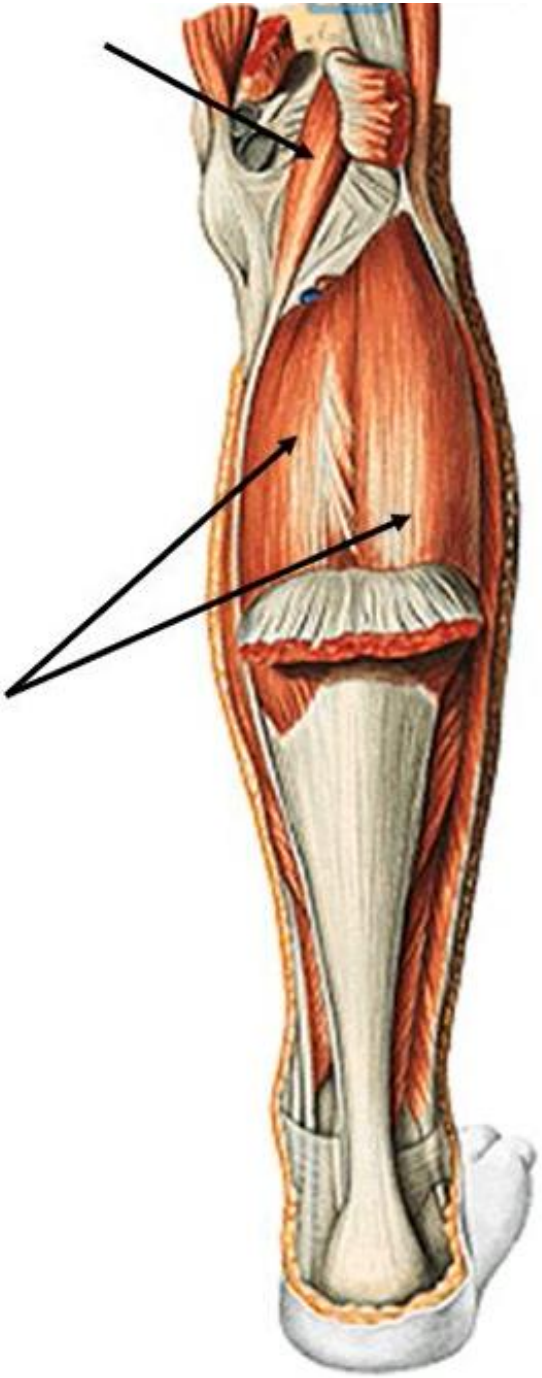
M. soleus

Fibula başından ve fibula gövdesinden, tibia'nın arka yüzündeki linea musculi solei'den başlar.

Tendo calcaneus'un yapısına katılarak tuber calcanei'de sonlanır.

Görevleri: M. triceps surae ayağın en kuvvetli fleksor kasıdır.
Ayrıca ayağa inversiyon yaptırır.

Siniri: N. tibialis.



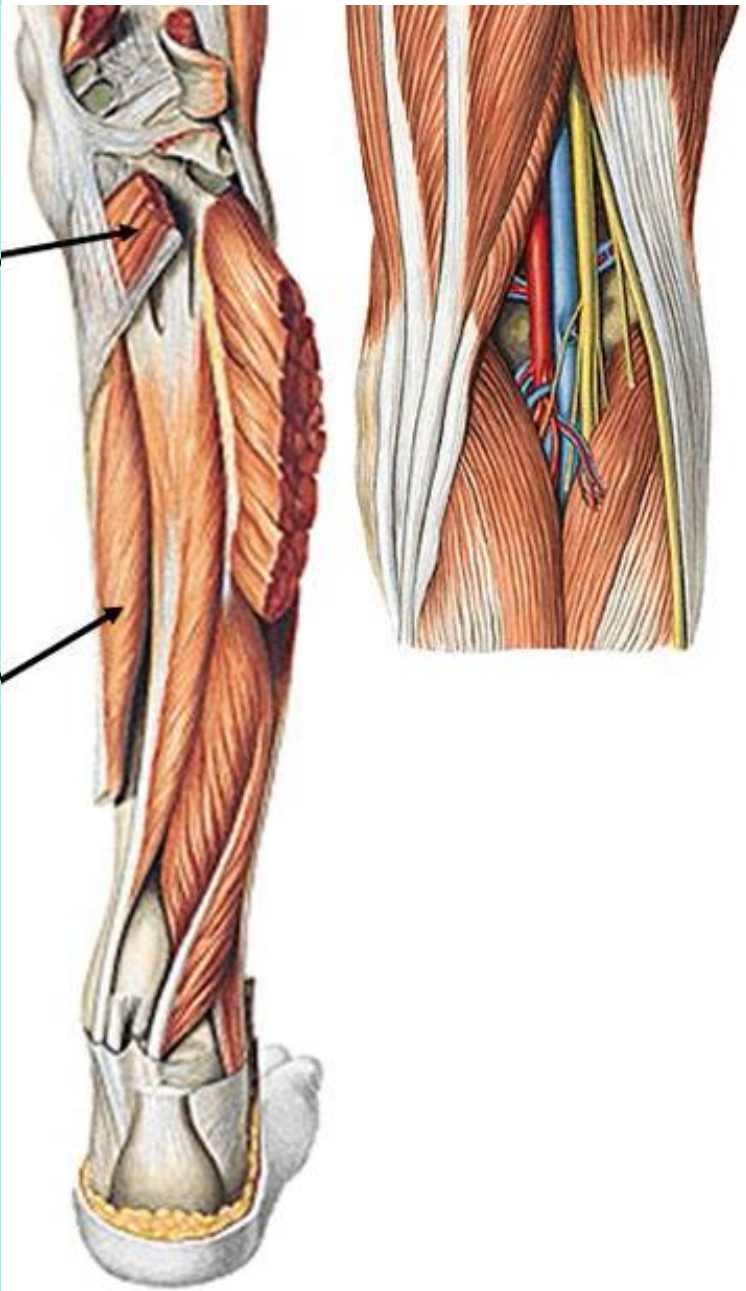
Derin grup: Bu grupta
-m. popliteus,
-m. flexor hallucis longus,
-m. flexor digitorum longus ve
-m. tibialis posterior

m. popliteus

Epicondylus lateralisten başlar.
Tibianın arka yüzünde sonlanır.
Bacağa fleksiyon, fleksiyon pozisyonunda ise iç rotasyon yaptırır.
Siniri: N. tibialis.

M. flexor digitorum longus

Tibia'nın arka yüzünden başlar.
İç malleolun arkasından geçerek ayak tabanına gelen kasın kirişi dört huzmeye ayrılır.
Her kiriş m. fleksor digitorum brevis'in kirişini delerek geçer ve 2-5. parmakların distal falanksında sonlanır.
Görevi: 2-5. parmaklara ve ayağa fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. tibialis.



M. tibialis posterior

Tibia ve fibula'nın arka yüzünden ve membrana interossea'dan başlar.

İç malleol'un arkasından geçtikten sonra ayak tabanında os naviculare'de sonlanır

Görevi: Ayağa inversiyon ve fleksiyon yaptırır.

Siniri: N. tibialis.

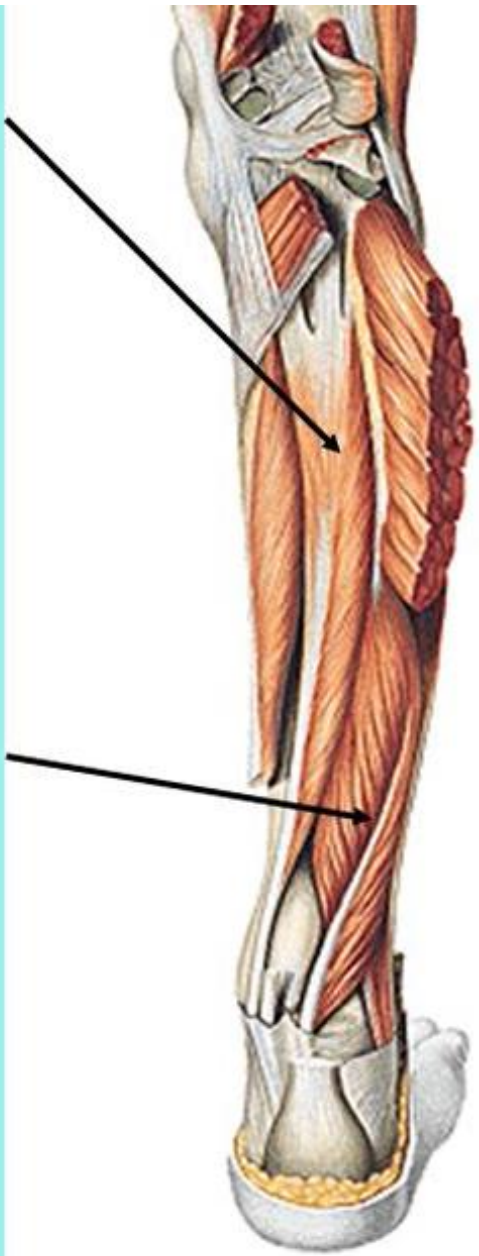
M. flexor hallucis longus

Fibula'nın arka yüzünden ve membrana interossea'dan başlar.

Ayak tabanında öne doğru uzanarak baş parmakta sonlanır.

Görevi: Baş parmağa fleksiyon ve ayağa fleksiyon ve inversiyon yaptırır.

Siniri: N. tibialis



Ayak kasları

Ayağın hem sırtında hem de tabanında kas bulunur.

Ayak sırtındaki kaslar

m. extensor hallucis brevis ve
m. extensor digitorum brevis bulunur.

M. extensor hallucis brevis

M. extensor digitorum brevis

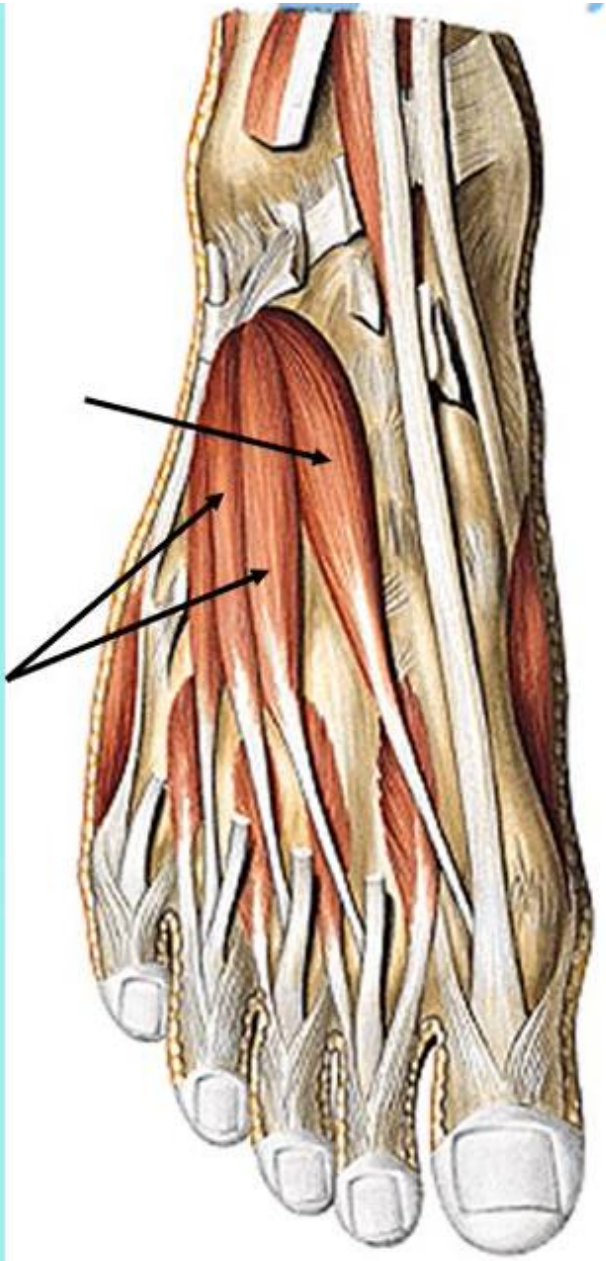
Ayak sırtında bulunan bu iki yassı kas calcaneus'un üst yüzünden başlar.

-M extensor hallucis brevis baş parmağın 1. falanksında,

-m. extensor digitorum brevis ise m. extensor digitorum longus'un kirişlerinin yan taraflarında sonlanır.

Görevi: 1-4. parmaklara ekstensiyon yaptırır.

Siniri: N. peroneus profundus



Ayak tabanındaki kaslar

Ayak tabanındaki kaslar tabakalar şeklinde organize olmuştur.

I. Tabaka: m. abductor hallucis,

m. flexor digitorum brevis,

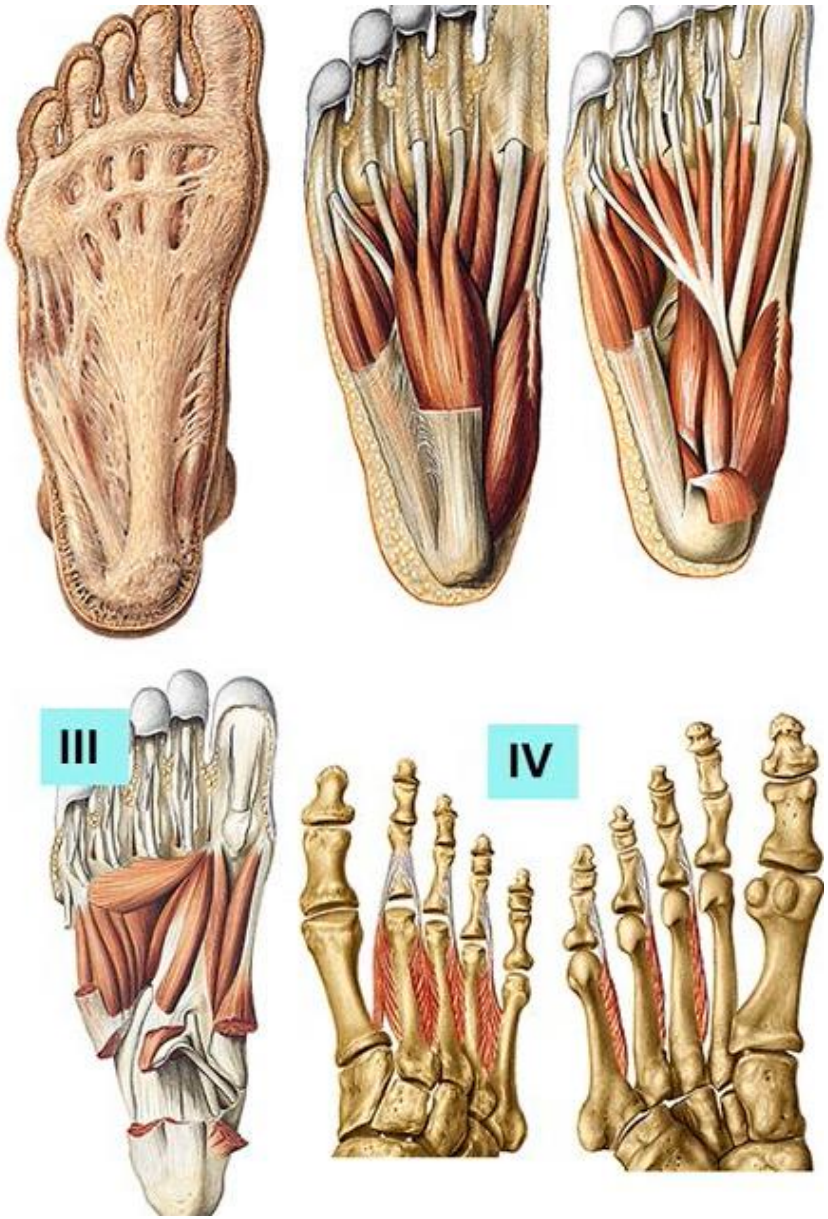
m. abductor digiti minimi,

II. Tabaka: m. quadratus plantae,

m. lumbricales,

III. tabaka; m. flexor hallucis brevis,
m. adductor hallucis,
m. flexor digiti minimi brevis,

IV. tabaka; mm. interossei dorsales
mm. interossei plantares



I. Tabaka m. abductor hallucis,
m. flexor digitorum brevis,
m. abductor digiti minimi,

M. abductor hallucis

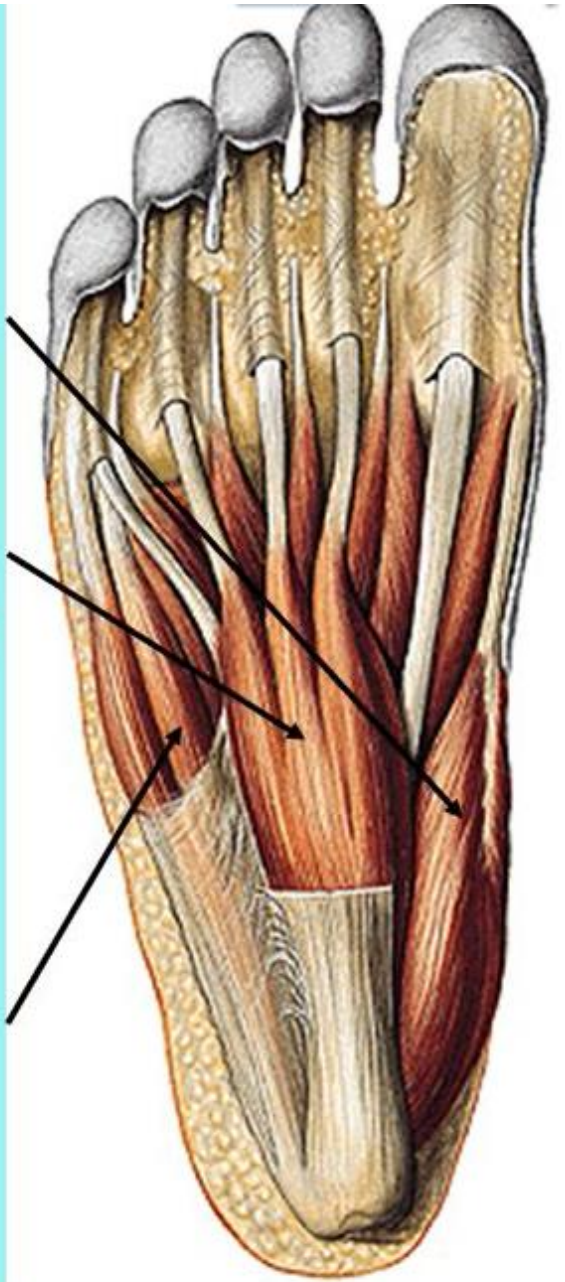
Tuber calcanei'den başlar.
Baş parmağın 1. falanksında sonlanır.
Görevi: Baş parmağa abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris medialis.

M. flexor digitorum brevis

Tuber calcanei ve aponeurosis plantaris'den başlar. Kasın kirişi dört huzmeye ayrılır ve bu kirişler distale doğru devam ederek birinci falanks hizasında iki huzmeye ayrılır. 2.- 5. parmakların II. falankslarında sonlanır. İki huzme arasından m. flexor digitorum longus'un kirişi geçer.
Görevi: 2-5. parmaklara fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris medialis.

M. abductor digiti minimi

Tuber calcanei'den ve aponeurosis plantaris'den başlar. 5. parmağın I. falanksında sonlanır.
Görevi: 5. parmağa abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris lateralis.



II. Tabaka: mm. lumbricales
m. quadratus plantae

Mm. lumbricales

İçten dışa doğru numaralandırılan bu kaslar toplam dört adettir.

M. flexor digitorum longus'un tendonlarından başlar.

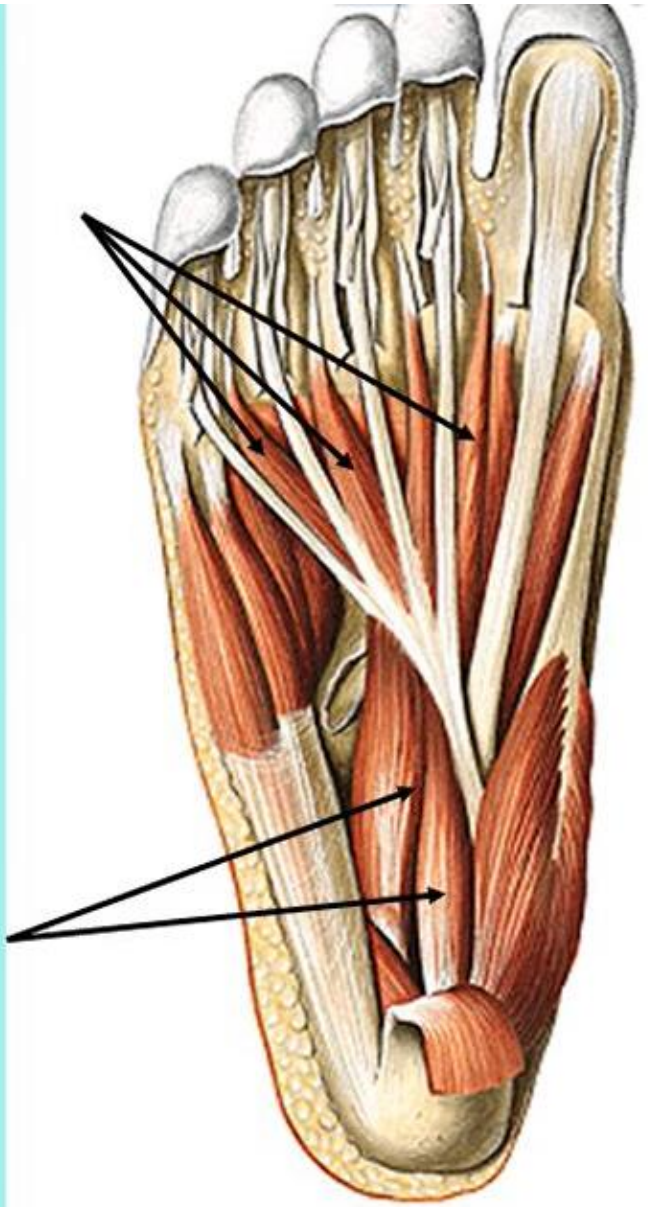
2.-5. parmakların dorsal aponevrozunda sonlanırlar.

Görevi: 2.-5. parmakların proximal falankslarına fleksiyon, medial ve distal falankslara ekstensiyon yaptırır.

Siniri: N. plantaris medialis ve n. plantaris lateralis.

M. quadratus plantae

Calcaneus'un plantar yüzünden başlar.
M. flexor digitorum longus'un kirişlerinde sonlanır.
Görevi: 2.-5. parmaklara fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris lateralis.



III. tabaka;

m. flexor hallucis brevis,
m. adductor hallucis,
m. flexor digiti minimi brevis

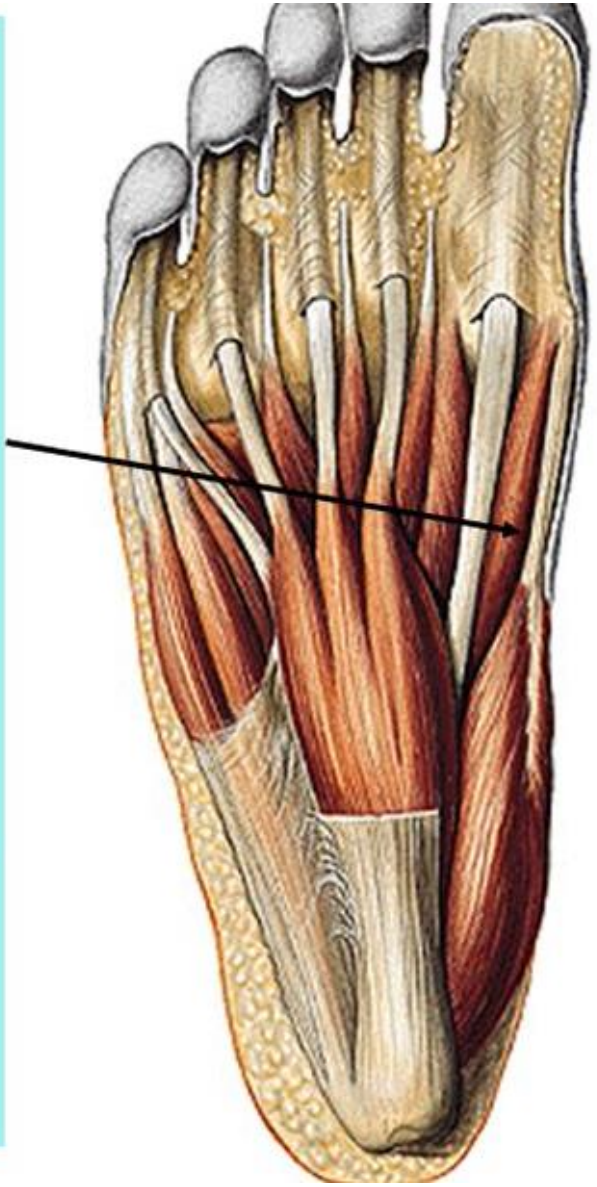
M. flexor hallucis brevis

-Os cuboideum ve
os cuneiforme laterale'den başlar.

-Baş parmağın proximal falanksında sonlanır.

Görevi:Baş parmağın birinci falanksına fleksiyon yaptırır.

Siniri: N. plantaris medialis.



III. Tabaka

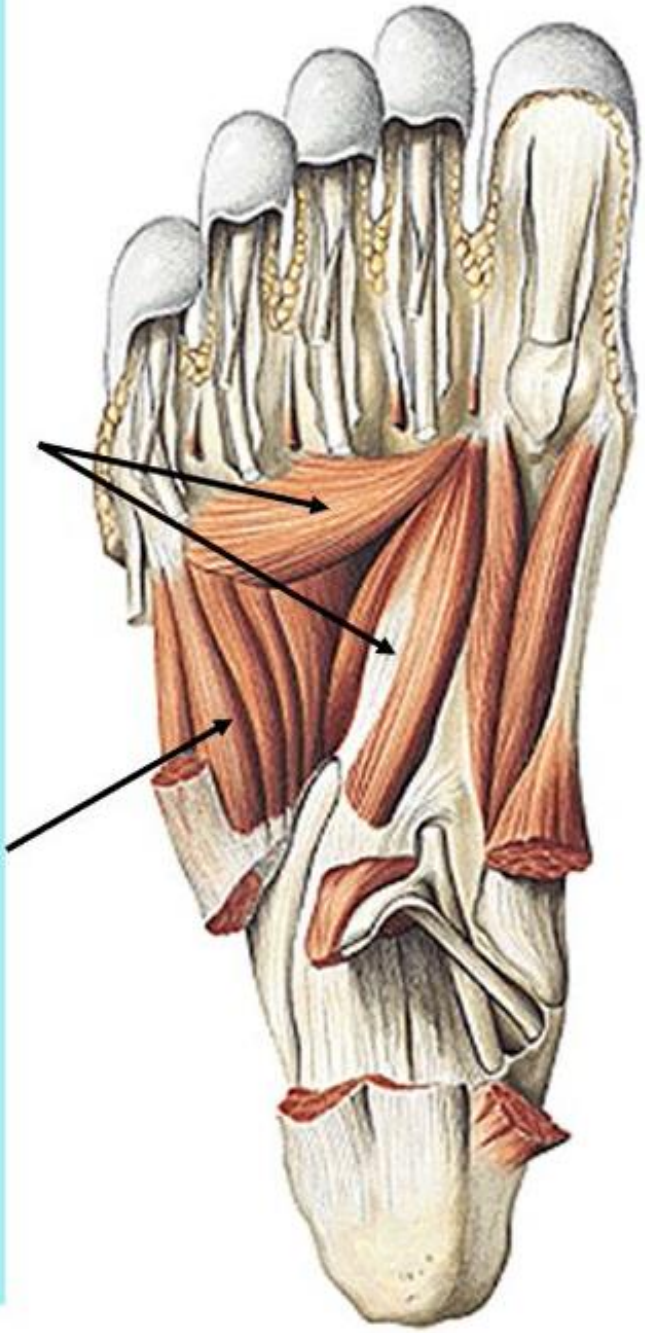
m. flexor hallucis brevis,
m. adductor hallucis,
m. flexor digiti minimi brevis

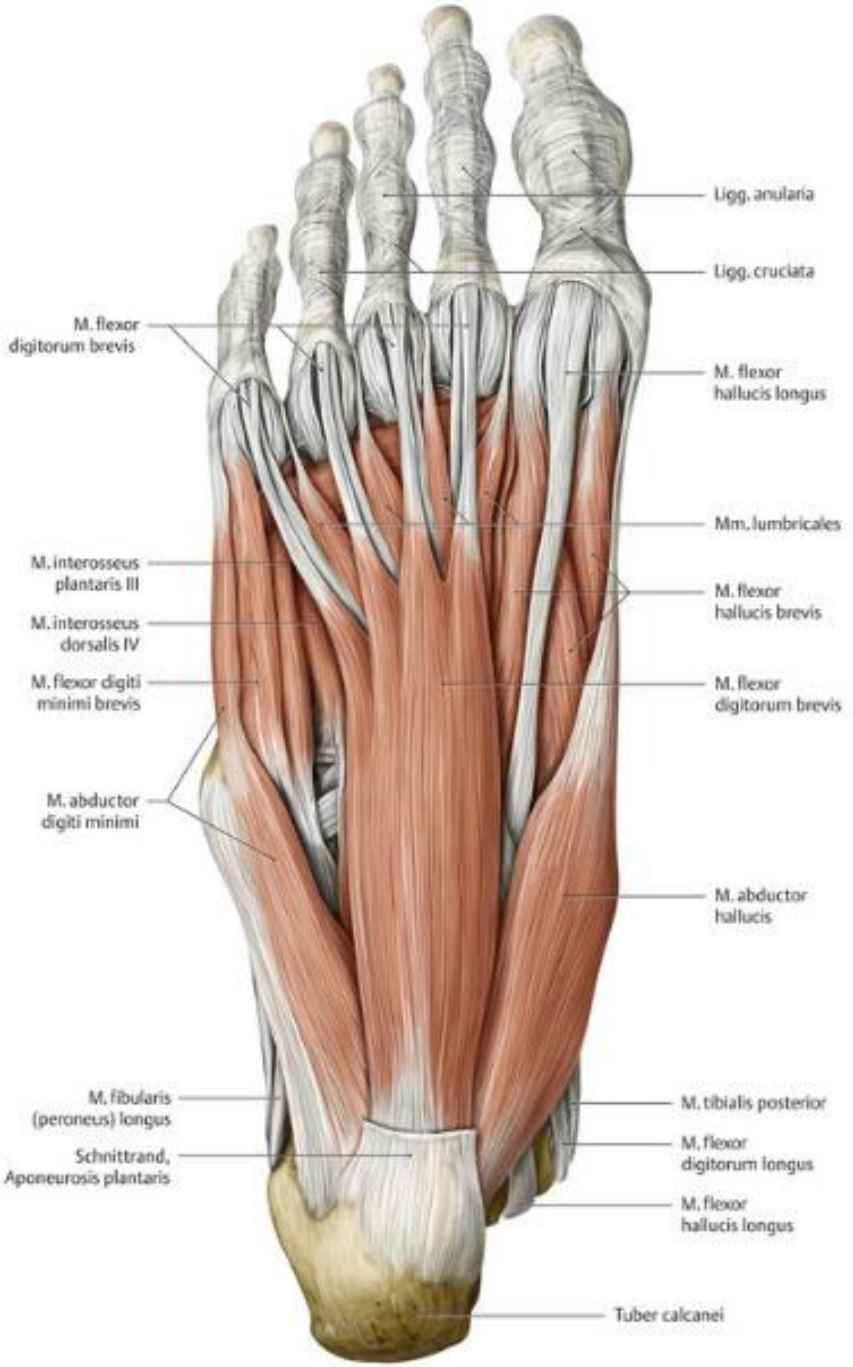
M. adductor hallucis

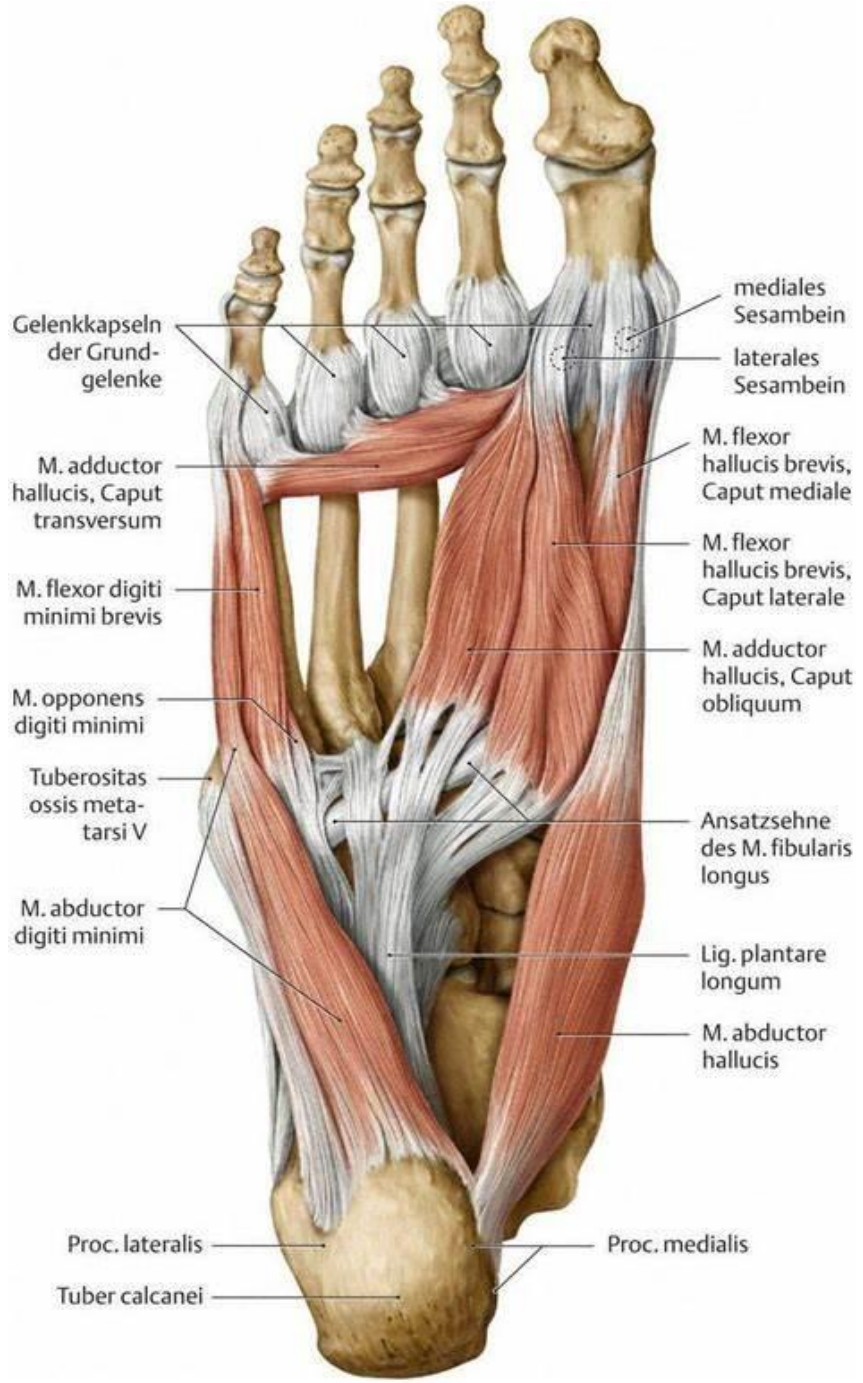
İki başlı bir kastır.
Caput obliquum 2-4. metatarslardan,
caput transversum ise 3-5.
metatarsophalangeal eklemden başlar.
Baş parmağın 1. falanksında sonlanır.
Görevi: Baş parmağa adduksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris lateralis.

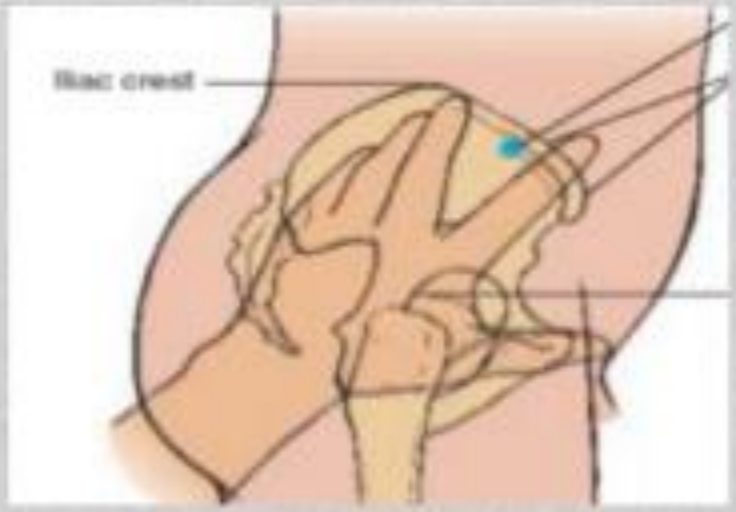
M. flexor digiti minimi brevis

Beşinci metatars'tan başlar
5. parmağın 1. falanksında sonlanır.
Görevi: Beşinci parmağın
1. falanksına fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. plantaris lateralis.

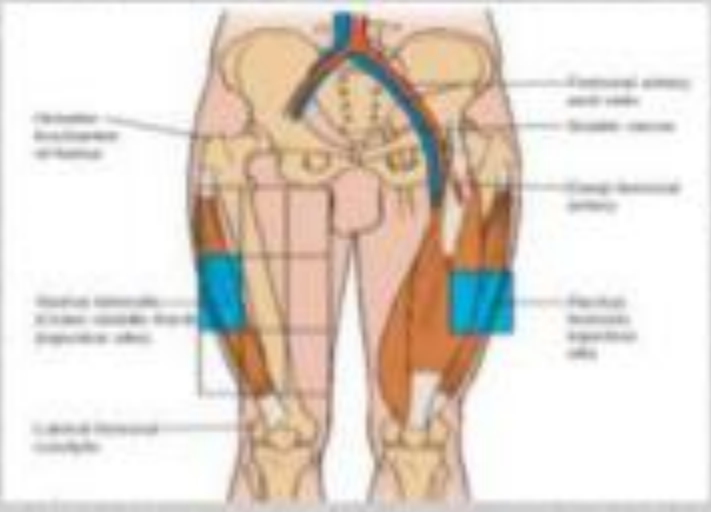



Ligg. anularia
Ligg. cruciata
M. flexor digitorum brevis
M. flexor hallucis longus
Mm. lumbricales
M. interosseus plantaris III
M. flexor hallucis brevis
M. interosseus dorsalis IV
M. flexor digiti minimi brevis
M. flexor digitorum brevis
M. abductor digiti minimi
M. abductor hallucis
M. fibularis (peroneus) longus
M. tibialis posterior
Schnittrand, Aponeurosis plantaris
M. flexor digitorum longus
M. flexor hallucis longus
Tuber calcanei


Gelenkkapseln der Grund-gelenke
mediales Sesambein
laterales Sesambein
M. adductor hallucis, Caput transversum
M. flexor hallucis brevis, Caput mediale
M. flexor hallucis brevis, Caput laterale
M. flexor digiti minimi brevis
M. adductor hallucis, Caput obliquum
M. opponens digiti minimi
Tuberositas ossis meta-tarsi V
Ansatzsehne des M. fibularis longus
M. abductor digiti minimi
Lig. plantare longum
M. abductor hallucis
Proc. lateralis
Proc. medialis
Tuber calcanei

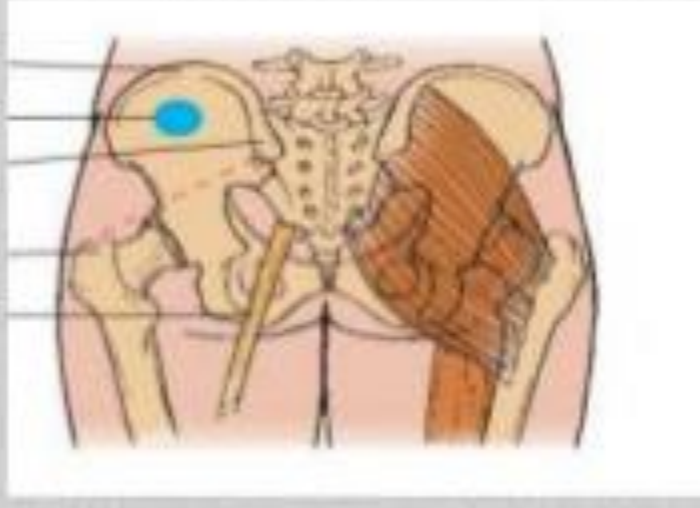


Ventrogluteal

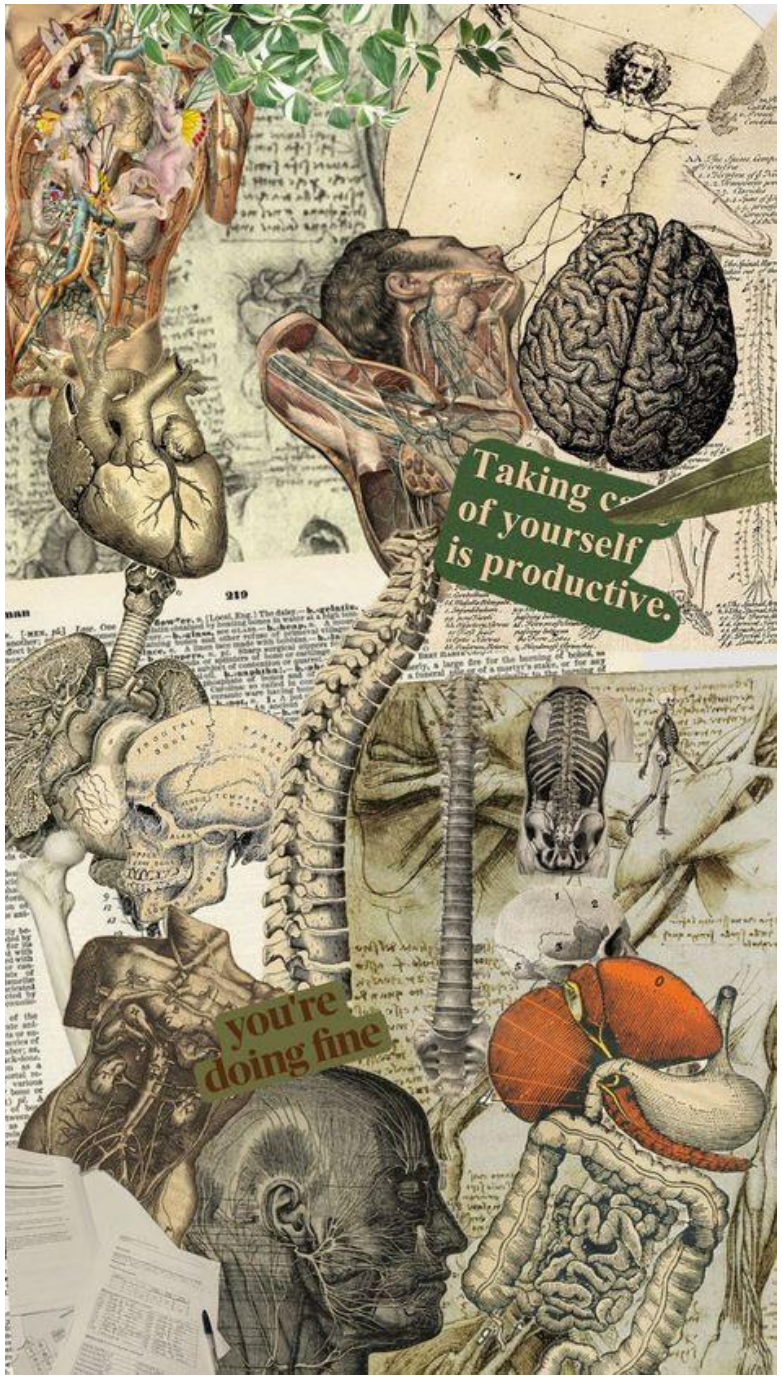


Vastus Lateralis

Deltoid



Dorsogluteal



İyi çalışmalar